سلسلة التقارير التقنية لمنظّمة الصحّة العالميّة

١٠٤٧

فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ:
التقرير التاسع لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

منظمة الصحة العالمية

أُنشِئَت منظمة الصحة العالمية في عام ١٩٤٨ كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل كسلطة توجيهية وتنسيقية للمسائل الصحية الدولية والصحة العامة. وتتمثل إحدى الوظائف الدستورية للمنظمة في توفير معلومات ومشورة موضوعية وموثوقة في مجال الصحة البشرية، وهي مسؤولية تضطلع بها جزئياً من خلال برنامجها الموسع للمنشورات.

وتسعى المنظمة من خلال منشوراتها إلى دعم الاستراتيجيات الصحية الوطنية ومعالجة شواغل الصحة العامة الأكثر إلحاحاً للسكان في جميع أنحاء العالم. واستجابةً لاحتياجات الدول الأعضاء على جميع مستويات التنمية، تنشر المنظمة أدلة عملية وكتيبات ومواد تدريبية لفئات محدد. من العاملين الصحيين؛ إضافةً إلى مبادئ توجيهية ومعايير مطبقة دولياً؛ واستعراضات وتحليلات للسياسات والبرامج والبحوث الصحية؛ وأحدث التقارير التوافقية التي تقدم المشورة التقنية والتوصيات لمتخذي القرار. وترتبط هذه المنشورات ارتباطاً وثيقاً بأولويات المنظمة، وهي الوقاية من الأمراض ومكافحتها وكفالة نظم صحية منصفة تقوم على الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات المحلية. ويشمل ذلك تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ (لتحقيق الهدف ٣أ من أهداف التنمية المستدامة)، وبالتالي المساهمة في تحقيق أولوية المنظمة المتمثلة في تحسين حياة مليار شخص من خلال ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. ويتطلب التقدم نحو توفير صحة أفضل للجميع نشر المعلومات وتبادلها على الصعيد العالمي استناداً إلى معارف وخبرات جميع الدول الأعضاء في المنظمة وإلى التعاون بين قادة العالم في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية الحيوية.

ولضمان توافر المعلومات والإرشادات الموثوقة بشأن المسائل الصحية على أوسع نطاق ممكن، تكفل المنظمة توزيع منشوراتها على نطاق دولي واسع وتشجع على ترجمتها ومواءمتها. ومن خلال المساعدة على تعزيز الصحة وحمايتها والوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع أنحاء العالم، تسهم منشورات المنظمة في تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة – وهو تمتُّع جميع الشعوب بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وتتيح سلسلة التقارير التقنية للمنظمة النتائج التي تتوصل إليها أفرقة خبراء دولية تزود المنظمة بأحدث المشورة العلمية والتقنية بشأن مجموعة واسعة من المواضيع الطبية ومواضيع الصحة العامة. ويعمل أعضاء أفرقة الخبراء هذه بدون أجر، بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للحكومات أو الهيئات الأخرى؛ ولا تعكس آراؤهم بالضرورة قرارات المنظمة أو سياستها المعلنة.

لشراء منشورات منظمة الصحة العالمية، يُرجى الاتصال على العنوان: WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland؛ البريد الإلكتروني: bookorders@who.int؛ الطلب المباشر على الإنترنت: (http://apps.who.int/bookorders).

سلسلة التقارير التقنية لمنظّمة الصحّة العالميّة
١٠٤٧

فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ:
التقرير التاسع لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

منظمة الصحة العالمية

فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير التاسع لفريق دراسة تابع لمنّظمة الصحّة العالميّة

(سلسلة التقارير التقنية لمنظّمة الصحّة العالميّة, ١٠٤٧)

[WHO study group on tobacco product regulation. Report on the scientific basis of tobacco product regulation: ninth report of a WHO study group (WHO Technical Report Series, No. 1047)]

(نسخة إلكترونية) ISBN 978-92-4-009330-0
(نسخة مطبوعة) ISBN 978-92-4-009331-7
ISSN 0257-2966

© منظمة الصحة العالمية 2024

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية".
CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي ((Creative Commons licence أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

الاقتباس المقترح. فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير التاسع لفريق دراسة تابع لمنّظمة الصحّة العالميّة
[WHO study group on tobacco product regulation. Report on the scientific basis of tobacco product regulation: ninth report of a WHO study group (WHO Technical Report Series, No. 1047)]
جنيف: منظمة الصحة العالمية: ٢٠٢٤ (سلسلة التقارير التقنية لمنظّمة الصحّة العالميّة، ١٠٤٧). الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط http://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

هذا المطبوع يتضمن الآراء الجماعية لفريق الخبراء الدولي، ولا يمثل بالضرورة قرارات المنظمة (WHO) أو سياساتها.

المحتويات

المشاركون في الاجتماع التاسع لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية ix

شكر وتقدير xiii

١- مقدّمة..... ١

٢- الموادّ المضافة التي تسهِّل الاستنشاق، بما في ذلك عوامل التبريد وأملاح النيكوتين والمنكِّهات..... ٥

الخلاصة ٥

٢-١ مقدّمة..... ٦

٢-٢ أساليب البحث..... ٧

٢-٣ النيكوتين والمهيّجات الحسيّة الأخرى التي تؤثّر على قابليّة الاستنشاق ٨

٢-٤ الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق ٩

٢-٤-١ التعريف والإطار المفاهيمي..... ٩

٢-٤-٢ مراجعة البيّنات ودمجها..... ١١

٢-٥ الموادّ المضافة ذات التأثيرات المبرِّدة ١٢

٢-٥-١ المنثول ١٢

٢-٥-٢ عوامل التبريد الاصطناعيّة ١٣

٢-٦ المواد المضافة التي تخفِّض درجة الحموضة..... ١٤

٢-٦-١ الأحماض العضويّة في السوائل الإلكترونيّة..... ١٥

٢-٦-٢ حمض اللايفولينيك والأحماض العضويّة الأخرى في السجائر ١٦

٢-٦-٣ السكريّات ١٧

٢-٧ الموادّ المضافة ذات الخصائص المنكِّهة التي يمكنها إخفاء مرارة الطعم ١٧

٢-٧-١ المنكّهات ذات الخصائص الحلوة ١٧

٢-٧-٢ السكريّات والمُحَلِّيات..... ١٨

٢-٨ المناقشات..... ١٩

٢-٨-١ الاستنتاجات الرئيسيّة..... ١٩

٢-٨-٢ الآليّات التنظيميّة في الاتّحاد الأوروبي وأمريكا الشماليّة للموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق.. ٢٠

٢-٩ البحوث الموصى بها ٢١

٢-١٠ توصيات بشأن السياسات..... ٢٢

المراجع ٢٤

٣- النيكوتين الاصطناعي: العلم والمشهد القانوني العالمي والاعتبارات التنظيميّة ٣٤

تمهيد: النتائج الرئيسيّة..... ٣٤

٣-١ مقدمة..... ٣٥

٣-١-١ معلومات أساسيّة..... ٣٥

٣-١-٢ أنواع منتجات النيكوتين الاصطناعي ٣٦

٣-١-٣ تسويق منتجات النيكوتين الاصطناعي والترويج لها ٣٧

٣-٢ علم النيكوتين الاصطناعي..... ٣٨

٣-٢-١ أساليب البحث ٣٨

٣-٢-٢ النتائج..... ٣٨

٣-٢-٣ الملخّص والمناقشات ٤٥

٣-٣ المشهد القانوني ٤٦
٣-٣-١ أساليب البحث ٤٧
٣-٣-٢ النتائج ٤٨
٣-٣-٣ المناقشات ٥٠
٣-٤ توصيات مطروحة للنظَر فيها من قِبل واضعي السياسات ٥١
٣-٥ الاستنتاجات ٥٢
المراجع ٥٢

٤- أكياس النيكوتين: الخصائص والاستخدام والضرر والتنظيم ٥٩
النتائج الرئيسيّة والتحدّيات والتأثيرات التنظيميّة ٥٩
٤-١ مقدّمة ٦٠
٤-٢ قسم أساليب البحث ٦٢
٤-٣ خصائص المنتجات ٦٢
٤-٤ التسويق ٦٥
٤-٥ ملفّ تعريف المستخدم ٦٦
٤-٦ تقييم الضرر المحتمل للمنتجات ٦٧
٤-٦-١ الجاذبيّة ٦٧
٤-٦-٢ التسبُّب في الإدمان ٦٨
٤-٦-٣ السميّة ٦٩
٤-٧ التأثيرات السكانيّة والعوامل ذات الصلة ٦٩
٤-٨ التنظيم والآليّات التنظيميّة ٧٠
٤-٨-١ الاعتبارات التنظيميّة ٧٤
٤-٨-٢ دراسة حالة إفرادية قُطرية: (مملكة) هولندا ٧٥
٤-٩ المناقشات ٧٥
٤-١٠ الثغرات والأولويّات والمسائل البحثيّة ٧٧
٤-١١ توصيات بشأن سياسات تنظيم المنتجات ونشر المعلومات ٧٨
٤-١٢ الاستنتاجات ٧٩
المراجع ٧٩

٥- المؤشرات الحيويّة للتعرّض والتأثير والقابليّــة لتقييم أجهـزة إيصال النيكوتين الإلكترونيّة ومنتجات التبغ المسخّن، وإمكانيّة تحديد أولوّياتها ٨٥
الخلاصة ٨٦
٥-١ معلومات أساسيّة ٨٦
٥-٢ المؤشّرات الحيويّة للتعرّض ٨٨
٥-٢-١ تعريف ونظرة عامّة على المؤشّرات الحيويّة للتعرّض الشائعة الاستخدام في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين ٨٨
٥-٢-٢ تطبيق المؤشّرات الحيويّة للتعرّض في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن ٩٢
٥-٣ المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة (الإصابة بأضرار أو أمراض) ٩٧
٥-٣-١ تعاريف ونظرة عامّة على المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة الشائع استخدامها في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين ٩٧
٥-٣-٢ تطبيق المؤشّرات الحيويّة للتأثير البيولوجي في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن ٩٩

٥-٤ المؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر ١٠٧
٥-٤-١ تعريف ولمحة للمؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر المستخدمة في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين ١٠٧
٥-٤-٢ تطبيق المؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن ١٠٨
٥-٥ الطرق الراسخة والمعتمدة لقياس المؤشّرات الحيويّة ١٠٩
٥-٦ ملخص بيّنات المؤشّرات الحيويّة للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن والانعكاسات على الصحة العامة ١١٠
٥-٦-١ موجز البيانات المتاحة والانعكاسات على الصحّة العامّة..... ١١٠
٥-٦-٢ حدود المؤشّرات الحيويّة..... ١١٤
٥-٦-٣ الثغرات البحثيّة..... ١١٤
٥-٧ توصيات بشأن إمكانيّة تحديد أولويّات المؤشّرات الحيويّة لمكافحة التبغ..... ١١٥
٥-٨ توصيات لمعالجة الثغرات والأولويّات البحثيّة..... ١١٧
٥-٩ التوصيات ذات الصلة بالسياسات ١١٧
المراجع..... ١١٨

٦- تسويق منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة عبر الإنترنت والمؤثّرين ووسائل التواصل الاجتماعي والاعتبارات التنظيميّة المرتبطة بها ١٣٨
الخلاصة ١٣٨
٦-١ معلومات أساسيّة..... ١٣٩
٦-٢ تأثير التسويق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على استخدام التبغ والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ١٤١
٦-٢-١ استخدام الشباب للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ١٤١
٦-٢-٢ أمثلة توضيحيّة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الوسائط الإلكترونيّة والرقميّة..... ١٤١
٦-٢-٣ سياسات الإعلان عن التبغ على منصّات التواصل الاجتماعي..... ١٤٥
٦-٣ الوضع العالمي لقوانين الإعلان عن التبغ..... ١٤٧
٦-٤ المناقشات ١٤٧
٦-٤-١ الإعلان عبر الحدود..... ١٤٨
٦-٤-٢ تنظيم تسويق منتجات ضارّة أخرى عبر الإنترنت..... ١٤٩
٦-٤-٣ التحدّيات التي تواجه تنظيم الإعلان عن التبغ..... ١٤٩
٦-٤-٤ المنتجات الجديدة والتحدّيات المرتبطة بالتسويق عبر الإنترنت ١٥٠
٦-٥ الاستنتاجات..... ١٥٠
٦-٦ الثغرات والأولويّات البحثيّة ١٥١
٦-٧ توصيات بشأن السياسات..... ١٥١
المراجع..... ١٥٢

٧- التوصيات العامّة..... ١٥٨
٧-١ التوصيات الرئيسيّة..... ١٦٠
٧-٢ الأهميّة فيما يتّصل بسياسات الصحّة العامّة ١٦٢
٧-٣ التأثيرات الناتجة على برامج المنظّمة..... ١٦٣
المراجع..... ١٦٣

المشاركون في الاجتماع التاسع لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية

تبليسي، جورجيا

١٣–١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢

الأعضاء

البروفيسور ديفيد ل. آشلي، عميد بحري (متقاعد) دائرة خدمات الصحة العامة الأمريكية، أستاذ باحث، قسم علوم صحة السكان، جامعة ولاية جورجيا، أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحد. الأمريكية (USA)

البروفيسور ليكان أيو–يوسف، أستاذ، عميد كلية النظم الصحية والصحة العامة، جامعة بريتوريا، بريتوريا، جنوب أفريقيا

البروفيسور آلان بوبيس (شارك افتراضياً)، أستاذ فخري، قسم الطب، إمبريال كوليدج لندن، لندن، المملكة المتحد.

الأستاذ الفخري مايك دوب، كلية العلوم الصحية، جامعة كيرتن، بيرث، أستراليا د. براكاش ك.غوبتا، مدير، هيليس، ماهابي، نافي مومباي، الهند

البروفيسور س. كاثرين هاموند، أستاذ علوم الصحة البيئية، مدير برنامج التصحح الصناعي، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية، كلية الصحة العامة، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كاليفورنيا، الولايات المتحد. الأمريكية

البروفيسور دوروثي هاتسوكامي، أستاذ الطب النفسي ورئيس مجموعة فورستر للوقاية من السرطان، كلية الطب بجامعة مينيسوتا ومركز السرطان الماسوني، مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحد. الأمريكية

الدكتور أنطون أوبرهويزن (شارك افتراضياً)، مدير مكتب تقييم المخاطر والبحوث، هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، أوتريشت، (مملكة) هولندا

البروفيسور غازي زعتري، أستاذ، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري، كلية الطب، الجامعة الأمريكية في بيروت، بيروت، لبنان

المنتدى العالمي للجهات المنظِّمة للتبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

الدكتور مارتيجن مارتينا، منسق، فريق مكافحة التبغ، إدارة التغذية والرعاية والصحة الرياضية والحماية والوقاية، وزارة الصحة، لاهاي، (مملكة) هولندا

شبكة مختبرات التبغ التابعة لمنظّمة الصحّة العالميّة

الدكتور نوان بينغ تشيه، مدير مختبر اختبارات مستحضرات التجميل والسجائر، شعبة المستحضرات الصيدلانية، مجموعة العلوم التطبيقية، هيئة العلوم الصحية، سنغافورة

المؤلّفون الرئيسيّون

البروفيسور ميكاه بيرمان ج.د.، أستاذ؛ تعيين مشترك، كلية القانون، إدارة الخدمات والسياسات الصحية، جامعة ولاية أوهايو، كلية الصحة العامة، كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتور بيكي فريمان، أستاذ مشارك، الصحة العامة، كلية الطب والصحة، جامعة سيدني، سيدني، أستراليا

الدكتور شارلوت غ.غ.م. باولس، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، مركز حماية الصحة، بيلتهوفن، (مملكة) هولندا

البروفيسور إيرينا ستيبانوف، أستاذعلوم الصحة البيئية، أستاذ الصحة العامة بمركز مايو، كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا ومركز السرطان الماسوني، مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتور رينسكجي تالهوت، كبير العلماء، مركز حماية الصحة، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، بيلتهوفن، (مملكة) هولندا

مشاركون آخرون حضروا شخصيّاً

خبراء الموارد

الدكتور إيفان برلين، قسم الصيدلة الطبية، مستشفى بيتييه–سالبتريير، باريس، فرنسا

الدكتور دوغلاس بيتشر، كبير المستشارين، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

الدكتور توماس إيسنبرغ، أستاذ علم النفس، المدير المشارك، مركز دراسة منتجات التبغ، جامعة فيرجينيا كومنولث، ريتشموند، فيرجينيا، الولايات المتحد. الأمريكية

البروفيسور نجاة صليبة، عضو البرلمان، لبنان، أستاذ الكيمياء التحليلية، قسم الكيمياء، الجامعة الأمريكية في بيروت، بيروت، لبنان

المؤلّفون المشاركون

الدكتورة ستيللا بيالوس، كلية التمريض ومركز البحث والتعليم بشأن مكافحة التبغ، جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، الولايات المتحد. الأمريكية

الدكتور جينيفر براون، كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، بالتيمور (ميريلاند)، الولايات المتحدة الأمريكية

السيدة رولا كافاكو دياس، شعبة تعزيز صحة السكان، إدارة تعزيز الصحة، وحدة مكافحة التبغ، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

الدكتور رانتي فايوكون، شعبة تعزيز صحة السكان، إدارة تعزيز الصحة، وحدة مكافحة التبغ، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

الدكتور جيوفري فيريس واين، باحث مستقل في سياسات وأبحاث الصحة العامة، بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية

البروفيسور ستيفن هيشت، أستاذ الوقاية من السرطان، قسم الطب المخبري وعلم الأمراض، مركز أبحاث السرطان الماسوني، جامعة مينيسوتا، مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحد. الأمريكية

الدكتور سفين–إريك جوردت، أقسام التخدير وعلم الأدوية وبيولوجيا السرطان، كلية الطب بجامعة ديوك، دورهام (كارولينا الشمالية) ومركز التبغ للعلوم التنظيمية، قسم الطب النفسي، كلية الطب بجامعة ييل، نيو هيفن (كونيكتيكوت)، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتور آدم ليفينثال (حضر افتراضياً)، أستاذ علوم السكان والصحة العامة، مدير معهد علوم الإدمان، كلية كيرك للطب، مجمّع العلوم الصحية، جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتورة باميلا لينغ ، دكتوراه في الطب، قسم الطب ومركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم، جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، الولايات المتحدة الأمريكية

البروفيسور باتريشيا زيتلر، أستاذ القانون، كلية موريتز للقانون، جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية

الاتّحاد الأوروبّي وبلدان مختارة

السيد دينيس شوانيير، مدير مكتب تنظيم منتجات التبغ، مديرية مكافحة التبغ، وزارة الصحة الكندية، أوتاوا، أونتاريو، كندا

الدكتور ماتوس فيريش، المديرية العامة للصحة وسلامة الأغذية، الرعاية الصحية ومكافحة التبغ عبر الحدود، المفوضية الأوروبية، بروكسل، بلجيكا

مكتب منظّمة الصحّة العالميّة الإقليمي لأفريقيا

الدكتور ويليام ماينا، كبير موظفي المشاريع، وحدة التبغ وعوامل خطر الأمراض غير السارية الأخرى، مجموعة التغطية الصحية الشاملة/ تعزيز صحة السكان، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، كمبالا، أوغندا

الدكتور فكرو تولو، رئيس فريق التبغ وعوامل خطر الأمراض غير السارية الأخرى، مجموعة التغطية الصحية الشاملة/ تعزيز صحة السكان، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، برازافيل، الكونغو

مكتب منظّمة الصحّة العالميّة الإقليمي للأمريكتين

السيدة أدريانا باسيلار غوميز، مسؤول الترصُّد، مكافحة التبغ، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للأمريكتين، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

مكتب منظّمة الصحّة العالميّة الإقليمي لجنوب شرق آسيا

الدكتور جاغديش كور، المستشار الإقليمي، عوامل الخطر الصحية وتعزيز الصحة، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لجنوب شرق آسيا، نيودلهي، الهند

مكتب منظّمة الصحة العالميّة الإقليمي لأوروبّا

الدكتورة أنجيلا سيوبانو، موظفة تقنية، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا، مدينة الأمم المتحدة، كوبنهاغن، الدانمرك

مكتب منظّمة الصحّة العالميّة الإقليمي لشرق المتوسط

الدكتورة فاطمة العوا (حضرت افتراضياً)، مستشار إقليمي، مبادرة التحرر من التبغ، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، مدينة نصر، القاهرة، مصر

مكتب منظّمة الصحّة العالميّة الإقليمي لغرب المحيط الهادئ

السيدة شي يين، منسق، مبادرة التحرر من التبغ، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، مانيلا، الفلبين

أمانة اتفاقيّة منظّمة الصحّة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، جنيف، سويسرا

الدكتور أدريانا بلانكو، الرئيس

السيدة كيت لانان، كبير موظفي الشؤون القانونية

المقرّ الرئيسي لمنظّمة الصحّة العالميّة، جنيف، سويسرا

السيدة رولا كافاكو دياس، استشاري، إدارة تعزيز الصحة

السيدة بريسيللا كليلاند، مساعد رئيس الوحدة، إدارة تعزيز الصحة

الدكتور رانتي فايوكون، عالم، إدارة تعزيز الصحة، شعبة التغطية الصحية الشاملة وتعزيز صحة السكان

الدكتور فينياك موهان براساد، رئيس وحدة مكافحة التبغ، إدارة تعزيز الصحة، شعبة التغطية الصحية الشاملة وتعزيز صحة السكان

السيدة مويرا ساي، استشاري، إدارة تعزيز الصحة

شكر وتقدير

يعرب فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية (TobReg) عن امتنانه لمؤلفي ورقات المعلومات الأساسية المستخدمة كأساس لهذا التقرير. وتولى تنسيق إعداد التقرير د. رانتي فايوكون، بإشراف ودعم د. فينا‌ياك براساد، رئيس وحدة مكافحة التبغ، إدارة تعزيز الصحة، ود. روديغر كريش، مدير إدارة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية.

وقدّم الدعم الإداري موظفو منظمة الصحة العالمية التالية أسماؤهم: السيدة بريسيللا كليلاند، والسيدة رولا كافاكو دياس، والسيدة مويرا ساي.

ويعرب فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ عن تقديره لجميع مؤلفي ورقات المعلومات الأساسية، كما هو مذكور، لخبرتهم ومساهمتهم في إعداد التقرير.

ويعبر الفريق عن امتنانه لمؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة بلومبرغ الخيرية على تقديمهما الأموال لدعم إعداد ورقات المعلومات الأساسية لاجتماعه الحادي عشر.

كما يشكر فريق الدراسة أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) على تسهيل صياغة الطلبات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية، التي كانت بمثابة الأساس لبعض ورقات المعلومات الأساسية وساهمت في مداولات فريق الدراسة.

وتود المنظمة أيضاً أن تعرب عن تقديرها لدولها الأعضاء، لأن معظم الورقات الواردة في هذا التقرير قد كُتِبَت استجابةً لطلباتها المقدمة إلى المنظمة للحصول على إرشادات تقنية.

١ – مقدّمة

يشكّل التبغ تهديداً عالمياً للصحة العامة ويودي بحياة أكثر من ٨ ملايين شخص سنوياً على مستوى العالم *(١)*، وحوالي ١,٢ مليون من هذه الوفيات ناتج عن تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر *(٢)*. ولذلك فإن المكافحة الشاملة للتبغ ضرورية للتصدي لوباء التبغ العالمي ومنع الوفيات التي لا داعي لها. ويمكن أن يلعب تنظيم المنتجات دوراً في الحد من الطلب على التبغ، ويعدّ التنظيم الفعال لمنتجات التبغ مكوناً أساسياً في أي برنامج شامل لمكافحة التبغ *(٣)*. ويشمل تنظيم المحتويات والانبعاثات عن طريق الاختبارات الإلزامية، والكشف عن نتائج الاختبارات، ووضع حدود حسب الاقتضاء، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات، وفرض معايير لتغليف ووسم المنتجات. ويغطّى تنظيم منتجات التبغ بموجب المواد ٩ و١٠ و١١ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) *(٤)*، وفي المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين ٩ و١٠ من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ *(٥)*. وتتوفر موارد أخرى للمنظمة، بما في ذلك الكتيب الأساسي بشأن تنظيم منتجات التبغ *(٣)*، وكتيب بناء القدرات في مجال الفحوص المختبرية *(٦)*، ودورات نموذجية إلكترونية قائمة على الكتيبات، على موقع المنظمة الإلكتروني *(٧)*، وتدعم الدول الأعضاء في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، نشر فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية عدداً من التقارير والمذكرات الاستشارية التي تقدم إرشادات بشأن عدة جوانب لتنظيم منتجات التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجية.

وفي عام ٢٠٠٣، شكّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فريق الدراسة رسمياً لمعالجة الثغرات في تنظيم منتجات التبغ. وتتمثل ولايته في تقديم توصيات مسندة بالبيّنات بشأن سياسة تنظيم منتجات التبغ إلى المدير العام. ويتألف فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية TobReg من خبراء علميين وطنيين ودوليين في مجال تنظيم المنتجات، وعلاج الاعتماد على التبغ، وعلم السموم، والتحليلات المختبرية لمكونات منتجات التبغ وانبعاثاتها. وينتمي الخبراء إلى بلدان تمتدّ في جميع أقاليم المنظمة الستة *(٨)*. ويقدم فريق الدراسة، بوصفه كياناً رسمياً تابعاً لمنظمة الصحة العالمية، تقارير تقنية توفر الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، من خلال المدير العام، لتوجيه انتباه الدول الأعضاء إلى عمل المنظمة في هذا المجال. وتشمل التقارير، التي تشكل جزءاً من سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، ورقات معلومات أساسية لم تُنشَر من قبل تجمع المؤلفات العلمية المنشورة، وقام فريق الدراسة بمناقشتها وتقييمها واستعراضها. ووفقاً للمادتين ٩ و١٠ من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف (COP) في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وتقارير منظمة الصحة العالمية ذات الصلة المقدّمة إلى مؤتمر الأطراف، تحدّد تقارير فريق الدراسة نُهُجاً مُسنَدة بالبيّنات لتنظيم جميع أشكال منتجات التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجية، بما في ذلك المنتجات الجديدة والناشئة مثل النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين (ENDS)، والنظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين (ENNDS)، ومنتجات التبغ المُسَخَن (HTPs)، وأكياس النيكوتين. وتتماشى هذه التقارير، التي تُعد الآن إحدى المنتجات التقنية لمنظمة الصحة العالمية (المعروفة رسمياً باسم منافع الصحة العامة العالمية)، مع قرارات جمعية الصحة العالمية ج ص ع٥٣–٨ (٢٠٠٠)، وج ص ع٥٣–١٧ (٢٠٠٠)، وج ص ع٥٤–١٨ (٢٠٠١). والمنتجات التقنية لمنظمة الصحة العالمية أو منافع الصحة العامة العالمية هي مبادرات وضعتها المنظمة أو اضطلعت بها وتعود بالنفع إما على الصعيد العالمي أو للعديد من البلدان في عدة أقاليم *(٩)*. ويتيح هذا المسمّى فرصة فريدة لفريق الدراسة

المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل المشاركة مباشرةً مع الدول الأعضاء والمساهمة في السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقد عُقِدَ الاجتماع التاسع لفريق الدراسة في الفترة من ١٣ إلى ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢ في تبليسي، جورجيا، واستضافه المركز الوطني الجورجي لمكافحة الأمراض والصحة العامة، ونظّمته وحدة مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ التابعة لإدارة تعزيز الصحة. وناقش حوالي ٤٠ مشاركاً، بمن فيهم أعضاء فريق الدراسة وموظفون بالمنظمة وأمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ وخبراء مدعوُّون، الأدبيات العلمية حول الموضوعات ذات الصلة في مجال تنظيم المنتجات، بما في ذلك القضايا الناشئة، وفقاً لطلبات الدول الأعضاء إلى المنظمة وطلبات مؤتمر الأطراف. كما يتناول التقرير موضوعات سبق أن نظر فيها المنتدى العالمي للجهات المنظِّمة للتبغ، مثل النيكوتين الاصطناعي وأكياس النيكوتين، طرحت مؤخراً تحديات تنظيمية بسبب الطريقة التي يتم بها تسويقها واستخدامها لاستغلال الثغرات التنظيمية. واستجابةً للطلبات المتكررة التي وجّهتها الدول الأعضاء إلى الأمانة لتقديم مساعدة تقنية وإرشادات موثوقة بشأن القضايا الناشئة في تنظيم منتجات التبغ، يركّز التقرير على الطرق الأحدث التي يتمّ بها إيصال النيكوتين غير العلاجي في منتجات النيكوتين والتبغ والترويج له لدى الأشخاص من مختلف الأعمار، بمن فيهم الأطفال والمراهقون. وهكذا وفّر الاجتماع منبراً لمناقشة ست ورقات معلومات أساسيّة:

- الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق، بما في ذلك عوامل التبريد وأملاح النيكوتين والمنكّهات؛
- النيكوتين الاصطناعي: العلم والمشهد القانوني العالمي والاعتبارات التنظيمية؛
- أكياس النيكوتين: خصائصها واستخدامها وضررها وتنظيمها؛
- المؤشرات الحيوية للتعرض والتأثير وقابلية التأثر بغرض تقييم أجهزة إيصال النيكوتين الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخّن، وإمكانية تحديد أولوياتها؛
- تسويق منتجات التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجي عبر الإنترنت والمؤثّرين ووسائل التواصل الاجتماعي والاعتبارات التنظيميّة ذات الصلة؛
- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية: عِقدان من التوصيات – ترجمة البيّنات إلى إجراءات ذات صلة بالسياسات.

وأُدرِجَت ورقة المعلومات الأساسية السادسة بهدف إثراء العمل المستقبلي لفريق الدراسة في ترجمة العلوم إلى سياسات، وسينظر فيها فريق الدراسة على نحو منفصل. ولذا فإن التقرير يشمل ورقات المعلومات الأساسية الخمس الأولى. وشكّلت طلبات الدول الأعضاء في جميع أقاليم المنظمة، ومعرفة الأمانة وفريق الدراسة بهذه المجالات، والأدبيات ذات الصلة، أساس محتوى ورقات المعلومات الأساسية الخمس. وتوفر المعلومات الواردة في ورقات المعلومات الأساسية هذه تحديثاً للمعارف الحالية، ومن شأنها أن تعزز تنظيم النيكوتين ومنتجات التبغ وإرشاد السياسات على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقد أعدّ ورقات المعلومات الأساسية خبراء وفقاً للاختصاصات أو الخطوط العريضة التي وضعتها أمانة منظمة الصحة العالمية لكل ورقة، واستعرضها ونقّحها أعضاء فريق الدراسة وخبراء مختصون بالاستعراض حدّدتهم المنظمة. ويشار إلى فترة بحث الأدبيات في كل ورقة. وبالنسبة للغالبية العظمى، كانت هذه الفترة هي الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ أو الربع الأول من عام ٢٠٢٣. وخضعت الورقات لعدة جولات من الاستعراض قبل

الاجتماع وبعده من قِبَل خبراء تقنيين مستقلين، وأمانة منظمة الصحة العالمية، وأشخاص في إدارات المنظمة الأخرى ذات الصلة، وزملاء في المكاتب الإقليمية، وأعضاء فريق الدراسة، قبل تجميعها في التقرير التقني.

وقامت الأمانة، بالتشاور مع فريق الدراسة، بدعوة الخبراء الذين ساهموا في المناقشات وقدموا أحدث البيّنات واللوائح العلمية التجريبية بشأن المواضيع قيد النظر. ويهدف هذا التقرير التاسع لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية حول الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ إلى توجيه الدول الأعضاء في تحقيق أكثر الوسائل المسندة بالبينات فعالية لسدّ الثغرات التنظيمية في مكافحة التبغ ووضع أطر تنظيمية منسقة لمنتجات التبغ. وفضلاً عن ذلك، يحدد التقرير مجالات العمل المستقبلية، مع التركيز على الاحتياجات التنظيمية للبلدان، ويوفر بذلك استراتيجية لمواصلة الدعم التقني للدول الأعضاء. وطُلِبَ من جميع الخبراء وغيرهم من المشاركين في الاجتماع، بمن فيهم أعضاء فريق الدراسة، استكمال إعلانات المصالح، وقامت المنظمة بتقييمها.

ويتضمن التقرير هذه المقدمة لسياق التقرير، وخمس ورقات حول مواضيع ذات صلة بلوائح مكافحة التبغ ومنظمات المجتمع المدني، ويُختَتَم بملخص للتوصيات في كل قسم. وتأتي التوصيات محصلة لتوليفات من البحوث والبيّنات المعقدة التي تعزز التنسيق الدولي في مجال تنظيم واعتماد أفضل الممارسات في تنظيم المنتجات وبناء قدرات تنظيم المنتجات في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، وتمثل مورداً جاهزاً للدول الأعضاء، استناداً إلى العلم السليم، لتنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ من قِبَل أطرافها. ونظراً إلى الترويج الشرس لمنتجات النيكوتين والتبغ على الصعيد العالمي، يحثّ فريق الدراسة الدول الأعضاء على مواصلة التركيز على التدابير المُسنَدة بالبيّنات للحدّ من تعاطي التبغ، على النحو المبيّن في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، وتجنّب تشتيت انتباهها من قِبَل دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة.

ويتناول هذا التقرير التاسع لفريق الدراسة المواد المضافة التي تسهل الاستنشاق، والنيكوتين الاصطناعي، وأكياس النيكوتين، والمؤشرات الحيوية لتقييم النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين والنظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين ومنتجات التبغ المسخّن، وتسويق منتجات التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يغطي التقرير جميع القضايا الناشئة في تنظيم منتجات النيكوتين والتبغ، بما في ذلك النكهات وسمات التصميم مثل المرشحات وملحقات النكهات. وسيواصل فريق الدراسة تغطية الجوانب الأخرى لتنظيم المنتجات، بما في ذلك المنتجات الأخرى ذات الأهمية (مثل النرجيلة والسجائر والتبغ عديم الدخان) – وغيرها من القضايا الناشئة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على مكافحة التبغ في التقارير اللاحقة، مسترشداً بالمتطلبات التنظيمية للبلدان والقضايا ذات الصلة في تنظيم منتجات التبغ. وبالتالي، سيضمن الفريق الدعم التقني المستمر في الوقت المناسب لجميع البلدان ومعالجة منتجات النيكوتين غير العلاجي ومنتجات التبغ على نطاق واسع والعوامل ذات الآثار التنظيمية على تنظيم المنتجات، خاصةً تلك التي تؤثر على جاذبية هذه المنتجات وإدمانها وسميّتها.

وباختصار، فإن نتائج مداولات فريق الدراسة وتوصياته ستحسّن فهم الدول الأعضاء للبيّنات المتعلقة بالمواضيع التي تناولها التقرير، بما في ذلك النيكوتين الاصطناعي، وتسويق منتجات التبغ وأكياس النيكوتين عبر الإنترنت، فضلاً عن الإسهام في مجموعة المعارف المتعلقة بتنظيم المنتجات، وإثراء عمل المنظمة، لا سيما في توفير الدعم التقني للدول الأعضاء، وإبقاء الدول الأعضاء والهيئات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحوث والأطراف المعنية الأخرى على اطّلاع دائم بتنظيم المنتجات من خلال منصات مختلفة. وسيتمّ إطلاع الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ على أحدث المستجدّات من

خلال تقرير شامل يقدّم إلى مؤتمر الأطراف العاشر، عبر أمانة الاتفاقية، حول المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية الإطارية، وسيتضمن الرسائل والتوصيات الواردة في هذا التقرير. ومن ثم، ستسهم أنشطة فريق الدراسة في تحقيق الغاية ٣-أ من أهداف التنمية المستدامة: تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ *(٩)*.

المراجع

١- تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي 2021: التصدي لظهور المنتجات الجديدة والناشئة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 /https://iris.who.int/bitstream/handle/10665 (362149/9789240056169-ara.pdf?sequence=1).

٢- مكافحة التبغ لتحسين صحة الطفل ونمائه: موجز مواضيعي (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 (who.int/publications/i/item/9789240022218).

٣- تنظيم منتجات التبغ: كتيب أساسي (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/basic-handbook/en/)، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

٤- اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2003 /https://iris.who.int bitstream/handle/10665/42811/9789246591015_ara.pdf، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

٥- مبادئ توجيهية جزئية بشأن تنفيذ المادتين 9 و10. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 (https://www. who.int/fctc/guidelines/Guideliness_Articles_9_10_rev_240613.pdf، تمّ الاطّلاع في كانون الثاني/يناير 2019).

٦- تنظيم منتجات التبغ: بناء القدرات في مجال الفحص المختبري (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/building-laboratory-testing-capacity/en/-، تمّ الاطّلاع في 14 كانون الثاني/يناير 2019).

٧- دورات تنظيم منتجات التبغ (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://openwho. org/courses/ TPRS-building-laboratory-testing-capacity/items/3S11LKUFGyoTksZ5RSZblD; https://openwho.org/courses/TPRS-tobacco-product-regulation-handbook/items/7zq-7S1jxAtpbUWiZdfH98I).

٨- أعضاء فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية (بالإنكليزية). في: منظمة الصحة العالمية [الموقع الإلكتروني]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/groups/who-study-group-on-tobacco-product-regulation/about، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

٩- Feacham RGA, Sachs JD. منافع الصحة العامة العالمية. تقرير الفريق العامل 2 التابع للجنة الاقتصاد الكلي والصحة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2002 (https://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/ 10665/42518/9241590106.pdf?sequence=1، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٠- القرار FCTC/COP8(22). منتجات التبغ الجديدة والناشئة. قرار صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الدورة الثامنة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (https:// www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC__COP8(22).pdf، تمّ الاطّلاع في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).

١١- أهداف التنمية المستدامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2020 (https://sdgs.un.org/ar/goals، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

٢- الموادّ المضافة التي تسهِّل الاستنشاق، بما في ذلك عوامل التبريد وأملاح النيكوتين والمنكِّهات

رينسكجي تالهوت، مركز حماية الصحة، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، بيلتهوفن، (مملكة) هولندا

آدم م. ليفينثال، معهد علوم الإدمان، جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، الولايات المتحدة الأمريكية

المحتويات

الخلاصة
٢-١ مقدّمة
٢-٢ أساليب البحث
٢-٣ النيكوتين والموادّ الأخرى المهيّجة للحواسّ التي تؤثّر على قابليّة الاستنشاق
٢-٤ الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق
٢-٤-١ التعريف والإطار المفاهيمي
٢-٤-٢ مراجعة البيّنات ودمجها
٢-٥ الموادّ المضافة ذات التأثيرات المُبَرِّدة
٢-٥-١ المنثول
٢-٥-٢ عوامل التبريد الاصطناعية
٢-٦ الموادّ المضافة التي تخفِّض درج الحموضة
٢-٦-١ الأحماض العضوية في السوائل الإلكترونية
٢-٦-٢ اللايفولينيك والأحماض العضوية الأخرى في السجائر
٢-٦-٣ السكريات
٢-٧ الموادّ المضافة ذات الخصائص المنكِّهة التي يمكنها إخفاء مرارة الطعم
٢-٧-١ النكهات ذات السمات الحلوة
٢-٧-٢ السكريات والمُحَلِّيات
٢-٨ المناقشات
٢-٨-١ الاستنتاجات الرئيسية
٢-٨-٢ الآليات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية للمضافات التي تسهّل الاستنشاق
٢-٩ البحوث الموصى بها
٢-١٠ توصيات بشأن السياسات
المراجع

الخلاصة

الهدف: تُخَفِّف بعض الموادّ المضافة حدّة ومرارة رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين (TNPs)، مما يسهّل استنشاقها. وهذه مشكلة بالنسبة للصحة العامة، لأنها قد تحفِّز الإقبال على هذه المنتجات ومواصلة استخدامها، ولا سيما من جانب الشباب. وتقدم هذه الورقة إطاراً مفاهيمياً لعمليات وآليات وطرق تقييم تسهيل الاستنشاق (IF). وتتم مراجعة مضافات محددة في هذه المنتجات قد تعزز تسهيل الاستنشاق مع مناقشة تأثيرها الصحي المحتمل.

أساليب البحث: تَضَمَّنَ بحث مستهدف (غير منهجي) في المصدر PubMed ومصادر ببليوغرافية أخرى دون قيود على الفترة الزمنية، حتى أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢، مصطلحات تتعلق بعمليات تسهيل الاستنشاق (مثلاً "الحدّة"، "مدة النفثة")، أو المواد المضافة المرشحة (مثل "المنثول") أو الآليات المرشحة (على سبيل المثال "المُستَقبِل TRPM8 [قناة الكاتيونات المستقبِلة الكامِنة العابِرة، العائلة ٨]"). وقد وافق المؤلفان بتوافق الآراء على إدراج الدراسات في المراجعة.

النتائج: عرَّفنا تسهيل الاستنشاق على أنه تعديل لمنتجات التبغ والنيكوتين يحسِّن تجربة المستخدم الحسية في استنشاق رذاذ المنتَج (تقليل المرارة والحدّة) وقد يغير سلوك الاستنشاق، وخاصةً استنشاق أكثر كثافة (مثلاً نفثات أعمق، استنشاق أسرع، حجم نفثة أكبر) وكذلك استعادة أنماط التنفس التي تضطرب بفعل المهيّجات المستنشَقة. وأظهرت المراجعة ما يلي: (أ) يقلِّل المنثول والمبرِّدات الاصطناعية من التهيُّج الناجم عن النيكوتين ومكونات رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين الأخرى عن طريق تنشيط المُستقبِل TRPM8 والمستقبلات الأخرى وقد يعزز الاعتماد لدى المستخدمين عديمي الخبرة؛ (ب) المضافات الحمضية والسكريات، التي تنتج أحماضاً عند الاحتراق، تخفِض "درجة حموضة" رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات النيكوتين المضاف إليه البروتونات، الذي يُنظَر إليه على أنه أقل حدّة من النيكوتين المُنَقّى وقد يزيد من مستويات النيكوتين في الدم؛ (ج) تقلِّل المنكّهات الحلوة في السجائر الإلكترونية من الشعور بالمرارة وقد تؤدي إلى تصعيد استخدامها، رغم أن آثارها على الحدّة المتصوّرة غير حاسمة؛ (د) تضفي السكريات الموجودة في التبغ إحساساً بالنكهة الحلوة، ولكن البيانات المحدودة المستقلة عن الصناعة تحول دون التوصل إلى استنتاج قوي بشأن تسهيل الاستنشاق؛ (هـ) تزداد بعض آثار المضافات على تسهيل الاستنشاق لدى غير المدخنين وشريحة الشباب؛ (و) ينبغي إجراء دراسات عن سلوك الاستنشاق.

الاستنتاجات: قد تسهّل عدة مضافات استنشاق دخان التبغ و/ أو رذاذ السجائر الإلكترونية من خلال تحسين التجربة الحسية. ويمكن أن تزيد مضافات تيسير الاستنشاق من مستويات النيكوتين في الدم، والاعتماد عليه، وفي بعض الحالات تعزز سلوك الاستنشاق، خاصةً عند الشباب وغير المدخنين. وقد توفر البحوث الإضافية بشأن آثار مضافات منتجات التبغ والنيكوتين على السمات الحسية وسلوك الاستنشاق بيّنات مفيدة للسياسات التنظيمية.

الكلمات الأساسيّة: منتجات التبغ والنيكوتين (TNPs)، جاذبية/ إغراء المنتَج، تسهيل الاستنشاق، المضافات، تأثيرات التبريد، خفض درجة الحموضة، إخفاء الطعم المرّ.

٢-١ مقدّمة

أظهرت الأبحاث التي أُجرِيَت على وثائق دوائر صناعة التبغ الداخلية أن مُصَنِّعي السجائر قد تلاعبوا بتصميم المنتجات، بما في ذلك المظهر والنكهة وخصائص الدخان، لتعزيز جاذبيتها وقبول المستهلك لها *(٢،١)*. وشملت الآليات زيادة توصيل النيكوتين وتسهيل استنشاق الدخان *(٤،٣)*. وتمّ العثور على أكثر من ١٠٠ إضافة للسجائر تُمَوِّه رائحة دخان التبغ البيئي المنبعث من السجائر، وتعزِّز أو تحافظ على توصيل النيكوتين، ويمكن أن تزيد من إدمان السجائر، وتخفي الآثار الحسية غير المرغوب فيها المرتبطة بالتدخين، مثل التهيُّج *(٢)*. وتشمل المنتجات أيضاً مضافات قد تسهّل الاستنشاق من منتجات التبغ والنيكوتين (TNPs) مثل السجائر الإلكترونية والسيجار والنرجيلة *(٦،٥)*.

ويمكن أن تؤثر الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق على صحة الفرد والسكان بعدة طرق. وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص الذين يبدأون في الاستخدام، يُكرَه تعاطي النيكوتين والتبغ بسبب الأحاسيس الحسية غير المُحَبَّبة، التي يمكن أن تحول دون الاستخدام المنتظم للتبغ *(٨،٧)*. وهكذا، بالنسبة للشباب الذين يجرّبون منتجات التبغ والنيكوتين القابلة للاستنشاق، قد تزيد المضافات من جاذبية المنتَج وبالتالي من احتمالات أن يصبحوا مستخدمين منتظمين، مما يسهم في زيادة انتشار الاستخدام. وعلاوةً على ذلك ، قد يؤدي تسهيل الاستنشاق (IF) إلى تعزيز إدمان النيكوتين وخطر الاستخدام الكثيف على المدى الطويل *(٧)*. وتشكّل هذه العوامل مجتمعةً مسؤولية أعلى عن إساءة الاستخدام. ومع ذلك، فإن زيادة قابلية استنشاق السجائر الإلكترونية قد تجعلها بدائل نيكوتين أكثر إرضاءً لبعض المدخنين البالغين وتشجعهم على الإقلاع عن التدخين والتحوُّل إلى التدخين الإلكتروني. وقد حدَّد واضعو السياسات المضافات التي تسهّل استنشاق منتجات التبغ والنيكوتين كمحدِّدات رئيسية للاستخدام وبالتالي كأهداف محتملة للتنظيم *(٩،٨)*. غير أنه لا يوجد إطار قائم على العلم لتوجيه البحوث والسياسات التنظيمية بشأن تسهيل الاستنشاق من منتجات التبغ والنيكوتين.

وتصف هذه الورقة تفعيل تسهيل الاستنشاق من حيث الآثار والآليات الأساسية والدراسات التي تتناول هذا الموضوع؛ كما تُراجِع وتُوازِن بيّنات مجموعة مستهدفة من المضافات التي تروّج بشكل معقول لتسهيل الاستنشاق؛ وتناقش النتائج من حيث تأثيرها المحتمل على الصحة. أولاً، نَصِفُ كيف يقلل النيكوتين والمهيّجات الحسية الأخرى من قابلية استنشاق الدخان، وخاصةً للمستخدمين المبتدئين. وبعد ذلك، نطرح تعريفاً ونموذجاً مفاهيمياً لتسهيل الاستنشاق، بما في ذلك عوامل أخرى غير المضافات. كما نَصِفُ تصاميم الدراسة التي يمكن فيها تقييم تسهيل استنشاق المضافات. ويقدم القسم التالي لمحة عامة عن فئات المضافات التي تسهّل الاستنشاق وآثارها في منتجات التبغ والنيكوتين، مع التركيز على سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية (التي تُعتَبَر أحد منتجات النيكوتين القابلة للاستنشاق). ولم يتمّ تضمين منتجات أخرى قابلة للاستنشاق، مثل منتَجات التبغ المُسخّن، في بحثنا، كما لم ندرج عوامل أخرى كالتصميم المادي (مثل "التهوية الترشيحية") التي قد تؤثر أيضاً على تسهيل الاستنشاق. وأخيراً، نناقش النتائج التي توصّلنا إليهاّ، ونحدد الثغرات في البيّنات ونَصِف التأثير المحتمل لحظر مثل هذه المضافات أو وضع حدود قصوى لها، والتشريعات القائمة بشأن الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق.

٢-٢ أساليب البحث

تمّ إجراء بحث في قاعدة البيانات الببليوغرافية PubMed ومصادر أخرى (مثل وقائع المؤتمرات والبحث العام على الشبكة العالمية)، دون قيود على الفترة الزمنية، حتى أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (باستثناء واحد، هو ورقة صدرت في كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣ متضمّنةً بيّنات إضافية عن الأحماض العضوية في السوائل الإلكترونية). واستُخدِمَت استراتيجية مستهدفة (غير منهجية) شملت مصطلحات بحثية متعلقة بتسهيل الاستنشاق (مثل "الحدّة" و"مدة النفثة") والمضافات المرشحة (مثل "المنثول") والآليات المرشحة (مثل "المستقبِل TRPM8"). كما تمّ الحصول على ورقات في إطار "المعاينة التدرجية" الاستكشافية بأسلوب كرة الجليد في جمع عينات البحث، حيث تمّ فحص الأقسام المرجعية من المقالات واقتناء المقالات التي يُحتمَل أن تكون ذات صلة ومراجعتها. ونظراً لأنّ المراجعة لم تكن شاملة، فقد تمّ تضمين الدراسات في المراجعة بتوافق الآراء بين المؤلفين المشاركين. وأُعطِيَت الأولوية للدراسات ذات التصاميم الأقوى والأهمية الأكبر.

٢-٣ النيكوتين والمهيّجات الحسيّة الأخرى التي تؤثّر على قابليّة الاستنشاق

غالباً ما تكون المواجهة الأولى مع منتَج التبغ غير سارة، حيث يحتوي دخان السجائر على العديد من المهيّجات التي تحفّز الأعصاب الحسية الكيميائية، مما يؤدي إلى إحساس غير سار بالاستشاطة والوخز واستجابات انعكاسية مثل السعال والعطس والعزوف *(١٠،٧)*. ونظراً لأنّ النيكوتين هو المهيّج الرئيسي في دخان التبغ، فإنّ العديد من هذه التأثيرات تحدث أيضاً مع استخدام منتجات النيكوتين التي تؤخذ عن طريق الفم (مثل علكة النيكوتين) والقابلة للاستنشاق (مثل السجائر الإلكترونية) *(١١)*. وللنيكوتين أيضاً تأثيرات مجزية في كلٍّ من البشر والحيوانات، حتى بتركيزات منخفضة *(١٠،٧)*. فالنيكوتين ينشّط أنظمة الدماغ التي تتحكم في الجزاء عن طريق الارتباط بمستقبِلات أسيتيل كولين النيكوتين (nAChRs) الموجودة داخل مسار الدوبامين الميزوليمبي ونظام مُضادُّ اسْتِقْبالِ الأَلَم (الحدّ من الألم). ويثير النيكوتين أيضاً تأثيرات حسية مكروهة في تجويف الفم والحلق، بما في ذلك التهيُّج والألم والطعم المر والغثيان والدوخة *(١٢،١١)*. وردّاً على ذلك، يقوم المدخنون بمعايرة استهلاكهم للنيكوتين من أجل تجربة التأثيرات المجزية مع تجنّب النفور *(١٣)* عن طريق خلط الدخان بالهواء للسماح بالاستنشاق دون الكثير من التهيُّج *(١١)*. ورغم أنّ الحدّة الأولية للنيكوتين والتبغ مكروهة، خاصةً للمستخدمين المبتدئين، وبالتالي يمكن أن تردع استخدام امتصاص التبغ المنتظم *(١٤،٧)*، فإنه مع الاستخدام المتكرر، يمكن للمحفزات الحسية التي تقترن بشكل متكرر بالتأثيرات المركزية للنيكوتين (المنبّهات غير المشروطة) أن تكتسب أهمية تحفيزية وتعزز السلوك المرتبط بالتدخين بسبب الارتباط بتأثيرات مجزية وشيكة للنيكوتين *(١٥،١)*. وتنشأ إشارات الاستدلال الحسية من استجابات عصبية مختلفة، بما في ذلك الرائحة (عبر العصب الشَمّي)، والتهيُّج (العَصَبُ الثُّلاثِيُّ التَّوائِم) والذوق (أعصاب الوجه واللسان البلعومي والعصب المبهم)، وقد تطور الإشارات قيمة تحفيزية من خلال ارتباط مكتسب بالتأثيرات المُجزية الدوائية بوساطة مركزية *(١)*. ويمكن أن تؤدي المكونات الأخرى لدخان السجائر، التي ترد مناقشتها أدناه، أن تعزز هذا التأثير.

وتَظهَر الخصائص المهيّجة والطعم المر المكروه للنيكوتين بالوساطة بشكل رئيسي عن طريق تنشيط مستقبِلات النيكوتين أسيتيل كولين بالخلايا العصبية nAChRs الموجودة في النهايات العصبية المسبِّبة للألم، كما هو الحال في الغشاء المخاطي للفم أو الأنف والرئتين *(١٦،١٣،١١،١)*. وتثير مستقبِلات الألم الخلايا العصبية في الذنبي تحت النواة الثلاثية التوائم ومناطق جذع الدماغ الأخرى *(١٢،١١)*. وعند التعرُّض اللاحق، تقلّل هذه الخلايا العصبية من الإضرام، مع إزالة حساسية الخلايا العصبية الحسية المحيطية وتقليل تهيُّج الفم تدريجياً *(١٢)*. ويثير النيكوتين أيضاً طعماً مُرّاً بوساطة مستقبِلات nAChR عن طريق إثارة الواردات الذوقية. وفي الدراسات التي أُجرِيَت على القوارض، تجنَّبت الحيوانات محاليل النيكوتين، حتى عند إضافة المُحَلِّيات *(١٢)*.

وتشارك قنوات الكاتيونات المحتملة للمستقبِلات العابرة (TRP) في التهيُّج والألم الموضعي الناجم عن النيكوتين، ولا سيما الزُمرات الفرعيّة TRPV1 وTRPA1 وTRPM8، والتي يُعَبَّر عنها على نطاق واسع في البلعوم الفموي والحنجرة البشرية *(١١،١)*. ويمكن للعديد من المُرَكّبات التي تستهدف قنوات الكاتيونات المحتملة للمستقبِلات العابرة هذه، مثل المنثول، تعديل تهيُّج الفم والألم الناجم عن النيكوتين *(١١،٧)*. ولمُستقبِلات TRPM5، وهي وسيط للإشارة في الخلايا الحسية الكيميائية ومكوّن رئيسي لنقل الذوق بالوساطة، دخل في الطعم المرّ للنيكوتين *(١٧)*.

وتشارك مُرَكّبات أخرى في دخان التبغ أيضاً في الألم والتهيج الناجمَين عن الدخان، من قبيل الألدهيدات التفاعلية (مثل الفورمالديهايد والأكرولين)، والأحماض (حمض الخليك) والهيدروكربونات العضوية

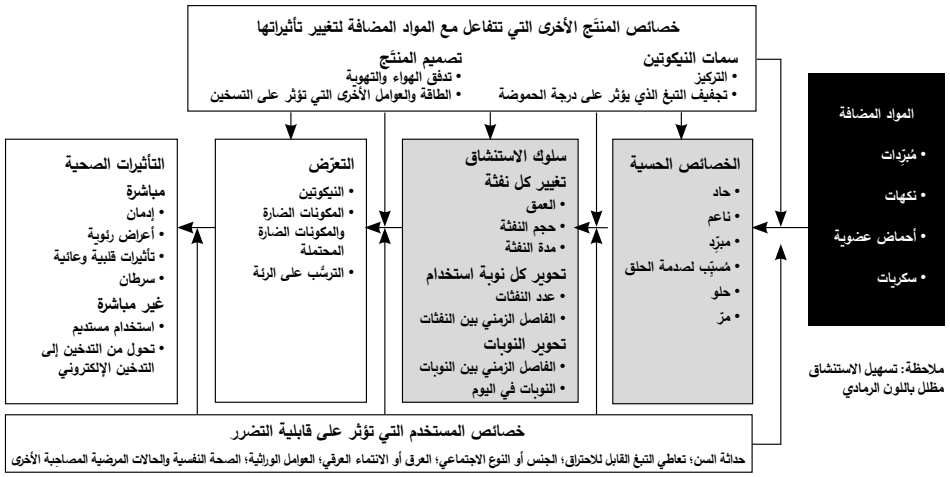
المتطايرة (الهكسانون الحلقي) *(٧)*. وعلى سبيل المثال، ينشِّط الأكرولين الأعصاب الحسية الكيميائية عبر مُستقبِلات TRPA1 المهيّجة، وربما يعمل حمض الأسيتيك والهكسانون الحلقي من خلال قنوات أيون استشعار الحمض ومُستَقبِلات TRPV1 وفئات أخرى من المُستَقبِلات الحسية *(١٨،٧)*.

٢-٤ الموادّ المضافة التي تسهِّل الاستنشاق

٢-٤-١ التعريف والإطار المفاهيمي

نُعَرِّف تسهيل الاستنشاق على أنه تعديل لمنتجات التبغ والنيكوتين يحسِّن تجربة المستخدم الحسية في استنشاق رذاذ المنتَج (تقليل المرارة والحدّة) وقد يغير سلوكه الاستنشاقي (وخاصةً استنشاق أكثر كثافة [مثلاً نفثات أعمق، استنشاق أسرع، حجم نفثة أكبر]، ولكنه يستعيد أيضاً أنماط التنفس التي تضطرب بفعل المهيِّجات المستنشَقة). ويَرِد نموذج مفاهيمي لتسهيل الاستنشاق في الشكل ١ ويرد وصفه أدناه، مع استعراض البيِّنات الداعمة في القسم ٤-٢. وتجدر الإشارة إلى أن البيِّنات غير متاحة لجميع العوامل في النموذج المفاهيمي لجميع المضافات التي تمت مراجعتها. ويصوِّر الرسم التوضيحي في الواقع طرح المؤلفين للمفاهيم التي ينطوي عليها تسهيل الاستنشاق.

الشكل ١: نموذج مفاهيمي لتأثيرات الموادّ المضافة في تسهيل الاستنشاق والتأثيرات المقابِلة على الصحة



وتركِّز هذه الورقة على الموادّ المضافة إلى منتجات التبغ والنيكوتين (مثل المنكِّهات وعوامل التبريد والأحماض العضوية والسكريات). ويمكن أن تؤثر عوامل أخرى على تسهيل الاستنشاق، بما في ذلك استخلاص المركّبات من التبغ، وتركيز النيكوتين والتلاعب بالتصميم (مثل التهوية بالمرشحات، وتدفق الهواء، وعنصر التسخين، وتجفيف التبغ)؛ ومع ذلك، لا يتمّ التعامل مع هذه العوامل بشكل مباشر.

العمليّات الخاصّة بتسهيل الاستنشاق

يمكن أن تحسِّن المضافات التجربة الحسية لاستنشاق رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين من خلال التأثير على أحاسيس مجرى الهواء (زيادة النعومة أو البرودة، وتقليل الحدّة أو التهيُّج، و"صدمة الحلق" اللطيف)، مما قد

يجعل الرذاذ أسهل في الاستنشاق. وقد تؤدي السمات الشَمِّيّة والحسيّة الفمويّة (زيادة الحلاوة وانخفاض المرارة) التي تثيرها المضافات إلى تعزيز تسهيل الاستنشاق بشكل هامشي عن طريق زيادة جاذبية المنتَج، بحيث يتم استنشاق المزيد من الرذاذ. وتشمل زيادات الاستنشاق المرتبطة بتسهيل الاستنشاق تأثيرات فورية، مثل زيادة عمق الاستنشاق وحجمه وسرعته ومدّته لكل نفثة. وقد تكون هذه التأثيرات أقوى بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم تعاطي النيكوتين غير المعتادين على استنشاق رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين الحاد والمرير. وبالنسبة للمستخدمين عديمي الخبرة والأصغر سناً، قد تؤدي منتجات التبغ والنيكوتين ذات السمات الحسية المرغوبة أيضاً إلى تقصير الفاصل الزمني بين النفثات وزيادة عدد النفثات لكل حلقة استخدام (مثل إشعال ثم إطفاء سيجارة)، لأنها قد تحتاج إلى وقت أقل من أجل "التعافي" من التهيُّج الحسي بين النفثات. وهو ما يمكن أن يُصَعِّد وتيرة الاستخدام والاعتماد. وبالنسبة لمستخدمي منتجات التبغ والمنتجات الراسخين الذين يعانون من الاعتماد الشديد على النيكوتين والمعتادين على الحفاظ على مستويات النيكوتين في الدم وتجنُّب أعراض الانسحاب، قد تؤدي المضافات التي تعزز تسهيل الاستنشاق إلى استنشاق المزيد من النيكوتين لكل نفثة، مما قد يعزز الرضا بشكل أسرع لكل نفثة ويقلل من عدد النفثات اللازمة لتحقيق إشباع النيكوتين.

عواقب تسهيل الاستنشاق

قد يؤدي تغيير سلوك الاستنشاق إلى زيادة التعرض بطريقتين. أولاً، يمكن لتغيرات سلوك الاستنشاق المرتبطة بتسهيل الاستنشاق أن تزيد بشكل مباشر من الكمية الإجمالية للرذاذ المستهلَك في كل نفثة ولكل حلقة استخدام ولكل يوم واستنشاق أعمق. ثانياً، قد تؤدي الزيادات المرتبطة بالاستنشاق إلى تغيير الترسُّب الرئوي، مما يسمح بمزيد من امتصاص النيكوتين ويجعل الأجزاء المعرّضة من الرئة أكثر عرضةً للخطر. وأظهرت مراجعتان لموازنة البيّنات بغرض تحديد العلاقة السببية بين التهوية الترشيحية وسرطان الرئة الغدّي أنّ الاستنشاق الأعمق لدخان السجائر قد يزيد من معدل الإصابة بالسرطان الغُدّي *(١٩)*. ويمكن أن يكون لزيادات التعرض المرتبطة بتسهيل الاستنشاق العديد من الآثار الصحية المباشرة، بما في ذلك على الجهاز القلبي الوعائي والرئوي وزيادة مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر حجم النفثة الأعلى والفترات الأقصر بين النفثات والاستنشاق الأعمق على معدل وحجم النيكوتين الذي يتم توصيله إلى الدم، والذي يتوافق مباشرةً مع تأثيرات تعزيز المنتَج *(٢٠،٢١)*. وتساهم السمات الحسية اللطيفة لمنتَج التبغ أيضاً في آثاره المعزِّزة وتزيد من التعزيز بالتآزر مع النيكوتين *(٢٢)*. وترتبط التأثيرات المعزِّزة للمنتَج ارتباطاً مباشراً بإمكانية إدمانه واحتمالية الاستخدام المستمر. ويكون تسهيل الاستنشاق ضاراً في أيّ من منتجات التبغ والنيكوتين القابلة للاستنشاق بالنسبة للشباب والبالغين غير المستخدمين لهذه المنتجات، لأنّ تسهيل الاستنشاق قد يحفِّز الإقبال على استخدام هذه المنتجات والاستمرار فيه. ومع ذلك، يمكن أن يكون تسهيل الاستنشاق في السجائر الإلكترونية مفيداً للمدخنين البالغين الذين يرغبون في التحول إلى السجائر الإلكترونية. فقد تزيد المضافات التي تعزز تسهيل الاستنشاق في السجائر الإلكترونية من حصيلة وتعزيز النيكوتين، وبالتالي تزيد الاعتماد والتحول إلى منتجات السجائر الإلكترونية والإقلاع عن تدخين التبغ. ومع ذلك، في البالغين الذين يتحولون تماماً من سجائر التبغ إلى السجائر الإلكترونية، فإن المضافات التي تعزز تسهيل الاستنشاق في السجائر الإلكترونية قد تعزز التدخين الإلكتروني المستمر وربما التعرض بدرجة أكبر للمكونات الضارة. ومن الضروري توفير بيانات إضافية عن الأثر الصافي على مستوى السكان.

التفاعل مع المنتجات الأخرى وخصائص المستخدمين

قد تعتمد جودة السمات الحسية للمنتَج التي تروج لتسهيل الاستنشاق على خصائص المستخدمين. فمن ناحية، قد يرتدع الشباب وغير المدخنين بسبب المذاق الحاد والمر، بينما ستؤدي المواد المضافة التي تعزز تسهيل الاستنشاق إلى تثبيط الردع. ومن ناحية أخرى، قد يبحث المدخنون البالغون على المدى الطويل الذين يرغبون في التحول إلى السجائر الإلكترونية عن منتجات تحل محل السمات الحسية للسجائر وتوفر انتشاءً حلقياً مناسباً ومذاقات قوية. وبالتالي، فإن المضافات التي تثبّط مرارة وخشونة السجائر الإلكترونية قد يكون لها تأثير أقل في تعزيز تسهيل الاستنشاق بين المدخنين المعتادين بالفعل على استنشاق دخان التبغ الحاد المر. كما أن الخصائص الإضافية للمستخدمين (مثل الصفات الوراثية، أو الصحة النفسية، أو الحالات المرضية المصاحِبة الأخرى، أو العِرق أو الأصل الإثني، أو الجنس أو نوع الجنس) قد تؤثر أيضاً على حساسيتهم للسمات الحسية لمنتجات التبغ والنيكوتين وعلى ضعفهم إزاء آثار التعرض للنيكوتين أو المكونات الضارة أو التي يُحتمل أن تكون ضارة. ويمكن أن تتفاعل خصائص المنتَج الأخرى مع المواد المضافة التي تعزز تسهيل الاستنشاق من خلال تضخيم تأثيرها على سلوك الاستنشاق وعلى التعرض والحصائل. وعلى سبيل المثال، قد يكون للمضافات التي تثبّط الطعم الحاد والمر للنيكوتين تأثير قوي بشكل خاص في السجائر الإلكترونية ذات التركيز العالي جداً من النيكوتين.

٢-٤-٢ مراجعة البيّنات ودمجها

يَرِدُ أدناه تلخيص للأدبيات المتعلقة بعدة فئات من المضافات ودورها في عمليات تسهيل الاستنشاق الموضحة في النموذج. وقد اعتبرنا أنّ البيّنات الأساسية على تسهيل الاستنشاق هي تلك التي أظهرت آثار المضافات على التجربة الحسية و/ أو سلوك الاستنشاق. وتمت مراجعة دراسات آليات العمل المتعلقة بتسهيل الاستنشاق وعواقبه (المؤشرات الحيوية للتعرض والحصائل الصحية) لتوفير بيّنات داعمة على المعقولية البيولوجية والأهمية الصحية للإطار العلمي لتسهيل الاستنشاق.

ويَرِد تلخيص للمواد المضافة وآثارها وآلياتها المفترضة في الجدول ١، استناداً إلى الأنواع التالية من البيّنات: (١) الدراسات الميكانيكية الأساسية لآثار المضافات على المسارات الحسية ومسارات الألم المفترض أنها تكمن وراء تسهيل الاستنشاق؛ (٢) النماذج الحيوانية للتعرض لرذاذ منتجات التبغ فيما يتعلق بالعمليات الحسية ذات الصلة بتسهيل الاستنشاق والتعرض وسلوك الاستنشاق؛ (٣) التجارب المختبرية السريرية البشرية على تأثير الإدارة الذاتية لرذاذ منتجات التبغ مع مضافات مختلفة على العمليات الحسية المتعلقة بتسهيل الاستنشاق، وجاذبية المنتَج، والتعرض وسلوك الاستنشاق؛ (٤) الدراسات الرصدية حول ما إذا كان استخدام المنتجات التي تحتوي على مضافات يرتبط بتغيير سلوك الاستنشاق.

الجدول ١ – فئات المواد المضافة المتضمّنة في تسهيل الاستنشاق: الآليات والآثار

الآلية	المادة المضافة	الآثار الحسية المُفاد عنها	تعليقات
تنشيط المستقبِل TRPM-8	المنثول	زيادة التبريد وتقليل حدّة النيكوتين، نكهة بطعم المنثول	البيّنات متاحة لكلٍّ من منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية زيادة سلوك الاستنشاق في القوارض ولكن الآثار غير حاسمة فيما يتعلق بسلوك الاستنشاق في البشر
	مُركَّبات Wilkinson Sword (WS) مثل WS-3, WS-5, WS-14 and WS-23	زيادة التبريد، تقليل الحدّة، تقليل المرارة	البيّنات بالدرجة الأولى للسجائر الإلكترونية غالباً ما يتم دمجها مع نكهات أخرى ضمن النكهات الهجينة "الجليدية" في السجائر الإلكترونية
خفض درجة الحموضة	أحماض عضوية وأملاح نيكوتين في السجائر الإلكترونية	زيادة الخفّة، الحد من التهيُّج	ارتفاع مستويات النيكوتين في الدم
	سكريات في التبغ	الاحتراق إلى أحماض، زيادة الخفّة	بيانات الصناعة بشكل رئيسي
	أحماض عضوية في التبغ	زيادة الاعتدال، تقليل التهيُّج	بيانات الصناعة بشكل رئيسي
آليات شَمّيّة وحسية فموية	منكهات ذات خصائص حلوة	زيادة الحلاوة، الحدّ من المرارة، بيّنات جزئية لزيادة النعومة وتقليل الحدة	بالدرجة الأولى في السجائر الإلكترونية والنرجيلة والسيجار
	سكريات	إضفاء نكهة حلوة	بالدرجة الأولى في السجائر؛ بيانات الصناعة بشكل رئيسي

٢-٥ الموادّ المضافة ذات التأثيرات المبرِّدة

٢-٥-١ المنثول

المنثول مُرَكَّب طبيعي في نبات النعناع (*Mentha* spp.). ويُستخدَم كمادة مضافة في مختلف المنتجات الغذائية والطبية ومستحضرات التجميل وفي منتجات التبغ والنيكوتين. وقد اكتُشِفَ المنثول ليس فقط في منتجات التبغ والنيكوتين "بنكهة المنثول" ولكن أيضاً في منتجات التبغ والنيكوتين التي لا يتم تسويقها صراحةً على أنها "تحتوي على المنثول" *(٢٣)*. ويؤثر المنثول على الجهاز العصبي المركزي عن طريق تنشيط مستقبِلات nAChRs في الدماغ؛ ومع ذلك، فإن دوره في تسهيل الاستنشاق يتم بواسطة خصائصه المضادة للتهيُّج والمبرِّدة والمسكِّنة *(٢٤)*. وتحدث التأثيرات الحسية للمنثول بشكل رئيسي بواسطة تفاعلاته مع الميلاستاتين ٨ بقناة كاتيونات المستقبِلات (TRPM8) في الخلايا العصبية الحسية الحساسة للبرد التي تبطِّن الشعب الهوائية والأنكيرين ١ بالمستقبِل (TRPA1)، وهو مستقبِل مهيِّج حسي *(١٢)*. وقد تكون للمنثول أيضاً خصائص مسكِّنة ومزيلة للتحسُّس، حيث قد تقلل المعالجة المسبقة بالمنثول من الآثار المهيّجة للنيكوتين، حتى بعد تبدُّد تأثيره المبرِّد الحاد *(١١)*. وتشير بيّنات من الدراسات التي أُجرِيَت في نماذج القوارض إلى أن آثار المهيّجات التنفسية في رذاذ منتجات التبغ والنيكوتين يمكن كبحها بواسطة المنثول، مما يؤدي إلى تنفس أكثر تواتراً، وفترات أقصر

بين التنفس، ومعدل تدفق تنفسي أسرع *(٢٥،٧)*. كما أنّ سلوك استنشاق القوارض مناظر لزيادة عدد النفثات، وقِصَر الفترات بين النفثات، وزيادة سرعة النفثات المرتبطة بتسهيل الاستنشاق.

وقد أجرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (USFDA) مراجعة شاملة للأدبيات حول آثار المنثول في سجائر التبغ ، بما في ذلك التجارب السريرية البشرية والدراسات الرصدية *(٢٤)*.

وتمّ الخلوص إلى استنتاج مفاده أنّ المنثول يزيد من استساغة السجائر عن طريق إخفاء الطعم الحاد لدخان التبغ وتقليل الاستجابات الحسية المكروهة المرتبطة بتجارب التدخين الأولية (مثل التهيُّج والسعال) وبالتالي يعزز استمرار التدخين. وكان الاستنتاج أقوى لدور المنثول في الإقبال والاعتماد لدى الشباب، وصعوبة الإقلاع عن التدخين والتأثير غير المتناسب على المدخنين السود *(٢٤)*. وعلى سبيل المثال، في إحدى الدراسات المقطعية الرصدية، أبلغ الشباب المدخنون للسجائر المحتوية وغير المحتوية للمنثول، وخاصةً الأمريكيون من أصل أفريقي، عن استجاباتهم الذاتية الإيجابية والسلبية للتدخين؛ وارتبط تعاظم الاستجابات الذاتية الإيجابية بالتدخين بوتيرة أكبر *(٢٦)*. ووجدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بيّنات مختلطة على وجود ارتباط بين المنثول والاعتماد لدى البالغين ومع مقاييس تضاريس التدخين *(٢٤)*. ونظراً لأنّ البالغين المعتادين بصورة راسخة على التدخين لديهم تفضيلات قوية لعلامات معيّنة من السجائر وهناك تحيز طبيعي في الانتقاء لنكهات المنثول، فمن الصعب استخلاص استنتاجات قوية من الدراسات السريرية والرصدية البشرية للسجائر بنكهة المنثول في هذه الفئة من السكان.

وأظهرت عدة تجارب مختبرية سريرية خاصة بالسجائر الإلكترونية أن المنثول يزيد من إدراك البرودة والطعم اللطيف *(٢٧-٣١)*. وبيّنت أربع دراسات أن المنثول يتفاعل مع النيكوتين لتغيير بعض السمات الحسية أو جاذبية رذاذ السجائر الإلكترونية *(٢٨-٣١)*. وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أُجرِيَت على مستخدمي السجائر الإلكترونية من الشباب أن نكهة المنثول تتفاعل مع النيكوتين بتركيز ٦ مغم/مل لمواجهة السمات الحسية المكروهة للنيكوتين *(٣١)*. وأظهرت الدراسة أيضاً أن الآثار المباشرة والتفاعلية للمنثول مع النيكوتين في زيادة جاذبية السجائر الإلكترونية كانت أكثر وضوحاً في المدخنين الإلكترونيين الذين لم يدخنوا أبداً مقارنةً بالمستخدمين المزدوجين أو المدخنين الإلكترونيين الذين سبق لهم التدخين *(٢٩)*. ومع ذلك، في دراسة أُجرِيَت على المراهقين، لم يتم العثور على بيّنات على أن السجائر الإلكترونية المحتوية على المنثول غيّرت آثار مستوى النيكوتين على السمات الحسية أو الجاذبية؛ وزاد المنثول من البرودة المتصورة عند تركيزَين للنيكوتين *(٢٧)*. ولم تشر أيٌّ من الدراسات إلى أن المنثول أثَّر على سلوك النفث أو التعرض القصير المدى للنيكوتين *(٢٧،٣٠)*.

٢-٥-٢ عوامل التبريد الاصطناعيّة

تمّ اكتشاف مبرِّدات اصطناعية، بما في ذلك مُرَكَّبات مثل WS-3 و WS-5 و WS-14 و WS-23، في أنواع مختلفة من منتجات التبغ والنيكوتين. وتُظهِر وثائق صناعة التبغ أنّه، في سبعينات وثمانينات القرن العشرين، قام كبار مصنِّعي التبغ، بما في ذلك RJ Reynolds وPhillip Morris، باختبار سجائر التبغ التي تحتوي على مبرِّدات مُرَكّبات WS الاصطناعية ولكنّهم لم يسوّقوها على نطاق واسع في البداية *(٣٢-٣٤)*. ومع ذلك، تمّ تحديد مبرِّدات اصطناعية مؤخراً في منتجات السجائر في ألمانيا *(٣٥،٣٦)*. ويمكن أن تكون المبرِّدات الاصطناعية موجودة في منتجات سجائر التبغ ذات سمات التبريد التي يتم تسويقها على أنها "غير محتوية على المنثول" في بعض الأسواق الأمريكية التي حُظِرَت فيها مبيعات سجائر التبغ المنثول (مثل

كاليفورنيا) *(٣٧)*. وقد اكتُشِفَت في منتجات السجائر الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية *(٣٨،٣٩)*، بما في ذلك المنتجات التي يتم تسويقها على أنها نكهات هجينة "جليدية" تجمع بين المكونات بنكهة الفاكهة أو النعناع أو غيرها من النكهات المميزة مع المبرِّد الاصطناعي (مثل "جليد التوت"). وتشير الدراسات الحديثة إلى أنّ السجائر الإلكترونية ذات النكهة الهجينة الجليدية التي قد تحتوي على مبرّدات اصطناعية يشيع استخدامها من قِبَل الشباب وصغار السنّ في الولايات المتحدة الأمريكية *(٤٠-٤٢)*، حيث زادت المبيعات مؤخراً *(٤٣)*.

وتعتمد عدّة موادّ مُبَرِّدة اصطناعيّة على هيكل المنثول p-menthane. ومُرَكّبات WS-3 وWS-23، شأنها شأن المنثول، نشطة دوائياً في المُستقبِلات الباردة TRPM8 المبطِّنة للممرات الهوائية وتجويف الفم *(٧،١٦،٢٥،٤٤)*. وتشير بعض البيّنات إلى أنّ مُرَكّبات WS-3 أكثر نشاطاً في مُستقبِلات TRPM8 من المنثول، وتولّد أحاسيس تبريد أقوى *(٤٥، ٤٦)* وقد تنشِّط مُستقبِل المادة المُهَيِّجة للحواس TRPA1 (٤٧-٤٩).

وفي ضوء الخصائص الدوائية لعوامل التبريد الاصطناعية هذه، ففي منتجات التبغ والنيكوتين التي تحتوي على هذه المركّبات، قد تولّد تلك العوامل أحاسيس تبريد تخفي حدة النيكوتين دون توفير نكهة قوية بطعم النعناع، على عكس المنتجات التي تحتوي على المنثول *(٤١)*. وتشير التقارير السردية من قِبَل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي والمناقشات عبر الإنترنت إلى تأثير تبريد كبير للمُرَكّبات WS-23 أو WS-3 في السجائر الإلكترونية، بدون طعم النعناع القوي للمنثول *(٤١)*. وفي دراسة مختبرية بشرية، أدى إعطاء السجائر الإلكترونية المنكّهة بملح النيكوتين ومع مُرَكّبات WS-23 (مقابل عدم وجود عامل تبريد) للمستخدمين البالغين لمنتجات التبغ والنيكوتين إلى زيادة جاذبية السجائر الإلكترونية ونعومتها وبرودتها وتقليل مرارتها وحدّتها *(٥٠)*. وبالإضافة إلى ذلك، كان يُنظَر إلى السجائر الإلكترونية المنكّهة بمُرَكّبات WS-23 على أنّها أكثر نعومةً وبرودةً وأقلّ حدّةً من تلك التي تحتوي على المنثول. ولم تختلف آثار مضافات عامل التبريد بشكل كبير بين الفاكهة أو التبغ أو النعناع؛ بنسبة ٢٪ مقابل ٤٪ لتركيز النيكوتين؛ أو وضع التدخين. وقد تفسِّر تأثيرات تسهيل الاستنشاق المحتملة سبب إبلاغ المستخدمين الشباب للسجائر الإلكترونية ذات النكهة الهجينة الجليدية عن أعراض إدمان النيكوتين أكثر من النكهات الأخرى في دراسة رصدية *(٤٠)*.

٢-٦ المواد المضافة التي تخفِّض درجة الحموضة

أجرت دوائر صناعة التبغ أبحاثاً حول آثار التلاعب بمستويات درجة الحموضة على تحمُّل تدخين السجائر *(٣)*. وفي منتجات التبغ والنيكوتين، يعتمد مدى امتصاص النيكوتين عبر الأغشية والحدّة المُستَشعَرة بواسطة النيكوتين على مدى إضافة البروتونات إلى النيكوتين *(٥١)*. ويعتمد جزء النيكوتين المضاف إليه البروتونات مقابل النيكوتين غير المضاف إليه البروتونات (القاعدة الحرة) على درجة حموضة المنتَج وبالتالي يمكن أن يتأثر بإضافة مواد مضافة حمضية أو قاعدية. وفي حالته القاعدية الحرة، يتخلل النيكوتين الأغشية ثم يتم تحويله إلى الحالة المضاف إليها البروتونات، وهي الرابط nAChRs *(٥٢-٥٤)*. وعند درجة حموضة > ٧-١٢، فوق المستوى الفسيولوجي، يوجد النيكوتين في شكل قاعدي حر يتم امتصاصه بسهولة أكبر عبر الأغشية ويوفر أيضاً انتشاءً حلقياً أقوى ويُستَشعَر بشكل أكثر حدّة. ويمكن أن يكون النيكوتين القاعدي الحر غير مستساغ خاصةً عند التركيزات العالية، حيث يتمّ امتصاصه بشكل تفضيلي في الجهاز التنفسي العلوي، ممّا يسبِّب تهيُّجاً، في حين أنّ النيكوتين المضاف إليه البروتونات أقل تهيُّجاً وبالتالي يمكن استنشاقه بعمق أكبر، ممّا يؤدّي إلى ترسّب أعمق في الجهاز التنفسي *(٥٥)*. وتنتُج عن هذا زيادة صافي امتصاص النيكوتين

في الدورة الدموية الجهازية. وعادةً ما يكون دخان السجائر حمضيّاً قليلاً، حيث تبلغ درجة الحموضة حوالي ٦، مما يجعل الدخان أقل حدّة وأسهل في الاستنشاق من منتجات التدخين ذات درجة الحموضة الأعلى، مثل السيجار *(٥١،٣)*. وبمجرّد وصول دخان السجائر إلى الحويصلات الهوائية الرئوية، يترك النيكوتين الدخان، وعند درجة الحموضة الفسيولوجية للرئتين، يتمّ امتصاصه بسهولة من خلال الشعيرات الدموية الرئوية في الدورة الدموية الجهازية *(٥١)* بسبب اتساع السطح الامتصاصي للرئة عند درجة الحموضة ٧,٤ وارتفاع قدرة التخزين المؤقت الموضعي للرئة *(٥٧،٥٦)*. وهذا التأثير متوقع فقط للمنتجات القابلة للاستنشاق وليس للمنتجات التي يتمّ فيها امتصاص النيكوتين في تجويف الفم، مثل أكياس النيكوتين.

وبالتالي فإنّ النيكوتين المضاف إليه البروتونات يكون أقلّ حدّةً ومرارةً عند الاستنشاق من النيكوتين القاعدي الحر، بحيث تكون الكميات العالية من النيكوتين أكثر استساغةً *(٥)*. وبالتالي، عند انخفاض درجة الحموضة، قد يكون توصيل النيكوتين الإجمالي أعلى *(٣)*. ونظراً لأنّ التهيُّج الناتج عن القاعدة الحرة مخفّف إلى حد كبير، فإنّ النيكوتين المضاف إليه البروتونات يكون أقلّ سوءاً عند التركيزات العالية، ممّا يزيد من جاذبية المنتَج. وعلاوةً على ذلك، فإنّ زيادة امتصاص النيكوتين، مع مستويات أسرع وأعلى للنيكوتين في الدم، ربما تنبئ بمسؤولية أكبر عن التعاطي *(٥١)*.

وتَرِدُ أدناه مناقشة هذه الآلية وعواقبها على الجاذبية الحسية وسلوك التدخين فيما يتعلق بالمضافات الحمضية التي تؤدي إلى أملاح النيكوتين (مع النيكوتين المضاف إليه البروتونات) في السوائل الإلكترونية. كما تمّ التطرُّق إلى أمثلة أخرى، مثل حمض اللافولينيك كمثال على مادة مضافة للتبغ والسكريات في التبغ تؤدّي إلى زيادة مستويات الحمض في الدخان عند الاحتراق.

٢-٦-١ الأحماض العضويّة في السوائل الإلكترونيّة

في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى تسويق منتَج Juul والسجائر الإلكترونية المماثلة إلى زيادة سريعة في استخدام السجائر الإلكترونية من قِبَل الشباب غير المدخنين *(٥٩،٥٨)*. وتحتوي هذه المنتجات على مستويات عالية من النيكوتين الهبائي، فيما تحتوي السوائل الإلكترونية على النيكوتين المضاف إليه البروتونات بدلاً من النيكوتين الحرّ بسبب إضافة الأحماض العضوية *(٦٠)*. ويُستخدَم العديد من الأحماض العضوية في السجائر الإلكترونية القائمة على الملح، بما في ذلك الحامض اللبني والساليسيليك والبنزويك واللايفولينيك والديتارتاريك وحمض الماليك *(٦١)*. وقد قامت عدة أفرقة بدراسة آثار إضافة البروتونات إلى النيكوتين على مستويات النيكوتين في الدم *(٦٢-٦٥)*. وأظهرت بعض الدراسات أنّ السجائر الإلكترونية التي تحتوي على محاليل ملح النيكوتين، على عكس السجائر الإلكترونية المملوءة بسائل قاعدي حرّ، تؤدي إلى توصيفات لدم النيكوتين مماثلة لتلك الموجودة لدى مدخّني سجائر التبغ *(٦٢-٦٥)*. كما أظهر تحليل البيانات الثانوية لتجربة سريرية منضبطة مُعَشّاة للسجائر الإلكترونية أنّ المدخّنين الذين تحوّلوا إلى سجائر إلكترونية بنظام من نمط كبسولات ملح النيكوتين (على غرار منتَج Juul) حافظوا على مستويات النيكوتين لديهم وحَوّلوا وجهة اعتمادهم، ممّا يشير إلى أنّ هذه المنتجات لديها إمكانات تعزيزيّة مماثلة لتلك الموجودة في السجائر وتسهّل التحوّل *(٦٦)*. وتُظهِر البيانات الرصدية أنّ المراهقين الذين يستخدمون منتَج Juul وسائر السجائر الإلكترونية من نمط الكبسولات التي تحتوي على أملاح النيكوتين يشهدون مستويات مماثلة من الاعتماد على النيكوتين مثل المدخّنين المراهقين *(٦٧)* ولكنّ اعتمادهم أكبر من المستخدمين الشباب لمنتجات السجائر الإلكترونية الأخرى التي قد لا تحتوي على أملاح النيكوتين *(٦٨)*، ممّا يؤكّد الحاجة إلى تنظيم الوصول إليها وتسويقها لهذه الفئة العمرية.

وبالتالي، فإنّ استخدام أملاح النيكوتين يزيد من إمكانيّة إدمان منتجات التبغ والنيكوتين *(٦٤)*، ويزداد التأثير مع جرعة النيكوتين. وأظهرت دراسة موّلتها مختبرات **Juul** للسوائل التي تحتوي على النيكوتين المضاف إليه البروتونات أنّ ارتفاع مستويات إضافة البروتونات إلى النيكوتين يؤدّي إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ للنيكوتين في البلازما وتخفيف الاشتهاء من المستويات الأقلّ *(٦٩)*. وأطلقت نسخة من منتَج **Juul** منتَجة في الاتحاد الأوروبي، يبلغ النيكوتين فيها ١٨ مغم/مل، كمية أقلّ من النيكوتين وقللت من التَوق إلى التدخين أو التدخين الإلكتروني بقوة أقلّ من سجائر التبغ *(٧٠)*. وأعطت المقارنة مع منتَج **Juul** الأمريكي، الذي يحتوي على ٥٩ مغم/مل، نتائج مماثلة *(٧١)*.

وقد أُجرِيَت ثلاث دراسات لمقارنة التأثيرات الحسية أملاح النيكوتين بأملاح النيكوتين الحرّ. وأظهرت تجربة سريرية منضبطة مُعَشّاة في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ التركيبات التي تحتوي على نيكوتين ملحي بواقع ٢٤ مغم/مل لها تصنيفات أعلى بكثير من النيكوتين القاعدي الحرّ للجاذبية والحلاوة والنعومة وتصنيفات أقلّ للمرارة والحدّة. وكانت آثار ملح النيكوتين على تعزيز النعومة وتقليل الحدّة أقوى لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا سجائر مطلقاً مقارنةً بأولئك الذين دخّنوا السجائر *(٧٢)*. وحسّنت أملاح النيكوتين التجربة الحسية وبالتالي جاذبية التدخين الإلكتروني، خاصةً بين المدخّنين غير المعتادين على استنشاق النيكوتين الحر. وتتوافق هذه النتائج مع بيانات رصدية من إنكلترا، تشير إلى أنّ منتَج **Juul**، الذي يحتوي على أملاح النيكوتين، يُستخدَم بشكل أكثر شيوعاً من قِبَل غير المدخنين مقارنةً بالمدخّنين الحاليين، في حين أنّ الأجهزة الصهريجية، التي تحتوي عادةً على نيكوتين حرّ، تُستخدمَ بشكل أكثر شيوعًا من قِبَل المدخنين الحاليين أو السابقين، رغم وجود عوامل تشويش أخرى (مثل العمر) يمكن أن تفسّر الارتباط *(٧٣)*. ووجدت دراسة مخبرية سريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ سوائل اللاكتات والبنزوات الإلكترونية (المضاف إليها البروتونات) تتّسم بجاذبية ونعومة وحلاوة أكبر وحدّة ومرارة أقلّ من النيكوتين الحر. وكانت هناك بعض البيّنات على أنّ السوائل الإلكترونية المضاف إليها بروتونات عالية لها تأثيرات أقوى من السوائل الإلكترونية المضاف إليها بروتونات معتدلة. ولم تختلف آثار تركيبة النيكوتين حسب حالة تعاطي التبغ أو النكهات *(٧٤)*. وفي (مملكة) هولندا، أظهرت دراسة للاستخدام المنزلي عدم وجود فرق كبير في درجات الجاذبية والحدّة والمعالم الطوبوغرافية لأملاح النيكوتين مقابل النيكوتين الحرّ بتركيز ١٢ مغم/مل *(٧٥)*. وهذه هي الدراسة الوحيدة لتأثيرات إضافة البروتونات إلى النيكوتين على المعالم الطوبوغرافية. وبصرف النظر عن انخفاض مستويات النيكوتين، يمكن للمستخدمين في الدراسة الهولندية أن يدخّنوا إلكترونيّاً بحرية، مع مراقبة معالم النفث، في حين تمّ استخدام بروتوكول محدّد للنفث في الدراسة التي أُجرِيَت في الولايات المتحدة الأمريكية.

٢-٦-٢ حمض اللايفولينيك والأحماض العضويّة الأخرى في السجائر

تمّ استخدام العديد من المضافات الحمضية المختلفة في إنتاج السجائر التقليدية لزيادة نعومتها وتقليل صدمة الحلق *(٥٦،٧٦)*. وعلى سبيل المثال، تمّ استخدام حمض اللاكتيك لتقليل الحدّة والمرارة وإنتاج نكهة أكثر حلاوة. واستُخدِمَت مضافات الستريك ليس فقط لتقليل الحدّة وتعديل النكهات ولكن أيضاً لتعديل درجة حموضة الدخان وتحييد صدمة الحلق. كما استُخدِمَت أحماض الطرطريك واللاكتيك لتعديل درجة حموضة الدخان.

وأشار استعراض لوثائق صناعة التبغ الداخلية إلى أنّ حمض اللافولينيك كان يُستخدَم لزيادة نواتج النيكوتين مع تعزيز تصورات النعومة والخفّة *(٣)*. ويقلّل حمض اللافولينيك من درجة حموضة دخان السجائر ويزيل تحسُّس الجهاز التنفسي العلوي، ممّا يعزّز استنشاق دخان السجائر في عمق الرئتين. كما وجدت دراسات الصناعة زيادة كبيرة في المستويات القصوى للنيكوتين في البلازما لدى مدخني السجائر الخفيفة جدّاً مع إضافة حمض اللافولينيك.

٢-٦-٣ السكريّات

يمكن أن تتأثّر درجة حموضة الدخان أيضاً بالسكريات الموجودة في التبغ. وذكرت وثيقة خاصة بالصناعة أنه يمكن تقليل الحدّة عن طريق إضافة حمض عضوي مناسب أو عن طريق زيادة مستوى السكر في التبغ *(٧٦)*. وفي السجائر، تنتفل نسبة ٠,٥٪ من السكريات الموجودة في التبغ إلى دخان التبغ المنفوث، حيث يتمّ حرق معظمها أو حلّها حرارياً أو اصطناعها حرارياً *(٧٧-٧٩)*. وتمّ الإبلاغ عن أنّ إضافة السكريات إلى تبغ السجائر تُزيد حموضة الدخان *(٧٧،٧٨،٨٠)*؛ ومع ذلك، فإنّ احتراق السكر أثناء التدخين يؤدّي إلى أحماض تقِّل من درجة الحموضة *(٨١)*، وبالتالي تقلّل من حدّة وتهيُّج الدخان *(٨٢،٨٣)*، ممّا يزيد من استساغة المنتَج ويسهّل الاستنشاق. ويشار إلى السكريات من قِبَل صناعة التبغ باسم "المُحَسِّنات"، بهدف "... تنعيم الحدّة والمرارة و/ أو إزالة الروائح النفّاذة من التبغ" *(٨٤)*.

٢-٧ الموادّ المضافة ذات الخصائص المنكِّهة التي يمكنها إخفاء مرارة الطعم

٢-٧-١ المنكّهات ذات الخصائص الحلوة

تمّ تحديد المئات من مكونات المنكّهات في أنواع مختلفة من منتجات التبغ والنيكوتين القابلة للاستنشاق *(٨٥،٨٦)*، والعديد منها مصنّف في فئات يمكن اعتبارها ذات سمات حلوة (مثل الفاكهة والنعناع والحلوى) *(٨٥،٨٦)*. وبالنظر إلى التنوع الكبير لهذه المكونات، من الصعب تحديد مسار بيولوجي واحد أو عدة مسارات لتأثيرات المنكّهات الحلوة. ومن منظور حسي نفسي، هناك بعض البيّنات على أنّ منتجات التبغ والنيكوتين ذات السمات الحلوة قد تمارس آثارها عن طريق حاسة الشم وليس عن طريق تأثيرها الحسي الفموي وحده *(٨٧،٨٨)*.

وتقدم دراسات أُجرِيَت لتأثيرات النكهات ذات الخصائص الحلوة على عمليات تسهيل الاستنشاق بعض البيّنات لتأثيرات محتملة، وإن كانت نتائج حصائل محددة غير متسقة. وقد تسهّل مجموعة متنوعة من الموادّ المضافة ذات العناصر الحلوة المحددة في منتجات التبغ (مثل مستخلص حبوب الخروب وعرق السوس) الاستنشاق بشكل غير مباشر عن طريق الانحلال الحراري للسكريات *(٩)*، حسبما تمّ استعراضه بمزيد من الإسهاب في القسم ٤-٥-٢. ويشير الاستعراض المنهجي للدراسات النوعية إلى أنّ النكهات الحلوة في السيجار والشيشة والسجائر الإلكترونية والسجائر تقلّل من تصورات الحدّة وتجعل المنتجات أكثر احتمالاً *(٨٩)*. وقد ثبت أن النكهات ذات الخصائص الحلوة في السجائر الإلكترونية (مثل نكهات الفاكهة) تقلل من تصورات المرارة في التجارب السريرية *(١٧)*. أما نتائج تأثير النكهات الحلوة في تقليل الحدّة وزيادة نعومة السجائر الإلكترونية فهي غير متسقة *(٣١،٩٠-٩٢)*. وهناك أيضاً بيّنات على أنّ النكهات الحلوة تقلّل من التأثيرات المعزِّزة للنيكوتين في السجائر الإلكترونية *(٣١،٩٠)*. ففي دراسة سريرية مختبرية لمستخدمي السجائر الإلكترونية المراهقين، زادت نكهة السجائر الإلكترونية بطعم التفاح الأخضر من عدد النفثات الحادّة ومدة النفثة إلى حد أكبر من المنثول أو عدم إضافة نكهة *(٢٧)*. وأظهرت دراسة أتراب رصدية بطول مستخدمي السجائر الإلكترونية المراهقين أنّ إضافة نكهات حلوة أو فواكه بدلاً من المنثول أو التبغ أو النعناع كانت مرتبطة بمزيد من النفثات المبلغ عنها ذاتياً لكل نوبة تدخين إلكتروني بعد ٦ أشهر ولكن ليس في عدد نوبات التدخين الإلكتروني في اليوم *(٩٣)*؛ ولم يتم الإبلاغ عن ارتباطات مقطعية. وفي دراسة سكانية رصدية مقطعية لسكان الولايات المتحدة، كان التدخين الإلكتروني لسجائر إلكترونية ذات نكهة حلوة أكثر شيوعاً بين المراهقين والشباب منه بين كبار السن *(٩٤)*.

وتمّ تقييم استخدام السجائر الإلكترونية بنكهة الفراولة بدلاً من نكهة التبغ (١٩–٢٠ ملغ/مل نيكوتين) في دراسة مختبرية سريرية أُجريَت على ١٤ من مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين *(٩٥،٩٦)*. وكانت التأثيرات متشابهة بالنسبة لكمية النيكوتين المستنشقة وظلت باقية بشكل منهجي، ولكن في البروتوكول القياسي بواقع ١٥ نفثة، كان مستوى النيكوتين في البلازما أعلى بكثير. وفي بروتوكول اختياري طوع الرغبة، كان متوسط مدة النفثة أطول بكثير مع سائل الفراولة الإلكتروني مقارنةً بسائل التبغ الإلكتروني. ولم تكن هناك فروق في المقاييس الذاتية للمسؤولية عن إساءة الاستخدام بين النكهتين. ورغم محدودية الاستدلالات بسبب صغر حجم العينات، فإن هذه الدراسة تقدم بعض البيّنات على أنّ السوائل الإلكترونية ذات النكهة الحلوة قد تترافق مع زيادة التعرّض للنيكوتين وسلوك الاستنشاق.

وفي دراسة رصدية سكانية عن المؤشرات الحيوية للتعرض في الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠١٥–٢٠١٦ تناولت ٢١١ مستخدماً حصرياً للسجائر الإلكترونية أبلغوا عن استخدامهم لمنتَجهم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، كان المؤشر الحيوي للأكريلونيتريل أعلى لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية المنكّهة بالفواكه فقط مقارنةً بمستخدمي أيّ نكهة أخرى غير التبغ (النعناع أو القرنفل أو الشوكولاتة أو غيرها)؛ ومع ذلك، فإنّ تركيز الأكريلونيتريل لم يختلف. ولم تختلف تركيزات المؤشرات الحيوية للتعرض للنيكوتين (الكوتينين) والبنزين والأكرولين اختلافاً كبيراً حسب مجموعة النكهات *(٩٧)*. ونظراً لأنّ هذه كانت دراسة رصدية لم تأخذ في الاعتبار الاختلافات في سلوك المستخدم (مثل وتيرة التدخين الإلكتروني) أو الجهاز أو السائل الإلكتروني (مثل تركيز النيكوتين)، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت المؤشرات الحيوية لتعرُّض المستخدمين لنكهات مختلفة قد تأثّرت بهذه العوامل الخارجية.

٢–٧–٢ السكريّات والمُحَلِّيات

بالإضافة إلى تأثيرها على درجة الحموضة (انظر ٤–٤–٣) ، تساهم السكريات أيضاً في نكهة منتجات التبغ والنيكوتين *(٧٨،٨٣،٩٨–١٠٠)* والسجائر الإلكترونية *(١٠١،١٠٢)*. وفي المنتجات المدخّنة، يحسّن الطعم الحلو لنكهات الكراميل الناتجة عن احتراق السكريات طعم ورائحة دخان التبغ لكلٍّ من المستخدمين والمارّة *(٧٨،٨٢،١٠٣–١٠٥)*. وعلاوةً على ذلك، أثناء معالجة التبغ وتدخينه، يمكن أن تشارك السكريات في تفاعلات ميلارد لإنتاج منكهات تعطي منتجات التبغ والنيكوتين نكهة مميزة للخشب والكراميل والخبيز *(١٥،١٠٦)*. وثمة فئة من المُركّبات الناتجة عن السكريات عن طريق تفاعلات ميلارد وهي البيرازينات، تُستخدَم أيضاً كمضافات للتبغ، خاصةً في السجائر المنخفضة القطران بنكهات الكاكاو أو الجوز أو الفشار *(١٥،١٠٦)*. ويُفتَرَضَ أنّها قد تقلل من الأحاسيس الضارة مثل تهيُّج الشُعَب الهوائية العليا أو يكون لها تأثيرات حسية كيميائية تعزز سلوك التدخين المكتسب *(١٥)*. ومن المحتمل أيضاً أن تقلل النكهات الحلوة من عتبة سعال المدخن. ومن شأن شطف الفم بمحلول السكروز أن يلطّف الحساسية لمنعكس السعال، وأشير إلى أنّ هذا يرجع إلى إطلاق مؤثرات أفيونية داخلية استجابةً لطعم حلو *(١٠٧)*.

وتشير وثائق دوائر الصناعة إلى أنّ قبول المدخنين لدخان التبغ يتناسب مع مستوى السكر في التبغ، بما يمكن أن يكون بسبب نكهاته وتأثيره على درجة الحموضة (انظر القسم ٤–٣–٣) *(٧٨،٩٩)*. وعندما تزداد النسبة بين السكريات وقلويدات التبغ مثل النيكوتين، ينخفض التأثير ويزداد "الإعجاب" إلى مستوى مثالي معين *(٧٦)*. وقد تمت مناقشة إضافة السكريات إلى السجائر لتعزيز السمات الحسية لدخان السجائر وتشجيع البدء بالتدخين والمداومة عليه من قِبَل الصناعة كجزءٍ من استراتيجيتها التسويقية *(١٠٨،١٠٩)*. وفي السجائر الإلكترونية، أدت إضافة السكرالوز، وهو أحد المُحلّيات الاصطناعية، إلى زيادة النكهة والحلاوة بشكل عام

ولكن لم يكن لها تأثير كبير على الخشونة أو التهيّج *(٨٧)*. وتضاف أيضاً مُحلّيات عالية الكثافة مثل السكرين والغليسيرين إلى مبسم ولفافة منتجات التبغ مثل السيجار الصغير جداً *(١١٠)*.

٢-٨ المناقشات

٢-٨-١ الاستنتاجات الرئيسيّة

لدى أخذها مجتمعةً، تُثبِت الأدبيات التي تمت مراجعتها في هذه الورقة جزئياً صحّة إطار تسهيل الاستنشاق المقترح. وقد وجدنا بيّنات على أنّ العديد من المواد المضافة تسهّل استنشاق دخان التبغ و/أو رذاذ السجائر الإلكترونية، على سبيل المثال من خلال توفير سمات حسية مرغوبة بدرجة أكبر. كما تم العثور على بيّنات بأنّ بعض المضافات التي تعمل على تحسين السمات الحسية لمنتجات التبغ والنيكوتين تؤدي إلى ارتفاع مستويات النيكوتين في الدم أو مداومة الاعتماد على النيكوتين. وتمّ العثور على دراسات قليلة حول آثار المضافات على المقاييس الموضوعية للملامح الطوبوغرافية للنفث وسلوك الاستنشاق. ووجدنا بيّنات على المعقولية البيولوجية للإطار في دراسات أظهرت أنّ العديد من المضافات تؤثّر على المسارات المتضمّنة في الإحساس والتنفّس.

وتشير هذه النتائج إلى أنّ البحوث المتعلقة بآثار المضافات في منتجات التبغ والنيكوتين على السمات الحسية وسلوك الاستنشاق قد توفر بيّنات مفيدة للسياسات التنظيمية. وكان هذا بشكل خاص حالة دراسات الخشونة والنعومة في البشر والمسارات البيولوجية لتهيُّج مجرى الهواء في النماذج الحيوانية. وقد وُجِدَ أنّ المنثول وعوامل التبريد الاصطناعية تحدّ من الاستجابات الحسية المنفّرة لكلٍّ من سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية. وتستند المعقولية البيولوجية لتأثيرها على تسهيل الاستنشاق إلى دراسات تُظهِر أنّ التأثيرات الحسية لعوامل التبريد تتمّ بشكل أساسي بواسطة تفاعلاتها مع مُستَقبِلات TRPM8 في الخلايا العصبية الحسية الحسّاسة للبرد التي تبطّن الشعب الهوائية وبواسطة مُستَقبِلات TRPA1. وفي دراسة عن استنشاق القوارض، أدى المنثول إلى استنشاق أعمق لدخان السجائر ومستويات أعلى للكوتينين في الدم. ومع ذلك، فإنّ البيّنات على سلوك نفث أكثر كثافةً أو سلوك متغير في البشر مختلطة. ولُوحِظت بيّنات تجريبية مباشرة على تأثير المبرّدات الاصطناعية في إحدى الدراسات على السجائر الإلكترونية. وتشابه تأثيرات المبرّدات الاصطناعية مع تأثيرات المنثول أمر معقول بيولوجياً، لأنها تشترك في آلية أساسية، رغم اختلاف المبردات الاصطناعية والمنثول في الفاعلية، مع تأثيرات أقوى محتملة للمبرّدات الاصطناعية على البرودة وأحاسيس تنفسية لطيفة. وتشير بعض البيّنات إلى أنّ تأثير المنثول على تسهيل الاستنشاق يكون أكثر قوةً في السكان الأصغر سناً من غير المدخنين المنتظمين لسجائر التبغ والذين يختلفون في خصائص سكانية أخرى (مثل نوع الجنس والعرق).

وفيما يتعلق بالمواد المضافة التي تخفّض درجة الحموضة، تشير العديد من الدراسات إلى أنّ المضافات الحمضية في السجائر الإلكترونية تسهّل استنشاق رذاذ السجائر الإلكترونية. وفي حين أنّه ينبغي إجراء المزيد من البحوث، فمع انخفاض مستويات النيكوتين، تُظهِر الدراسات المتاحة أنّه عند تركيزات أعلى من النيكوتين (أكثر من ٢٠ ملغم/مليلتر)، تؤدي إضافة البروتونات إلى النيكوتين (مع إضافات الأحماض العضوية) في السوائل الإلكترونية إلى زيادة العديد من عمليات تسهيل الاستنشاق مقارنةً بالنيكوتين الحر بنفس التركيز بما في ذلك سمات حسية مرغوبة بدرجة أكبر، بما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات النيكوتين في الدم ومداومة الاعتماد على النيكوتين. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول ما إذا كانت المضافات الحمضية تؤدي إلى سلوك استنشاق أكثر كثافةً أو سلوك متغير بطريقة أخرى. وتم الإبلاغ عن أن المضافات الحمضية

والسكريات، التي تُنتِج أحماضاً عند الاحتراق، تخفّض درجة حموضة دخان السجائر، وتشير دراسات أخرى إلى أن هذه المركّبات تقلّل من حدّة دخان التبغ وتزيد من نعومته. وتوجد معظم بيّنات التأثيرات على الإدراك البشري في وثائق الصناعة الداخلية القديمة. وبالتالي، رغم أنه من المحتمل أن توجد تأثيرات مماثلة للسجائر الإلكترونية في السجائر كما هو موضح في القسم ٤-٣-١، لأنها تشترك في نفس الآلية، أي خفض درجة الحموضة، فإنّ من الضروري إجراء بحوث إضافية ومستقلة. وتشير بعض البيّنات إلى أنّ تأثير درجة الحموضة على تسهيل الاستنشاق قد يكون أقوى بالنسبة لغير المدخنين والمجموعات السكانية الأصغر سناً.

وتقلل النكهات المضافة ذات الخصائص الحلوة في السجائر الإلكترونية (مثل نكهات الفاكهة) باستمرار من الشعور بالمرارة، رغم أنّ البيّنات على أنّها تقلّل الشعور بالحدّة وتزيد النعومة غير حاسمة، كما هو الحال مع البيّنات على المساهمة النسبية للتأثيرات الشمية والذوقية. ووجدت دراستان بتصاميم مختلفة أنّ استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية بنكهة الفاكهة كان مرتبطاً بزيادة مستويات معظم سلوك الاستنشاق، بما في ذلك مدة النفثات وعددها. وفي السجائر الإلكترونية، أدت إضافة السكرالوز، وهو أحد المُحلّيات الاصطناعية، إلى زيادة شدة النكهة والحلاوة بشكل عام ولكن لم يكن لها تأثير على الخشونة أو التهيّج. وأفيد بأنّ السكريات تضفي طعماً حلواً أو مذاق الكراميل على دخان السجائر، لكنّ معظم بيّنات التأثيرات على الإدراك البشري كانت في وثائق الصناعة الداخلية القديمة. وبالتالي، رغم أنّه من المحتمل العثور على تأثيرات مماثلة لتلك الموجودة في المنكّهات الحلوة، فإن البحث المستقل ضروري. وفي حين وُجِدَ بعض التأثير على السمات الحسية المرغوبة لجميع المضافات ذات الخصائص المنكِّهة، فإنّه لا توجد بيانات بشأن التأثيرات على مستويات النيكوتين في الدم ومداومة الاعتماد على النيكوتين وشدة النفث.

٢-٨-٢ الآليّات التنظيميّة في الاتّحاد الأوروبي وأمريكا الشماليّة للموادّ المضافة التي تسهِّل الاستنشاق

ينص التوجيه الأوروبي لمنتجات التبغ (TPD)، المادة ٧-٦-د، على أن تحظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطرح السوقي لمنتجات التبغ للتدخين والسجائر الإلكترونية التي تحتوي على مضافات تسهّل استنشاق أو امتصاص النيكوتين *(١١١)*. ومع ذلك، لا يقدم التوجيه تعريفاً لتسهيل الاستنشاق أو تسهيل امتصاص النيكوتين. وتحظر بلجيكا *(١١٢)* وألمانيا *(١١٣)* بالفعل استخدام المنثول لخصائص تسهيل الاستنشاق الخاصة بها على أيّ مستوى، وهو ما تدعمه أيضا مشورة أسداها الاتحاد الأوروبي إلى مشروع العمل المشترك لمكافحة التبغ (١١٤)، خلصت إلى أنّ جميع نظائر المنثول، بما في ذلك جيرانيول، لها تأثير مبرِّد يعتمد على مُستَقبِلات TRPM8 وقد تعمل بشكل تراكمي. وبما أنّ هذا التأثير خاصية جوهرية للمُرَكّبات، فإنّ المنتجات التي تحتوي على المنثول ونظائره على أيّ مستوى لا تمتثل للمادة ٧-٦-د من التوجيه، حتى لو كان مستوى تطبيقها في التبغ لا يؤدي إلى تأثيرات قابلة للقياس. وقد حظرت بلجيكا جميع مُنَشِّطات المُستَقبِلات الحراريّة TRPM8، كما حظرت ألمانيا مُنَشِّطات TRPM8 محدّدة أخرى.

ولا تسمح كندا باستخدام الموادّ المضافة التي تحتوي على أي خصائص منكِّهة أو مُحَلِّيات أو عوامل تلوين أو مُرَكّبات أخرى عديدة تزيد من جاذبية منتجات التبغ، رغم وجود استثناءات قليلة (صمغ الغوار، أو نكهات الكحول) *(١١٥)*. وخطّطت الولايات المتحدة الأمريكية معايير للمنتجات الاتحادية من شأنها أن تحظر جميع النكهات المميزة في السجائر والسيجار، بما في ذلك المنثول *(١١٦،٨)*. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التنظيمات ستمتدّ إلى مبرّدات اصطناعية غير المنثول. ولا توجد في الولايات المتحدة الأمريكية معايير

لمنتجات محددة أخرى تحظر أنواعاً أخرى من المضافات التي قد تسهّل الاستنشاق. وتقرر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية كلّ حالة على حدة بشأن التسويق القانوني للسجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات المستحدثة لكل علامة تجارية وخط إنتاج. وينص قانون مكافحة التبغ الأمريكي على أن يأخذ أيّ قرار تنظيمي في الاعتبار التأثير على السكان ككل. وبالتالي، ينبغي تصميم القيود التنظيمية بحيث تقلّل إلى أدنى حد من استخدام الشباب وغير المتعاطين لمنتجات التبغ والنيكوتين، وبحيث لا تردع المدخنين البالغين إن أمكن عن الإقلاع عن استخدام منتجات التبغ التقليدية. وحتى الآن، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبات بشأن العديد من منتجات السجائر الإلكترونية التي يتمّ تسويقها بنكهات مميزة وسمات حلوة على أساس بيّنات بأنّها تجذب الشباب *(١١٧)*. ولا تزال القرارات المتعلقة بتسويق السجائر الإلكترونية بنكهة المنثول معلقّة. وقد أذنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتسويق العديد من منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على الأحماض العضوية وإضافة البروتونات إلى النيكوتين *(١١٨،١١٩)*.

٢-٩ البحوث الموصى بها

من أجل توفير بيّنات عملية لتنفيذ القرارات التنظيمية، من الضروري وجود قاعدة بيّنات أوسع بشأن معظم المواد المضافة. وعلى ضوء الثغرات في البيّنات، نوصي بما يلي:

- دراسات سريرية لآثار المضافات على سلوك الاستنشاق، مثل تلك التي يتمّ قياسها بواسطة أجهزة المعالم الطوبوغرافية المرفقة بمنتجات التبغ والنيكوتين؛
- دراسات استشرافية بطول المستعملين لتحديد ما إذا كان استخدام منتجات التبغ والنيكوتين مع المضافات مرتبطاً بمشاعر حسية أكثر متعةً و/أو زيادات في مقاييس سلوك الاستنشاق؛
- بحوث قبل المرحلة السريرية باستخدام نماذج حيوانية لمعالجة مسائل محددة لا يمكن تقصّيها في البشر، مثل تأثير إدخال الأشخاص الذين تُجرى عليهم بحوث ممن لم يسبق لهم استخدام منتجات التبغ والنيكوتين إلى منتجات التبغ والنيكوتين مع أو بدون مضافات؛
- مقارنات بين آثار المضافات في السجائر الإلكترونية التي تعزز تسهيل الاستنشاق لدى المدخنين البالغين وغير المدخنين البالغين والشباب؛
- بحوث عن تسهيل الاستنشاق لمجموعة واسعة من المنتجات، بخلاف سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية، بما في ذلك الشيشة والسيجار والتبغ المسخّن.

وينبغي أيضاً إجراء دراسات عن المنتجات التي تحتوي على موادّ مضافة يُحتمَل أن تسهّل الاستنشاق، بما في ذلك علامات تجارية ونكهات محددة، يمكن حسابها وتحديد اتجاهها باستخدام مقاييس الموادّ المضافة في تلك العلامات التجارية. ويمكن استخدام أدوات المسح لسؤال المشاركين عن النكهات التي يستخدمونها، والسمات الحسية لمنتَجهم المفضل (على سبيل المثال مدى حدّته)، وبالنسبة للسجائر الإلكترونية نوع النبيطة أو تركيبة النيكوتين (ملح أو قاعدة حرة).

وفيما يتعلق ببحوث منتجات التبغ والنيكوتين التي يُحتمَل أن تكون أقلّ ضرراً، ولا سيما السجائر الإلكترونية، لتحديد آثار المضافات على عمليات تسهيل الاستنشاق، ينبغي أن تشمل مقارنة للآثار على السكان الشباب غير المدخنين والمدخنين البالغين الأكبر سناً. وعلى سبيل المثال، فإنّ الموادّ المضافة في السجائر

الإلكترونية التي تعزز تسهيل الاستنشاق والتعرض السلبي لدى الشباب غير المدخنين ولكنّها لا تشجع على التحول إلى السجائر الإلكترونية من قِبَل المدخنين البالغين ستشكّل أولويات للقيود التنظيمية.

وهناك العديد من الجوانب الأساسية التي تستحقّ المزيد من البحث لتحديد ما يشكّل تسهيل الاستنشاق. ومن غير الواضح ما إذا كانت المضافات التي تعزز الحلاوة أو تقلل المرارة تزيد بشكل مباشر سلوك الاستنشاق أو تجعل المنتجات أكثر جاذبيةً ببساطة. وقد يكون من المفيد إجراء دراسات تجريبية لخصائص المضافات المعزِّزة للحلاوة أو المخفِّضة للمرارة (مثل إعاقة حاسة الشم، ونماذج القوارض لإزالة مُستقبِلات المرارة) فيما يتعلق بسلوك الاستنشاق. ومن غير الواضح ما هو تصميم الدراسة الأمثل لتقييم ما إذا كانت المضافات تُزيد من سلوك الاستنشاق. وتتعرّض دراسات سلوك الاستنشاق لدى المستخدمين الراسخين لخطر التحّيز في الاختيار، لأنّ المشاركين لديهم تفضيلات موجودة مسبقاً. وقد تكون النماذج الحيوانية لسلوك الاستنشاق التي يتم فيها ضبط منتجات التبغ والنيكوتين مفيدة بشكل خاص، وإن لم تكن متوافقة مع طموح الحدّ من الدراسات على الحيوانات. ويجب إجراء بحوث حول ما إذا كانت زيادة الاستنشاق ضرورية أو كافية لزيادة التعرض للنيكوتين والمكونات الضارة الأخرى ولزيادة خطر الحصائل الصحية الضارة، بما في ذلك الإدمان. وسيكون من المفيد مقارنة آثار تغيّر مدة النفثة، وعددها وسرعتها وحجمها والفاصل بين النفثات والفاصل بين النوبات، على التعرّض والحصائل. وستشير هذه الأبحاث إلى حصائل السلوك الحسي والاستنشاقي التي تُعتبَر حاسمة لإدراجها في دراسات تأثير المضافات الجديدة.

ويمكن إجراء الاختبارات عن طريق مطالبة المشاركين في البحث باستخدام المنتَج على النحو المنشود والإبلاغ عن تجربتهم الحسية أثناء الاستخدام. وقد تكون هناك قيمة للدراسات المقترنة باختبارات غير محجوبة ومحجوبة، حيث لا يعرف المشارك اسم المنتَج ولا يرى المواد التسويقية، لاستنباط الخشونة الذاتية أو الحلاوة أو البرودة أو سمات حسية أخرى أثناء تعاطي المنتَج ذاتيّاً. وستكون هناك أيضاً فائدة للحصائل الإضافية المتعلقة بالاستنشاق (مثل مدة النفثة والسرعة والحجم؛ والفاصل الزمني بين النفثات). ويمكن وضع مخطط إجمالي بطريقة المثلثات لهذه البيانات (مع الأدبيات العلمية) باستخدام قوائم المكونات والمواد التسويقية لتحديد ما إذا كان المنتَج ينتهك الحظر أو معيار المنتَجات المُقيّد للمضافات التي تعزّز تسهيل الاستنشاق.

٢-١٠ توصيات بشأن السياسات

نقدم التوصيات التالية إلى راسمي السياسات المتعلقة بجميع منتجات التبغ والنيكوتين التي يمكن استنشاقها.

- حظر المكونات التي تسهّل الاستنشاق، لأنها تسهّل استخدام منتجات التبغ المستنشق (السجائر أو السيجار أو الشيشة أو منتجات التبغ المُسَخّن أو أيّ منتَج استنشاقي آخر يحتوي على التبغ). لا يوجد مبرر للسماح باستخدام مكونات، مثل العوامل المنكّهة، تجعل منتجات التبغ أكثر جاذبية.

تنص المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين ٩ و١٠ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ *(١٢٠)* على أنه لا يوجد، من منظور الصحة العامة، أيّ مبرر للسماح باستخدام مكونات مثل العوامل المنكّهة التي تجعل منتجات التبغ والنيكوتين أكثر جاذبية. ولذلك توصي المبادئ التوجيهية الجزئية بأنه "يقتضي على جميع الأطراف ضبط خصائص تصميم مُنتَج التبغ التي تزيد من جاذبية منتجات التبغ، وذلك للعمل على خفضها". ونتيجةً لذلك، وبالنظر إلى تعريف منظمة الصحة العالمية للجاذبية (عوامل مثل الطعم والشم والسمات الحسية الأخرى، وسهولة الاستخدام، ومرونة نظام الجرعات، والتكلفة، والسمعة أو

الصورة، والمخاطر والفوائد المفترضة، والخصائص الأخرى للمنتَج المصمّم لتحفيز الاستخدام)، ينبغي لمقرّري السياسات حظر المكونات التي تسهّل الاستنشاق، ممّا يسهّل استخدام المنتَج. ويتمّ تضمين هذا الحظر في التوجيه الأوروبي لمنتجات التبغ على منتجات التبغ المدخّن والسجائر الإلكترونية، في المادة ٧-٦-د *(٩٥)*.

وتوفر البيّنات التي تمّت مراجعتها هنا دعماً لتعريف تسهيل الاستنشاق الذي نطرحه لاستخدام راسمي السياسات لتنظيم المضافات المسموح بها في منتجات التبغ والبروتين: يُعَرّف تسهيل الاستنشاق على أنه تعديل لمنتجات التبغ والنيكوتين يحسّن تجربة المستخدم الحسية في استنشاق رذاذ المنتَج (تقليل المرارة والحدّة) وقد يغيّر سلوك الاستنشاق (وخاصةً استنشاق أكثر كثافة [مثلاً نفثات أعمق، استنشاق أسرع، حجم نفثة أكبر]) وكذلك استعادة أنماط التنفس التي تضطرب عادةً بفعل المهيّجات المستنشَقة.

وبالإضافة إلى فرض حظر عام على المكونات التي تيسّر الاستنشاق، يوصى بأن يدرج واضعو السياسات قائمة غير محدودة بهذه المُرَكّبات، ولا سيما منتجات التبغ القابلة للاستنشاق. ويُنصَح بإدراج هذه القائمة في التشريعات بحيث يمكن تكييفها بسهولة عندما تتطلب الرؤى العلمية الجديدة إضافة مُرَكّبات إلى القائمة. ومن شأن وضع قائمة بمُرَكّبات محددة أن ييسّر المراقبة والإنفاذ. وعلى سبيل المثال، فإنّ بلجيكا *(١١٢)* وألمانيا *(١١٣)* تحظران بالفعل استخدام المنثول لخصائصه المتعلقة بتسهيل الاستنشاق على أيّ مستوى. ثمّ حظرت بلجيكا جميع منشّطات المُستَقبِل الحراري TRPM8 *(١١٢)*. وثمّة نهج مباشر آخر يتمثّل في تقديم قائمة بالمضافات المسموح بها في منتجات التبغ والنيكوتين غير المتضمّنة لأيّ مُرَكّب له تأثيرات تُسهّل الاستنشاق، وهو ما يشبه السياسة المتبّعة في كندا *(١١٥)*.

ويوصى بحظر المكونات التي تسهّل الاستنشاق من السجائر التقليدية، لأنّ استخدام السجائر التقليديّة ليس مفيداً لأيّ نوع من المستخدمين أو المدخّنين أو غير المدخّنين. وقد يعتمد تشريع السجائر الإلكترونيّة وغيرها من المنتجات القابلة للاستنشاق المحتمل أن تكون أقلّ ضرراً من السجائر التقليديّة على ظروف كلّ بلد وأهداف السياسات. ويمكن أن ينظر راسمو السياسات في الآثار على مستوى السكان وأن يوازنوا البيّنات حول ما إذا كانت المضافات المعزّزة لتسهيل الاستنشاق يمكن أن تجعل هذه المنتجات بدائل للنيكوتين أكثر إرضاءً لبعض المدخنين البالغين من ناحية وما إذا كانت تزيد من الجاذبية وخطر الاعتماد والحصائل السلبية الأخرى لدى الشباب وغير المدخنين من ناحية أخرى. والهدف من التوصيات أدناه هو منع الشباب وغير المدخنين من تناول أيّ نوع من منتجات التبغ والنيكوتين المستنشَق، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. وبالتالي، نقترح حظر جميع المضافات في جميع منتجات التبغ والنيكوتين المستنشَقة متى كانت تسهّل الاستنشاق.

- حظر إضافة المنثول إلى منتجات التبغ والنيكوتين على أيّ مستوى، وأيضاً حظر إضافة كلٍّ من المواد الكيميائية المبرّدة الاصطناعية (مثل مُرَكّبات WS) والطبيعية (مثل جيرانيول) ذات التركيب الكيميائي المماثل أو التأثيرات الفسيولوجية والحسية لتجنُب الإحلال.

توفر مراجعة شاملة سابقة *(٢٤)* بيّنات كافية على أنّ إضافات المنثول تسهّل الاستنشاق في سجائر التبغ، ويتم تعزيز الاستنتاج من خلال البيّنات الواردة في الورقة الحالية. ونوصي بأن تفرض أيّ وكالة تنظيمية تقوم بمواءمة سياساتها مع التوجيه الأوروبي لمنتجات التبغ والأُطُر التشريعية المماثلة حظراً على إضافة المنثول على أيّ مستوى إلى جميع منتجات التبغ والنيكوتين القابلة للاستنشاق. ويجب تضمين المواد الكيميائية ذات البنية الكيميائية المشابهة أو التأثيرات الفسيولوجية والحسية المماثلة في الحظر لتجنُّب الإحلال. وتشمل هذه نظائرها الاصطناعية مثل مُرَكّبات WS ذات خصائص التبريد المماثلة لتلك الموجودة في المنثول والمُرَكّبات الطبيعية مثل جيرانيول، وهذه النظائر لها خصائص مماثلة وقد تسهّل أيضاً الاستنشاق. وإزاء البيّنات التي

تشير إلى أنّ المبرّدات في السجائر الإلكترونيّة تيسّر الاستنشاق بقوّة أكبر لدى المجموعات السكانية الأصغر سنّاً وغير المستخدمين لمنتجات التبغ المدخّن، فإنّ القيود التنظيميّة المفروضة على مضافات عوامل التبريد لمنتجات التبغ والنيكوتين القابلة للاستنشاق تستحقّ النظر.

- حظر أملاح النيكوتين في السوائل الإلكترونيّة بمستويات تتجاوز ٢٠ مغم/مل لحماية الأطفال والمراهقين وغير المدخّنين. من شأن تحديد مستويات دنيا لمعدل الحموضة في السوائل الإلكترونية ومنتجات التبغ أن يقلّل من التوافر البيولوجي للنيكوتين ويقلّل من إدمان المنتجات.

لدى حساب وتحديد اتجاه بيّنات المواد المضافة التي تؤدي إلى خفض درجة الحموضة في السجائر الإلكترونية، وتضخيم تأثيرها على تسهيل الاستنشاق في المجموعات السكانية الأصغر سناً وغير المدخنين، يجب على المنظِّمين النظر في حظر الإضافات الحمضية وأملاح النيكوتين في السوائل الإلكترونية عند مستويات النيكوتين الأكثر من ٢٠ مغم/مليلتر. وفي حين لا تتوفر بيّنات كافية لمستويات النيكوتين الأقلّ من ٢٠ مغم/مليلتر، قد ينظر المنظّمون في حظر هذه الإضافات على أيّ مستوى من النيكوتين كإجراء وقائي. وعلاوةً على ذلك، يمكن أن يكون تحديد مستويات دنيا لدرجة الحموضة في السوائل الإلكترونية تطبيقاً عملياً لتنظيم هذه المنتجات. وينبغي أيضاً النظر في اتخاذ تدابير لحظر المضافات الحمضية أو المواد المضافة المولّدة للأحماض في السجائر. وقد تحتوي بعض منتجات التبغ والنيكوتين على مضافات أو تعديلات أخرى تخفّض درجة الحموضة، مثل بعض عمليات تجفيف أوراق التبغ أو الإضافات السكرية. ويجدر النظر في فرض قيود تنظيمية على منتجات التبغ القابلة للاستنشاق وفقاً لعتبة درجة الحموضة بدلاً من مادّة مضافة معيّنة.

- حظر جميع المنكِّهات التي تضفي طعماً حلواً، بما في ذلك السكريات، في جميع منتجات التبغ والنيكوتين.

تشير النتائج التي توصلنا إليها حول المواد المضافة ذات الخصائص المنكّهة التي تخفي الطعم المرّ إلى حظر جميع المنكّهات التي تضفي طعماً حلواً، بما في ذلك السكريات. وفي السوائل الإلكترونية، يشير هذا إلى المنكّهات التي تسهّل الاستنشاق عند أيّ مستوى من الإضافة، بما في ذلك جميع المكوّنات المستخدمة في أيّ سجائر إلكترونية بنكهات مميّزة غير التبغ. وفي منتجات التبغ، قد تنظر الجهات التنظيمية في حظر هذه المنكّهات عند المستويات التي تضفي نكهة مميّزة بخلاف التبغ، رغم أنّ المنكّهات قد تكون لها أيضاً تأثيرات عند التركيزات الأقلّ من عتبة نكهة ملحوظة بوضوح بخلاف التبغ. ويتطلّب تقييم توصيف النكهات أفرقة جسّ للترصُّد والإنفاذ. ويتمثّل النهج الأقلّ استهلاكاً للوقت في حظر إضافة مثل هذه المنكّهات على أيّ مستوى. ورغم أنّ الورقة الحالية تركّز على المضافات التي تسهّل الاستنشاق، فإنّ أوراق التبغ الطبيعية قد تحتوي أيضاً على سكريات ومنكّهات. وعلى سبيل المثال، فإنّ السكر موجود بشكل طبيعي في العديد من أنواع التبغ. ويمكن للمنظّمين أيضاً النظر في حظر السكريات والمنكّهات الموجودة بشكل طبيعي في التبغ، لأنّها تضفي نكهة أيضاً. وبالنسبة للمستهلك، من غير المهم ما إذا كانت السكريات أو المنكهات مضافة أو موجودة بشكل طبيعي.

المراجع

١- Megerdichian CL, Rees VW, Wayne GF, Connolly GN. Internal tobacco industry research on olfactory and trigeminal nerve response to nicotine and other smoke components. Nicotine Tob Res. 2007;9(11):1119–29. doi:10.1080/14622200701648458.

٢- Rabinoff M, Caskey N, Rissling A, Park C. Pharmacological and chemical effects of cigarette additives. Am J Public Health. 2007;97(11):1981–91. PMID: 17666709.

٣- Keithly L, Ferris Wayne G, Cullen DM, Connolly GN. Industry research on the use and effe- cts of levulinic acid: a case study in cigarette additives. Nicotine Tob Res. 2005;7(5):761–71. doi:10.1080/14622200500259820.

٤- Ferris Wayne G, Connolly GN. Application, function, and effects of menthol in cigarettes: a survey of tobacco industry documents. Nicotine Tob Res. 2004;6 Suppl 1:S43–54. doi:10.1080/146222033 10001649513.

٥- Duell AK, Pankow JF, Peyton DH. Nicotine in tobacco product aerosols: It's deja vu all over again". Tob Control. 2020;29(6):656–62. doi:1136/tobaccocontrol-2019-055275.

٦- Stanton CA, Villanti AC, Watson C, Delnevo CD. Flavoured tobacco products in the USA: synt- hesis of recent multidiscipline studies with implications for advancing tobacco regulatory science. Tob Control. 2016;25(Suppl 2):ii1–3. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2016-053486.

٧- Willis DN, Liu B, Ha MA, Jordt SE, Morris JB. Menthol attenuates respiratory irritation responses to multiple cigarette smoke irritants. FASEB J. 2011;25(12):4434–44. doi:10.1096/fj.11-188383.

٨- Proposed rule on tobacco product standard for menthol in cigarettes. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2022.

٩- Nair JN. Additives in tobacco products: contribution of carob bean extract, cellulose fibre, guar gum, liquorice, menthol, prune juice concentrate and vanillin to attractiveness, ad- dictiveness and toxicity of tobacco smoking. Heidelberg: German Cancer Research Center; 2012 (https://www.researchgate.net/publication/272180111_Additives_in_ Tobacco_Produ- cts_Contribution_of_Carob_Bean_Extract_Cellulose_Fibre_Guar_ Gum_Liquorice_Ment- hol_Prune_Juice_Concentrate_and_Vanillin_to_Attractiveness_ Addictiveness_and_Toxi- city_of_Tobacco).

١٠- Alarie Y. Sensory irritation by airborne chemicals. CRC Crit Rev Toxicol. 1973;2(3):299–363. doi:10.3109/10408447309082020.

١١- Arendt-Nielsen L, Carstens E, Proctor G, Boucher Y, Clavé P, Nielsen KA et al. The role of TRP channels in nicotinic provoked pain and irritation from the oral cavity and throat: translating animal data to humans. Nicotine Tob Res. 2022;24(12):1849–60. doi:10.1093/ntr/ntac054.

١٢- Carstens E, Carstens MI. Sensory effects of nicotine and tobacco. Nicotine Tob Res. 2022;24(3):306–15. PMID: 33955474.

١٣- De Biasi M, Dani JA. Reward, addiction, withdrawal to nicotine. Annu Rev Neurosci. 2011;34:105–30. doi:10.1146/annurev-neuro-061010-113734.

١٤- Mead EL, Duffy V, Oncken C, Litt MD. E-cigarette palatability in smokers as a function of flavorings, nicotine content and propylthiouracil (PROP) taster phenotype. Addict Behav. 2019;91:37–44. doi:10.1016/j.addbeh.2018.11.014.

١٥- Alpert HR, Agaku IT, Connolly GN. A study of pyrazines in cigarettes and how additives might be used to enhance tobacco addiction. Tob Control. 2016;25(4):444–50. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2014-051943.

١٦- Fan L, Balakrishna S, Jabba SV, Bonner PE, Taylor SR, Picciotto MR et al. Menthol decreases oral nicotine aversion in C57BL/6 mice through a TRPM8-dependent mechanism. Tob Control. 2016;25(Suppl 2):ii50–4. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2016-053209.

١٧- Johnson NL, Patten T, Ma M, De Biasi M, Wesson DW. Chemosensory contributions of e-cigaret- te additives on nicotine use. Front Neurosci. 2022;16:893587. doi:10.3389/fnins.2022.893587.

١٨- Kichko TI, Kobal G, Reeh PW. Cigarette smoke has sensory effects through nicotinic and TRPA1 but not TRPV1 receptors on the isolated mouse trachea and larynx. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015;309(8):L812-20. doi:10.1152/ajplung.00164.2015.

١٩- Song MA, Benowitz NL, Berman M, Brasky TM, Cummings KM, Hatsukami DK et al. Cigarette filter ventilation and its relationship to increasing rates of lung adenocarcinoma. J Natl Cancer Inst. 2017;109(12). doi:10.1093/jnci/djx075.

٢٠- Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction, smoking-induced disease, and th- erapeutics. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2009;49:57-71. doi:10.1146/annurev.pharmt- ox.48.113006.094742.

٢١- Benowitz NL. Pharmacokinetic considerations in understanding nicotine dependence. Ciba Found Symp. 1990;152:186-200;200-9. doi:10.1002/9780470513965.ch11.

٢٢- Chaudhri N, Caggiula AR, Donny EC, Palmatier MI, Liu X, Sved AF. Complex interactions bet-ween nicotine and nonpharmacological stimuli reveal multiple roles for nicotine in reinfor- cement. Psychopharmacology (Berl). 2006;184(3-4):353-66. doi:10.1007/s00213-005-0178-1.

٢٣- Schneller LM, Bansal-Travers M, Mahoney MC, McCann SE, O'Connor RJ. Menthol, nicoti- ne, and flavoring content of capsule cigarettes in the US. Tob Regul Sci. 2020;6(3):196-204. doi:10.18001/trs.6.3.4.

٢٤- Scientific review of the effects of menthol in cigarettes on tobacco addiction: 1980-2021. Rockville (MD): Department of Health and Health Services; 2021 (https://www.fda.gov/me- dia/157642/download).

٢٥- Ha MA, Smith GJ, Cichocki JA, Fan L, Liu YS, Caceres AI et al. Menthol attenuates respira- tory irritation and elevates blood cotinine in cigarette smoke exposed mice. PLoS One. 2015;10(2):e0117128. doi:10.1371/journal.pone.0117128.

٢٦- Cohn AM, Alexander AC, Ehlke SJ. Affirming the abuse liability and addiction potential of menthol: differences in subjective appeal to smoking menthol versus non-menthol cigaret- tes across African American and white young adult smokers. Nicotine Tob Res. 2022;24(1):20-7. doi:10. 1093/ntr/ntab137.

٢٧- Jackson A, Green B, Erythropel HC, Kong G, Cavallo DA, Eid T et al. Influence of menthol and green apple e-liquids containing different nicotine concentrations among youth e-cigarette users. Exp Clin Psychopharmacol. 2021;29(4):355-65. doi:10.1037/pha0000368.

٢٨- Rosbrook K, Green BG. Sensory effects of menthol and nicotine in an e-cigarette. Nicotine Tob Res. 2016;18(7):1588-95. doi:10.1093/ntr/ntw019.

٢٩- Leventhal AM, Goldenson NI, Barrington-Trimis JL, Pang RD, Kirkpatrick MG. Effects of non-to- bacco flavors and nicotine on e-cigarette product appeal among young adult never, former, and current smokers. Drug Alcohol Depend. 2019;203:99-106.

٣٠- Krishnan-Sarin S, Green BG, Kong G, Cavallo DA, Jatlow P, Gueorguieva R, et al. Studying the interactive effects of menthol and nicotine among youth: An examination using e-cigarettes. Drug Alcohol Depend. 2017;180:193-9.

٣١- Leventhal AM, Goldenson NI, Barrington-Trimis JL, Pang RD, Kirkpatrick MG. Effects of non-tobacco flavors and nicotine on e-cigarette product appeal among young adult never, former, and current smokers. Drug Alcohol Depend. 2019;203:99-106. doi:10.1016/j.drugalc- dep.2019.05.020.

٣٢- Leffingwell JC. Wilkinson Sword "CWM", 1975. Los Angeles (CA): University of California at Los Angeles, Industry Documents Library (https://www.industrydocuments.ucsf.edu/ docs/ tkjn0089).

٣٣- Newman FS. Memorandum from Philip Morris in-house counsel (Newman) to Philip Morris in-house counsel (Holtzman) providing legal advice and analysis regarding content of draft press release for new product introduction. Northwind comments on 3rd tier inquires, 1981. Los Angeles (CA): University of California at Los Angeles, Industry Documents Library; 2021 (https://www. industrydocuments.ucsf.edu/docs/kgxy0101).

٣٤- Daylor FL. Accomplishments of 81000, 1982. Los Angeles (CA): University of California at Los Angeles, Industry Documents Library; 2022 (https://www.industrydocuments. ucsf.edu/ docs/xyjx0112).

٣٥- Reger L, Moß J, Hahn H, Hahn J. Analysis of menthol, menthol-like, and other tobacco flavor- ing compounds in cigarettes and in electrically heated tobacco products. Beitr Tabakforsch Int. 2018;28(2):93-102. doi:10.2478/cttr-2018-0010.

٣٦- Jabba SV, Jordt SE. Turbocharged Juul device challenges European tobacco regulators. Eur Respir J. 2020;56(2).

٣٧- Jewett C, Baumgaertner E. R.J. Reynolds pivots to new cigarette pitches as flavor ban takes effect. New York Times, 11 January 2023 (https://www.nytimes.com/2023/01/11/ health/ciga- rettes-flavor-ban-california.html).

٣٨- Erythropel HC, Anastas PT, Krishnan-Sarin S, O'Malley SS, Jordt SE, Zimmerman JB. Differen- ces in flavourant levels and synthetic coolant use between USA, EU and Canadian Juul pro- ducts. Tob Control. 2020;30(4):453-5. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2019-055500.

٣٩- Jabba SV, Erythropel HC, Torres DG, Delgado LA, Anastas PT, Zimmerman JB et al. Synthetic cooling agents in US-marketed e-cigarette refill liquids and disposable e-cigarettes: chemical analysis and risk assessment. Nicotine Tob Res. 2022;24(7):1037-46. doi:10.1093/ntr/ntac046.

٤٠- Leventhal A, Dai H, Barrington-Trimis J, Sussman S. "Ice" flavoured e-cigarette use among young adults. Tob Control. 2023;32(1):114-7. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2020-056416.

٤١- Leventhal AM, Tackett AP, Whitted L, Jordt SE, Jabba SV. Ice flavours and non- menthol synt- hetic cooling agents in e-cigarette products: a review. Tob Control. 2022. doi:10.1136/to- baccocontrol-2021-057073.

٤٢- Chaffee BW, Halpern-Felsher B, Croker JA, Werts M, Couch ET, Cheng J. Preferences, use, and perceived access to flavored e-cigarettes among United States adolescents and young adults. Drug Alcohol Depend Rep. 2022;3:100068. doi:10.1016/j. dadr.2022.100068.

٤٣- Ali FRM, Seaman EL, Diaz MC, Ajose J, King BA. Trends in unit sales of cooling flavoured e-ci- garettes, USA, 2017-2021. Tob Control. 2022. doi:10.1136/tc-2022-057395.

٤٤- Lemon CH, Norris JE, Heldmann BA. The TRPA1 ion channel contributes to sensory-guided avoidance of menthol in mice. eNeuro. 2019;6(6). doi:10.1523/ENEURO.0304-19.2019.

٤٥- Leffingwell J, Rowsell D. Wilkinson Sword cooling compounds: from the beginnning to now. Perfumer Flavorist. 2014;39:34–43 (https://img.perfumerflavorist.com/files/base/allured/all/ document/2014/02/ pf.PF_39_03_034_10.pdf).

٤٦- Symcool® cooling agents. Infinite sensations. Brunswick (GA): Symrise, Inc.' undated (https:// www.symrise.com/fileadmin/symrise/Marketing/Scent_and_care/Aroma_molecules/sym-rise-symcool-A4-pages-eng.pdf).

٤٧- Johnson S, Tian M, Sheldon G, Dowd E. Trigeminal receptor study of high-intensity cooling agents. J Agric Food Chem. 2018;66(10):2319–23. doi:10.1021/acs.jafc.6b04838.

٤٨- Bandell M, Story GM, Hwang SW, Viswanath V, Eid SR, Petrus MJ et al. Noxious cold ion chan- nel TRPA1 is activated by pungent compounds and bradykinin. Neuron. 2004;41(6):849–57. doi:10.1016/s0896-6273(04)00150-3.

٤٩- Klein AH, Iodi Carstens M, McCluskey TS, Blancher G, Simons CT, Slack JP et al. Novel ment- hol-derived cooling compounds activate primary and second-order trigeminal sensory neurons and modulate lingual thermosensitivity. Chem Senses. 2011;36(7):649–58. doi: doi:10.1093/ chemse/bjr029.

٥٠- Tackett AP, Han DH, Peraza N, Whaley R, Leventhal AM. Effects of "Ice" flavored e-cigarettes with synthetic cooling agent WS-23 or menthol on user-reported appeal and sensory attri- butes. In: Annual meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, San Antonio (TX); 2023.

٥١- Benowitz NL. The central role of pH in the clinical pharmacology of nicotine: implicati- ons for abuse liability, cigarette harm reduction and FDA regulation. Clin Pharmacol Ther. 2022;111(5):1004–6. doi:10.1002/cpt.2555.

٥٢- Wittenberg RE, Wolfman SL, De Biasi M, Dani JA. Nicotinic acetylcholine receptors and ni- cotine addiction: A brief introduction. Neuropharmacology. 2020;177:108256. doi:10.1016/j. neuropharm.2020.108256.

٥٣- Gholap VV, Kosmider L, Golshahi L, Halquist MS. Nicotine forms: Why and how do they matter in nicotine delivery from electronic cigarettes? Expert Opin Drug Deliv. 2020;17(12):1727–36. doi:10.1080/17425247.2020.1814736.

٥٤- Xiu X, Puskar NL, Shanata JA, Lester HA, Dougherty DA. Nicotine binding to brain receptors requires a strong cation-pi interaction. Nature. 2009;458(7237):534–7. doi:10.1038/natu- re07768.

٥٥- Pankow JF. A consideration of the role of gas/particle partitioning in the deposition of ni- cotine and other tobacco smoke compounds in the respiratory tract. Chem Res Toxicol. .2001;14(11):1465–81. doi:10.1021/tx0100901

٥٦- Addictiveness and attractiveness of tobacco additives. Brussels: Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks; 2010 (https://ec.europa.eu/health/scientific_ committees/emerging/docs/scenihr_o_029.pdf).

٥٧- Willems EW, Rambali B, Vleeming W, Opperhuizen A, van Amsterdam JG. Significance of ammonium compounds on nicotine exposure to cigarette smokers. Food Chem Toxicol. 2006;44(5):678–88. doi:10.1016/j.fct.2005.09.007.

٥٨- Ramamurthi D, Chau C, Jackler RK. JUUL and other stealth vaporisers: hiding the habit from parents and teachers. Tob Control. 2018. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054455.

٥٩- Kavuluru R, Han S, Hahn EJ. On the popularity of the USB flash drive-shaped electronic ciga- rette Juul. Tob Control. 2019;28(1):110–2. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2018-054259.

٦٠- Jackler RK, Ramamurthi D. Nicotine arms race: JUUL and the high-nicotine product market. Tob Control. 2019;28(6):623–8. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054796.

٦١- Pennings JLA, Havermans A, Pauwels C, Krüsemann EJZ, Visser WF, Talhout R. Comprehensive Dutch market data analysis shows that e-liquids with nicotine salts have both higher nicotine and flavour concentrations than those with free-base nicotine. Tob Control. 2022. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2021-056952.

٦٢- Hajek P, Pittaccio K, Pesola F, Myers Smith K, Phillips-Waller A, Przulj D. Nicotine delivery and users' reactions to Juul compared with cigarettes and other e-cigarette products. Addiction. 2020;115(6):1141–8. doi:10.1111/add.14936.

٦٣- O'Connell G, Pritchard JD, Prue C, Thompson J, Verron T, Graff D et al. A randomised, open-label, cross-over clinical study to evaluate the pharmacokinetic profiles of cigarettes and e-cigaret- tes with nicotine salt formulations in US adult smokers. Intern Emerg Med. 2019;14(6):853–61. doi:10.1007/s11739-019-02025-3.

٦٤- Prochaska JJ, Vogel EA, Benowitz N. Nicotine delivery and cigarette equivalents from vaping a JUULpod. Tob Control. 2021. doi:10.1136/tobaccocontrol-2020-056367.

٦٥- Reilly SM, Bitzer ZT, Goel R, Trushin N, Richie JP. Free radical, carbonyl, and nicotine levels produced by Juul electronic cigarettes. Nicotine Tob Res. 2019;21(9):1274–8. doi:10.1093/ntr/ nty221.

٦٦- Leavens ELS, Nollen NL, Ahluwalia JS, Mayo MS, Rice M, Brett EI, et al. Changes in dependence, withdrawal, and craving among adult smokers who switch to nicotine salt pod-based e-ciga- rettes. Addiction. 2022;117(1):207–15. doi:10.1111/add.15597.

٦٧- Kechter A, Cho J, Miech RA, Barrington-Trimis JL, Leventhal AM. Nicotine dependence symptoms in US youth who use JUUL e-cigarettes. Drug Alcohol Depend. 2021;227:108941. doi:10.1016/j.drugalcdep.2021.108941.

٦٨- Tackett AP, Hebert ET, Smith CE, Wallace SW, Barrington-Trimis JL, Norris JE et al. Youth use of e-cigarettes: Does dependence vary by device type? Addict Behav. 2021;119:106918. doi:10.1016/j.addbeh.2021.106918.

٦٩- Goldenson NI, Fearon IM, Buchhalter AR, Henningfield JE. An open-label, randomized, con- trolled, crossover study to assess nicotine pharmacokinetics and subjective effects of the JUUL system with three nicotine concentrations relative to combustible cigarettes in adult smokers. Nicotine Tob Res. 2021;23(6):947–55. doi:10.1093/ntr/ntab001.

٧٠- Mallock N, Rabenstein A, Gernun S, Laux P, Hutzler C, Karch S et al. Nicotine delivery and relief of craving after consumption of European JUUL e-cigarettes prior and after pod modification. Sci Rep. 2021;11(1):12078. doi:10.1038/s41598-021-91593-6.

٧١- Phillips-Waller A, Przulj D, Smith KM, Pesola F, Hajek P. Nicotine delivery and user reactions to Juul EU (20 mg/ml) compared with Juul US (59 mg/ml), cigarettes and other e-cigarette products. Psychopharmacology (Berl). 2021;238(3):825-31. doi:10.1007/s00213-020-05734-2.

٧٢- Leventhal AM, Madden DR, Peraza N, Schiff SJ, Lebovitz L, Whitted L et al. Effect of exposu- re to e-cigarettes with salt vs free-base nicotine on the appeal and sensory experience of vaping: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2032757. doi:10.1001/jama- networkopen.2020.32757.

٧٣- Tattan-Birch H, Brown J, Shahab L, Jackson SE. Trends in use of e-cigarette device types and heated tobacco products from 2016 to 2020 in England. Sci Rep. 2021;11(1):13203. doi:10.1038/ s41598-021-92617-x.

٧٤- Han DH, Wong M, Peraza N, Vogel EA, Cahn R, Mason TB et al. Dose–response effects of two nicotine salt formulations on electronic cigarette appeal and sensory attributes. Tob Control. 2023. doi:10.1136/tc-2022-057553.

٧٥- Pauwels CGGM, Pennings JLA, Boer K, Baloe EP, Hartendorp APT, van Tiel L et al. Sensory appeal and puffing intensity of e-cigarette use: influence of nicotine salts versus free-base nicotine in e-liquids. submitted. 2022.

٧٦- Hale R, Christatis K, Lin SS,Wynn R. Basic flavor investigation: low tar/high flavor literature review, 1990. Los Angeles (CA): University of California at Los Angeles, Industry Documents Library; 2009 (https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/myjj0045).

٧٧- Klus H, Scherer G, Muller L. Influence of additives on cigarette related health risks. Beitr. Ta- bakforsch Int. 2012;25(3):412-93. doi:10.2478/cttr-2013-0921.

٧٨- Talhout R, Opperhuizen A, van Amsterdam JG. Sugars as tobacco ingredient: Effects on mainstream smoke composition. Food Chem Toxicol. 2006;44(11):1789-98. doi:10.1016/j. fct.2006.06.016.

٧٩- Gager FL JR, Nedlock JW, Martin WJ. Tobacco additives and cigarette smoke. Part I. Trans- fer of d-glucose, sucrose, and their degradation products to the smoke. Carbohydrate Res. 1971;17(2):327-33. doi:10.1016/s0008-6215(00)82540-9.

٨٠- Seeman JI, Dixon M, Haussmann HJ. Acetaldehyde in mainstream tobacco smoke: for- mation and occurrence in smoke and bioavailability in the smoker. Chem Res Toxicol. 2002;15(11):1331-50. doi:10.1021/tx020069f.

٨١- Elson LA, Betts TE. Sugar content of the tobacco and pH of the smoke in relation to lung cancer risks of cigarette smoking. J Natl Cancer Inst. 1972;48(6):1885-90. PMID: 5056275.

٨٢- Rodgman A. Some studies of the effects of additives on cigarette mainstream smoke pro- perties. II. Casing materials and humectants. Beitr Tabakforsch Int. 2002;20(4):279-99. ,doi. org/10.2478/cttr-2013-0742

٨٣- Leffingwell JC. Leaf chemistry: basic chemical constituents of tobacco leaf and differences among tobacco types. In: Davis DL, Nielsen MT, editors. Tobacco: production, chemistry and te- chnology. Oxford: Blackwell Science; 1999:265-84 (http://www.leffingwell.com/download/ Leffingwell%20-%20 Tobacco%20production%20chemistry%20and%20 technology.pdf).

٨٤- Jenkins CR, Boham N, Burden AJ, Dixon M, Dowle M, Fiebelkorn RT et al. British American Tobacco Company Limited product seminar. Tobacco documents 760076123-760076408. 1997:760076123-408.

٨٥- Krusemann EJZ, Pennings JLA, Cremers J, Bakker F, Boesveldt S, Talhout R. GC-MS analysis of e-cigarette refill solutions: A comparison of flavoring composition between flavor categories. J Pharm Biomed Anal. 2020;188:113364. doi:10.1016/j.jpba.2020.113364.

٨٦- Bakker't Hart IME, Bakker F, Pennings JLA, Weibolt N, Eising S, Talhout R. Flavours and flavou- rings in waterpipe products: a comparison between tobacco, herbal molasses and steam stones. Tob Control. 2022. doi:10.1136/tobaccocontrol-2021-056955.

٨٧- Rosbrook K, Erythropel HC, DeWinter TM, Falinski M, O'Malley S, Krishnan-Sarin S et al. The ef- fect of sucralose on flavor sweetness in electronic cigarettes varies between delivery devices. PLoS One. 2017;12(10):e0185334. doi:10.1371/journal.pone.0185334.

٨٨- Krusemann EJZ, Wenng FM, Pennings JLA, de Graaf K, Talhout R, Boesveldt S. Sensory eva- luation of e-liquid flavors by smelling and Vvaping yields similar results. Nicotine Tob Res. 2020;22(5):798-805. doi:10.1093/ntr/ntz155.

٨٩- Kowitt SD, Meernik C, Baker HM, Osman A, Huang LL, Goldstein AO. Perceptions and experi- ences with flavored non-menthol tobacco products: a systematic review of qualitative studi- es. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(4). doi:10.3390/ijerph14040338.

٩٠- Pullicin AJ, Kim H, Brinkman MC, Buehler SS, Clark PI, Lim J. Impacts of nicotine and flavor- ing on the sensory perception of e-cigarette aerosol. Nicotine Tob Res. 2020;22(5):806-13. doi:10.1093/ntr/ntz058.

٩١- Hayes JE, Baker AN. Flavor science in the context of research on electronic cigarettes. Front Neurosci. 2022;16:918082. doi:10.3389/fnins.2022.918082.

٩٢- Baker AN, Bakke AJ, Branstetter SA, Hayes JE. Harsh and sweet sensations predict acute liking of electronic cigarettes, but flavor does not affect acute nicotine intake: a pilot laboratory study in men. Nicotine Tob Res. 2021;23(4):687-93. doi:10.1093/ntr/ntaa209.

٩٣- Leventhal AM, Goldenson NI, Cho J, Kirkpatrick MG, McConnell RS, Stone MD et al. Flavored e-cigarette use and progression of vaping in adolescents. Pediatrics. 2019;144(5). doi:10.1542/ peds.2019-0789.

٩٤- Soneji SS, Knutzen KE, Villanti AC. Use of flavored e-cigarettes among adolescents, young adults, and older adults: findings from the Population Assessment for Tobacco and Health Study. Public Health Rep. 2019;134(3):282-92. doi:10.1177/0033354919830967.

٩٥- St Helen G, Dempsey DA, Havel CM, Jacob P 3rd, Benowitz NL. Impact of e-liquid flavors on nicotine intake and pharmacology of e-cigarettes. Drug Alcohol Depend. 2017;178:391-8.doi:10.1016/ j.drugalcdep.2017.05.042.

٩٦- St Helen G, Shahid M, Chu S, Benowitz NL. Impact of e-liquid flavors on e-cigarette vaping behavior. Drug Alcohol Depend. 2018;189:42-8. doi:10.1016/j.drugalcdep.2018.04.032.

٩٧- Smith DM, Schneller LM, O'Connor RJ, Goniewicz ML. Are e-cigarette flavors associated with exposure to nicotine and toxicants? Findings from wave 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) study. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(24). doi:10.3390/ ijerph16245055

٩٨- Seeman JI, Laffoon SW, Kassman AJ. Evaluation of relationships between mainstream smo- ke acetaldehyde and "tar" and carbon monoxide yields in tobacco smoke and reducing sugars in tobacco blends of US commercial cigarettes. Inhal Toxicol. 2003;15(4):373–95. doi:10.1080/ 08958370304461.

٩٩- Bernasek PF, Furin OP, Shelar GR. Sugar/nicotine study. Industry documents library. 1992;ATP 92-210:22. (sljb0079–Truth Tobacco Industry Documents) (ucsf.edu).

١٠٠- Weeks WW. Relationship between leaf chemistry and organoleptic properties of tobacco smoke. In: Davis DL, Nielson MT, editors. Tobacco: production, chemistry and technology. Oxord: Blackwell Science; 1999:304–12 (https://www.wiley.com/en- us/Tobacco%3A+Produ- ction%2C+Chemistry+ and+Technology-p-9780632047918).

١٠١- Fagan P, Pokhrel P, Herzog TA, Moolchan ET, Cassel KD, Franke AA et al. Sugar and aldehy- de content in flavored electronic cigarette liquids. Nicotine Tob Res. 2018;20(8):985–92. doi:10.1093/ntr/ntx234.

١٠٢- Patten T, De Biasi M. History repeats itself: Role of characterizing flavors on nicotine use and abuse. Neuropharmacology. 2020;177:108162. doi:10.1016/j. neuropharm.2020.108162.

١٠٣- Final opinion on additives used in tobacco products. Brussels: Scientific Committee on Emer- ging and Newly Identified Health Risks; 2016 (https://health.ec.europa.eu/latest- updates/ scenihr-final-opinion-additives-used-tobacco-products-2016-01-29-1_en).

١٠٤- Bates C, Jarvis M, Connolly G. Tobacco additives. Cigarette engineering and nicotine addicti- on. London: Action on Smoking and Health, Imperial Cancer Research Fund; 1999 (https:// www.researchgate.net/publication/242598454_Tobacco_Additives_ Cigarette_Engine- ering_and_Nicotine_Addiction).

١٠٥- Fowles J. Chemical factors influencing the addictiveness and attractiveness of cigarettes in New Zealand. Auckland: Ministry of Health Libaray; 2001 (http://www.moh.govt.nz/ note- book/nbbooks.nsf/0/D0B68B2D9CB811ABCC257B81000D9959?OpenDocume nt).

١٠٦- Banožić M, Jokić S, Ačkar Đ, Blažić M, Šubarić D. Carbohydrates – key players in tobacco aroma formation and quality determination. Molecules. 2020;25(7):1734. doi:10.3390/mole- cules25071734.

١٠٧- Wise PM, Breslin PA, Dalton P. Sweet taste and menthol increase cough reflex thresholds. Pulm Pharmacol Ther. 2012;25(3):236–41. doi:10.1016/j.pupt.2012.03.005.

١٠٨- Truth tobacco industy documents. Los Angeles (CA): University of California at Los Angeles, Industry Documents Library (https://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/ tobacco/).

١٠٩- Ferreira CG, Silveira D, Hatsukami DK, Paumgartten FJ, Fong GT, Gloria MB et al. The effect of tobacco additives on smoking initiation and maintenance. Cad Saude Publica. 2015;31(2):223-5. doi:10.1590/0102-311XPE010215.

١١٠- Erythropel HC, Kong G, deWinter TM, O'Malley SS, Jordt SE, Anastas PTetal. Presenceofhigh-in- tensity sweeteners in popular cigarillos of varying flavor profiles. JAMA. 2018;320(13):1380-3. doi:10.1001/jama.2018.11187.

١١١- Directive 2014//40/Eu of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC. Off J Eur Unuon. 2014;L127/1 (https://eur-lex.europa.eu/le-gal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040).

١١٢- No more menthol in cigarettes and smoking tobacco. Berlin: Federal Institute for Risk As- sessment; 2020 (https://www.bfr.bund.de/en/press_information/2020/19/no_more_ment- hol_in_cigarettes_ and_smoking_tobacco-246948.html)

١١٣- Verduidelijking van artikel 5 van het Koninkilijk besluit van 5/02/2016 [Clarification of Article 5 of the Royal Decree of 5/02/2016]. The Hague: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid; 2022 (https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_ file/nl_art5_inhalation_facilitation.pdf).

١١٤- Agreement No. 761297-JATC-JA-03-2016. WP9: D9.3 Report on the peer review of the enhanced reporting information on priority additives. Brussels: European Union, Joint Action on Tobacco Control; 2020) (https://jaotc.eu/wp-content/uploads/2021/04/D9.3-Report-on-the-pe- er-review-of-the-enhanced-reporting-information-on-priority-additives.pdf).

١١٥- Regulating tobacco and vaping products: Tobacco regulations. Ottawa: Government of Ca- nada; 2020 (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/regula- ting-tobacco-vaping/tobacco.html).

١١٦- Tobacco product standard for characterizing flavors in cigars (FDA-2021-N-1309). Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2020 (https://fda.report/media/158013/Tobacco+Pro- duct+Standard+ for+Characterizing+Flavors+in+Cigars.pdf).

١١٧- Decision summary for marketing denial of flavored e-cigarettes. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2021.

١١٨- Marketing order and post-authorization marketing restrictions and requirements LogicTo- bacco Products. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2022.

١١٩- Marketing order and post-authorization marketing restrictions and requirements Vuse To- bacco Products. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2021.

١٢٠- اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. مبادئ توجيهية جزئية لتنفيذ المادتين 9 و10 (FCTC/16.3.2017). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 (https://fctc.who.int/ar/publications/m/ item/regulation-of- the-contents-of-tobacco-products-and-regulation-of-tobacco-product-disclosures).

٣- النيكوتين الاصطناعي: العلم والمشهد القانوني العالمي والاعتبارات التنظيميّة

ميكاه ل. بيرمان، كلية الصحة العامة، كلية موريتز للقانون وبرنامج مكافحة السرطان، مركز جيمس الشامل للسرطان، جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس (أوهايو)، الولايات المتحدة الأمريكية

باتريشيا جيه زيتلر، كلية موريتز للقانون وبرنامج مكافحة السرطان، مركز جيمس الشامل للسرطان، جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس (أوهايو)، الولايات المتحدة الأمريكية

سفين-إريك جوردت، أقسام التخدير وعلم الأدوية وبيولوجيا السرطان، كلية الطب بجامعة ديوك، دورهام (نورث كارولاينا) ومركز التبغ للعلوم التنظيمية، قسم الطب النفسي، كلية الطب بجامعة ييل، نيو هيفين (كونكتيكت)، الولايات المتحدة الأمريكية

المحتويات

تمهيد: النتائج الرئيسية
٣-١ مقدّمة
٣-١-١ معلومات أساسية
٣-١-٢ أنواع منتجات النيكوتين الاصطناعي
٣-١-٣ تسويق وترويج منتجات النيكوتين الاصطناعي
٣-٢ علم النيكوتين الاصطناعي
٣-٢-١ أساليب البحث
٣-٢-٢ النتائج
٣-٢-٣ الملخص والمناقشات
٣-٣ المشهد القانوني
٣-٣-١ أساليب البحث
٣-٣-٢ النتائج
٣-٣-٣ المناقشات
٣-٤ توصيات للنظر فيها من قِبَل راسمي السياسات
٣-٥ الاستنتاجات
المراجع

تمهيد: النتائج الرئيسيّة

- يتمّ تسويق وبيع منتجات النيكوتين الاصطناعي – بما في ذلك أكياس النيكوتين، والسوائل الإلكترونية، والسجائر الإلكترونية التي تُستخدَم لمرة واحدة، والعلكة، وأعواد الأسنان، والمنتجات المنقوعة القابلة للاحتراق – في جميع أنحاء العالم.
- تباع منتجات النيكوتين الاصطناعي مع ادعاءات تسويقية (على سبيل المثال "خالية من التبغ") قد تشير إلى أنّها أكثر أماناً من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين المشتق من التبغ، وتباع بعض

المنتجات بمفاهيم نكهات (مثل "حلم الشوكولاتة chocolate dream"، أو "عصير الليمون الوردي pink lemonade") من المحتمَل أن تجذب الشباب.

- يضاف النيكوتين الاصطناعي إلى المنتجات المسوّقة بشكلين، النيكوتين–S والنيكوتين–R. النيكوتين–S هو الشكل الأوّلي للنيكوتين في نباتات التبغ. ومع ذلك، فإنّ التأثيرات الدوائية والأيضية والسمية للنيكوتين–R ولمخاليط النيكوتين– R و–S غير مفهومة تماماً.
- لا تتوفر طرق قياسية متاحة للتحليل الكيميائي للنيكوتين الاصطناعي، ويشكّل غشّ المنتجات التي تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ مصدراً للقلق.
- يعتمد مدى تنظيم منتجات النيكوتين الاصطناعي بموجب اللوائح الحالية لمكافحة التبغ على كيفية تعريف القوانين للمنتجات التي تغطيها اللوائح. وقد لا تكون القوانين التي تنطبق فقط على "منتجات التبغ" أو المنتجات "المشتقة من التبغ" واسعة بما يكفي لتغطية منتجات النيكوتين الاصطناعي، لأنّ النيكوتين الاصطناعي غير مشتقّ من نباتات التبغ.
- تدرك شركات التبغ أن بعض قوانين مكافحة التبغ لا تغطي منتجات النيكوتين الاصطناعي وسعت إلى الاستفادة من هذه الثغرات التنظيمية.
- عدّلت بعض البلدان قوانينها الخاصة بمكافحة التبغ بحيث تنطبق على المنتجات التي تحتوي على النيكوتين غير المصنوع أو المشتقّ من التبغ، مثل النيكوتين الاصطناعي. غير أنّ قوانين مكافحة التبغ في العديد من البلدان لا تنطبق بوضوح على هذه المنتجات أو لا تنطبق على المجموعة الكاملة من المنتجات المسوّقة حالياً.

١–٣ مقدمة

تعكف الشركات بشكل متزايد على تسويق مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين الاصطناعي، التي تحتوي أو يتمّ الترويج لها على أنّها تحتوي على نيكوتين يتمّ تصنيعه كيميائيّاً بدلاً من اشتقاقه من نباتات التبغ. ولم يَثبُت أنّ هذه المنتجات تشكّل مخاطر أقلّ من المنتجات التي تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ، رغم أنّ تسويقها يدّعي أحياناً أو يشير ضمناً إلى أنّها كذلك. وفي العديد من البلدان، لا تخضع منتجات النيكوتين الاصطناعي بشكل واضح للوائح مكافحة التبغ الحالية، رغم أنّها قد تخضع لقوانين أخرى، مثل قوانين حماية المستهلك، في بعض البلدان. ومع ذلك، في بلدان أخرى، تمّ تحديث قوانين مكافحة التبغ لتغطية هذه المنتجات بطرق مختلفة. وينبغي للبلدان أن تنظر في تعديلات قانونية قد تجريها لسدّ الثغرات التنظيمية لمنتجات النيكوتين الاصطناعي، بما يشمل كلّاً من المجموعة الواسعة من المنتجات الموجودة حالياً في السوق والمنتجات التي قد تظهر في المستقبل.

١–١–٣ معلومات أساسيّة

أدّى ظهور منتجات التبغ الجديدة والناشئة، مثل النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين وغير النيكوتين، ومنتجات التبغ المقلدة وأكياس النيكوتين، إلى أشكال جديدة من تعاطي النيكوتين، بما في ذلك من قِبَل الشباب. وساهم نجاح تدابير مكافحة التبغ والوصمة الاجتماعية المرتبطة باستهلاك منتجات التبغ التقليدية (بما في ذلك السجائر

والسيجار وتبغ النرجيلة ومنتجات التبغ عديمة الدخان) في تحفيز الصناعة على تطوير السجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات المستحدثة المتميزة عن المنتجات التقليدية. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات في بيع إصدارات من هذه المنتجات المستحدثة أو غير التقليدية مع ادعاءات بأنّها تحتوي على نيكوتين اصطناعي بدلاً من النيكوتين المشتقّ من التبغ *(١)*. وتباع هذه المنتجات أحياناً بنكهات تجذب الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، رغم عدم وجود دليل حالياً على أنّ المنتجات التي تحتوي على نيكوتين اصطناعي لها آثار صحية مختلفة عن المنتجات التي تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ أو أنّها أقلّ تسبُّباً في الإدمان منها، فإنّه يتمّ بيع منتجات النيكوتين الاصطناعي مع ادعاءات تسويقية قد توعِز إلى أنّها أكثر أماناً من منتجات النيكوتين المشتقّة من التبغ *(٢)*.

وكان ظهور منتجات تمّ ترويجها مؤخّراً باعتبارها تحتوي على نيكوتين اصطناعي أو نيكوتين "خالٍ من التبغ" في العديد من الأسواق، بما في ذلك المنتجات التي تباع في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، دافعاً للعديد من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى النظر في تبادل المعلومات التنظيمية بشأن هذا الموضوع. وطلب العديد من الدول الأعضاء المساعدة التقنية من المنظمة لمعالجة هذه المسألة وتقديم تجميع للبيّنات المتاحة والمشورة الموثوقة بشأن معالجة المنتجات التي يُزعَم أنّها تحتوي على النيكوتين الاصطناعي. وقد أُعِدّ هذا التقرير، الذي كلّفت المنظمة بإعداده، لتوضيح تلك المسائل.

ويغطي التقرير منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يتمّ تسويقها للاستخدام الترفيهي، وليس للاستخدام الطبي، مثل الإقلاع عن التدخين. ويقدم لمحة عامة عن أنواع منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يتمّ بيعها، والادّعاءات التي تُسوَّق بها، وعلم إنتاج النيكوتين الاصطناعي، وعلم السموم، وعلم الأدوية، والكشف. كما يوفّر معلومات حول المشهد القانوني العالمي لمنتجات النيكوتين الاصطناعي، مع التركيز على قوانين مكافحة التبغ. وعلى وجه التحديد، قمنا بمراجعة وترميز قوانين ٢١٠ بلدان وتوجيه الاتحاد الأوروبي (EU) بشأن منتجات التبغ على الموقع الإلكتروني لقوانين مكافحة التبغ (www.tobaccocontrollaws.org). ومن أصل ٢١١ ولاية قضائية، لم يكن لدى ٢١ منها قانون أو لا توجد ترجمة إلى الإنكليزية. وفي ٥٢ اختصاصاً قضائياً من الـ١٩٠ المتبقية، قدمت القوانين تعاريف واسعة بما يكفي لتغطية بعض منتجات النيكوتين الاصطناعي على الأقل (مثل السجائر الإلكترونية ولكن ليس منتجات النيكوتين الاصطناعي الأخرى)، وقدمت ٢٩ منها تعاريف تغطي مجموعة أوسع من منتجات النيكوتين الاصطناعي، فيما قدمت ٩٢ منها تعاريف لا تنطبق على أيّ نوع من منتجات النيكوتين الاصطناعي، وفي ١٧ اختصاصاً قضائياً، لم يتضح ما إذا كانت القوانين تغطي النيكوتين الاصطناعي.

٢-١-٣ أنواع منتجات النيكوتين الاصطناعي

تشير تقارير إخبارية *(٣)* إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية (USA) هي حالياً أكبر سوق لمنتجات النيكوتين الاصطناعي، رغم أنّ هذا قد يتغير نتيجة لتعديل القانون الأمريكي في آذار/مارس ٢٠٢٢ الذي يجعل منتجات النيكوتين الاصطناعي ضمن اختصاص سلطات منتجات التبغ التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (USFDA). أما ثاني أكبر الأسواق فهو سوق جمهورية كوريا *(٣)*. ومعظم المنتجات التي يتمّ تسويقها حالياً باعتبارها تحتوي على نيكوتين اصطناعي هي إما السجائر الإلكترونية أو السوائل الإلكترونية أو أكياس النيكوتين. ومع ذلك، فإنّ هذه ليست الأنواع الوحيدة من منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يتمّ بيعها *(٢)*. وعلى سبيل المثال، فإنّ العديد من الشركات تبيع منتجات العلكة التي توصف بأنها تحتوي على نيكوتين اصطناعي أو "خالٍ من التبغ" *(٤،٥)*؛ وتقوم شركتان على الأقل بتسويق أعواد أسنان من النيكوتين

الاصطناعي *(٦، ٧)*؛ وأعلنت شركة كندية، PODA، عن خطط في عام ٢٠٢١ لإطلاق "منتَج تسخين- لا-يحترق" يحتوي على "أوراق شاي مُحَبّبة مملوءة بالنيكوتين الاصطناعي" *(٨)*. وقد تمّ شراء هذه الشركة منذ ذلك الحين من قِبَل فيليب موريس، وليس من الواضح ما إذا كان سيتمّ تسويق منتجاتها. وتقدم شركة واحدة على الأقل، Outlaw Dip، سعوطاً رطباً "خالياً من التبغ بنسبة ١٠٠٪" "ليس ناشئاً عن التبغ" *(٩)*، وتبيع شركة أخرى واحدة على الأقل، Ronin، سيجارة كانابيديول قابلة للاحتراق مملوءة بـ"النيكوتين الخالي من التبغ" *(١٠)*. ولذلك، هناك مجموعة واسعة من المنتجات التي تباع على أنّها تحتوي على النيكوتين الاصطناعي بدلاً من النيكوتين المشتقّ من التبغ، وقد تستمرّ أنواع جديدة من المنتجات في الظهور.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي العديد من منتجات النيكوتين الاصطناعي أو المنتجات "الخالية من التبغ" على نكهات من المحتمل أن تجذب الشباب. وعلى سبيل المثال، تُباع بعض أعواد الأسنان بنكهات مثل "butterscotch cake" و"strawberry cheesecake" *(٧)*، وتُباع بعض السجائر الإلكترونية للاستعمال مرة واحدة بمفاهيم نكهات مثل "banana ice" و"blue razz" *(١١)*.

٣-١-٣ تسويق منتجات النيكوتين الاصطناعي والترويج لها

تقدم العديد من الشركات التي تسوق منتجات النيكوتين الاصطناعي ادعاءات قد توحي، ضمنياً أو صراحةً، بأنّ منتجاتها "أكثر أماناً" من المنتجات التي تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ. ومن بين هذه الادعاءات أنّ النيكوتين الاصطناعي يحتوي على شوائب أقل من النيكوتين المشتقّ من التبغ وأنّ النيكوتين الاصطناعي يعادل النيكوتين من الدرجة الصيدلانية. وتدّعي الشركات أيضاً أنّ منتجات النيكوتين الاصطناعي لها مزايا أخرى على المنتجات التي تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ، مثل أنّها توفّر المزيد من الرضا وتجربة طعم أفضل وأنّها أكثر مراعاةً للبيئة. ويتمّ تسويق بعض منتجات النيكوتين الاصطناعية كمُعينات فعالة للإقلاع عن التدخين أو كمكافئ للعلاج ببدائل النيكوتين المعتمدة، أحياناً مع إخلاء المسؤولية بأنّ المنتَج ليس منتَجاً للإقلاع عن التدخين. ويقدّم الجدول ١ بضعة أمثلة.

الجدول ١- أمثلة للادعاءات الترويجية حول منتجات النيكوتين الاصطناعي

المنتَج	المالك أو الشركة المُصَنِّعة	الادّعاء
أكياس Juice Head	(الولايات المتحدة الأمريكية)	"... يمكن أن توفر درجة أعلى من الرضا عن النيكوتين مع مخاطر يُحتَمل أن تكون أقلّ من النيكوتين المشتقّ من التبغ. وبالإضافة إلى ذلك، في حين أنّ نيكوتين التبغ غالباً ما يتميّز برائحة وطعم نفّاذ قويّين، فإنّ النيكوتين الاصطناعي لا طعم له وعديم الرائحة تقريباً." "... من المهمّ ملاحظة أنّ زراعة التبغ (التي عادةً ما تكون مدعومة بشدة) يمكن أن تكون ضارة للغاية بالبيئة وغالباً ما تكون عملية كثيفة العمالة ومرهقة ومُبَدّدة للموارد ". "تجدر الإشارة إلى أنّ النيكوتين المشتقّ من التبغ قد يأتي مقترناً بمخاطر آثار جانبية أكثر من الأكياس المصنوعة بدون التبغ." *(١٢)*
قلم التدخين الإلكتروني Pacha Mama	Charlie's Holdings, Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية)	"زيادة في النقاء والاتساق مقابل النيكوتين الذي يتم حصده تقليدياً" *(١٣)*
Outlaw Dip	Outlaw Dip Company (الولايات المتحدة الأمريكية)	"درجة صيدلانية" *(٩)*

Bidi Pouch	Kaival Brands Innovations Group, Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية)	"يهدف إلى مساعدة المدخنين البالغين على اتخاذ خطواتهم الأولى في الاستغناء عن التدخين" *(١٤)*
ZIA gum	Next Generation Labs LLC (الولايات المتحدة الأمريكية)	"علكة النيكوتين الوحيدة المطوّرة بنيكوتين اصطناعي" *(٤)* "توفر نفس إشباع النيكوتين مثل أيّ منتَج مشتقّ من التبغ يحتوي على النيكوتين" *(٤)* و"لا يُقصَد من علكة "ZIA™ المساعدة في جهود الإقلاع عن التدخين *(١٥)*
VaporX e-juice والسجائر الإلكترونية للاستعمال مرة واحدة	Vaporex Co., Ltd (جمهورية كوريا)	"نحن ملتزمون بحماية صحة المدخنين من خلال تهيئة تجربة تدخين إلكتروني قيّمة ومناسبة لهم" *(١٦)*

٣-٢ علم النيكوتين الاصطناعي

يثير الإدخال السريع والسيئ التنظيم لمنتجات النيكوتين الاصطناعي (السجائر الإلكترونية والأكياس الفموية وفئات المنتجات الأخرى) في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تساؤلات حول سلامتها والاختلافات المحتملة في الخصائص الإدمانية والتعزيزية للنيكوتين الاصطناعي. وفي هذا القسم، نستعرض استراتيجيات التخليق الكيميائي، والأشكال المختلفة للنيكوتين الاصطناعي في المنتجات، والمصنِّعين ومشهد براءات الاختراع، والخصائص السميّة والدوائيّة والأيضيّة للنيكوتين الاصطناعي.

١-٢-٣ أساليب البحث

تمّ البحث في قواعد البيانات البحثية، بما في ذلك PubMed وWeb of Science، بمصطلحات مثل "نيكوتين اصطناعي" "synthetic nicotine" و"R-nicotine" و"(+)-nicotine"، و"L-nicotine" و"D-nicotine"، و"نيكوتين خامل ضوئياً" "racemic nicotine"، و"تخليق نيكوتيني" "nicotine synthesis"، عن مقالات صادرة في المجلات حول النيكوتين الاصطناعي ودراسات تأثيرات المشابِهات الضوئية للنيكوتين (المحددة أدناه). وتمّ البحث عن براءات الاختراع على الرابط patents.google.com باستخدام مجموعات من المصطلحات مثل "تخليق synthesis" "نيكوتيني nicotine" و/أو "انتقائي مجسّم stereoselective" و"تماثل صوَري انتقائي enantioselective". وتمّ البحث في قاعدة بيانات التبغ التراثية على الرابط www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/ باستخدام مصطلحات مثل "نيكوتين اصطناعي synthetic nicotine" و"تخليق نيكوتيني nicotine synthesis" و"تخليق النيكوتين synthesis of nicotine" و"R-nicotine".

٢-٢-٣ النتائج

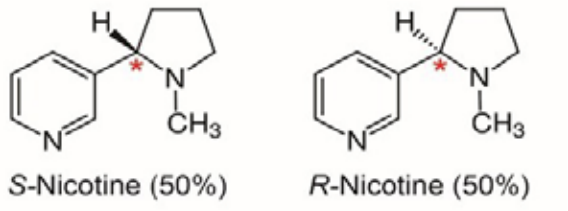
النيكوتين الاصطناعي: ماهيّته ومدى اختلافه عن النيكوتين المشتقّ من التبغ

يوجد النيكوتين بشكلين كيميائيَّين هما صور معكوسة هيكلياً. والشكلان، اللذان يُطلَق عليهما مسمّى المشابهات الضوئية، هما النيكوتين-*S* و-*R* (الشكل ١-ألف). ويتكون النيكوتين في نباتات التبغ من النيكوتين-*S* بنسبة أكثر من ٩٩٪ وكميات قليلة فقط من النيكوتين-*R* *(١٧)*. وقد تمّ تصنيع النيكوتين لأول مرة على يد كيميائيين في عام ١٩٠٤ (١٨)، ممّا أدّى إلى خليط يحتوي على كلٍّ من النيكوتين-*S* و-*R* بنسبة ٥٠:٥٠ (١٨،١٩)، معروف

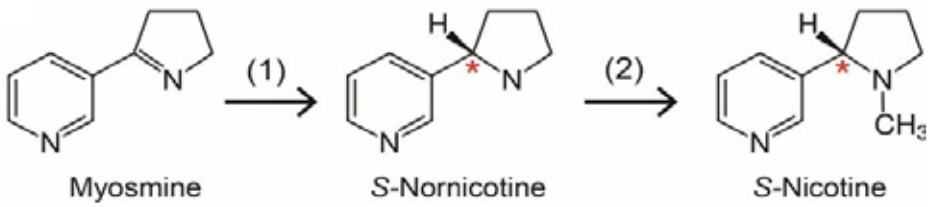
باسم المزيج العنقودي. ويختلف هذا الخليط عن النيكوتين المشتقّ من التبغ من حيث إنّه يحتوي على نسبة أعلى بكثير من النيكوتين–*R* ومحتوى أقل من النيكوتين–*S*.

الشكل ١– هيكل النيكوتين الاصطناعي وتكوينه الكيميائي

ألف



باء



(ألف) هياكل النيكوتين–S و–R. تختلف المُرَكّبات في تكوينها عند ذرة الكربون الموسومة بعلامة النجمة الحمراء، وهي مركز لا تناظري. وفي أوراق التبغ، توجد نسبة أكثر من ٩٩٪ من النيكوتين على شكل النيكوتين–S. و"النيكوتين الخالي من التبغ" الاصطناعي الذي تسوّقه شركة Generation Labs خامل ضوئياً، ويحتوي على ٥٠٪ من النيكوتين–S و٥٠٪ من النيكوتين– R. والنيكوتين–S الاصطناعي النقي لا يمكن تمييزه كيميائياً عن النيكوتين– S المُنقّى من التبغ.

(باء) تخليق النيكوتين–S كما هو موضح في براءة اختراع مخصصة لشركة Zanoprima تنطوي على خطوة تكنولوجية حيوية. والمادة الأولية هي الميوسمين، الذي يتمّ تحويله أولاً إلى نورنيكوتين–S باستخدام إنزيم مؤتلف *(١)*، وهو مختزلة أيمين تعتمد على ثنائي نوكليوتيد النِيكوتين والأدنين المختزل/ فسفات ثنائي نكليوتيد النيكوتين والأدنين المختزل NADH/NADPH عن طريق تفاعل انتقائي مجسّم. ثم يتمّ تحويل النورنيكوتين–S إلى نيكوتين–S عن طريق المَثيّلة (إضافة مجموعة ميثيل) *(٢)*.

وقد كشف البحث في وثائق دوائر صناعة التبغ Truth Tobacco Industry Documents (قاعدة بيانات وثائق الشركات الداخلية لصناعة التبغ التي تم تجميعها أثناء التقاضي في الولايات المتحدة الأمريكية) باستخدام مصطلح "النيكوتين الاصطناعي" "synthetic nicotine" أنّ الصناعة نظرت بالفعل في استخدام النيكوتين الاصطناعي في ستينات القرن العشرين. واقترح موظفو شركة British American Tobacco إضافة النيكوتين الاصطناعي لزيادة نسبة النيكوتين إلى القطران في السجائر القابلة للاحتراق *(٢٠)*؛ ومع ذلك، لم تتمّ متابعة الاقتراح بعد ذلك بسبب القلق من أنّ النيكوتين الاصطناعي متاح فقط كمزيج عنقودي، مع آثار صحية غير معروفة. وعلاوةً على ذلك، كان سعر النيكوتين الاصطناعي أعلى بكثير من سعر النيكوتين المشتقّ من التبغ *(٢٠)*. كما نظر موظفو شركتي RJ Reynolds و Liggett &Myers في استخدام النيكوتين الاصطناعي لضبط مستويات النيكوتين في السجائر؛ ومع ذلك، تمّ التخلّي عن الفكرة لذات الأسباب *(٢١،٢٢)*. ولا تقدم قاعدة بيانات وثائق دوائر صناعة التبغ Truth Tobacco Industry Documents أيّ دليل آخر بعد عام ١٩٧٨ على النظر في استخدام النيكوتين الاصطناعي من قِبَل شركات التبغ الأمريكية الكبرى. وفي

وقت لاحق، طوّر الكيميائيون استراتيجيات جديدة لتوليف النيكوتين، بما في ذلك طرق لإنتاج النيكوتين–S النقي، وهو شكل النيكوتين السائد في أوراق التبغ *(١٩،٢٣)*.

سوق النيكوتين الاصطناعي: المصنِّعون وبراءات الاختراع والتسعير

في عام ٢٠١٥، بدأت شركة Next Generation Labs (NGL) في تسويق النيكوتين الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامتين التجاريتين TFN® (نيكوتين خالٍ من التبغ) للمنتجات الاستهلاكية و®PHARMANIC للمنتجات الصيدلانية. وفي نفس العام، قدمت شركة NGL طلبا للحصول على براءات اختراع أمريكية وعالمية بعنوان "عملية تحضير النيكوتين–(SR)" *(٢٤)*. وتصف براءة الاختراع الأمريكية، المخصصة لشركة NGL في عام ٢٠١٧، مساراً اصطناعياً باستخدام إيثيل النيكوتينات كمادة أولية. ويُشتَقّ إيثيل النيكوتينات من حمض النيكوتينيك (النياسين)، وهي مادة كيميائية اصطناعية تُنتَج من مصادر بتروكيميائية. ويتفاعل مع فينيل–N– بيروليدينون–٢ لتكوين الميوسمين، وهو قلويد تبغي. ثمّ يتمّ تحويل الميوسمين إلى نورنيكوتين. ويَنتُج عن إضافة مجموعة ميثيل إلى النورنيكوتين لاحقاً خليط نيكوتين خامل ضوئياً (٥٠:٥٠) من النيكوتين–S و–R (الشكل ١–ألف) *(٢٤)*. كما قدمت شركة NGL طلباً للحصول على براءة اختراع لاستخدام النيكوتين الاصطناعي في منتجات الإقلاع عن التدخين *(٢٥)*. وفي عام ٢٠١٦، أجرت شركة .Hellinghausen et al تحليلاً لمحتوى النيكوتين في سوائل السجائر الإلكترونية التي يتمّ تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحتوي على نيكوتين اصطناعي يحمل علامة التبغ الخالي من النيكوتين TFN ومُصَنَّع بواسطة شركة NGL، وأكدت أنّ المنتَج نيكوتين خامل ضوئياً *(٢٦)*. وبينما يجري تسويق منتجات التدخين الإلكتروني التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠١٥، فإنّها جذبت انتباه الجمهور فقط في عام ٢٠٢١، عندما أعلنت شركة أجهزة التدخين الإلكتروني الشهيرة Puff Bar عن التحول إلى النيكوتين الاصطناعي في منتجاتها *(٢٧)*. وأظهر تحليل هذه المنتجات أنها تحتوي على نيكوتين خامل ضوئياً *(٢٨)*. ولم يتمّ الكشف عن مصدر النيكوتين الخامل ضوئياً الاصطناعي في منتجات شركة Puff Bar.

وفي الوقت ذاته، أدّى التقدم في مجال الكيمياء إلى تحسين استراتيجيات تصنيع النيكوتين–S النقي. وقدمت العديد من الشركات طلبات للحصول على براءات اختراع لتخليق النيكوتين–S. وطوّرت شركة Contraf–Nicotex–Tobacco (ألمانيا)، أكبر مُوَرِّد في العالم للنيكوتين من الدرجة الصيدلانية، عملية لتوليف النيكوتين الخامل ضوئياً من إيثيل النيكوتينات وحمض النيكوتينيك فينيلبيروليدون–n؛ ويتمّ إثراء المُرَكّب بتنقية انتقائية لاحقة لإنتاج النيكوتين–S النقي *(٢٩،٣٠)*. ويجري تسويق منتجات التدخين الإلكتروني التي تحتوي على النيكوتين–S الاصطناعي لشركة Contraf–Nicotex–Tobacco في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠٢٠ *(٣١،٣٢)*. وتقوم شركة Zanoprima Life Sciences Ltd (لندن، المملكة المتحدة) أيضاً بتصنيع النيكوتين–S الاصطناعي *(٣٣)*، وحصلت على براءة اختراع أمريكية لعملية تنطوي على خطوة تكنولوجية حيوية لتخليق النيكوتين–S في عام ٢٠٢١ *(٣٤)*. والمادة الأولية هي الميوسمين، الذي يتمّ تحويله أولا إلى نورنيكوتين–S باستخدام إنزيم مؤتلف متاح تجارياً، وهو مختزلة أيمين تعتمد على ثنائي نوكليوتيد النِّيكوتين والأدنين المختزل/ فسفات ثنائي نكليوتيد النيكوتين والأدنين المختزل /NADH NADPH. ثم يتم تحويل النورنيكوتين–S إلى نيكوتين–S عن طريق إضافة مجموعة ميثيل (الشكل ١–باء). ويجري تسويق هذا المنتَج حالياً تحت اسم العلامة التجارية SyNic *(٣٣)*. وتقدّمت مجموعة Hangsen International Group، وهي شركة كبرى لتصنيع أجهزة التدخين الإلكتروني والسوائل الإلكترونية، بطلب للحصول على براءة اختراع صينية وعالمية لعملية مماثلة، وتسوّق النيكوتين–S الاصطناعي تحت الاسم

التجاري "Motivo" *(٣٥،٣٦)*. كما حصلت شركة NJOY، وهي شركة رئيسية لتصنيع السجائر الإلكترونية (سوف تؤول ملكيتها قريباً إلى شركة Altria لصناعة السجائر *(٣٧)*)، على براءة اختراع لتخليق النيكوتين وتنقيته *(٣٨)*. وتصف بعض براءات الاختراع النيكوتين الناتج بأنه "نقي بنسبة أكثر من ٩٩,٩٪"، مع نيكوتين–S بنسبة نقاء لانطباقي أكثر من ٩٩,٦٪ أو أزيد. وتُدرَج منتجات الجملة باعتبارها تحتوي على نيكوتين–S بنسبة نقاء ٩٩,٩٪ *(٣٩)*.

وفي عام ٢٠١٩، صرّح ممثل عن شركة NGL بأنّ منتَج الشركة من النيكوتين الخامل ضوئياً الاصطناعي، وهو مزيج خامل ضوئياً من النيكوتين–R و–S، "لا يتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف التكلفة الحالية للنيكوتين المشتقّ من التبغ" *(٤٠)*. واعتباراً من ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٣، تمّ تحديد سعر الجملة للتر الواحد من النيكوتين الاصطناعي الخامل ضوئياً الخالي من التبغ لشركة NGL على أنه ١٨٠٠ دولار أمريكي، بينما عرض تاجر الجملة نفسه اللتر من النيكوتين المشتقّ من التبغ مقابل ما بين ٢٢٩,٩٩ و٤٢٩,٩٩ دولاراً أمريكياً، اعتماداً على العلامة التجارية. وبالتالي، فإنّ سعر النسخة الاصطناعية أعلى بأربع إلى ثماني مرات من سعر النيكوتين المشتقّ من التبغ *(٤١،٤٢،٤٣)*. وجرى تسويق النيكوتين الاصطناعي SyNic من شركة Zanoprima بسعر ٩٩٩,٩٩ دولاراً أمريكياً للتر الواحد، في حين حدّد البائع نفسه سعراً قدره ٢٢٩,٩٩ دولاراً أمريكياً للنيكوتين المشتقّ من التبغ، أي بفارق قدره حوالي أربعة أضعاف *(٣٩،٤٤)*. وهكذا، رغم أنّ سعر النيكوتين الاصطناعي يبقى أعلى بكثير من سعر النيكوتين المشتقّ من التبغ، يستمر تسويق منتجات النيكوتين الاصطناعي، بما في ذلك منتجات السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين الفموي، المعروفة أيضاً باسم "السعوط الرطب الأبيض". وغالباً ما يتمّ الإعلان عن هذه المنتجات بادّعاءات أنّها أنقى وأوفر صحةً من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين المشتقّ من التبغ.

وقد بدأ مصنِّعو النيكوتين الاصطناعي (الجدول ٢) في إنفاذ ملكيتهم الفكرية، ممّا أدّى إلى نزاعات قانونية واندماج سوقي. وتمّ تأكيد الملكية الفكرية لشركة NGL مؤخراً من قِبَل السلطات الصينية، ممّا مكّن الشركة من فرض براءات اختراعها في البلد، حيث يتمّ تصنيع الغالبية العظمى من منتجات السجائر الإلكترونية *(٤٥)*. ورفعت شركة Zanoprima دعوى قضائية ضد شركة كبرى لتصنيع السجائر والسوائل، Hangsen، لانتهاك براءة اختراعها أمام محكمة مقاطعة أمريكية *(٤٦)*. وأضيف النيكوتين الذي تصنّعه شركة Hangsen إلى منتجات "Geekbar" التي يتمّ تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٢١؛ ومع ذلك، توقّفت شركة Hangsen عن تسويق علامتها التجارية "Motivo" للنيكوتين–S الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع الدعوى القضائية، مع استمرار المبيعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية *(٣٥،٤٧)*.

الجدول ٢– كبرى الشركات المُصَنِّعة للنيكوتين الاصطناعي والطرق التي تتّبعها لتخليقه

الشركة المُصَنِّعة	مواد البدء	المنتَج	الخطوة الانتقائية المُجَسّمة
Next Generation Labs LLC (NGL)	إيثيل النيكوتينات	نيكوتين *R*-:*S*- خامل ضوئياً (٥٠:٥٠)	لا ينطبق
Contraf–Nicotex–Tobacco	إيثيل النيكوتينات	نيكوتين–*S*	إعادة تبلور انتقائي مُجَسّم
Zanoprima Lifesciences Ltd	ميوسمين	نيكوتين–*S*	خطوة انتقائية مُجَسّمة أنزيمية
Hangsen International Group	ميوسمين	نيكوتين–*S*	خطوة انتقائية مُجَسّمة أنزيمية
NJOY LLC	نيكوتين *S*-:*R*-خامل ضوئياً (٥٠:٥٠)	نيكوتين–*S*	إعادة تبلور انتقائي مجسم

الادّعاءات الصحيّة عبر الشركات المُصَنِّعة للنيكوتين الاصطناعي

تقوم الشركات التي تصنِّع النيكوتين الاصطناعي، شأن بائعي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، بالترويج لمنتجاتها ببيانات متعلقة بالصحة. وتدّعي شركة NGL أنّ النيكوتين الخالي من التبغ يخلو من العديد من الشوائب المتبقية التي يحتوي عليها النيكوتين المشتقّ من التبغ... النيكوتين الخالي من التبغ لا طعم له تقريباً وعديم الرائحة ... ليست هناك حاجة لإخفاء انعدام الطعم ورائحة النيكوتين القائم على التبغ" *(٤٨)*. وتدّعي شركة NGL أيضاً أنّ "نسباً محددة من المشابِهات ‹R› إلى ‹S› يمكن أن توفر استخدام النيكوتين بمستويات مُرضِية ولكنّها غير مُسَبِّبة للإدمان أو أقل تسبُّباً في الإدمان". وتُعارِض شركة Contraf–Nicotex–Tobacco هذه الفكرة، مُدّعِيةً أنّ النيكوتين–S الاصطناعي في منتجاتها يتفوق على الإصدار الخامل ضوئياً، قائلة "إذا نظرت إلى دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي، يجب أن تكون النسبة المئوية للمُشابِهات–S في النيكوتين أعلى من ٩٩ بالمائة" *(٤٠،٤٩)*. وتدّعي شركة Zanoprima أنّ النيكوتين الاصطناعي "خالٍ من قلويدات التبغ ذات الصلة، والنيتروزامينات الخاصة بالتبغ [TSNAs]، والرائحة، والطعم اللاذع" *(٣٣)*. وقد تمثل هذه البيانات ادّعاءات بأنّ النيكوتين الاصطناعي له خصائص فائقة تشبه المخدرات. وتدّعي الشركات أيضاً أنها تستخدم نهج "الكيمياء الخضراء" المستدام لإنتاج أكثر ملاءمةً للبيئة مقارنةً بإنتاج التبغ الزراعي، الذي يتطلب مبيدات للآفات وأسمدة واستخداماً مكثفاً للأراضي وطرق إنتاج خطرة.

الخصائص السميّة والدوائيّة والأيضيّة للنيكوتين الاصطناعي

كما هو موضح أعلاه، يوجد حالياً شكلان من النيكوتين الاصطناعي في المنتجات المُسَوّقة، النيكوتين–S والنيكوتين الخامل ضوئياً، ويتكون الأخير من ٥٠٪ من النيكوتين–S و٥٠٪ من النيكوتين–R. ونظراً لأنّ النيكوتين–S الاصطناعي مطابق كيميائياً للنيكوتين–S المشتقّ من التبغ، يجب أن تكون خصائصه السميّة والأيضيّة والدوائيّة متطابقة أيضاً، خاصةً إذا أضيف بالنقاوة التي تدّعيها الشركات المُصَنِّعة الرئيسية للمنتجات الاصطناعية (أكثر من ٩٩,٩٪). ومع ذلك، حتّى بهذه الدرجة العالية من النقاء، قد توجد كميات ضئيلة من المواد الكيميائية الأخرى المتبقية من العملية الكيميائية، تستحقّ المزيد من الاهتمام.

وإذا كان المستهلك يستخدم منتَجاً يحتوي على نيكوتين خامل ضوئياً اصطناعي، فإنّ ٥٠٪ من مدخوله من النيكوتين هو نيكوتين–R. ولا يُعرَف الكثير عن التأثيرات السميّة والأيضيّة والدوائيّة للنيكوتين–R مقارنةً بتأثيرات النيكوتين– S. وأثبتت دراسة أُجرِيَت على الفئران أنّ الجرعة اللازمة ليكون لها تأثير مميت في ٥٠٪ من الحيوانات (LD50) بعد ٦٠ دقيقة من الحَقن في الوريد كانت ٠,٣٣ مغم/كغم للنيكوتين–S و٦,١٥ مغم/كغم للنيكوتين–R، وهو أعلى > ١٨ مرة، ممّا يشير إلى أنّ النيكوتين–R أقل سميّةً من النيكوتين–S في ظلّ تلك الظروف *(٥٠)*. وأثبتت الدراسة أيضاً أنّ جرعة من النيكوتين– R أعلى من النيكوتين–S ضرورية لاستجلاب الاختلاجات.

وأظهرت الدراسات الدوائية أنّ النيكوتين–R أقلّ فعاليةً بحوالي ١٠ مرات كمناهض لمستقبلات النيكوتين–S *(٥١)*. وأوضحت دراسة لارتباط النيكوتين في الدماغ أنّ النيكوتين–S أقوى ١٠ مرات أو أكثر من النيكوتين–R *(٥٢)*. وتَبَيَّنَ أنّ التعاطي الطويل الأمد لأيٍّ من أشكال النيكوتين تزيد من عدد مواقع ربط النيكوتين في دماغ الجرذان *(٥٣)*.

وفي دراسة سلوكية إجرائية لقدرة الجرذان على التمييز بين النيكوتين–R أو النيكوتين–S المحقون من محلول ملحي، كان النيكوتين–S أقوى بتسع مرات من النيكوتين–R *(٥٤)*. وأظهرت دراسة لتوصيف عمل

المنشِّط الحركي للنيكوتين في الجرذان أنّ النيكوتين–S كان أقوى ١٠ مرات على الأقل في تحفيز النشاط الحركي *(٥٥)*. وكان النيكوتين–S أقوى بأربع إلى خمس مرات من النيكوتين–R في المقايسات المشروطة لكراهية التذوق في الجرذان *(٥٦)*. وعلى عكس النيكوتين–S، لم يحفز النيكوتين–R فقدان الوزن في الجرذان ولم يؤدِّ إلى إطلاق الإبينيفرين *(٥١،٥٣)*. وأظهرت الدراسات الدوائية للمُشابِهات الضوئية في النماذج التجريبية القياسية لعلم الأدوية النيكوتينية أنّ النيكوتين–S، وهو المُشابِه الضوئي النيكوتيني السائد في التبغ (أكثر من ٩٩٪)، أقوى بما بين ٤ إلى ٢٨ مرة من النيكوتين–R، الموجود بمستويات عالية (٥٠٪) في النيكوتين الخامل ضوئياً الاصطناعي *(٥١،٥٢،٥٤،٥٥،٥٧،٥٨،٥٩،٦٠)*.

ويختلف النيكوتين–S و–R أيضاً في تمثيلهما غذائيّاً. وأظهرت دراسات أُجرِيَت على الخنازير الغينية أنّ النيكوتين–S شكّل مستقلبات مؤكسدة فقط، بينما شكّل النيكوتين–R مستقلبات مؤكسدة وميثيلية–N *(٦١)* في آنٍ معاً. كما اختلفت حركية تحلل الكوتينين–S و–R الناتج. وأظهرت دراسات التمثيل الغذائي في أنواع حيوانية مختبرية مختلفة فروقاً قوية بين النيكوتين–S والنيكوتين–R في التحلل والإفراز وكذلك فروقاً بين الجنسين في استقلاب النيكوتين–R *(٦٠،٦١،٦٢)*. كما لُوحِظت اختلافات في الأنواع فيما يخصّ إضافة مجموعة ميثيل (مَثيلة)–N للنيكوتين–S و–R في البشر والفئران ومستخلصات سيتوسول كبد الخنازير الغينية *(٦٣)*. وفي حين أنّ المستخلص البشري حفز إضافة مَثيَلة–N لكلا شكلَي النيكوتين، لم يُكَوِّن مستخلص الجرذان أيّ منتجات لمَثيَلة–N، ومن خلال مستخلص الخنازير الغينية تمّ تحويل النيكوتين–R فقط وليس النيكوتين–S *(٦٣)*. ومن غير المعروف ما إذا كانت منتجات مَثيَلة–N هذه نشطة بيولوجياً وما إذا كانت منتجات مَثيَلة النيكوتين–S و–R تعمل بشكل مختلف. وتشير هذه النتائج إلى أنّه يجب إجراء مزيد من التقصّي للتمثيل الغذائي البشري للنيكوتين–R وآثاره السلوكية، وأنّ التنبؤات بالحصائل السمية لاستهلاك النيكوتين–R لا ينبغي أن تستند إلى النماذج الحيوانية وحدها. ويحول عدم وجود مثل هذه البيانات الرئيسية والاختلافات الملحوظة بين الأنواع دون تقييم المخاطر السمية للنيكوتين–R على البشر.

وبالإضافة إلى الاختلافات في التأثيرات الدوائية بوساطة مُستَقبِلات النيكوتين، فإنّ النيكوتين–R و–S لهما تأثيرات تفاضلية على الأهداف الدوائية الأخرى. وعلى سبيل المثال، كشفت دراسة برعاية دوائر صناعة التبغ على أسيتيل كولينستراز، وهو الإنزيم الذي يُضعِف الناقل العصبي أسيتيل كولين في الفلح المشبكي لإنهاء النقل العصبي، أنّ النيكوتين–R مُثَبِّط للإنزيم أقوى من النيكوتين–S، عند ارتباطه بموقع مختلف على بروتين الإنزيم *(٦٤)*. وقد أُجرِيَت التجارب باستخدام أسيتيلكولين إستيراز معزول عن الأنقليس الكهربائيّ وبتركيزات من النيكوتين أعلى بكثير من تلك التي يتلقّاها المدخّنون. وينبغي إجراء مزيد من الدراسات حول ما إذا كانت هذه الآثار تحدث في البشر وكيف تؤثر على مستويات أسيتيلكولين والنقل العصبي. ويتداخل كلا شكلَي النيكوتين مع إنتاج بعض الوسائط الناقلة للدهون الداخلة في تنظيم الالتهاب، بفاعلية مماثلة، ممّا يدلّ على أنّ بعض العمليات البيولوجية تتأثّر بنفس القدر بشكلَي النيكوتين *(٦٥)*.

الدراسات النفسيّة الفيزيائيّة

أُجرِيَت دراسات نفسية فيزيائية لتحديد ما إذا كان النيكوتين–R و–S يستثيران رائحة مختلفة أو أحاسيس مهيّجة. وينظر الناس إلى بخار النيكوتين على أنّه مكروه عند تعرضهم له من خلال الأنف. وفي التركيزات الأعلى، يسبِّب بخار النيكوتين تهيُّج الأنف، بما في ذلك الإحساس بالوخز والاستشاطة، بوساطة العصب الثلاثي التوائم، الذي ينقل إشارات الألم إلى الدماغ. وأبلغ الأشخاص الخاضعون للاختبار عن عتبات للكشف عن النيكوتين–S أقلّ مقارنةً بالنيكوتين–R وشدة استشاطة ووخز أكبر، بينما تمّت استثارة أحاسيس شَمّيّة بمستويات مماثلة. وفي

التسجيلات الكهربائية لاحتمالات الغشاء المخاطي، أثار النيكوتين–S استجابات أقوى من النيكوتين–R. وينظر المدخّنون إلى النيكوتين–S على أنه أكثر متعةً من غير المدخنين، ربما بسبب الخبرة السابقة (٦٦). ويبدو أنّ هذه، حتى الآن، هي الدراسة المنهجية الوحيدة للاستجابات البشرية للنيكوتين–S و–R. وكانت التجارب قصيرة جداً، حيث تمّ تطبيق محفّزات بخار فردية لمدة ٢٥٠ مللي ثانية فقط.

الكشف التحليلي عن النيكوتين الاصطناعي

طَوَّرَ Hellinghausen وآخرون (٢٦) طريقة للتحقق من وجود النيكوتين الخامل ضوئياً الاصطناعي في منتجات التدخين الإلكتروني التي تحمل علامة باحتوائها على المُرَكّب. واستخدموا مرحلة ثابتة لانطباقية لفصل النيكوتين–R و–S بواسطة استشراب السوائل الرفيع الأداء، يليها الكشف عن الثنائية اللونية الدائرية وقياس الطيف الكتلي بالتأيين المُولّد بالرشّ الكهربائي. وأفادوا أنّ منتَجاً واحداً يحتوي على ضِعف إجمالي النيكوتين (حاصل النيكوتين–R و–S) أكثر من المحتوى المذكور على ملصق المنتَج، ولا يسرد فعلياً سوى قوة النيكوتين–S، في حين كان محتوى النيكوتين المدرج على الملصقات الأخرى مكافئاً لذلك الذي تمّ قياسه، وكان نصفه نيكوتين–S. وتشير هذه الملاحظات إلى ضرورة فرض ممارسات موحّدة لتوسيم المنتجات من قِبَل المنظِّمين، لمنع المستخدمين غير المُطّلعين من التعرّض لمستويات أعلى من النيكوتين–R أو لمستويات من النيكوتين–S أقلّ ممّا اعتادوا عليه. ويمكن أن يؤدّي التوسيم غير المناسب لمحتوى النيكوتين إلى تحفيز المستهلكين على شراء منتجات تحتوي على نسبة أعلي من النيكوتين، ممّا قد يؤدّي إلى زيادة أكبر بشكل ملحوظ في مدخول النيكوتين–S. واكتشف المؤلّفون أيضاً شوائب تتطلّب مزيداً من التوصيف (٢٦). وبتحليل منتجات Puff Bar vaping لكشف وجود النيكوتين–S و–R بواسطة التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي–1H وقياس الاستقطاب وكروماتوغرافيا الغاز–قياس الطيف الكتلي (GC/MS)، تأكّدَ وجود كلا شكلَي النيكوتين، ولكن بمحتوى من النيكوتين–S أعلى قليلاً من النيكوتين–R. وتَكَهَّنَ المؤلّفون بأن الشركة المُصَنِّعة ربّما تكون قد أضافت النيكوتين المشتقّ من التبغ، وإن كان من الضروري إجراء مزيد من التحليل (٢٨).

واقتُرِحَت عدّة طرق لتمييز النيكوتين المشتقّ من التبغ عن النيكوتين الاصطناعي. ونظراً لأنّ النيكوتين الاصطناعي–S متاح الآن بنقاوة عالية، فمن الصعب التمييز بين الاثنين؛ ولأنّ المُرَكّبات متطابقة كيميائيّاً، فلا يمكن تمييزها بواسطة التقنيات التحليلية القياسية. واقتُرِح تحليل نظائر الكربون كحلّ. ويحتوي الكربون على ثلاثة نظائر، ^{12}C, ^{13}C and ^{14}C. والعمر النصفي للنظير ^{14}C يبلغ ٥٧٠٠ سنة، وهي خاصية تُستخدَم في تأريخ المادة الأحيائية بالكربون المشعّ. ويتجدّد النظير ^{14}C باستمرار في الغلاف الجوي بفعل أشعة الشمس ثم يتمّ دمجه في المادة النباتية الحية، بما في ذلك نباتات التبغ ومنتجاتها الطبيعية، مثل النيكوتين. ويُنتَج النيكوتين الاصطناعي من السلائف البتروكيميائيّة التي تشكّلت في الأرض منذ ملايين السنين ومحتواها من النظير ^{14}C أقلّ بكثير. وعلى سبيل المثال، تمّ تطوير طريقة تحليلية للنظير ^{14}C للتمييز بين الفانيلين الطبيعي والمشتقّ من المواد الكيميائية الأحفورية، وهو مادة كيميائية ذات نكهة شائعة (٦٧). واعتماداً على المسارات الأيضية المعنية، قد تحتوي المنتجات الطبيعية أيضاً على نسبة أعلى من ^{13}C:^{12}C. وقد أصبح الفصل الكروماتوغرافي السائلي اللوني إلى جانب قياس الطيف الكتلي لنسبة النظائر ("HT RPLC/IRMS") هو النهج القياسي لتحديد الأطعمة المغشوشة بالمضافات الاصطناعية ويمكن استخدامه للتمييز بين الكافيين الطبيعي والاصطناعي والإيثانول والسكريات والمواد الكيميائية الأخرى (٦٧,٦٨). واستخدم Cheetham وآخرون (٦٩) طريقة قائمة على ^{14}C لمقارنة عينات النيكوتين المشتقّ من التبغ والنيكوتين الاصطناعي ووجدوا أنّ العينات المشتقة من التبغ تحتوي على كربون حيوي "حديث" بنسبة ١٠٠٪، لدرجة أنّ توزيع نظائر الكربون فيها مطابق للتوزيع الحالي في الغلاف الجوي للأرض. واحتوت عيّنات النيكوتين الاصطناعي على

حوالي ٣٥٪ فقط من الكربون الحيوي، ممّا يشير إلى أنّ بعض السلائف الطبيعية ربما استُخدِمَت في تخليقها. ووُجِدَ أنّ مستحضرات النيكوتين الاصطناعي التجارية التي تمّ اختبارها عالية النقاء (محتوى النيكوتين بنسبة أكثر من ٩٩,٩٪)، وتحتوي على كميات صغيرة فقط من مشتقات النيكوتين والمواد المتحللة، مما يفي بمعايير دستور الأدوية الأمريكي للنيكوتين من الدرجة الصيدلانية *(٧٠)*. وكانت عينات النيكوتين التجاري المشتقّ من التبغ المنقّى ذات نقاء عالٍ بالمثل، كما استوفت معايير دستور الأدوية الأمريكي للنيكوتين من الدرجة الصيدلانية. وابتكر المؤلفون أيضاً طرقاً لتحديد المنتجات التي تحتوي على خلائط من النيكوتين الاصطناعي والمشتقّ من التبغ وطريقة لتنقية النيكوتين من سوائل السجائر الإلكترونية، وهي خطوة أولى أساسية في تحليل المنتجات المُسَوّقة للكشف عن وجود المذيبات القائمة على الكربون (البروبيلين غليكول والجلسرين) والموادّ الكيميائية ذات النكهة والموادّ المضافة الأخرى في المنتجات المُسَوّقة.

كما كشفت الطرق النوعية والكمية لتحليل نظائر الهيدروجين (الهيدروجين والديوتيريوم) ونظائر النيتروجين (^{15}N) في النيكوتين عن اختلافات كبيرة بين النيكوتين المشتقّ من التبغ الذي تمّ الحصول عليه من مواقع مختلفة ومن النيكوتين الاصطناعي *(٧١،٧٢)*. وهكذا، في حين تم إحراز تقدم كبير في الأساليب التحليلية للتمييز بين النيكوتين الاصطناعي والمشتق من التبغ، لا توجد طريقة قياسية متاحة حتى الآن. كما أنّ الأدوات والمهارات اللازمة لتطبيق هذه الأساليب مكلّفة، وقليل من البلدان لديها مثل هذه القدرة.

٣-٢-٣ الملخّص والمناقشات

طوّر المصنّعون عدة طرق لإنتاج النيكوتين الاصطناعي بشكل أكثر كفاءةً واقتصاداً في التكلفة. وفي الوقت الحالي، يضاف شكلان من النيكوتين الاصطناعي إلى المنتجات المسوّقة – النيكوتين الخامل ضوئياً المكوّن من ٥٠٪ من النيكوتين-S و٥٠٪ من النيكوتين-R، والنيكوتين-S النقي. ويبقى سعر النيكوتين الاصطناعي أعلى بكثير من سعر النيكوتين المشتقّ من التبغ. ويستنشق المستهلكون الذين يستخدمون منتجات تحتوي على النيكوتين الخامل ضوئياً كميات أعلى بكثير من النيكوتين-R مقارنةً بمستخدمي النيكوتين المشتقّ من التبغ أو النيكوتين-S النقي، ممّا يثير تساؤلات حول مأمونية هذه المنتجات على المدى الطويل. وفي حين أنّ النيكوتين-R أقل فاعليةً بكثير من النيكوتين-S في المقاييس الدوائية القياسية والاختبارات السلوكية، فإنّ الدراسات السمية الوحيدة لتأثيرات النيكوتين-R هي دراسات التأثيرات الحادة. وهناك بيّنات على أنّ النيكوتين-R يؤثر بشكل متفاوت على الأهداف الدوائية والسمية الأخرى، ممّا يثير القلق بشأن التأثيرات السميّة غير المتوقّعة. ولم تتعرّض الحيوانات لمدة تزيد عن أسبوع إلى أسبوعين في أيٍّ من الدراسات الدوائية المنشورة ، كما لم يتمّ فحص الآثار المرضية اللاحقة في أيٍّ منها. ولم تتناول أيٌّ من الدراسات المنشورة آثار النيكوتين الخامل ضوئياً حيث يوجد كلٌّ من النيكوتين- R و-S، كما لم تتمّ في أيٍّ منها مقارنة آثارها بعد الاستنشاق وبعد الابتلاع ، والطرق التي توزّع من خلالها المنتجات الاستهلاكية النيكوتين. وقد تمّ نشر معظم الدراسات حول تأثيرات النيكوتين-R والنيكوتين-S بين سبعينات وتسعينات القرن العشرين. وتقدّمت طرق البحث السمية بشكل كبير منذ ذلك الحين ويجب استخدامها لفحص الآثار الطويلة المدى لتناول النيكوتين-R. وتسمح الطرق التحليلية الكيميائية بالتفريق بين النيكوتين الاصطناعي والمشتقّ من التبغ؛ ومع ذلك، لم يتمّ توحيد الأساليب وتتطلّب استثمارات كبيرة في المعدات المتقدمة والتدريب. وتثير الدراسات التحليلية القلق بشأن التوسيم غير الدقيق للمنتجات المُسَوّقة والإضافة غير المعلنة للنيكوتين المشتقّ من التبغ، التي ربما تضاف لزيادة الإدمان وزيادة الأرباح، بينما يتمّ الحفاظ على الادعاءات الصحية للنيكوتين الاصطناعي. وتفي المستحضرات التجارية المختبرة لكلٍّ من النيكوتين المشتقّ من التبغ المُنَقّى والنيكوتين الاصطناعي بمعايير دستور الأدوية الأمريكي

لنقاوة النيكوتين من الدرجة الصيدلانية؛ ومع ذلك، لم تتم مقارنة جميع التحضيرات التي يتمّ تسويقها حالياً. وبسبب النقاء الوثيق التشابه للمستحضرات الاصطناعية والمشتقّة من التبغ، يجب أن تستند ادعاءات الصحة المنسوبة إلى النيكوتين الاصطناعي والنيكوتين المشتقّ من التبغ المُنَقّى إلى بيّنات علمية قوية.

وإذا قام المنظِّمون بتقييد استخدام النيكوتين الاصطناعي في المنتجات المُسَوّقة، فيمكن تعديل طرق التخليق الكيميائي التي طَوَّرَها المصنِّعون بسرعة لتوليد نظائر النيكوتين *(١٩)*. وتتمتع دوائر صناعة التبغ بتاريخ طويل في دراسة الآثار الإدمانية والمعزِّزة لقلويدات التبغ المرتبطة بالنيكوتين، بما في ذلك أناباسينن، ونورنيكوتين، وأناتابين، وكوتينين، وميوسمين *(١٩،٥٩،٧٣-٧٦)*. ويجب أن يدرك المنظِّمون أنّه يمكن استخدام هذه النظائر لتحلّ محلّ النيكوتين في المنتجات المُسَوّقة.

٣-٣ المشهد القانوني

يهدّد السوق غير المنظّم لمنتجات النيكوتين الاصطناعي بتقويض التقدم في مجال الصحة العامة للتخفيف من ضرر تعاطي التبغ *(٢،٧٧،٧٨)*. وعلى سبيل المثال، كتب المشرّعون في الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، معربين عن قلقهم من أنّ البيع غير المنظّم لمنتجات النيكوتين الاصطناعي "يقوّض الجهود المبذولة للحدّ من استمرار شعبيّة التدخين الإلكتروني لدى الشباب" *(٧٩)*. وبالإضافة إلى ذلك، قد تضلل ادعاءات التسويق الحالية لبعض المنتجات الاصطناعية الأشخاص الذين يستخدمون تلك المنتجات من خلال الإيحاء، على سبيل المثال، بأنّها أكثر أماناً من منتجات النيكوتين المشتقّة من التبغ، رغم أنّ هذا الادّعاء غير مدعوم ببيّنات.

وإذا ظلّت منتجات النيكوتين الاصطناعي غير خاضعة للتنظيم، فمن المرجّح أن تتبنّى الشركات خياراً تجارياً ببيع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي بدلاً من النيكوتين المشتقّ من التبغ (أو على الأقلّ تدّعي أنّها تفعل ذلك)، ممّا يقوّض التنظيم الشامل لمنتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة *(٧٧)*. وتدرك الشركات أنّ منتجات النيكوتين الاصطناعي لا تغطّيها قوانين مكافحة التبغ في بعض البلدان. وقد وصف اثنان من المورّدين العالميّين الرئيسيّين للنيكوتين الاصطناعي، Hangsen وNGL، "قلة قيود الإدخال للأسواق الجديدة" كواحدة من الفوائد الرئيسية للنيكوتين الاصطناعي *(٤٨)*. وقبل التغييرات الأخيرة في القانون الأمريكي، أشار محلل استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى النيكوتين الاصطناعي باعتباره "تذكرة ذهبية" محتملة، لأنّ استخدام النيكوتين الاصطناعي بدلاً من النيكوتين المشتقّ من التبغ قد يعني "عدم وجود تنظيم من قِبَل إدارة الأغذية والعقاقير، ولا ضرائب على التبغ، ولا قيود على النكهات، ولا قيود على التجارة الإلكترونية المباشرة للمستهلك"[١]. وقد استفادت شركة Puff Bar، المنتجة للسجائر الإلكترونية التي تُستخدَم لمرة واحدة وتحظى بشعبية بين الشباب، من الفجوة التنظيمية السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت، بعد إجراء جبري لإدارة الأغذية والعقاقير، بإعادة إطلاق منتجاتها في أوائل عام ٢٠٢١، مُدّعِيةً أنّ استخدامها للنيكوتين الاصطناعي يعفيها من التنظيم كمنتِج للتبغ *(٨٠)*.

وبالتالي، فإن المسألة الرئيسية أمام واضعي السياسات هي ما إذا كانت المنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي (أو غيره من بدائل النيكوتين غير المشتقّة من التبغ) مشمولة بالأُطُر التنظيمية القائمة لمنتجات التبغ. ويعتمد ذلك على تعاريف المصطلحات المستخدمة في القوانين ذات الصلة وما إذا كانت تلك التعاريف تخصّ (وتقتصر على) المنتجات المشتقّة من التبغ. وتُعرّف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية

[١] Lavery MS. Tobacco synthetic nicotine bursts on to the scene. 2021 (متاح عند الطلب من المؤلفين).

بشأن مكافحة التبغ منتجات التبغ على أنّها "المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام وتُصَنَّع بغرض الاستعمال سواء أكان بتدخينها أم مَصِّها أم مضغها أم تنشُّقها"، فيما يبدو أنّه يستبعد منتجات النيكوتين الاصطناعي غير التبغ *(٨١)*. ومع ذلك، فإن لغة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ لا تمنع الدول الأعضاء من إدراج منتجات النيكوتين الاصطناعي في تعريف "منتجات التبغ" ضمن قوانينها الوطنية أو من إدراج المنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي في قوانين مكافحة التبغ الوطنية (أو دون الوطنية). والجدير بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ طلب من أمانة الاتفاقية "تقديم المشورة، حسب الاقتضاء، بشأن التصنيف المناسب لمنتجات التبغ الجديدة والناشئة مثل منتجات التبغ المُسَخَّن دعماً للجهود التنظيمية والحاجة إلى تحديد فئات جديدة من المنتجات"*(٨١)*.

ومن أجل بلورة فهم أفضل للمشهد القانوني العالمي للنيكوتين الاصطناعي وكيف يمكن للدول الأعضاء مراجعة التعاريف التنظيمية الحالية، بما في ذلك الامتثال للالتزامات الدولية *(٨١)*، أجرينا مسحاً لقوانين مكافحة التبغ في ٢١٠ من البلدان وفي الاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت تلك القوانين تنطبق على منتجات النيكوتين الاصطناعي وكيفية تطبيقها.

٣-٣-١ أساليب البحث

غطّت مراجعتنا قواعد تنظيم مكافحة التبغ لكشف متطلبات دخول السوق (مثل التسجيل قبل التسويق)، وقيود المبيعات (مثل القيود العمرية للمبيعات أو القيود المفروضة على المكان الذي يضع فيه تجار التجزئة منتجات التبغ)، ومتطلبات التعبئة والتغليف والتوسيم (مثل متطلبات بعض البيانات أو الصور التحذيرية)، والقواعد التنظيمية للإعلان (مثل القيود المفروضة على الإعلانات التلفزيونية). واستبعدنا أنواعاً أخرى من القوانين المتعلقة بالتبغ، مثل قوانين الضرائب وقوانين منع التدخين وتنظيم النكهات.

وتمّ الاطّلاع على معظم القوانين على الموقع الإلكتروني لقوانين مكافحة التبغ *(٨٢)*، الذي يحتوي على القوانين في ٢١٠ من البلدان وفي الاتحاد الأوروبي. ولم يكن تعديل تعريف "منتجات التبغ" من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية في آذار/ مارس ٢٠٢٢ متاحاً بعد على الموقع الإلكتروني وتم الوصول إليه في موضع آخر (٨٣،٨٤،٨٥). وبناءً على ذلك، أُدرِجَت في التحليل قوانين من مجموع ٢١١ اختصاصاً قضائياً.

ومن أصل الـ ٢١١ اختصاصاً قضائياً، لم تكن لدى ٢١ منها أيّ قوانين متاحة أو لم تكن هناك نسخة باللغة الإنكليزية. وقام ثلاثة أفراد ناطقين باللغة الإنكليزية تلقّوا تدريباً في القانون الأمريكي (اثنان من المؤلفين، MLB وPJZ، وAnnamarie Beckmeyer) بمراجعة القوانين ذات الصلة للولايات القضائية الـ ١٩٠ المتبقية (١٨٩ بلداً والاتحاد الأوروبي). وليست توجيهات الاتحاد الأوروبي قانوناً مُلزِماً ولكنّها بدلاً من ذلك "قانون تشريعي يحدد [قوانين تشريعية تحدد] ... هدفاً يجب على جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تحقيقه ... [بما يدع] للبلدان فرادى وضع قوانينها الخاصة حول كيفية الوصول إلى هذه الأهداف". وقمنا بترميز الاتحاد الأوروبي كاختصاص قضائي منفصل بسبب أهمية توجيه منتجات التبغ الخاص به لوضع سياسات التبغ في أوروبا *(٨٦)*.

واستُخدِمت برمجيات البحث القانوني MonQcle *(٨٧)* لتشفير القوانين بغرض تطبيقها على أيّ منتجات نيكوتين اصطناعي. فإذا كانت القوانين تنطبق على منتجات النيكوتين الاصطناعي، تمّ تشفيرها بالتالي لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على أيّ منتَج من منتجات النيكوتين الاصطناعي بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية وما إذا كانت منتجات النيكوتين الاصطناعي المُغَطّاة تخضع لمتطلبات دخول السوق وقيود المبيعات ومتطلبات التغليف والتوسيم وقيود الإعلان.

٣-٣-٢ النتائج

إنّ صياغة القوانين في بعض البلدان واسعة بما يكفي لتغطية بعض منتجات النيكوتين الاصطناعي أو لتغطية هذه المنتجات على نطاق أوسع. غير أنّ قوانين مكافحة التبغ في العديد من البلدان لا تنطبق بوضوح على هذه المنتجات (الجدول ٣).

الجدول ٣- انطباق قوانين مكافحة التبغ في ٢١١ اختصاصاً قضائياً لمراقبة المنتجات المحتوية على النيكوتين الاصطناعي

تغطية المنتجات التي تحتوي على نيكوتين اصطناعي	عدد الاختصاصات القضائية	الخصائص
لا توجد تغطية	٩٢	"منتجات التبغ" المُعَرّفة بأنّها المنتجات التي تحتوي على عناصر مصنوعة من نباتات التبغ
تغطية واضحة لبعض المنتجات	٥٢	السجائر الإلكترونية (وأنواع المنتجات المحدّدة الأخرى) المُعَرّفة على أنّها تشمل النيكوتين المشتقّ من أيّ مصدر، ولكن "منتَج التبغ" يقتصر على المنتجات المصنوعة من نباتات التبغ
تغطية أوسع	٢٩	"منتجات التبغ" المُعَرّفة على أنّها تشمل صراحةً النيكوتين الاصطناعي أو النيكوتين المشتقّ من أيّ مصدر
تغطية غير واضحة	١٧	تشير تعاريف المنتجات إلى نبات التبغ أو الدخان دون أن يُشتَرَط صراحةً أن تكون المنتجات مصنوعة أو مشتقّة من التبغ
غير متاح	٢١	

القوانين التي لا تغطّي منتجات النيكوتين الاصطناعي

من أصل ١٩٠ قانوناً مُرَمّزاً، لم ينطبق ٩٢ منها على أيّ نوع من منتجات النيكوتين الاصطناعي. والعديد من الولايات القضائية في هذه الفئة لديها قوانين تحدّد المنتجات المشمولة وفقاً لمحتواها من التبغ. وعلى سبيل المثال، قبل آذار/مارس ٢٠٢٢، عرّف القانون الأمريكي "منتجات التبغ" (لأغراض التنظيم الاتحادي) على أنّها منتجات "مصنوعة أو مشتقّة من التبغ" *(٨٤،٨٥،٨٨)*.

وبعض القوانين في هذه الفئة لا يتضمّن صراحةً الشروط ذات الصلة، لكنّ المصطلحات نفسها تشير إلى أنّ منتجات النيكوتين الاصطناعي ربّما لا تتمّ تغطيتها. فعلى سبيل المثال، يُستخدَم مصطلح "منتَج التبغ" في بعض القوانين دون تعريف. وكانت البلدان في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية هي الأكثر احتمالاً أن تكون لديها قوانين لا تنطبق على أيّ نوع من منتجات النيكوتين الاصطناعي.

القوانين التي لا تغطّي بوضوح سوى منتجات نيكوتين اصطناعي معيّنة

في ٥٢ اختصاصاً قضائياً، تتضمّن القوانين تعاريف واسعة بما يكفي لتغطية بعض منتجات النيكوتين الاصطناعي – عادةً السجائر الإلكترونية – ولكن ليس منتجات النيكوتين الاصطناعي الأخرى التي يجري تسويقها حالياً مثل الأكياس وأعواد الأسنان والعلكة. ويُعرّف العديد من هذه القوانين "منتجات التبغ" وفقاً لمحتوى التبغ (كما في الفئة أعلاه) ولكنّها تعرِّف بعدئذٍ بشكل منفصل "السجائر الإلكترونية" أو مصطلحات مماثلة دون تحديد مصدر أو محتوى النيكوتين.

ولا تحدِّد القوانين الأخرى في هذه الفئة المصطلحات ذات الصلة ولكنّها تتضمّن مصطلحات يمكن أن تشمل السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، في بعض القوانين، تُستخدَم مصطلحات مثل "السجائر الإلكترونية" أو "النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين" دون تعريف حدودها. لذلك ربّما تكون هذه المصطلحات واسعة بما يكفي لتغطية السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي، وليس المشتقّ من التبغ.

وتنطبق قوانين بعض الاختصاصات القضائية بقدر محدود على منتجات أخرى غير السجائر الإلكترونية. وعلى سبيل المثال، تغطّي بعض القوانين أيضاً منتجات التدخين العشبية التي لا تحتوي على التبغ، ممّا قد يترك مجالاً لتضمين المنتجات القابلة للاحتراق التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي في داخلها.

ومن بين القوانين التي تغطّي فقط بعض منتجات النيكوتين الاصطناعي، يحظر عددٌ قليل منها تماماً بيع وتوزيع السجائر الإلكترونية. ولا يوجد نمط جغرافي واضح للسلطات القضائية التي تنفِذ قوانين تغطّي فقط بعض منتجات النيكوتين الاصطناعي. ومع ذلك، يبدو أنّ هناك اتجاهاً زمنياً، حيث تمّ سنّ معظم القوانين ضمن هذه الفئة في عام ٢٠١٧ أو بعد ذلك.

القوانين التي تغطّي منتجات النيكوتين الاصطناعي على نطاق أوسع

تمّت صياغة قوانين ٢٩ اختصاصاً قضائيّاً على نطاق واسع بما يكفي لتغطية جميع أو معظم منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يجري تسويقها حالياً وكذلك المنتجات التي قد تظهر (الجدول ٤). وعدد قليل فقط من هذه القوانين يحظر تماماً مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين الاصطناعي.

الجدول ٤– أمثلة على القوانين الوطنية التي تتضمّن تعاريف للمنتجات تغطّي جميع منتجات النيكوتين الاصطناعي

البلد	التاريخ	التعليقات والتعاريف
جمهورية مولدوفا	٢٠١٥	اعتمدت جمهورية مولدوفا تنقيحات شاملة لقانونها الخاص بمكافحة التبغ امتثالاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ ولمواءمة سياساتها مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاق الارتباط بين مولدوفا والاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى تنظيم "منتجات التبغ"، ينظِّم القانون المنقّح "المنتجات ذات الصلة"، التي تُعرَّف بأنّها تشمل "المنتجات المصنوعة من النباتات للتدخين والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية" [أضيف التأكيد] *(٨٩)*.
سنغافورة	٢٠١٠	يتضمّن قانون سنغافورة تنظيم "بدائل التبغ" منذ عام ٢٠١٠. ورغم أنّه تمّ تعديل التعريف بمرور الوقت، يتمّ استخدامه باستمرار كمصطلح جامع لتنظيم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين (بغضّ النظر عن المصدر) ولكنّها غير مدرجة في الفئات المحدّدة الأخرى في قانون التبغ *(٩٠)*.
الولايات المتحدة الأمريكية	٢٠٢٢	ردّاً على إدخال منتجات النيكوتين الاصطناعي المُدّعى أنّها خارج نطاق قانون مكافحة التبغ الأمريكي، عدّلت الولايات المتحدة الأمريكية تعريف "منتَج التبغ" في القانون ليشمل "أيّ منتج ... يحتوي على النيكوتين من أيّ مصدر، ومخصّص للاستهلاك البشري" *(٩١)*.

ومن المرجّح أن تكون لدى بلدان الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوانين تغطي مجموعة أوسع من منتجات النيكوتين الاصطناعي. وقد صدرت معظم القوانين بعد عام ٢٠١٦.

وعلى سبيل المثال، يميّز القانون في جمهورية مولدوفا بين "المنتجات ذات الصلة" و"منتجات التبغ" لتشمل "المنتجات المصنوعة من النباتات المخصصة للتدخين والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية"، مما يوفر تغطية واسعة لمنتجات النيكوتين الاصطناعي القائمة والناشئة *(٨٩)*. ويتضمّن القانون في سنغافورة تعريفاً يوفر تغطية واسعة لمنتجات النيكوتين الاصطناعي، حيث يُعَرّف "منتَج التبغ" على أنّه يشمل "بديل التبغ"، الذي يُعَرَّف بدوره بأنّه "أيّ مادة أو جسم أو شيء يحتوي على النيكوتين"، دون اشتراط اشتقاق النيكوتين من التبغ. ويستبعد القانون صراحةً من "بديل التبغ" "(أ) السيجارة أو السيجار، أو أيّ شكل آخر من أشكال التبغ؛ (ب) ومشتقّات التبغ؛ (ج) والخلائط المحتوية على أيّ شكل من أشكال التبغ أو مشتقّاته؛ (د) والمنتَجات العلاجية المسجّلة بموجب قانون المنتجات الصحية" *(٩٠)*.

وتنظّم الولايات المتحدة الأمريكية الآن منتجات النيكوتين الاصطناعي ولكنّها لا تحظرها صراحةً *(٩٢)*. وفي آذار/ مارس ٢٠٢٢، تمّ تعديل القانون الاتحادي للأغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل ليشمل منتجات النيكوتين الاصطناعي ضمن سلطات منتجات التبغ التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية. ويشمل تعريف "منتَج التبغ" الآن "أيّ منتَج مصنوع أو مشتقّ من التبغ أو يحتوي على النيكوتين من أيّ مصدر مخصّص للاستهلاك البشري، بما في ذلك أيّ مكوّن أو جزء أو ملحق لمنتَج التبغ" [أضيف التأكيد]. وبالتالي فإنّ هذا التعريف يغطّي جميع أو معظم منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يجري تسويقها حالياً وكذلك ما قد يظهر من منتجات. وبموجب هذا القانون، تتطلّب منتجات النيكوتين الاصطناعي الآن إذناً مسبقاً للتسويق من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قبل أن يتسنّى بيعها بشكل قانوني. ولم تحصل أيٌّ من منتجات النيكوتين الاصطناعي حتى الآن على مثل هذا الترخيص، لكنّ إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ذكرت أنّه تمّ تلقّي أكثر من مليون طلب تسويق من أكثر من ٢٠٠ شركة *(٩٢)*. وقد رفضت الإدارة ٠٠٠ ٩٢٥ من الطلبات وقَبِلَت إحالة ٨٦٠٠ منها لمزيد من المراجعة.

القوانين التي لا تغطي بوضوح منتجات النيكوتين الاصطناعي

لم تكن قوانين ١٧ اختصاصاً قضائياً واضحة بشأن ما إذا كانت التعاريف تغطي منتجات النيكوتين الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أشارت بعض القوانين إلى التبغ عند تعريف منتجات النيكوتين ولكنّها لم تذكر ما إذا كان تطبيق القانون يقتصر على النيكوتين المشتقّ من التبغ. ولا يحتوي الموقع الإلكتروني لقوانين مكافحة التبغ على معلومات كافية باللغة الإنكليزية عن القوانين في بعض البلدان حتى يتمكّن المؤلفون من تحديد ما إذا كانت القوانين تنطبق على المنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي.

٣-٣-٣ المناقشات

يمكن أن تشمل التعديلات القانونية المختلفة منتجات النيكوتين الاصطناعي في نطاق لوائح مكافحة التبغ. ولا تغطّي النُهُج التي اعتمدتها بعض البلدان سوى السجائر الإلكترونية أو منتجات النيكوتين الاصطناعي السائلة الإلكترونية. ولا تشمل هذه النُهُج التنظيم المحتمل لأنواع أخرى من منتجات النيكوتين الاصطناعي التي يجري تسويقها حالياً أو التي قد تظهر، ممّا سيقوّض التنظيم الشامل لمنتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة. ومع ذلك، وكما تُظهِر النُهُج المتبّعة في بلدان مثل جمهورية مولدوفا وسنغافورة، ومؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تشمل التعديلات القانونية المجموعة الكاملة من منتجات النيكوتين الاصطناعي المسوّقة حالياً والمنتجات التي قد تظهر بموجب لوائح مكافحة التبغ.

ورغم أنّ تحليلنا اقتصر على النيكوتين الاصطناعي، فإنه يقدم مثالاً على كيفية سعي دوائر صناعة التبغ إلى استغلال الثغرات أو الغموض في قوانين تسويق منتجات جديدة أو التهرّب من اللوائح المتعلقة بالتبغ. وقد يكون من المفيد القيام بمزيد من العمل بشأن المشهد القانوني لنظائر النيكوتين من أجل مساعدة البلدان على وضع نُهُج تنظيمية مناسبة *(٧٣)*.

ويكتنف وصف المشهد القانوني العالمي لمنتجات النيكوتين الاصطناعي العديد من القيود. ذلك أنّه تمّ فقط تشفير القوانين المتاحة باللغة الإنكليزية وقوانين مكافحة التبغ التي تغطّي دخول الأسواق والقيود المفروضة على المبيعات والتغليف والتوسيم والإعلان. وقد تتضمّن القوانين غير المتوفرة باللغة الإنكليزية وأنواع أخرى من قوانين التبغ، مثل قوانين الضرائب، منتجات النيكوتين الاصطناعي. ولم تشمل القوانين المشفّرة عموماً الولايات القضائية دون الوطنية، حيث يمكن للقوانين أن تُعَرِّف المصطلحات تعريفاً مختلفاً. وقد لا يكون الموقع الإلكتروني لقوانين مكافحة التبغ كاملاً، لأنّه قد لا يتضمّن أحدث القوانين المعتمدة أو قرارات المحاكم التي تؤثّر على تفسير القوانين أو قابليتها للتنفيذ. وعلاوةً على ذلك، فإنّ النسخ الإنكليزية من القوانين قد لا تعكس النسخ الأصلية بأمانة.

والأهمّ من ذلك، أنّ القوانين التي قمنا بترميزها لم تتضمّن قوانين لتنظيم منتجات أخرى غير منتجات التبغ. وحتّى إذا لم تكن منتجات النيكوتين الاصطناعي مشمولة بالمخطّط التنظيمي لمنتجات التبغ في بلدٍ ما، فإنّها قد تخضع للتنظيم كعقاقير (أو منتجات ذات تركيبة بين الأدوية والأجهزة) أو لقوانين حماية المستهلك الأخرى. وقد توفّر هذه القوانين للبلدان فرصاً لتنظيم منتجات النيكوتين الاصطناعي دون تغيير قوانينها الخاصّة بمكافحة التبغ *(٧٦)*. وعلى سبيل المثال، قبل تعديل القانون الأمريكي في آذار/مارس ٢٠٢٢ لجلب منتجات النيكوتين الاصطناعي بموجب القانون، حثّت أفرقة الصحّة العامّة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على تنظيم منتجات النيكوتين الاصطناعي كعقاقير *(٩٣)*. ويتباهى مُصَنِّعو النيكوتين الاصطناعي مثل Hangsen و NGL بأنّ منتجاتهم "توفر ذات الرضا الذي يلتمسه المدخّنون من النيكوتين"، فيما يشكّل اعترافاً ضمنيّاً بأنّ المنتجات التي يبيعونها تُستخدَم لآثارها كعقاقير تسبّب الإدمان *(٤٨)*. وتتضمّن معظم مواقع المنتجات تحذيرات أو بيانات لإخلاء المسؤولية، تعترف بأنّ النيكوتين الموجود في منتجاتها يسبّب الإدمان وقد يكون خطيراً. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلّب إدارة السلع العلاجية الأسترالية وصفة طبية لشراء السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين *(٩٤)*. ورغم أنّ هذا الشرط يبدو أنّه يغطّي منتجات النيكوتين الاصطناعي، فإنّه لا يُفرَض من خلال قوانين مكافحة التبغ الأسترالية، وبالتالي فهو خارج نطاق هذا التحليل.

وأخيراً، لم يسمح هذا التحليل بتقييم ما إذا كانت المتطلّبات المفروضة من خلال قوانين مكافحة التبغ أو أنواع أخرى من القوانين مطبّقة. وقد يختلف الإنفاذ داخل البلدان وفيما بينها.

٣-٤ توصيات مطروحة للنظَر فيها من قِبَل واضعي السياسات

١- ينبغي للبلدان التي توجد فيها فجوة تنظيمية لمنتجات النيكوتين الاصطناعي (مقارنةً بالمنتجات التي تحتوي على النيكوتين المشتقّ من التبغ) أن تنظر في تعديل قوانينها لمكافحة التبغ للتأكّد من أنّها تشمل منتجات النيكوتين الاصطناعي.

٢- يجب على البلدان التي تختار تعديل قوانينها لمكافحة التبغ لتشمل منتجات النيكوتين الاصطناعي أن تنظر في إجراء تعديلات قانونية توسّع نطاق تغطية القوانين لتشمل مجموعة كاملة من منتجات

النيكوتين الاصطناعي التي يجري تسويقها حالياً وكذلك ما قد يظهر من منتجات. وقد تشمل هذه المنتجات التي تحتوي على نظائر النيكوتين الاصطناعي، والمواد الكيميائية الأخرى ذات الخصائص المماثلة أو الأنظمة الكيميائية التي تُوَلِّد النيكوتين أو نظائرها في الموقع.

٣- تُنصَح البلدان بفرض معايير لنقاء النيكوتين الاصطناعي في المنتجات، ويفضّل أن تكون تلك الخاصة بدستور الأدوية الأوروبي والأمريكي. ويجب على المنظِّمين النظر في تنفيذ معايير المنتَج لحظر خلط النيكوتين المشتقّ من التبغ مع النيكوتين الاصطناعي في المنتجات المُسَوّقة.

٤- يُنصَح مقرِرو السياسات بإنفاذ قواعد موحدة لتوسيم المواد المحتوية على النيكوتين، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، والإعلان عن محتوى النيكوتين–S، وبشكل منفصل محتوى النيكوتين–R وأيّ نظير آخر للنيكوتين أو أيّ مادة كيميائية أخرى ذات خصائص مماثلة.

٥- ينبغي للبلدان أن تنظر في حظر منتجات النيكوتين الاصطناعي التي تحتوي على النيكوتين–R، أو أيّ نظير للنيكوتين بخلاف النيكوتين–S، بمستويات تتجاوز تلك الموجودة في المنتجات القائمة على التبغ، إلى أن يتمّ إثبات مأمونيّة استهلاك هذه المواد الكيميائيّة في هذه المنتجات.

٦- يجب على المنظِّمين النظر في تقييد ممارسات التسويق الهادفة إلى التسويق للنيكوتين الاصطناعي بأنّه عموماً "عديم الطعم والرائحة"، أو "أنقى" أو "أكثر صحةً" من النيكوتين المشتقّ من التبغ المُنَقّى، ما لم تقدَّم بيّنات علمية تدعم مثل هذه الادّعاءات.

٣–٥ الاستنتاجات

تقوم الشركات بتسويق مجموعة متزايدة الاتّساع من منتجات النيكوتين الاصطناعي، التي قد تقوّض، إذا لم يتمّ تنظيمها، العمل الرامي إلى الحدّ من استخدام التبغ وإدمان النيكوتين وعمل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على تنظيم التبغ ومنتجات النيكوتين بشكل شامل. ولا تزال المعرفة حول آثار النيكوتين المشتقّ صناعيّاً على صحّة البشر في أنواع مختلفة من المنتجات الاستهلاكيّة غير مكتملة. ورغم أنّ منتجات النيكوتين الاصطناعي لا تخضع لتنظيم واضح بموجب تشريعات مكافحة التبغ الحالية في العديد من البلدان، فقد تمّ تحديث القوانين في بعض البلدان لتشمل هذه المنتجات. وتُبَيِّن المعلومات المقدّمة أعلاه أنّه يمكن للبلدان أن تجري تعديلات قانونية مختلفة لسدّ الثغرات التنظيمية لمنتجات النيكوتين الاصطناعي، بما في ذلك التعديلات التي تغطّي المجموعة الواسعة من المنتجات الموجودة حالياً في السوق وتلك التي قد تظهر على حدٍّ سواء.

المراجع

١- What you need to know about new synthetic nicotine products. Washington DC: Truth Initiative; 2021 (https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/what-you-need-know-about-new-synthetic-nicotine-products).

٢- Ramamurthi D, Chau C, Lu Z, Rughoobur I, Sanaie K, Krishna P et al. Marketing of "tobacco-free" and "synthetic nicotine" products (white paper). Palo Alto (CA): Stanford University; 2022 (https://tobacco-img.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/13161808/Synthetic-Nicotine-White-Paper-3-8-2022F.pdf).

Schmid T. A real up and comer: synthetic nicotine. Tobacco Asia, 14 February 2021 .(htt- ps://www.tobaccoasia.com/features/a-real-up-and-comer-synthetic-nicotine/) -٣

Ray K, Schuman V. Next Generation Labs CEO Vincent Schuman announces ZIA™ gum with TFN® synthetic nicotine. Chicago (IL): Cision® PR Web; 2017 (https://www. prweb. com/releases/2017/11/ prweb14861999.htm). -٤

Lucy TM Gum. Midletown (PA): Lucy Goods; 2023 (https://lucy.co/products/chewpark). -٥

NicotinePicks. Kirksville (MO); 2023 (https://nicotinepicks.com/). -٦

Crave Nicotine ToothPicks. Stockton (CA): Crave Nicotine; 2023 (https://web.archive. org/ web/2021 0609132039/https://podalifestyle.com/). -٧

Poda and our flagship Beyond Burn™ Poda Pods are set to revolutionize the heat-no- t-burn industry. Vancouver (BC): Poda Lifestyle and Wellness Ltd; 2021 (https://web. ar- chive.org/web/20210609132039 /https://podalifestyle.com/). -٨

Outlaw Dip. Deer Park (NY): Outlaw Dip Co.; 2023 (https://outlawdip.com/faq/). -٩

Ronin Smokes. Cambridge (Ont): Ronin Smokes; 2023 (https://www.roninsmokes.com/). -١٠

The Puff Bar. New & improved. Gendale (CA): Puff Bar; 2021 (https://web.archive.org/ web/20210726184612/ https://puffbar.com/collections/puff-bar). -١١

Juice Head pouches. Huntington Beach (CA): Juice Head; 2023 (https://juicehead.co/ col- lections/juice- head-pouches). -١٢

Pachamama SYN Vape Disposable – 1500 puffs. Louiville (KY): VaporFi; 2023 (https:// www.vaporfi.com/ pachamama-synthetic-disposable-vape-pen/). -١٣

BidiTM Vapor launches BidiTM Pouch, a nicotine delivery product in a tin pack. Jack- sonville Beach (FL): QRX Digital; 2020 (https://www.newswire.com/news/bidit- m-vapor-launches-biditm-pouch-a-nicotine-delivery-product-in-a-21245979). -١٤

Can't light up? ZIATM. Boca Raton (FL): Next Generation Labs; 2018 (https://www. nextge- nerationlabs. com/wp-content/uploads/2017/07/ZIA-gum-presentation-final. pptx). -١٥

VAPORX. Seoul: VAPORX; 2022 (http://vaporx.co.kr/22). -١٦

Zhang H, Pang Y, Luo Y, Li X, Chen H, Han S et al. Enantiomeric composition of nicotine in tobacco leaf, cigarette, smokeless tobacco, and e-liquid by normal phase high-perfor- mance liquid chromatography. Chirality. 2018;30(7):923-31. Doi: 10.1002/chir.22866. -١٧

Pictet A, Rotschy A. Synthese des Nicotins [Synthesis of nicotines]. Ber Dtsch Chem Ge- sells. 1904;37(2):1225-35. doi:10.1002/CBER.19040370206. -١٨

Wagner FF, Comins DL. Recent advances in the synthesis of nicotine and its derivatives. Tetrahedron. 2007;63(34):8065-82. doi:10.1016/j.tet.2007.04.100. -١٩

Anderson H. Manufacture of nicotine. In: British American Tobacco Records; 1964. p. 100048807-8 (https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lgcy0212). -٢٠

Moates RF. Feasibility of synthetic nicotine production. In: RJ Reynolds Records; Mas- ter Settlement Agreement 1967. p. 500613486-9 (https://www.industrydocuments. ucsf. edu/docs/srhn0096). -٢١

Southwick E. Synthesis of nicotine. In: Myers L, editor. Liggett & Myers Records 1978. p. lg0292754-lg5 (https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gpyw0014). -٢٢

Ye X, Zhang Y, Song X, Liu Q. Research progress in the pharmacological effects and synt- hesis of nicotine. Chem Select. 2022;7(12):e202104425. doi:10.1002/ slct.202104425. -٢٣

٢٤- Arnold M, inventor; Next Generation Labs, LLC, assignee. Process for the preparation of (R,S)-nicotine. US patent 9,556,142. 2017 (https://patents.google.com/patent/US20160115150A1/en?oq=20160115150).

٢٥- Arnold M, inventor; Next Generation Labs LLC, Kaival Labs LLC, assignee. Nicotine replacement therapy products comprising synthetic nicotine. US patent 10,610,526. 2020.

٢٦- Hellinghausen G, Lee JT, Weatherly CA, Lopez DA, Armstrong DW. Evaluation of nicotine in tobacco-free-nicotine commercial products. Drug Test Anal. 2017;9(6):944–8. doi:10.1002/dta.2145.

٢٧- Puff Bar. Tobacco free. Los Angeles (CA): Cool Clouds Distribution Inc.; 2021 (https://puffbar.com/pages/ about-puff-bar).

٢٨- Duell AK, Kerber PJ, Luo W, Peyton DH. Determination of (R)-(+)- and (S)-(–)-nicotine chirality in Puff Bar e-liquids by (1)H NMR spectroscopy, polarimetry, and gas chromatography–mass spectrometry. Chem Res Toxicol. 2021;34(7):1718–20. doi:10.1021/acs. chemrestox.1c00192.

٢٩- Weber B, Pan B, inventors; Siegfried AG, Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH, assignee. Enantiomeric separation of racemic nicotine by addition of an o,o'-disubstituted tartaric acid enantiomer patent US20200331883A1. 2019 06/27/2019 (https://patents.google.com/ patent/WO2019121649A1/en).

٣٠- Weber BT, Lothschütz C, Pan B, inventors; Siegfried AG. Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH assignee. Preparation of racemic nicotine by reaction of ethyl nicotinate with n-vinylpyrrolidone in the presence of an alcoholate base and subsequent process steps USA 2020 (https://patents.google.com/patent/ US20200331884A1).

٣١- S-isomer tobacco free nicotine. Irvine (CA): Five Pawns; 2020 (https://web.archive.org/web/ 20200811035816/https://fivepawns.com/blogs/five-pawns-news-events/s-iso-mer-tobacco-free-nicotine).

٣٢- Synthetic nicotine. Plainville (CT): Tea Time Eliquid Co.; 2021 (https://web.archive.org/web/20211028035558/ https://teatimeliquid.com/pages/synthetic-nicotine).

٣٣- Towards a clean nicotine future. London: Zanoprima; 2023 (https://www.zanoprima.com/).

٣٤- McCague R, Narasimhan AS, inventors; Zanoprima Lifesciences Limited (London, GB), assignee. Process of making (S)-nicotine. USA patent 10,913,962. 2021 02/09/2021 (https:// patents.google.com/patent/US10913962B2).

٣٥- What is MOTiVOTM? Seoul: Hangsen International Group Ltd; 2023 (https://perma.cc/BE6K-P3US).

٣٦- Method for preparing nicotine of high optical purity. (https://patents.google.com/patent/WO2022105482A1/en).

٣٧- Altria announces definitive agreement to acquire NJOY Holdings, Inc. Richmond (VA): Altria Group; 2023 (https://investor.altria.com/press-releases/news-details/2023/Altria-Announces-Definitive-Agreement-to-Acquire-NJOY-Holdings-Inc/default.aspx).

٣٨- Willis B, Ahmed MM, Freund W, Sawyer D, inventors; NJOY, LLC, assignee. Synthesis and resolution of nicotine. USA patent US10759776B2. 2020 09/01/2020 (https://image-ppu-bs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/10759776).

٣٩- SyNic Pure Nicotine 1000mg/mL. Newbury Park (CA): Nicotine River; 2023 (https://ni-cotineriver.com/collections/synic%E2%84%A2-nicotine/products/synic-pure-nicotine-1000mg-ml).

٤٠- Rossel S. Synthetic nicotine is gaining acceptance. Tobacco Reporter, 1 December 2019 (https://tobaccoreporter.com/2019/12/01/mirror-image/).

٤١- tfn® Nicotine. Not derived from tobacco leaf, stem, or waste dust. Phoenix (AZ): Liquid Nicotine Wholesalers; 2023 (https://liquidnicotinewholesalers.com/tfn-pure-liquid-nicotine.html).

٤٢- CNT Nicotine. Phoenix (AZ): Liquid Nicotine Wholesalers; 2023 (https://liquidnicotinewholesalers.com/cnt-nicotine.html).

٤٣- CultraTM Pure Nicotine. Phoenix (AZ): Liquid Nicotine Wholesalers; 2023 (https://liquidni- cotinew holesalers.com/cultra-pure-liquid-nicotine.html).

٤٤- PurNic Pure Nicotine 1000mg/mL. Thousand Oaks (CA): Nicotine River; 2023 (https://nicotineriver.com/collections/purnic%E2%84%A2-nicotine/products/purnic-pure-nicotine-1000mg-ml).

٤٥- Next Generation Labs LLC has been granted a Notice of Allowance from China for its Process for The Preparation of (R-S) Synthetic Nicotine – Patent #201580069647.2. Chicago (IL): Cision PRWeb; 2021 https://www.prweb.com/releases/next_generation_labs_llc_has_ been_granted_a_notice_of_allowance_from_china_for_its_process_for_the_prepa-ration_of_r_s_synthetic_nicotine_patent_ 201580069647_2/prweb17809747.htm).

٤٦- Zanoprima Lifesciences Ltd v. Hangsen International Group Ltd (6:22-cv-00268) District Court, W.D. Texas; 2022 (https://perma.cc/SV6B-VYDA).

٤٧- Hangsen releases synthetic nicotine. Tobacco Reporter, 11 Setember 2020 (https://tobaccoreporter.com/2020/09/11/hangsen-and-geek-vape-release-synthetic-nicotine-product/).

٤٨- What is TFN®. Boca Raton (FL): Next Generation Labs; 2021 (http://www.nextgeneration- labs.com/).

٤٩- Specific nicotine isomers ratios could potentially offer nicotine use at satisfying but non-addictive levels as revealed by Next Generation Labs CEO Vincent Schuman. Chica- go (IL): Cision PRWeb; 2017 (https://www.prweb.com/releases/2017/11/prweb14911138.htm).

٥٠- Shimada A, Iizuka H, Kawaguchi T, Yanagita T. [Pharmacodynamic effects of d-nicotine – Comparison with l-nicotine]. Nihon Yakurigaku Zasshi. 1984;84(1):1-10. PMID:6489864.

٥١- Ikushima S, Muramatsu I, Sakakibara Y, Yokotani K, Fujiwara M. The effects of d-nicotine and l-isomer on nicotinic receptors. J Pharmacol Exp Ther. 1982;222(2):463-70. PMID:7097565.

٥٢- Martin BR, Aceto MD. Nicotine binding sites and their localization in the central nervous system. Neurosci Biobehav Rev. 1981;5(4):473-8. doi:10.1016/0149-7634(81)90017-8.

٥٣- Zhang X, Gong ZH, Nordberg A. Effects of chronic treatment with (+)- and (–)-nicotine on nicotinic acetylcholine receptors and N-methyl-D-aspartate receptors in rat brain. Brain Res. 1994;644(1):32-9. doi:10.1016/0006-8993(94)90343-3.

٥٤- Meltzer LT, Rosecrans JA, Aceto MD, Harris LS. Discriminative stimulus properties of the optical isomers of nicotine. Psychopharmacology (Berl). 1980;68(3):283–6. doi:10.1007/ BF00428116.

٥٥- Clarke PB, Kumar R. Characterization of the locomotor stimulant action of nicotine in tolerant rats. Br J Pharmacol. 1983;80(3):587–94. doi:10.1111/j.1476-5381.1983.tb10733.x.

٥٦- Kumar R, Pratt JA, Stolerman IP. Characteristics of conditioned taste aversion produ- ced by nicotine in rats. Br J Pharmacol. 1983;79(1):245–53. doi:10.1111/j.1476-5381.1983.tb10518.x.

٥٧- Romano C, Goldstein A, Jewell NP. Characterization of the receptor mediating the nico- tine discriminative stimulus. Psychopharmacology (Berl). 1981;74(4):310–5. doi:10.1007/ BF00432737.

٥٨- Rosecrans JA, Meltzer LT. Central sites and mechanisms of action of nicotine. Neurosci Biobehav Rev. 1981;5(4):497–501. doi:10.1016/0149-7634(81)90020-8.

٥٩- Goldberg SR, Risner ME, Stolerman IP, Reavill C, Garcha HS. Nicotine and some related compounds: effects on schedule-controlled behaviour and discriminative properties in rats. Psychopharmacology (Berl). 1989;97 (3):295–302. doi:10.1007/BF00439441.

٦٠- Jacob P 3rd, Benowitz NL, Copeland JR, Risner ME, Cone EJ. Disposition kinetics of nico- tine and cotinine enantiomers in rabbits and beagle dogs. J Pharm Sci. 1988;77(5):396–400. doi:10.1002/ jps.2600770508.

٦١- Nwosu CG, Godin CS, Houdi AA, Damani LA, Crooks PA. Enantioselective metabolism during continuous administration of S-(–)- and R-(+)-nicotine isomers to guinea-pigs. J Pharm Pharmacol. 1988;40(12):862–9. doi:10.1111/j.2042-7158.1988.tb06289.x.

٦٢- Nwosu CG, Crooks PA. Species variation and stereoselectivity in the metabolism of nico- tine enantiomers. Xenobiotica. 1988;18(12):1361–72. doi:10.3109/00498258809042260.

٦٣- Crooks PA, Godin CS. N-Methylation of nicotine enantiomers by human liver cytosol. J Pharm Pharmacol. 1988;40(2):153–4. doi:10.1111/j.2042-7158.1988.tb05207.x.

٦٤- Yang J, Chen YK, Liu ZH, Yang L, Tang JG, Miao MM et al. Differences between the binding modes of enantiomers S/R-nicotine to acetylcholinesterase. RSC Adv. 2019;9(3):1428–40. doi:10.1039/c8ra09963d.

٦٥- Saareks V, Mucha I, Sievi E, Vapaatalo H, Riutta A. Nicotine stereoisomers and cotinine stimulate prostaglandin E2 but inhibit thromboxane B2 and leukotriene E4 synthesis in whole blood. Eur J Pharmacol. 1998;353(1):87–92. doi:10.1016/s0014-2999(98)00384-7.

٦٦- Thuerauf N, Kaegler M, Dietz R, Barocka A, Kobal G. Dose-dependent stereoselective activation of the trigeminal sensory system by nicotine in man. Psychopharmacology (Berl). 1999;142(3):236–43. doi:10.1007/s002130050885.

٦٧- Mao H, Wang H, Hu X, Zhang P, Xiao Z, Liu J. One-pot efficient catalytic oxidation for bio-vanillin preparation and carbon isotope analysis. ACS Omega. 2020;5(15):8794–803. doi:10.1021/acsomega. 0c00370.

٦٨- Zhang L, Kujawinski DM, Federherr E, Schmidt TC, Jochmann MA. Caffeine in your drink: natural or synthetic? Anal Chem. 2012;84(6):2805–10. doi:10.1021/ac203197d.

٦٩- Cheetham AG, Plunkett S, Campbell P, Hilldrup J, Coffa BG, Gilliland S 3rd et al. Analysis and differentiation of tobacco-derived and synthetic nicotine products: addres- sing an urgent regulatory issue. PLoS One. 2022;17(4):e0267049. doi:10.1371/journal.pone.0267049

٧٠- Nicotine (USP 29-NF 24). North Bethesda (MD): United States Pharmacopeial Convention; 2020 (https://online.uspnf.com/uspnf/document/1_GUID-3D851985-2C16-408D-99E1- F241A9767168_4_en-US).

٧١- Liu B, Chen Y, Ma X, Hu K. Site-specific peak intensity ratio (SPIR) from 1D (2)H/(1)H NMR spectra for rapid distinction between natural and synthetic nicotine and detection of possible adulteration. Anal Bioanal Chem. 2019;411(24):6427-34. doi:10.1007/s00216- 019-02023-6.

٧٢- Han S, Cui L, Chen H, Fu Y, Hou H, Hu Q et al. Stable isotope characterization of tobacco products: a determination of synthetic or natural nicotine authenticity. Rapid Commun Mass Spectrom. 2023;37 (3):e9441. doi:10.1002/rcm.9441.

٧٣- Vagg R, Chapman S. Nicotine analogues: a review of tobacco industry research interests. Addiction. 2005;100(5):701-12. doi:10.1111/j.1360-0443.2005.01014.x.

٧٤- Clemens KJ, Caillé S, Stinus L, Cador M. The addition of five minor tobacco alkaloids incre- ases nicotine-induced hyperactivity, sensitization and intravenous self-administration in rats. Int J Neuropsychopharmacol. 2009;12(10):1355-66. doi:10.1017/S1461145709000273.

٧٥- Hall BJ, Wells C, Allenby C, Lin MY, Hao I, Marshall L et al. Differential effects of non-nico- tine tobacco constituent compounds on nicotine self-administration in rats. Pharmacol Biochem Behav. 2014;120:103-8. doi:10.1016/j.pbb.2014.02.011.

٧٦- Harris AC, Tally L, Muelken P, Banal A, Schmidt CE, Cao Q et al. Effects of nicotine and minor tobacco alkaloids on intracranial-self-stimulation in rats. Drug Alcohol Depend. 2015;153:330-4. doi:10.1016/j.drugalcdep.2015.06.00.

٧٧- Zettler PJ, Hemmerich N, Berman ML. Closing the regulatory gap for synthetic nicotine products. Boston Coll Law Rev. 2018;59(6):1933-82. PMID:30636822.

٧٨- Jordt SE. Synthetic nicotine has arrived. Tob Control. 2023;32(e1):e113-7. doi:10.1136/to- baccocontrol- 2021-056626.

٧٩- Merkley JA, Kaine T, Warren E, Brown S, Markey EJ, Baldwin T et al. [Letter 16 November 2021]. Washington DC: United States Senate; 2021 (https://www.merkley.senate.gov/ imo/media/doc/ 21.11.16%20Signed%20Synthetic%20Nicotine%20Letter%20to%20 FDA.pdf).

٨٠- Maloney J. Puff Bar defies FDA crackdown on fruity e-cigarettes by ditching the tobacco. The Wall Street Journal, 2 March 2021 (https://www.wsj.com/articles/puff-bar-defies-.fda-crackdown-on-fruity-e-cigarettes-by-ditching-the-tobacco-11614681003)

٨١- القرار FCTC/COP8(22) منتجات التبغ الجديدة والناشئة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (https://fctc.who.int/ar/publications/m/item/fctc-cop8(22)-novel-and-emerging-tobacco-products).

٨٢- Tobacco control laws. Washington DC: Campaign for Tobacco-Free Kids; 2023 (https://www.tobaccocontrollaws.org/).

٨٣- H.R.2471 – Consolidated Appropriations Act, 2022. Washington DC: Congress.gov; 2022 (https://www. congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/2471/text).

٨٤- USC 321: Definitions; generally. In: United States Code. Washington DC: Office of the Law Revision Counsel;2022 (https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granu-.leid:USC-prelim-title21-section321&num=0&edition=prelim) 21

٨٥- Section 101 of the Tobacco Control Act – Amendment of Federal Food, Drug, and Cos- metic Act (FDCA). Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2023 (https://www. fda.gov/tobacco-products/rules-regulations-and-guidance/section-101-tobacco-con- trol-act-amendment-federal-food-drug-and-cosmetic-act-fdca).

٨٦- Types of legislation. Brussels: European Union; 2023 (https://european-union.europa. eu/ institutions-law-budget/law/types-legislation_en).

٨٧- About LawAtlas.org. Philadelphia (PA): Temple University, Beasley School of Law, Center for Public Health Law Research; 2023 (https://lawatlas.org/page/lawatlas-about).

٨٨- Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act and Federal Retirement Reform. Public law 111-31 – June 22, 2009. WashingtonDC: Government Printing Office Act 2009 (https://www.govinfo. gov/content/pkg/PLAW-111publ31/pdf/PLAW-111publ31. pdf).

٨٩- Parlamentul Lege Nr. 278 din 14-12-2007 privind controlul tutunului [Parliamentary law no. 278 of 14 12 2007 on tobacco]. Chişinău; Republic of Moldova; 2023 (https://www. legis.md/cautare/getResults? doc_id=128322&lang=ro).

٩٠- Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 1993. 2020 revised edition. Singapore: Legislation Division of the Attorney-General's Chambers of Singapore; 2023 (https://sso. agc.gov.sg/Act/TCASA1993).

٩١- Lipstein A, Zeller M. E-cigarette companies found a loophole in synthetic nicotine – it won't stop the FDA. The Hill, 7 April 2022 (https://thehill.com/opinion/healthcare/3260879-e-ci- garette-companies-found-a-loophole-in-synthetic-nicotine-it-wont-stop-the-fda/).

٩٢- Regulation and enforcement of non-tobacco nicotine (NTN) products. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration; 2023 (https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/regulation-and-enforcement-non-tobacco-nicotine-ntn-products).

٩٣- American Academy of Pediatrics, American Cancer Society Cancer Action Network, Ame- rican Heart Association, American Lung Association, Campaign for Tobacco Free Kids, Parents Against Vaping E-cigarettes et al. Letter to Dr Janet Woodcock, Acting Commissi- oner, US Food and Drug Administration. Re: Synthetic nicotine and Puff Bar. Washington DC: Tobacco Free Kids; 2021 (https://www.tobaccofreekids.org/assets/content/what_ we_do/federal_issues/fda/regulatory/2021_03_ 18_puff-bar-synthetic-nicotine.pdf).

٩٤- TGA confirms nicotine e-cigarette access is by prescription only. Canberra (ACT): Depart- ment of Health and Aged Care, Therapeutic Goods Administration; 2020 (https://www. tga.gov.au/news/media- releases/tga-confirms-nicotine-e-cigarette-access-prescripti-on-only).

٤- أكياس النيكوتين: الخصائص والاستخدام والضرر والتنظيم

شارلوت ج.ج.م. باولس، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، مركز حماية الصحة، بيلتهوفن، (مملكة) هولندا

رينسكجي تالهوت، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، مركز حماية الصحة، بيلتهوفن، (مملكة) هولندا

جينيفر براون، كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، بالتيمور (ميريلاند)، الولايات المتحدة الأمريكية،

رولا كافاكو دياس، شعبة تعزيز صحة السكان، إدارة تعزيز الصحة، وحدة مكافحة التبغ، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

رانتي فايوكون، شعبة تعزيز صحة السكان، إدارة تعزيز الصحة، وحدة مكافحة التبغ، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا

المحتويات

النتائج الرئيسية والتحديات والآثار التنظيمية
٤-١ مقدّمة
٤-٢ قسم أساليب البحث
٤-٣ خصائص المنتجات
٤-٤ التسويق
٤-٥ ملف تعريف المستخدم
٤-٦ تقييم الضرر المحتمل للمنتجات
٤-٦-١ الجاذبية
٤-٦-٢ التسبُّب في الإدمان
٤-٦-٣ السميّة
٤-٧ التأثيرات السكانيّة والعوامل ذات الصلة
٤-٨ التنظيم والآليات التنظيميّة
٤-٨-١ الاعتبارات التنظيمية
٤-٨-٢ دراسة حالة إفرادية قُطرية: (مملكة) هولندا
٤-٩ المناقشات
٤-١٠ الثغرات والأولويّات والمسائل البحثيّة
٤-١١ توصيات بشأن سياسات تنظيم المنتجات ونشر المعلومات
٤-١٢ الاستنتاجات
المراجع

النتائج الرئيسيّة والتحدّيات والتأثيرات التنظيميّة

- أصبحت أكياس النيكوتين متاحة مؤخراً في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، وتنمو مبيعاتها بسرعة.
- تحتوي أكياس النيكوتين على ما يكفي من النيكوتين لتتسبّب في إدمان النيكوتين والمداومة عليه.

- تتسم أكياس النيكوتين بخصائص جذابة، مثل النكهات المغرية، ويمكن استخدامها سرّاً لتلافي وصمة التدخين.
- النيكوتين ضار بالصحة، وتشمل أضراره الجهازين العصبي والقلبي.
- هناك القليل من البيانات عن أكياس النيكوتين لأنها موجودة في السوق منذ فترة قصيرة فقط. وهناك ما يبرر اتباع نهج تَحَوُّطي، نظراً لتشابهها مع منتجات التبغ الفموية التقليدية، وبالأخص السنوس.
- لا يتم تنظيم أكياس النيكوتين أو هي غير منظّمة على وجه التحديد في العديد من الاختصاصات القضائية. وقد جعلت بعض البلدان بالفعل لوائحها وقوانينها " مراعية للمستقبل" ومرنة، بحيث يتمّ تنظيم أكياس النيكوتين بموجب القوانين القائمة. وقامت دول أخرى مؤخراً بتحديث قوانينها، بينما يحتفظ بعضها بتعاريف تشير فقط إلى منتجات التبغ التقليدية.

الكلمات الرئيسيّة: منتجات النيكوتين، أكياس النيكوتين، الخصائص، الضرر، التنظيم، الآليات التنظيمية

١-٤ مقدّمة

خلال العقد الماضي، انتشرت منتجات جديدة وناشئة من النيكوتين والتبغ، مثل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين (ENDS) والنُظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين (ENNDS) ومنتجات التبغ المُسَخّن (HTPs) في الأسواق على مستوى العالم. كما تمّ تسويق بعض هذه المنتجات، مثل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين والترويج لها للأطفال والمراهقين من قِبَل دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة *(١،٢)*. ومنذ عام ٢٠١٨ تقريباً، تمّ إدخال فئة أخرى من المنتجات، معروفة باسم أكياس النيكوتين، إلى العديد من الأسواق، حيث تواصل صناعة التبغ توسيع حافظتها المالية من منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة *(٣)*. وتشمل الأسماء الأخرى المستخدمة لوصف هذه المنتجات "أكياس النيكوتين الخالي من التبغ" و"أكياس النيكوتين الخالي من أوراق التبغ" و"أكياس النيكوتين المشتقّ من التبغ". وفي هذه الورقة، يشار إليها باسم "أكياس النيكوتين". وفي بعض الاختصاصات القضائية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية (USA)، يُشار إليها باسم "الأكياس البيضاء".

وقد أصبح النيكوتين الاصطناعي شائعاً بشكل متزايد، رغم أنّ معظم المنتجات المحتوية على النيكوتين في السوق بالولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على نيكوتين مشتقّ من التبغ *(٤)*. وأكياس النيكوتين هي عبارة عن أكياس مُجَزّأة مسبقاً تحتوي على النيكوتين. وتشبه منتجات التبغ عديم الدخان التقليدية مثل منتَج snus من بعض النواحي، بما في ذلك المظهر ومحتوى النيكوتين وطريقة الاستخدام (وضعها بين اللّثة والشفّة)؛ ومع ذلك، على عكس منتَج snus الذي يحتوي على التبغ، يُقال إن أكياس النيكوتين لا تحتوي على التبغ بل على مسحوق السليلوز وبعض المكونات الأخرى. إلا أنّه ربّما يكون النيكوتين تمّ استخراجه من التبغ وبالتالي قد يحتوي على موادّ موجودة أصلاً في التبغ ، كما هو الحال في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. وبتمّ الترويج لها على أنّها "خالية من التبغ"، وهي مقولة يمكن أن تكون مضلِّلة إذا كان قد تمّ استخراج النيكوتين من التبغ.

وتتوفّر الأكياس بنكهات مماثلة لتلك الموجودة في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين والنُظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين ومنتجات التبغ التقليدية عديم الدخان على سبيل المثال. ويمكن لهذه النكهات أن تعزّز آثار النيكوتين من خلال المداومة على الاستخدام مع تحسين استساغتها وزيادة جاذبيتها للبالغين وخاصةً للشباب، بما في ذلك المراهقون الذين لم يسبق لهم استخدام النيكوتين. وبعض المكونات في

أكياس النيكوتين، مثل العوامل القلوية التي ترفع درجة الحموضة، قد تزيد من إيصال النيكوتين *(٥)*. ويتمّ تسويق بعض أكياس النيكوتين على أنّها تحتوي على النيكوتين الاصطناعي، وعادةً ما يكون مزيجاً عنقودياً من متشابهات النيكوتين–S و–R؛ وعدد قليل منها انتقائي، ويحتوي أكثرها على متشابه–S الأكثر قوةً، الذي يسود في نبات التبغ. (انظر أيضاً الورقة ٢). ولا يُعرَف سوى القليل عن التأثيرات الدوائية والأيضية للنيكوتين–R في البشر *(٦)*. وحتى عام ٢٠٢٢، كان تعريف منتجات التبغ وفق إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (USFDA) يشمل النيكوتين المشتقّ من التبغ، ولم تكن المنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي تُعتبَر من الناحية القانونية منتجات تبغ. وتمّ تغيير التعريف في عام ٢٠٢٢، ومنذ ذلك الحين تتمتع هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية بسلطة تنظيمية على منتجات التبغ غير المحتوية على النيكوتين من أيّ مصدر التي لا تُستخدَم لأغراض علاجية *(٧)*. وفي بعض الاختصاصات القضائية الأخرى، لا تُعتبَر منتجات النيكوتين منتجات تبغ ما لم يتمّ تضمينها صراحةً في قانون التبغ. (انظر على سبيل المثال القسم ٦–٢).

وقد تمّ إدخال أكياس النيكوتين لأول مرة في أوروبا ولكنّها تتوفر الآن في بلدان أخرى، مثل إندونيسيا وكينيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان في إقليم غرب المحيط الهادئ لمنظمة الصحة العالمية. والتمست بعض هذه البلدان المساعدة التقنية من المنظمة لمعالجة هذه المنتجات. وتتزايد مبيعات أكياس النيكوتين بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم *(٥،٨)*، بما في ذلك الدانمرك والنرويج والسويد والولايات المتحدة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت مبيعات أكياس النيكوتين من ٠٠٠ ٦٤٢ دولار أمريكي في عام ٢٠١٦ إلى ٥٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٨ بالولايات المتحدة الأمريكية *(٥)*، ومن المتوقع أن تزداد المبيعات في بلدان أوروبية مثل النمسا وكرواتيا وألمانيا والمملكة المتحدة *(٨)*. وذكرت هيئة الرقابة الأوروبية الدولية Euromonitor International تقديراً يفيد بأنّه على مستوى العالم، تمّ بيع ٦,٨ مليار وحدة من أكياس النيكوتين في عام ٢٠٢١، بما يمثل زيادة بأكثر من ٢٠٠٠٪ عن حجم البيع بالتجزئة المُقدّر في عام ٢٠١٨. وأشارت التقديرات أيضاً إلى أنّه بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، سيصل حجم مبيعات التجزئة العالمية المتوقعة إلى أكثر من ١١ مليار وحدة *(٩)*.

ويشكل إدخال منتجات جديدة تشبه إلى حد كبير التبغ التقليدي ومنتجات النيكوتين تحديات تنظيمية خطيرة في جميع أقاليم المنظمة. ويروِّج لها العديد من المصنِّعين وتجار التجزئة على أنّها "بدائل صحية"، وغالباً ما يتمّ الإعلان عن هذه المنتجات بسمات تجذب الشباب *(١٠،١١)*. وتتوفّر مجموعة كبيرة من إعلانات أكياس النيكوتين عبر الإنترنت *(١١)*.

ويحاول المصنِّعون إقناع المنظِّمين بتصنيف أكياس النيكوتين على أنّها منتجات غير تبغ، حيث إنّه من غير الواضح في بعض الأحيان ما إذا كانت هذه المنتجات مدرجة في لوائح التبغ أو ما إذا كانت تحتل "منطقة رمادية" تنظيمية *(٦)*. وعلى سبيل المثال، غالباً ما يتمّ الترويج لها على أنّها منتجات "غير قائمة على التبغ" و"أكياس بيضاء" و"منتجات خالية من التبغ". وفي بعض البلدان، وخاصةً البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يدّعي مصنِّعو هذه المنتجات أنّ النيكوتين الموجود فيها غير مشتقّ من التبغ، وبالتالي يزعمون أنّ المنتجات تقع خارج نطاق قانون مكافحة التبغ *(٦)*. ويسعى مصنِّعو التبغ أيضاً إلى الحصول على إعفاء تنظيمي لمنتجات النيكوتين والتبغ الأحدث، بما في ذلك أكياس النيكوتين، كحالة منتَج Lyft في كينيا. وقد وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلد على بيع منتَج Lyft في كينيا وهو متاح منذ تموز/يوليو ٢٠١٩ *(١٢)*. وقدّمت العديد من جماعات الدفاع عن الصحة في كينيا عريضة إلى وزير الصحة في مجلس الوزراء الوطني، تحثّه على حظر أكياس النيكوتين Lyft، بحجّة أنّه سُمِحَ لها بدخول السوق الكينية بشكل غير قانوني. وتمّ تعليق المبيعات بمجرد أن تمّ التشكيك في الأساس المنطقي للموافقة على الأكياس كدواء من قِبَل أمين مجلس

الوزراء، الذي أبلغ لاحقاً شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BAT) أنّ منتَج Lyft يجب أن يلتزم بمتطلبات كينيا بشأن منتجات التبغ. وتصرّ مجموعات الدفاع عن الصحة الآن على أنّ هذه المنتجات يجب ألا تكون متاحة على الإطلاق *(١٢)*.

وقد التمست الدول الأعضاء المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية بشأن تحديد منتجات أكياس النيكوتين والمعرفة والبيّنات المتاحة عن هذه المنتجات، بما يشمل المخاطر المحتملة والفعلية المرتبطة بالمنتجات وخصائصها وكيفية تنظيمها في البلدان. وتلخص هذه الورقة الخصائص المعروفة لأكياس النيكوتين، ومستخدمي المنتَج، والمخاطر المحتملة لاستخدامها وآليات تنظيم أكياس النيكوتين. ومن شأن هذه المعلومات، المستمدة من المؤلفات العلمية وعمليات البحث على الإنترنت والصفحات الشبكية للمصنعِّين وبيانات السوق المتعلقة بمنتجات النيكوتين، أن تحسِّن فهم المنظّمين لهذه المنتجات وللتجارب القُطرية والتحديات التنظيمية. وتقدم الورقة أيضاً إرشادات بشأن الخيارات التنظيمية لأكياس النيكوتين وبعض التوصيات لتنظر فيها البلدان.

٤-٢ قسم أساليب البحث

أُجرِيَ بحث في قاعدة البيانات الببليوغرافية PubMed ومصادر أخرى (مثل البحث العام على شبكة الإنترنت، والبحث المتخصص على Euromonitor International، وECigIntelligence ووحدة جمع معلومات التبغ Tobacco Intelligence، والصفحات الشبكية للجهات المصنعّة، وبيانات السوق المتعلقة بمنتجات النيكوتين). وتمّ تضمين المنشورات التي رُوجِعَت من قِبَل النظراء حتى آذار/ مارس ٢٠٢٣. وجرى فحصها في البداية على أساس العنوان والملخص، ثم نُظِرَ فيها مرة أخرى للمراجعة الكاملة. وشملت الكلمات الرئيسية التي تمّ البحث عنها "منتجات النيكوتين"، و"أكياس النيكوتين"، و"الأكياس الخالية من أوراق التبغ"، و"اكياس النيكوتين المشتقّة من التبغ"، و"المنتجات الأخرى غير التبغ"، و"الأكياس البيضاء"، و"المنتجات الخالية من التبغ"، و"الخصائص"، و"الضرر"، و"التنظيم"، و"الآليات التنظيمية".

وعلاوةً على ذلك، وزّعت منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٢٠ استبياناً على المستشارين الإقليميين للمنظمة في جميع الأقاليم الستة لاستنباط تجارب البلدان مع أكياس النيكوتين، والآليات التنظيمية القائمة، والصعوبات التي تكتنف التنظيم. ووُزِّعَ استبيان آخر على المنتدى العالمي للجهات المنظِّمة للتبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٢١، ومُنِحوا ثلاثة أسابيع لاستكمال الاستبيان وإعادته إلى المنظمة. وصيغ استبيان لاحق، وتمّ جمع البيانات في عام ٢٠٢٢. وطُلِبَت المعلومات بشكل غير رسمي من المنظِّمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني، وأُجرِيَ استعراض لقوانين مكافحة التبغ في قواعد بيانات قوانين مكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية وحملة من أجل أطفال بلا تبغ. وجرى استعراض ما مجموعه ١٢٤ قانوناً وطنياً.

٤-٣ خصائص المنتجات

تتفاوت العلامات التجارية المختلفة لأكياس النيكوتين والمنتجات المختلفة ضمن العلامة التجارية فيما يتعلق بالوزنٍ وتركيز النيكوتين والتوافر الحيوي والنكهة وحجم الكيس. ومثل التبغ الرطب التقليدي المحتوي على التبغ، عادةً ما يتم تعبئة ما بين ٢٠ و٢٥ كيس نيكوتين في علبة بحجم الجيب (الشكل ١). وفي بعض البلدان، قد تحتوي العلب على مكان للتخلص من الأكياس المستخدمة (مثل Zyn وAce) (١٣). وغالباً ما تُذكَر الأسماء التجارية والنكهات وأحجام الأكياس (مثلاً "رفيع") على الغطاء. وفي بعض البلدان، يوصف محتوى

النيكوتين بأنّه "قوي" على مقياس نُقَطي أو رقمي (على سبيل المثال، ٤ من ٥؛ الشكل ١، يميناً). ويختلف محتوى النيكوتين من علامة تجارية إلى أخرى ويمكن التعبير عنه بالملغ أو الملغ للكيس. وربما يؤدّي عدم اشتراط التوسيم الموحّد وما ينتج عن ذلك من تنوُّع في التعبير عن تركيز النيكوتين إلى إرباك المستهلكين. وغالباً ما يوضع تحذير على الغطاء أو أسفل العلبة. ورغم أنّ هذه التحذيرات ليست مطلوبة إذا لم يتمّ تنظيم المنتَج كمنتَج تبغ، فإنّ ذلك قد يعطي انطباعاً خاطئاً بأنّ الشركة تلتزم بالأحكام المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لمنتجات التبغ.

الشكل ١– الجزء السفلي والغطاء لعلبة من أكياس النيكوتين Thunder Cool Mint، مع تصنيف المحتوى أو "الشدّة" على مقياس رقمي.



مصدر الصورة: منظمة الصحة العالمية

ويزن كيس النيكوتين الواحد ما بين ١٤٩ و٨٠٠ مغم *(١٤،٥)* ويحتوي بشكل عام على النيكوتين بمعدل ٣ إلى ٥٠ مغم/غم، أي ما يعادل جرعة نيكوتين تتراوح بين ٢ و٣٢,٥ مغم لكل كيس *(٣،١٥،١٦)*، في حين تزن الحصة التقليدية من منتَج snus ما بين ٠,٣ إلى ١,١٣ غم، بجرعة نيكوتين تتراوح بين ٦,٨١ و٢٠,٦ مغم/ غم من منتَج snus *(١٧)*. وأُبلِغَ عن بعض أكياس النيكوتين ذات مستويات النيكوتين العالية بشكل استثنائي، وعلى سبيل المثال، أفيد عن أكياس تحتوي على ما يصل إلى ١٢٠ ملغم/غرام من النيكوتين في السوق الإستونية، حيث تأتي أقوى المنتجات من الاتحاد الروسي *(٨)*. وأشار القياس إلى محتوى من النيكوتين ما بين ١,٢٩ و٦,١١ ملغ لكل كيس في ٣٧ علامة تجارية (٢–٦ ملغ/كيس) من ستّة مصنعِين، مع محتوى رطوبة تتراوح بين ١,١٢ و٤٧,٢٪، ودرجة حموضة ما بين ٦,٩ و١٠,١، ونيكوتين حر ما بين ٧,٧ و٩٩,٢٪، وهو أكثر وفرةً بيولوجياً من إضافة البروتونات إلى النيكوتين (انظر القسم ٥–٢) *(٥)*. والنيكوتين في هذه المنتجات إما مشتقّ من التبغ أو مُخَلَّق. وتقدم العلامات التجارية مجموعة متنوعة من النكهات، مثلاً بنكهة الفاكهة الحلوة، ولكن أيضاً بنكهة القهوة والمنثول. وفي بعض الحالات، يتمّ الجمع بين النكهات وتوصَف على سبيل المثال بأنّها "مزيج متوازن من الأناناس الحلو واللاذع مع جوز الهند الكريمي ومِسحة جوزيّة" (Lyft) وتعطَى أسماءً "مفاهيمية"، مثل "النسيم المداري" (Velo). وتُستَخدَم نكهات النعناع فيما يبدو على أوسع نطاق

في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مثّلت ٥٤,٦٪ من إجمالي سوق أكياس النيكوتين في الولايات المتحدة خلال عام ٢٠١٩ *(١٨)*. ولوحِظت زيادة في مبيعات أكياس النيكوتين بنكهة الفاكهة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ وحزيران/يونيو ٢٠٢٠ *(١٩)*. وتهيمن فئات نكهات التبريد والفاكهة على السوق، حيث تمثل ما يقرب من ٧٠٪ من النكهات في هذه المنتجات *(٢٠)*. وتتوفر أكياس النيكوتين بعدة أحجام، ويتمّ الترويج للأحجام الأصغر بكلمة "رقيقة" أو "صغيرة" على العبوة.

أمّا الكيس نفسه فهو مصنوع من مادة غير قابلة للذوبان في الماء، على غرار أكياس الشاي، تُصنَع في الغالب من ألياف السليلوز ولكنّها قابلة للنفاذ إلى اللعاب والنيكوتين *(٢١)*. ويحتوي الكيس على مسحوق أبيض مائل إلى الصفرة أو أبيض يحتوي إمّا على أملاح تتكون من النيكوتين وحمض أو نيكوتين حر (الشكل ٢). وتشمل المكونات الأخرى بالإضافة إلى النيكوتين السليلوز والماء والملح وموادّ مضافة أخرى، مثل عوامل ضبط درجة الحموضة، والحشو، والمُحَلِّيات غير الحرارية، ومُثَبِّت (هيدروكسي بروبيل السليلوز)، والمنكِّهات *(٣،٢٢)*.

ويضع المستخدم كيس نيكوتين واحد تحت الشفة العليا، حيث يتمّ إطلاق النيكوتين والنكهات. وتنصح المواقع الشبكية الخاصة بالعلامات التجارية والمتاجر الإلكترونية بالاحتفاظ بالكيس لمدّة لا تقلّ عن ٥ دقائق وحتّى ساعة *(٢٣)*. وبعد وقت قصير من وضع الكيس في الفم، يسري شعور بالوخز (بسبب النيكوتين) يمكن أن يستمرّ لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة *(٢٢)*. وتشير بيانات من الاستطلاعات والمواقع الشبكية إلى أنّ مستخدمي منتَج Zyn يستهلكون ما بين ١٠ حصص إلى ١٢ حصة *(٢٢)* يومياً *(٢٤)*.

الشكل ٢– عبوة أكياس نيكوتين تحمل علامة "رقيقة" "slim" وكيس نيكوتين ومحتواه



مصدر الصورة: منظمة الصحة العالمية

٤-٤ التسويق

يتمّ إنتاج أكياس النيكوتين الموجودة حالياً في السوق بشكل أساسي من قِبَل كبار مصنّعي التبغ مثل BAT (Lyft, Velo, Zonnic) *(٢٥)*, Altria Group Inc. (On!), Swedish Match (Zyn, G.٤) *(٢١)*, Imperial Brands (Skruf, Knox, ZoneX) *(٢٦,٢٧)*, Philip Morris International (Shiro, Sirius)..), Swisher (Rogue), and Japan Tobacco International (Nordic Spirit) *(٣,٢٨)* وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت لجنة التجارة الاتحادية عن أكياس النيكوتين في عام ٢٠٢١ لأول مرة *(٢٩)*، عندما باعت الشركات ١٤٠,٧ مليون وحدة من هذه المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل ٤٢٠,٥ مليون دولار أمريكي. وارتفعت مبيعات أكياس النيكوتين من ١٧٨ ١٦٣ عبوة تحوي ١٥ إلى ٢٠ كيساً (٦٣٥ ٧٠٩ دولاراً أمريكياً) في تموز/يوليو ٢٠١٦ إلى ٤٥٥ ٩٦٥ ٤٥ وحدة (٨١٩ ٨٨٦ ٢١٦ دولاراً أمريكياً) في حزيران/يونيو ٢٠٢٠ *(١٩)*. وكانت أعلى حصة سوقية في الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢٠ هي حصة Swedish Match (٧٨,٧٪)، تليها Altria (١٠٪) وBAT (٧,٦٪). وتقوم الشركات الصغرى أيضًا بتصنيع أكياس النيكوتين، مثل Ace Superwhite بواسطة Ministry of Snus (الدانمرك) أو N!Xs بواسطة Microzero AB (السويد وبلدان أوروبية أخرى) *(٣٠)*.

ويتمّ تسويق أكياس النيكوتين عبر الإنترنت ومن قِبَل بائعي التبغ كموادّ خالية من الدخان وأوراق التبغ بديلة للتبغ ومنتجات النيكوتين "أقلّ ضرراً" من السنوس التقليدية والسجائر التقليدية *(١٤)*. وهذه أيضاً بعض الأسباب التي أبلغ عنها المستخدمون (انظر أدناه) *(٣١،٢٢)*. وينظر مستخدمو التبغ عديم الدخان أيضاً إلى السنوس على أنّه أقلّ خطورةً من السجائر التقليدية *(٣٣،٣٢)*. ورغم أنّ حاويات أكياس النيكوتين غالباً ما تحمل تحذيراً بشأن إدمان النيكوتين، فإنّها عادةً لا تحمل التحذيرات المطلوبة للتبغ عديم الدخان في العديد من البلدان حول مخاطر الإصابة بسرطان الفم وأمراض اللثة. وتسمّى أكياس النيكوتين أيضاً "السنوس الأبيض"، بسبب حشوها بمسحوق أبيض، بدلاً من السنوس البنّي التقليدي *(٣٤)*. ويتمّ تسويق "السنوس الأبيض" على أنّه "أكثر اعتدالاً وأنحف ومُنكّه وأكثر جاذبيةً بصرياً" *(٢٦)*. وتتوفر أحجام مختلفة من أكياس النيكوتين، ويتمّ تسويق الأكياس الأصغر على أنّها سرية ("نظراً لأنّ الكيس رقيق وصغير فلن يرى أحد أنّك تضعه تحت شفّتك") *(٣٥)*. ويشدّد التسويق عبر الإنترنت على أنّه يمكن استخدام أكياس النيكوتين "في أيّ مكان وفي أيّ وقت"، بما في ذلك الأماكن التي يُحظَر فيها التدخين *(٣٤،٢٣)*. ولوحِظت إعلانات متقاطعة على المواقع الشبكية الخاصة بالعلامات التجارية الرائدة للسجائر التقليدية عندما كانت الشركات الأم تمتلك أيضاً العلامة التجارية للأكياس. ومن الأمثلة على ذلك الترويج المشترك بواسطة شركة Altria لأكياس On! مع سجائر Marlboro، و!On وتلقّى مستهلكو Camel دعوة عبر البريد الإلكتروني إلى "استكشاف خيارات النيكوتين من أصدقائنا في Velo" *(٣٧)*. وتضمّنت إعلانات البريد الإلكتروني الادّعاء بأنّ المنتج يمكن استخدامه في أيّ مكان (٨٤٪ من رسائل البريد الإلكتروني)، وأنّ أكياس النيكوتين هي بديل لمنتجات التبغ الأخرى (٦٩٪)، ولا تحتوي على أوراق التبغ (٥٥٪) وأنّها "مجرّدة من البصق" (٥٢٪) أو "خالية من الدخان" (٣١٪) *(٣٨)*. وأكياس النيكوتين ليست أغلى من السجائر، لأنّ حاوية أكياس النيكوتين أرخص قليلاً أو يمكن مقارنتها فيما يخصّ السعر بعلبة سجائر تقليدية *(٣)*. كما ادّعت الشركات أنّه، على عكس السجائر الإلكترونية، لا ضرورة للبطاريات وأجهزة الشحن *(٣٩،٣٥)* وأنّه، على عكس منتَج snus التقليدي، تبدو الأكياس البيضاء أنظف ولا تلطخ الأسنان *(٣٦،٣٤)*.

ووفقاً لتقرير Euromonitor *(٤٠)*، "تمّ تبنّي استخدام التسويق عبر المؤثّرين ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل Instagram، من قِبَل الشركات الحديثة المصنّعة لموادّ التعاطي بالفم". ويلخّص مقال

صادر عن مكتب الصحافة الاستقصائية أساليب التسويق لمنتجات BAT الجديدة، بما في ذلك التبغ المسخّن والنيكوتين الفموي، وتقديم منتجات النيكوتين على أنهّا "رائعة" و"يتوق المستهلك للانتماء اليها" في حملة إعلانية لامعة تركّز على الشباب؛ ودفع مقابل مادي للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأكياس النيكوتين؛ ورعاية الأحداث الموسيقية والرياضية؛ وعرض دولي لعينات مجانية من أكياس النيكوتين، فيما يبدو أنه اجتذب الأشخاص دون السن القانونية وغير المدخنين *(١٠)*. كما يتمّ الترويج لأكياس النيكوتين على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقيين ولاعبي كرة القدم والمؤثرين في العديد من البلدان *(١٠)*.

٤–٥ ملفّ تعريف المستخدم

أفادت بضع دراسات عن انتشار استخدام أكياس النيكوتين. وبلغ معدل الانتشار الإجمالي ٠,٨٪ بين ٢٩٦ ١٠ من المدخنين البالغين للسجائر أو المدخنين السابقين حديثاً في أستراليا (٠,١٪) وكندا (٠,٩٪) وإنكلترا (١,١٪) والولايات المتحدة الأمريكية (٠,٧٪). ومن بين عدد قليل من المدخنين الحاليين والسابقين، استخدم عدد من الذكور (١,١٪) أكثر من الإناث (٠,٥٪) أكياس النيكوتين. وفي جميع البلدان التي شملتها الدراسة، كان معدل الانتشار هو الأعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٤ سنة (٢,٣٪) (٢٥–٣٩ سنة، ١,٤٪؛ ٤٠–٥٤ سنة، ٠,٤٪؛ ≥ ٥٥ سنة، ٠,١٪) *(٤١)*.

وفي دراسة استقصائية شملت ٣٨٨٣ من المدخنين والمدخنين الإلكترونيين والمستخدمين المزدوجين والمستخدمين السابقين حديثاً في المملكة المتحدة في عام ٢٠١٩، سمع ١٥,٩٪ عن أكياس النيكوتين و ٣,١٪ رأوها مطروحة للبيع؛ واستخدم ٤,٤٪ أكياس النيكوتين في حياتهم، وكان ٢,٧٪ من المستخدمين الحاليين *(٤٢)*. وفي دراسة استقصائية لعيّنة من ٥٨٠٥ أشخاص يمثلون السكان الهولنديين، كان ٦,٩٪ فقط على دراية بأكياس النيكوتين، ويرجع ذلك أساساً إلى أنّهم يعرفون شخصاً يستخدمها (٣٣٪) *(٣١)*. ومن بين المجيبين، استخدم ٠,٦٪ أكياس النيكوتين في وقت ما، وكان ٠,٠٦٪ من المستخدمين الحاليين. وكان استخدام المدخنين الحاليين أعلى من المتوسط (١,٩١٪)، وخاصةً أولئك الذين يفضلون سجائر المنثول (٦,٢٦٪). وكان الوعي بين المراهقين (١٣–١٧ سنة) مرتفعاً نسبياً (٩,١٪)، لكنّ ٠,٣٪ فقط استخدموا أكياس النيكوتين، ولم يبلغ أيٌّ منهم عن الاستخدام الحالي.

وفي استقصاء مقطعي متكرر عبر الإنترنت في عام ٢٠١٩ شمل ٧١٤ ١١ شاباً تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٩ عاماً في كندا، و١٧٠ ١١ في إنكلترا و٨٣٨ ١١ في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدم ١٪ منهم في كندا، و١,٣٪ في إنكلترا، و١,٥٪ في الولايات المتحدة الأمريكية أكياس النيكوتين في الأيام الثلاثين السابقة *(٤٣)*. وأشارت بيانات من المسح الوطني للتبغ للشباب لعام ٢٠٢١ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنّ ١,٩٪ من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية (الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٨ عاماً) قد استخدموا أكياس النيكوتين من قبل *(٤٤)*. وعلاوةً على ذلك، أبلغ ٠,٨٪ من الطلاب عن الاستخدام الحالي (آخر ٣٠ يوماً) لأكياس النيكوتين. ومن بين الطلاب الذين أبلغوا عن الاستخدام الحالي لأكياس النيكوتين، أفاد معظمهم (٦٣,٥٪) أنّهم استخدموها على أساس ١–٥ أيام في آخر ٣٠ يوماً، وأبلغ ١٧,٢٪ عن استخدامها على أساس ٢٠–٣٠ يوماً في آخر ٣٠ يوماً. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ ٦١,٦٪ من المستخدمين الحاليين عن استخدامهم لأكياس النيكوتين المُنَكّهة في الأيام الـ٣٠ الماضية، وكان النعناع والمنثول هما أكثر النكهات شيوعاً في الإبلاغ.

ووجدت دراسة أُجرِيَت في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع عام ٢٠٢١ من واقع استطلاع على شبكة الإنترنت للبالغين الأمريكيين من المدخنين الحاليين والراسخين (دخّنوا ما لا يقلّ عن ١٠٠ سيجارة في حياتهم ويدخّنون الآن كل يوم أو في بعض الأيام) أنّ ٢٩,٢٪ رأوا أكياس النيكوتين أو سمعوا عنها، و٥,٦٪ استخدموها في أيّ وقت على الإطلاق، وأعرب ١٦,٨٪ عن اهتمامهم باستخدامها في الأشهر الستة المقبلة *(٤٥)*. وكان المدخنون البالغون الأصغر سناً أكثر عرضةً لرؤية أكياس النيكوتين أو السماع بها من المدخنين البالغين الأكبر سناً. ومن بين البالغين الذين يدخنون، كانت احتمالات استخدام أكياس النيكوتين من قبل أقلّ لدى أولئك الأكثر تعلُّماً، في حين كانت احتمالات الاستخدام من قبل أعلى لدى أولئك الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين قبل استخدام الطرق التقليدية أو استخدموا التبغ عديم الدخان.

وتمّ تقصّي التركيبة السكانية لمستخدمي منتَج Zyn وأنماط وأسباب الاستخدام في دراسة تستند إلى بيانات من شركة Swedish Match North America *(٢٢)*. وكان مستخدم منتَج Zyn بمتوسط عمر حوالي ٣٣ عاماً، ذكراً، أبيض، أنهى دراسته بالمدرسة الثانوية ويكسب أكثر من ٥٠ ٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً (أي متوسط الدخل). وكان معظمهم من مستخدمي التبغ عديم الدخان حالياً ومستخدمي التبغ السابقين (معظمهم من المستخدمين المزدوجين السابقين للسجائر والتبغ عديم الدخان). وأبلغت دراستان أخريان عن توصيفات مماثلة لمستخدمي أكياس النيكوتين: ذكر، ٢٥–٣٤ أو ٤٤ عاماً وكان يدخن و/أو يدخن إلكترونياً سابقاً *(٤٢،٣١)*. ووجد مستخدمو منتَج Zyn أكياس النيكوتين جذابة بشكل معتدل إلى شديد. وكانت أسباب الاستخدام "أقل ضرراً على صحتي من منتجات التبغ الأخرى" (٦٢٪)، و"سهولة الاستخدام" (٥٣٪)، و"لا أحد يستطيع معرفة متى تستخدمها" (٥٠٪)، و"أقلّ ضرراً على صحتي من السجائر" (٤٩٪)، و"لا توجد رائحة شبيهة بالدخان/التبغ وتجنّب البصق" (٤٨٪). ومن المثير للاهتمام أنّ ٤٠٪ من المستخدمين لم يكونوا أبداً "فضوليين لمعرفة وضعه" *(٢٢)*. ومن بين المجيبين الهولنديين، تمّ استخدام أكياس النيكوتين بشكل أساسي "في حفل" (٣٨٪)، أو "مع الأصدقاء" (٣٨٪) أو "في المنزل" (٢٦٪) *(٣١)*. وكانت الأسباب الرئيسية لاستخدام أكياس النيكوتين هي "بدافع الفضول" (٧٢٪) و"أنّها لذيذة و/أو ممتعة" (٢٣٪)، ولكن أيضاً لأنّهم اعتبروها "أقلّ ضرراً من السجائر" (٢٣٪). وأشار ٨٪ فقط إلى أنّ "تَوافُر نكهات مختلفة" سبب مهم للاستخدام.

٤–٦ تقييم الضرر المحتمل للمنتجات

٤–٦–١ الجاذبيّة

توصي المبادئ التوجيهية الجزئية بشأن المادتين ٩ و١٠ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) *(٤٦)* بتنظيم خصائص المنتجات الجذابة، ولا سيّما للحدّ من إقبال الشباب الذين لم يتعاطوها أبداً. وتحتوي أكياس النيكوتين على العديد من الميزات الجذابة، كما ذُكِرَ أعلاه. وعلى سبيل المثال، فإنّها تتوفّر بمجموعة متنوعة من نكهات الفاكهة والنعناع ونكهات أخرى (مثل القرفة وعرق السوس والقهوة) *(٣،٥،٢٢)* وتحتوي على مواد تحلية *(٢٢)*. وتكلفة المنتَج في الولايات المتحدة الأمريكية أقلّ قليلاً من علبة السجائر التقليدية أو مشابهة لها *(٣،٤٧)*، بما قد يكون عائقاً أمام الاستخدام لبعض المستخدمين المحتملين وليس جميعهم. ومن السمات الجذابة الأخرى، على سبيل المثال، تصور أن المنتَج فعال للإقلاع عن التدخين، وأقلّ ضرراً من منتجات التبغ الأخرى وسهل الاستخدام وكتوم، في الأماكن التي يُحظَر بها التدخين *(٢٢)*.

٤-٦-٢ التسبُّب في الإدمان

تحتوي أكياس النيكوتين على ما يكفي من النيكوتين للمداومة على الإدمان *(٤٧،٣)*: فمن خلال ٤ ملغم من منتَج Zonnic يتمّ إيصال ٢ مغم من النيكوتين *(٤٧)*، على غرار المستويات التي توفرها السجائر. وأدى انبعاث النيكوتين من أكياس !On إلى لعاب اصطناعي مستويات مكافئة من النيكوتين بجميع النكهات *(٤٨)*.

وتناولت دراستان الحرائك الدوائية لأكياس النيكوتين *(٤٩،١٦)*. وفي دراسة أجراها Lunell وآخرون *(١٦)*، وتمّ تمويلها وتصميمها من قِبَل شركة Swedish Match، اختُبِرَت أكياس بتركيز ٣ ملغ أو ٦ ملغ أو ٨ ملغ من النيكوتين. وبعد ساعة واحدة من الاستخدام، انبعث ١,٦ مغم (٥٦٪) و٣,٥ مغم (٦٠٪) و٣,٨ مغم (٥٠٪) من النيكوتين تباعاً من الأكياس، على التوالي، وزادت كمية النيكوتين في دم المستخدمين تدريجياً أثناء الاستخدام، مع تركيزات قصوى بواقع ٧,٧ نانوغرام/مل، و١٤,٧ نانوغرام/مل و١٨,٥ نانوغرام/مل. وأفاد المؤلّفون أنّ منتَج Zyn (٦ و٨ ملغ) أوصل النيكوتين بذات السرعة وبقدر مماثل لمنتجات التبغ عديم الدخان. وفي دراسة أجراها Rensch وآخرون *(٤٩)*، بتمويل من شركة Altria Client Services LLC، تمّ اختبار أكياس نيكوتين بنكهات مختلفة و٤ ملغ من النيكوتين. وزادت كمية النيكوتين في الدم الوريدي المأخوذ من المشاركين تدريجيّاً خلال فترة الاستخدام البالغة ثلاثين دقيقة ولمدة ١٠ دقائق بعد ذلك، إلى تركيز أقصى ما بين ٩,٦ و١٢,١ نانوغرام في المليلتر. وقلّل استخدام الأكياس من الرغبة في التدخين أو اشتهاء تدخين سيجارة. واعتُبِرَت جميع أكياس النيكوتين ممتعة ولكن ليس بقدر العلامة التجارية للسيجارة الخاصة بالمرء. ولم يظهر أنّ النكهة تؤثّر على الحرائك الدوائية للنيكوتين أو الاستجابات الذاتية.

وعلى سبيل المقارنة، يتمّ استنشاق ١-٢ ملغ من النيكوتين من سيجارة تبغ واحدة على مدى حوالي ٥ دقائق *(٥٠)*. ويبلغ التركيز الأقصى لنيكوتين البلازما في الدم الوريدي بعد تدخين سيجارة واحدة ما بين ١٠ و٣٠ نانوغرام في المليلتر، ويتم الوصول إليه في غضون ٥ إلى ٨ دقائق من أول نفثة للسيجارة *(٥١،٥٠)*. وبالتالي، فإنّ كمية النيكوتين التي يتعرض لها مستخدمو أكياس النيكوتين، خاصةً من الأكياس التي تحتوي على ≤ ٤ ملغ لكل كيس)، هي في نفس النطاق الذي يتعرض له المدخنون. ويتمثل أحد الاختلافات في أنّه يتم الوصول إلى التركيزات القصوى في وقت قصير جداً أثناء التدخين، في حين أنّ هناك زيادة أبطأ وأكثر تدرّجاً مع استخدام أكياس النيكوتين. وأُبدِيَت ملاحظة مماثلة بشأن منتَج snus، مفادها أنّ مستويات النيكوتين في البلازما ترتفع بسرعة أقلّ ممّا هي عليه أثناء تدخين سيجارة *(٥١)*.

ويعدّ الانبعاث الأبطأ للنيكوتين فرقاً مهماً، لأنّه هو بالضبط الذروة السريعة التي تجعل التدخين يسبّب الإدمان الشديد. وكلّما تمّ امتصاص المخدّر ووصل إلى الدماغ بشكل أسرع، زاد "الاندفاع" الذي يسبّبه وكان تأثير الإثابة أقوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الفاصل الزمني القصير بين الفعل و"الإثابة يوفر تكييفاً قوياً للسلوك *(٥٢)*. وتؤدي منتجات العلاج ببدائل النيكوتين، مثل علكة مضغ النيكوتين، التي يتمّ امتصاصها في المعدة والأمعاء، واللطخات، التي يتمّ امتصاصها من خلال الجلد، إلى امتصاص بطئ جداً للنيكوتين وبالتالي فهي أقلّ تسبُّباً في الإدمان *(٥٠)*. ويبدو أنّ معدل امتصاص النيكوتين من أكياس النيكوتين أقرب إلى معدل مضغ علكة النيكوتين من المنتجات المحتوية على النيكوتين القابلة للاستنشاق *(٥٠،١٦)*.

وتحتوي أكياس النيكوتين مثل منتَج Zyn على أدوات ضبط درجة الرطوبة *(٢٢)*، التي ربما تزيد من إمكانات إدمان المنتَج، لأنّه يَنتُج عن درجة الرطوبة الأعلى المزيد ممّا يسمّى بالنيكوتين "الحر" *(٥)*، بما يجعل المنتجات أكثر حدّةً ولكن يتمّ امتصاصها بسهولة في الفم تفوق الأشكال الأخرى من النيكوتين. وتوفر منتجات التبغ snus ذات معدّل الرطوبة الأعلى مزيداً من النيكوتين للمستخدم *(٥٣)*. وتختلف منتجات أكياس النيكوتين

في كتلة محتوى الكيس، ومحتوى الرطوبة (١,١٢–٤٧,٢٪)، والقلوية (درجة الحموضة ٦,٨٦–١٠,١)، والنسبة المئوية للنيكوتين الحر (٧,٧–٩٩,٢٪). ويتراوح إجمالي محتوى النيكوتين من ١,٢٩ إلى ٦,١١ مغم/كيس ومحتوى النيكوتين الحر من ٠,١٦٦ إلى ٦,٠٧ ملغ/كيس *(٥)*.

٤–٦–٣ السميّة

لا تحتوي أكياس النيكوتين على المنتجات الثانوية الكيميائية لحرق أوراق التبغ أو احتراقها، ولا يتمّ استنشاقها. وتنبعث أوراق التبغ المطحونة للعلامات التجارية عديمة الدخان التقليدية من مواد كيميائية سامة غير موجودة في أكياس النيكوتين. وفي الواقع، قد تحتوي أكياس النيكوتين الخالية من التبغ على أقلّ عدد من المكونات الضارة لجميع منتجات التبغ والنيكوتين *(٥٤،٣)*. ومع ذلك، قد يكون مصطلح "خالٍ من التبغ" مضلّلاً، حيث تحتوي العديد من الأكياس على نيكوتين مستخرج من التبغ وقد لا تكون بالتالي خالية تماماً من بقايا التبغ. ولم يتمّ تقصّي مكونات المنتَجات والتعرُّض والمؤشرات الحيوية للضرر بشكل مستقل *(٥٥،٣)*. ويتمثّل عامل الخطر الرئيسي في النيكوتين، وهو مادة سامة معروفة *(٥٦)* مسجلة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي REACH *(٥٧)*. ويصنَّف على أنّه شديد السميّة (الفئة ٢) بعد التعرض عن طريق الفم أو الجلد أو الاستنشاق ويخضع لبيانات المخاطر H300: مميت إذا تمّ ابتلاعه، وH310: مميت عند ملامسته للجلد، وH330: مميت إذا تمّ استنشاقه *(٥٥)*. وكلما زادت جرعة النيكوتين من السنوس المحتوي على التبغ، زاد الارتفاع في معدل ضربات القلب وضغط الدم الانقباضي عند استخدامه من قِبَل من لم يستخدموا التبغ مطلقاً *(٥٨)*. ويتمثل أحد المخاوف المرتبطة بالنيكوتين الاصطناعي في أنّ التأثيرات الدوائية والأيضيّة للنيكوتين–R غير معروفة إلى حدٍّ كبير *(٦)*. وقد يكون النيكوتين المستخرج من التبغ ملوثًا بالنيتروزامينات الخاصة بالتبغ، وهي موادّ مسرطنة. وتُستخدَم معظم المكونات الأخرى أيضاً في الطعام، وبالتالي يمكن افتراض أنّها آمنة نسبياً عند تناولها عن طريق الفم *(٢١٢)*، رغم أنّه لم يتمّ التطرّق إلى ذلك، ويجب دراسة هذه المكونات في سياق أكياس النيكوتين، خاصةً بالنسبة للتأثيرات المحلية. وأظهرت دراسة أجرتها شركة BAT على الموادّ السامة مثل المعادن والألدهيدات والنيتروزامينات الخاصة بالتبغ في أكياس النيكوتين مستويات منخفضة من الكروم والفورمالديهايد في بعض العينات ولكن ليس كلها *(٥٩)*.

وقد حذّر أطباء الأسنان من التأثيرات الضارة لأكياس النيكوتين *(٦١،٦٠)*، بينما يُظهِر منشور عن صناعة التبغ حداً أدنى لتَصَبُّغ المينا *(٦٢)*. واستعرض Chaffee وآخرون *(٦٣)* الأدبيات التي تتناول التأثيرات على الفم واللثة وخلصوا إلى عدم وجود بيّنات.

وأظهرت دراسة لمقايسات الفحص المختبري أجرتها شركة BAT استجابات سميّة لمستخلَص السجائر المرجعي في معظمها، في حين كانت لمستخلَص منتَج snus تأثيرات ضئيلة إلى معتدلة، وأعطى مستخلَص أكياس النيكوتين استجابة قليلة أو معدومة في جميع المقايسات *(٦٤)*.

٤–٧ التأثيرات السكانيّة والعوامل ذات الصلة

فيما يخصّ مستخدمي منتجات التبغ، قد يُنظَر إلى أكياس النيكوتين على أنّها بديل أقلّ ضرراً للسجائر التقليدية أو منتجات التبغ المُسخّن أو عديم الدخان، وسيكون من الأفضل الامتناع عن استخدام التبغ والنيكوتين تماماً. ومع ذلك، فإنّ الإقبال عليها من جانب أشخاص لم يستخدموا التبغ أو النيكوتين مطلقاً يؤدّي إلى التعرّض

للنيكوتين، ممّا قد يسبّب الإدمان وقد يكون بوابة لاستخدام منتجات النيكوتين والتبغ الأخرى. ولسوء الحظ، تتوفّر بيانات محدودة عن هذه الآثار. وأظهرت بيانات من شركة Swedish Match أنّ معظم مستخدمي منتَج Zyn كانوا من مستخدمي التبغ السابقين (٤٣٪)، وأنّ عدداً قليلاً منهم فقط لم يتعاطوه أبداً (٤٪)؛ واستخدم أكثرهم Zyn كلّ يوم *(٢٢)*. وكان Zyn هو الأكثر جاذبيةً للمستخدمين المزدوجين للسجائر والتبغ عديم الدخان (٧٦٪)، ولمستخدمي التبغ عديم الدخان (٥٢٪) والمدخنين (٣٦٪)، بينما أظهر من لم يستخدموا التبغ أبداً والمستخدمون السابقون اهتماماً أقلّ بكثير ولكنّهم آظهروا بعض الاهتمام مع ذلك (١١–١٢٪) *(٢٢)*. ومع ذلك، يمكن تناول منتجات النيكوتين الجديدة بسرعة من قِبَل المراهقين والشباب، كما رأينا، على سبيل المثال، مع سجائر Juul الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية *(٣)*. ويمكن تحفيز الإقبال من قِبَل غير المدخنين، وخاصةً الشباب، بفعل عدة عوامل، مثل التسويق والتصميم، وتنوع النكهات والتكتُّم *(٣)*. واحتمال التصاعد في استخدام منتجات التبغ، كما تمّ الإبلاغ عنه للسجائر الإلكترونية *(٦٦,٦٥)*، غير معروف، ولكنّ مستويات النيكوتين مرتفعة بما يكفي للمداومة على الإدمان، وهي بشكل عام ≥ ٥٠ ملغم/غرام من النيكوتين لكل كيس، رغم الإبلاغ عن أكياس نيكوتين تحتوي على ما يصل إلى ١٢٠ ملغم/غرام من النيكوتين في أسواق معينة.

ويمكن أن تقوِّض أكياس النيكوتين سياسات مكافحة التبغ مثل حظر النكهات في منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر التقليدية. ويمكن استخدام أكياس النيكوتين بتكتُّم في الأماكن التي لا يُسمح فيها بالتدخين وقد تؤدي إلى الاستعمال المزدوج مع السجائر التقليدية، ممّا قد يحبط الآثار المفيدة لسياسات التحرّر من التبغ. ومن شأن التوقُّف عن التعرُّض للنيكوتين الذي تفرضه قواعد عدم التدخين (على سبيل المثال في أماكن العمل ووسائل النقل وفي المطاعم والحانات) أن يساعد متعاطي التبغ على الإقلاع عن التدخين. وبالتالي، فإنّ الحفاظ على جرعات النيكوتين في الأماكن التي لا يُسمَح فيها بالتدخين يؤدي إلى تفاقم الإدمان ويجعل الإقلاع عن التدخين أقلّ احتمالاً.

وثمة مصدر آخر للقلق وهو أنّ أكياس النيكوتين تطمس التمييز بين العلاج ببدائل النيكوتين ومنتجات التبغ عديم الدخان *(٤٧)*، حيث تروّج بعض الشركات المصنِّعة لهذه المنتجات كعلاج بديل للنيكوتين أو أدوات لوقف استخدام منتجات التبغ عديم الدخان والمدخَّن. وتقدم إعلانات الأكياس وعوداً صريحة وضمنية بفائدتها في الإقلاع عن التبغ: "مصمّمة مع وضع المدخنين في الاعتبار" (!On)، "يمكنني التنفس مرة أخرى" (Zyn) و"لا عودة إلى الوراء" (Zyn).

وأظهرت دراسة موّلتها كلٌّ من الشركة المصنّعة لأكياس Zonnic ومؤسسة القلب الوطنية النيوزيلندية أنّه بالنسبة للمدخنين، يتسم كيس Zonnic بفعالية مثل علكة مضغ النيكوتين في تخفيف الاشتهاء ولكنّه أكثر جاذبيةً ذاتياً *(٦٧)*. وعموماً، فإنّ أكياس النيكوتين ليست أدوات مثبَتة للإقلاع عن التدخين، ومن غير المعروف كيف سيؤثر توافرها على معدلات الإقلاع عن التدخين الإجمالية؛ وقد تكون هناك منافسة مع أدوات الإقلاع التي أثبتت جدواها *(٤٧)*.

٤–٨ التنظيم والآليّات التنظيميّة

وفقاً لأداة ECigIntelligence *(٦٨)* والدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، تتوفر أكياس النيكوتين حالياً في أكثر من ٣٠ بلداً، ومن المقرر أن يتوسع السوق في السنوات القادمة. وبين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، نشرت منظمة الصحة العالمية استبيانات واستخلصت معلومات من مسارات مختلفة لالتقاط تجارب البلدان مع أكياس النيكوتين، والآليات التنظيمية القائمة والتحديات التي تكتنف التنظيم. وفي المجموع، قدّم ٧١ بلداً

معلومات عن أكياس النيكوتين، وتمت مراجعة ١٢٤ قانوناً وطنياً. وأفادت غالبية الدول الأعضاء التي قدمت معلومات بأن أكياس النيكوتين قد دخلت أسواقها بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠، وأفاد العديد منها بأنّ بيع هذه المنتجات أصبح مشكلة في بلدانها.

وقد اعتُمِدت مناهج تنظيمية مختلفة، بما في ذلك تنظيم أكياس النيكوتين كمنتجات استهلاكية، وسموم، ومنتجات طبية أو صيدلانية، وأكياس النيكوتين (في فئتها الخاصة)، والمنتجات المحتوية على النيكوتين، ومنتجات التبغ. وقد أدت هذه التصنيفات إلى حظر أكياس النيكوتين في ١٢ بلداً، بما في ذلك أستراليا والاتحاد الروسي، وإعمال التنظيم في بعض البلدان الأخرى، وتطبيق اللوائح الحالية لمكافحة التبغ في بلدان أخرى.

وفي حين حدّدت مراجعة منظمة الصحة العالمية ٢٢ بلداً يتمّ فيها تنظيم أكياس النيكوتين، يبدو أنّ هذه المنتجات غير منظّمة في ١٦١ بلداً، وإن كان ذلك مع تطبيق قوانين المستهلك العامة. والقليل جدّاً من قوانين مكافحة التبغ يغطي أكياس النيكوتين، كما أن عدداً ضئيلاً للغاية من البلدان ينظم أو يحظر أكياس النيكوتين على وجه التحديد. وغالبية البلدان التي تنظم أكياس النيكوتين تفعل ذلك من خلال قوانين مكافحة غير التبغ، مثل القوانين المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والسموم والأغذية وحماية المستهلك العامة. ويقدم الجدول ١ أمثلة على تنظيم أكياس النيكوتين من خلال أساليب مختلفة.

الجدول ١ – أمثلة على النُهُج التي تتّبعها البلدان لتنظيم أكياس النيكوتين

النهج التنظيمي	البلدان	القانون أو اللائحة التنظيمية	الوصف
المنتَجات الاستهلاكية	النمسا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الجمهورية الدومينيكية، اليونان، أيسلندا، لكسمبرغ، مالطا، بولندا، البرتغال	تطبّق قوانين المستهلك	في النمسا، تصنَّف أكياس النيكوتين على أنها "منتجات استهلاكية" و"أدوية" في آنٍ معاً. وطالما لم تقدّم أيّ مطالبات حول الأدوات المساعِدة على الإقلاع عن التدخين، يتمّ تصنيفها على أنّها "منتجات استهلاكية". وفي حالات أخرى، تُصنَّف أكياس النيكوتين على أنها "أدوية".
الأغذية	ألمانيا، (مملكة) هولندا	قانون السلع والمادة ١٤ من لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم ١٧٨/٢٠٠٢ للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ ٢٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٢، (مملكة) هولندا	في ألمانيا، تُحظَر أكياس النيكوتين لأنها تحتوي على النيكوتين، كمكوّن غذائي جديد غير مصرّح به. في (مملكة) هولندا، قد يتم إيقاف بيع أو تداول أكياس النيكوتين المحتوية على ≤ ٠,٠٣٥ ملغ من النيكوتين لكل كيس، حيث يتمّ تصنيفها كأغذية ضارة.
السُموم	بروناي دار السلام، أيرلندا	قانون السموم	في بروناي دار السلام، تُصنَّف أكياس النيكوتين على أنها "سُمّوم" و"منتجات تبغ مُقلَّدة" في آنٍ معاً. وتُدرَج على أنها "سموم" بموجب قانون السموم؛ حيث يتطلب استيراد وبيع السموم ترخيصاً. (انظر الملاحظة بشأن "منتَجات التبغ المقلَدة أدناه).

المنتَجات الدوائية أو الصيدلانية	النمسا، كندا، شيلي، فنلندا، هنغاريا، اليابان، ماليزيا، جنوب أفريقيا	القانون الكندي للأغذية والعقاقير القانون الفنلندي للمنتجات الطبية (القسم ٣)	في النمسا، تُصَنَّف أكياس النيكوتين باعتبارها "أدوية" حال إبداء ادّعاءات تتصل بالإقلاع عن التدخين. وبخلاف ذلك، فإنّها تُصَنَّف على أنّها "منتَجات استهلاكية". تُعفى الأكياس التي تحتوي على أقلّ من ٤ ملغ من النيكوتين للجرعة الواحدة من اشتراط وصفة طبية، ويتمّ تنظيمها بوصفها "منتجات صحية طبيعية" وتخضع للوائح المنتجات الصحية الطبيعية في كندا، وتخضع للتنظيم كمنتَج تطبيب ذاتي مرخّص في فنلندا. وتُعتبر الأكياس التي تحتوي على أكثر من ٤ ملغ لكلّ جرعة دواء يُصرَف بحسب وصفة طبية وتخضع لمتطلبات اللوائح التنظيمية للأغذية والعقاقير (كندا) وقانون المنتجات الطبية (فنلندا). ويُعتبَر الكيس المستخدم لإيصال الدواء جهازاً طبياً من الدرجة الأولى. ولم يُمنَح أيّ كيس نيكوتين حتى الآن إذناً للبيع كدواء في كندا.
أكياس النيكوتين منتج يحتوي على النيكوتين منتجات خالية من التبغ بدائل التبغ التبغ المقلد	بلجيكا، برواي دار السلام، إستونيا، نيوزيلندا، جمهورية مولدوفا	نظام التبغ ٢٠٠٥ (برواي دار السلام) مرسوم تعديل البيئات والمنتجات المنظمة ٢٠٢٠ (نيوزيلندا) القانون رقم XVI–٢٧٨ بشأن التبغ ومنتجات التبغ بصيغته المعدّلة في ٢٠١٥ (جمهورية مولدوفا)	في بلجيكا، تُصَنَّف أكياس النيكوتين باعتبارها "شبيهة بمنتجات التبغ". في برواي دار السلام، تُصَنَّف أكياس النيكوتين في آنٍ معاً كـ"سم" و"منتج تبغ مقلّد" وهي بالتالي محظورة. ولا تباغ أكياس النيكوتين حالياً في البلد. انظر المذكرة بشأن "السموم". في إستونيا، تُعتَبَر أكياس النيكوتين "منتجات مقلدة لمنتج snus" وتخضع للضرائب كـ"منتجات بديلة للتبغ". انظر الجدول ٢. في نيوزيلندا، تحظر الحكومة استيراد منتجات النيكوتين الفموي لأغراض البيع والتغليف والتوزيع (ما لم تتمّ الموافقة عليها كأدوية). وتمّ تجنّب إجراء تغيير تشريعي جوهري بتعديل تعريف "منتَج التبغ"؛ وبدلاً من ذلك، تُحظر أكياس النيكوتين الفموي مباشرةً، تماشياً مع تنظيم منتج snus وتبغ المضغ بموجب القانون النيوزيلندي. انظر الجدول ٢ لمزيد من التفاصيل بشأن التنظيم في جمهورية مولدوفا.
منتَجات التبغ	الولايات المتحدة الأمريكية	مدونة اللوائح التنظيمية الاتحادية، العنوان ٢١، المجلد ٨	انظر الجدول ٢

ونظراً لأن هذه المنتجات جديدة نسبياً في العديد من الأسواق، فهي غير منظّمة في العديد من البلدان. وفي البعض منها، لا تتضمّن قوانين مكافحة التبغ الحالية أو غيرها من القوانين أيّ تدابير يمكن تطبيقها على هذا المنتَج. وفي بلدان أخرى، لا يتمّ تنظيم المنتجات على وجه التحديد، رغم تطبيق قوانين حماية المستهلك العامة. وتعكف بعض البلدان على استكشاف طرق لمواجهة أكياس النيكوتين، مثل اعتبارها علكة لمضغ النيكوتين وفرض رسوم على استهلاكها . وتَرِد في الجدول ٢ التعاريف المطبّقة على أكياس النيكوتين بموجب قوانين مكافحة التبغ الحالية بالإضافة إلى تفسيرها القانوني.

الجدول ٢ – أمثلة للتعاريف القانونية في قوانين مكافحة التبغ المطبّقة على أكياس النيكوتين، والتفسيرات القانونية

البلد	اللوائح التنظيمية أو القوانين ذات الصلة	التعاريف ذات الصلة	التفسير
إستونيا	مرسوم التبغ (RT I ٢٠٠٥, ٢٩, ٢١٠)، بصيغته المعدلة في ٢٠١٨	تعرّف "المنتجات المتصلة بمنتجات التبغ" بأنها "المنتجات المستخدَمة بشكل مماثل لمنتجات التبغ التي تحاكي استهلاك منتجات التبغ والمنتجات المستخدمة للحلول محل منتجات التبغ، ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية، ومنتجات التدخين العشبية، ومختلف المواد التي تحل محل تبغ النرجيلة وسجائر snus الخالية من التبغ، أياً كان نتاج النيكوتين في تلك المنتجات".	تنطبق أحكام المرسوم على منتجات التبغ والمنتجات المتصلة بمنتجات التبغ. وعلى هذا النحو، تُعتَبَر أكياس النيكوتين منتجات مقلّدة لسجائر snus وبذلك يتم تنظيمها بموجب قانون التبغ، وينطبق الحظر على الإعلان عنها وبيعها للقصّر وعرضها في نقاط البيع، وتُفرَض ضريبة على الأكياس كمنتجات بديلة للتبغ
جمهورية مولدوفا	القانون رقم ٢٧٨–XVI بشأن التبغ ومنتجات التبغ، بصيغته المعدلة في ٢٠١٥	تعرّف "المنتجات المحتوية على النيكوتين" بأنها "أيّ منتج يُستهلَك بالاستنشاق أو الابتلاع أو غير ذلك، ويضاف إليه النيكوتين أثناء عملية الإنتاج أو يضاف بواسطة المستهلك ذاته قبل أو أثناء الاستهلاك، وتُعرَّف "المنتجات المتصلة بالتبغ" بأنها "منتجات للتدخين مصنوعة من النباتات ومنتجات تحتوي على النيكوتين، ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية".	بموجب القانون، تخضع المنتجات المحتوية على النيكوتين للتنظيم وتنطبق المادتان ٢٣أ و٢٣ه تحديداً على أكياسي النيكوتين، بالنصّ على ما يلي: "أ) ألا يتجاوز محتوى النيكوتين ٢ مغ لكل وحدة أو منتَج" و"ه) ألا يحتوي المنتَج على المواد المضافة المحددة في الفقرة (٣) من المادة ١١". ويشمل ذلك النيكوتين المضاف بواسطة المستهلك قبل أو أثناء الاستهلاك والمنتجات المتصلة بالتبغ الستوفية للتعريف المحدد.
الاتحاد الروسي	القانون الاتحادي رقم FZ–٣٠٣ الصادر في ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٠ بشأن إدخال تعديلات على بعض قوانين الاتحاد الروسي التشريعية المتعلقة بحماية صحة المواطنين من عواقب استهلاك المنتجات المحتوية على النيكوتين	تعرّف "المنتجات المحتوية على النيكوتين" بأنها "المنتجات التي تحتوي على النيكوتين (بما فيها تلك التي يتم الحصول عليها بالتخليق) أو مشتقاته، بما فيها أملاح النيكوتين، المُعَدّة لاستهلاك النيكوتين وإيصاله عن طريق الشفط أو المضغ أو الشمّ أو الاستنشاق، بما في ذلك المنتجات المصنوعة باستخدام التبغ المسخّن أو المحاليل أو السوائل أو المواد الهلامية المحتوية على نيكوتين سائل في حجم لا يقل عن ٠,١ مغ/مليلتر، والسوائل المحتوية على النيكوتين، والمساحيق، والمخاليط المخصصة للشفط أو المضغ أو الشمّ، ولا يُقصَد استهلاكها (باستثناء المنتجات الطبية المسجلة وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي، والمنتجات الغذائية المحتوية على النيكوتين بشكل طبيعي، ومنتجات التبغ)".	يحظر القانون الاتجار بالجملة والتجزئة في المنتجات المحتوية على النيكوتين، المعدّة للمضغ والشفط، ويحرّم فعلياً أكياس النيكوتين. وينطبق هذا على أي شكل من أشكال النيكوتين، بما فيها النيكوتين الاصطناعي.

الولايات المتحدة الأمريكية	مدونة اللوائح التنظيمية الاتحادية– العنوان ٢١، المجلد ٨	تعرّف منتجات التبغ بأنها "أيّ منتَج مصنوع أو مشتّق من التبغ ومُعَدّ للاستهلاك البشري، بما في ذلك أيّ مكون أو جزء أو ملحق إضافي لمنتَج تبغ (باستثناء المواد الخام الأخرى غير التبغ المستخدمة في تصنيع مكون أو جزء أو ملحق إضافي لمنتَج تبغ".	تخضع جميع منتجات التبغ، بما فيها أكياس النيكوتين المستوفية لتعريف "منتَج التبغ"، للسلطة التنظيمية التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية. وتغطى منتجات التبغ بموجب القانون الاتحادي للأغذية والعقاقير ومواد التجميل ولوائحه التنفيذية. وبمقتضى القانون، تغطي السلطة التنظيمية التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عمليات التصنيع والبيع والتوزيع والوسم والإعلان والترويج والتسويق للسجائر، وتبغ السجائر، والتبغ الملفوف ذاتياً، والتبغ عديم الدخان، ومنتجات التبغ الأخرى التي ترتئي الوكالة، عبر التنظيم، أنها تخضع للقانون.

وقد أجرى معهد جونز هوبكنز لمكافحة التبغ دراسة تكميلية ولكنها مستقلة كجزء من مسحه نصف السنوي لجمع المعلومات من البلدان حول تنظيم منتجات التبغ والنيكوتين في عام ٢٠٢١ *(٦٩)*. وقدّم معلومات ما مجموعه ٦٧ بلداً في جميع أقاليم المنظمة الستة في مختلف فئات الدخل. وحدّد مسح السياسات ٣٤ بلداً تنظِّم أكياس النيكوتين، منها ٢٣ تنظِّم كلّاً من النيكوتين المشتقّ من التبغ والنيكوتين الاصطناعي، بينما تنظّم البلدان الـ١١ الأخرى أكياس النيكوتين المشتقّ من التبغ فقط. وأشار ممثلو ٣٨ بلداً لا تنظّم أكياس النيكوتين الاصطناعي إلى صياغة تشريعاتها باعتبارها العائق الرئيسي أمام تنظيم النيكوتين الاصطناعي. ومن بين ٣٣ بلداً أبلغت عن بيع أكياس النيكوتين في أسواقها، كان لدى ٢٠ منها لوائح، في حين أبلغ ١٤ بلداً عن عدم بيع أكياس النيكوتين في أسواقها رغم أنّ لديها سياسات تنظيمية معمولاً بها.

٤–٨–١ الاعتبارات التنظيميّة

تملك البلدان المهتمة باتخاذ إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بأكياس النيكوتين مسارين تنظيميين محتملين: الحظر أو التنظيم. وعند حظر أو تنظيم هذه المنتجات، ينبغي للبلدان الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ أن تراعي التزاماتها بموجب الاتفاقية عند صياغة أو اعتماد سياسات فيما يتعلق بهذه المنتجات. ويتعيّن على البلدان أيضاً أن تنظر في القوانين الوطنية القائمة ذات الصلة (بشأن الأغذية والمستهلكين والمخدرات والتبغ)، وفي التصنيف التجاري والتصنيف وفقاً لمكونات المنتَج أو خصائصه. وفي هذا الصدد، فإنَ النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها، الذي تديره منظمة الجمارك العالمية *(٧٠)*، هو نظام موحد اعتمدته العديد من البلدان لتصنيف المنتجات المتداولة. وقد يؤثّر التصنيف على تطبيق القوانين المحلية، ويجوز أن تنظر البلدان فيما إذا كانت مدونات النظام المنسق تنطبق على أكياس النيكوتين.

وفي مَعرِض تنظيم أكياس النيكوتين، يمكن للأطراف إدخال تدابير لمنع إدمان النيكوتين، بما يتماشى مع المادة ٥ (٢ب) من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. ويقتضي ذلك أن تقوم الأطراف، حسب قدراتها،

باعتماد تدابير تشريعية وتنفيذها وإدارية فعالة والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرّض لدخان التبغ، والحدّ من ذلك.

وقد تنظر البلدان أيضاً في حظر هذه المنتجات، بما يتماشى مع المادة ٢-١ من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز تلك التي تتطلبها الاتفاقية. وإذا اختار بلد ما التنظيم بدلاً من فرض حظر، فقد ينظر أيضاً في حظر أو تقييد المكونات التي يمكن استخدامها لزيادة استساغة هذه المنتجات (مثل النكهات)، على النحو الموصى به في الفقرة ٣-١-٢-٢ من المبادئ التوجيهية الجزئية بشأن المادتين ٩ و١٠ من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ *(٤٦)*، من أجل الحدّ من إقبال الشباب أو الذين لم يستخدموها أبداً.

ولدى إخضاع أكياس النيكوتين للتنظيم، يعدّ تصنيفها اعتباراً مهمّاً، لأنّه يحدّد بدرجة كبيرة كيفية تنظيم المنتَج. وفي بعض الولايات القضائية، مثل الاتحاد الأوروبي، يصنَّف النيكوتين بين المواد الكيميائية: ومع ذلك، فإنّه لا يتمّ تنظيم أكياس النيكوتين بطريقة منسّقة، حيث لا يغطّيها حالياً توجيه منتجات التبغ. وقد تنظر البلدان أيضاً فيما إذا كان يمكن تطبيق القوانين المحلية على هذه المنتجات، بما في ذلك قوانين المستهلك والأغذية ومكافحة التبغ.

٤-٨-٢ دراسة حالة إفرادية قُطرية: (مملكة) هولندا

وصف تقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) *(١٤)* منتجات النيكوتين المتاحة في السوق الهولندية وأفاد بأنّ أكياس النيكوتين أصبحت شائعة بشكل متزايد. وتضمّن التقرير معلومات تفيد بأنّ النيكوتين يسبّب الإدمان ويضرّ بالصحّة، كأضراره على الجهاز العصبي مثلاً، ويمكن أن يسبّب عدم انتظام ضربات القلب، خاصةً عند تناول جرعات عالية. لذلك نصح المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة الهولندية بالنهي عن استخدام أكياس النيكوتين من خلال فرض لوائح أكثر صرامةً وتنظيم حملات إعلامية عامة. وتندرج أكياس النيكوتين حالياً تحت قانون السلع. ونظر المعهد في مسألة تحديد التشريعات القائمة التي يمكن تطبيقها على منتجات النيكوتين الخالية من التبغ. ووفقاً لوزارة الصحة، فإنّ هذه المنتجات لا تدخل حالياً في نطاق قانون التبغ، لأنّها لا تحتوي على أيّ تبغ. ويمكن لمقرّري السياسات النظر في إضافة منتجات النيكوتين الخالية من التبغ إلى قائمة المنتجات التي يشملها التشريع، على سبيل المثال، عن طريق توسيع تعريف التبغ والمنتجات ذات الصلة. وفي ضوء الآثار الضارة والإدمانية لأكياس النيكوتين، يجب منع الناس، وخاصةً الشباب، من بدء استخدامها. وفي ٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١، أعلن وزير الدولة للصحة في هولندا أنّه يعتزم إدراج منتجات النيكوتين الخالية من التبغ في قانون التبغ ومنتجات التدخين وحظر أكياس النيكوتين على وجه الخصوص *(٧١)*. وإلى أن يتمّ ذلك، تظلّ هذه المنتجات خاضعة لقانون السلع. واقترح المعهد أيضاً اعتبار أكياس النيكوتين التي تحتوي على ≤ ٠,٠٣٥ مغم من النيكوتين لكلّ كيس بمثابة أطعمة ضارّة *(٧٢)*، وتمّ حظر هذه المنتجات بموجب قانون السلع في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١.

٤-٩ المناقشات

رغم أنّ أكياس النيكوتين جديدة نسبيّاً في العديد من الأسواق، يبدو أنّ مصنّعي التبغ يوسّعون أسواقهم ويضغطون على الحكومات لتصنيف وترخيص أكياس النيكوتين كمنتجات أخرى غير التبغ. ويسعى المصنّعون أيضاً إلى ضمان تطبيق لوائح أكثر تساهلاً على هذه المنتجات مقارنةً بمنتجات التبغ التقليدية. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في الخلط بين فئات المنتجات (أي طمس الخطّ الفاصل بين فئات المنتجات المختلفة)

لخلق حالة من الارتباك من أجل اختراق الأسواق العالميّة وزيادة الأرباح إلى أقصى حدّ و"الحصول على مقعد على الطاولة" مع المنظّمين. ويفتقر المنظّمون أحياناً إلى معلومات عن الضرر الناجم عن هذه المنتجات وعن الخيارات التنظيمية لمواجهة التحديات التي تفرضها. ويتمثّل أحد التحديات التي يواجهها بعض المنظّمين في ادّعاء بعض المصنّعين أنّه نظراً لأنّ المنتجات لا تحتوي على التبغ و/أو أنّ النيكوتين الموجود في المنتجات غير مشتقّ من التبغ، فلا ينبغي تنظيمها بموجب قوانين التبغ. وتحاول بعض الشركات المصنّعة أيضاً تجاوز وزارات الصحة وتسجيل المنتجات من قِبَل وزارات أخرى من أجل التهرُّب من اللوائح الصارمة. وعلاوة على ذلك، يتمّ الترويج لهذه المنتجات كبدائل "أقلّ ضرراً" أو "خالية من الدخان" للمنتجات التقليدية وتباع بمجموعة متنوعة من النكهات، ممّا قد يقوّض سياسات مكافحة التبغ، مثل حظر النكهات وقوانين منع التدخين.

وتحتوي أكياس النيكوتين على مكونات وموادّ سامّة أقلّ بكثير من السجائر التقليدية ويجري تسويقها وينظر إليها المستهلكون بوصفها "أقلّ ضرراً". وفي حين أنّ الأكياس قد تشكّل مخاطر أقلّ من منتجات التبغ التقليدية، يجب على الشركات المصنِّعة عدم تقديم مثل هذه الادّعاءات، ما لم يتمّ إثباتها والسماح بها من قِبَل المنظّمين. ويمكن للحكومات استخدام سياساتها وأُطُرها التنظيمية لاتخاذ قرار بتثقيف سكانها وفقاً للبيّنات المتاحة. وفي هذا السياق، فإنّ اللوائح التي تميّز بين النيكوتين ومنتجات التبغ وبين النيكوتين المشتقّ من التبغ والنيكوتين الاصطناعي تفتح إمكانية إجراء مناقشات حول ما إذا كان المنتَج "خالياً من التبغ" أم لا وما إذا كان يجب تنظيمه بشكل أكثر تساهلاً. ومن منظور الصحّة العامّة، فإنّ هذا التمييز ليس مثمراً، ولذلك ينبغي للمنظّمين النظر في توسيع أُطُرهم التنظيميّة لتشمل منتجات النيكوتين غير العلاجية بشكل عام، بغضّ النظر عما إذا كانت تحتوي على التبغ أو ما إذا كان النيكوتين مشتقّاً من التبغ.

ورغم محدوديّة البيانات عن انتشار الاستخدام، تشير الأدلّة المتاحة إلى استخدام استراتيجيات مماثلة لتلك المستخدمة في تسويق منتجات التبغ التقليدية لتسويق أكياس النيكوتين. وتتشابه هذه المنتجات في مظهرها مع منتجات التبغ عديم الدخان التقليدية، مثل منتَج snus، كما تحتوي على النيكوتين وتُستخدَم بشكل مشابه. تشير جاذبية هذه المنتجات، بما في ذلك النكهات، إلى أنّها يمكن أن تستمرّ في الاستخدام من خلال تحسين الاستساغة. وهذا شاغل من شواغل الصحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالشباب وغير مستخدمي التبغ. ويشير محتوى النيكوتين في بعض هذه المنتجات، الذي قد يكون مرتفعاً أو أعلى من محتوى منتجات التبغ التقليدية، إلى قلق معقول بشأن إدمان النيكوتين. ورغم محدودية البيانات المتاحة عن هذه المنتجات بسبب إدخالها مؤخراً، فإنّ هناك ما يبرر اتّباع نهج حذر نظراً لتشابهها مع المنتجات التقليدية. وتباع هذه المنتجات عبر الإنترنت ومن قِبَل بائعي التبغ، وبيعها غير خاضع للرقابة أو غير مقيّد إلى حدٍّ كبير في العديد من البلدان، وخاصةً على الإنترنت، بما في ذلك مبيعات أكياس النيكوتين عالية القوة للغاية من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويصعب تمييز بعض هذه المنتجات عن منتجات التبغ عديم الدخان التقليدية *(٨)*. ونظراً لتكثيف تسويق واستخدام النكهات الجذابة للشباب، تشجَّع البلدان على حماية سياساتها القائمة أو صياغة سياسات جديدة، حسب الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن توسّع نطاق متطلباتها التنظيمية لتشمل مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين والتبغ التي تظهر في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم.

ويشير تحليلنا الأوّلي للقوانين الوطنية ونتائج الدراسة الاستقصائية إلى أنّ أكياس النيكوتين غير منظّمة أو غير منظّمة على وجه التحديد في العديد من الاختصاصات القضائية، وقد استغلّ المصنّعون الفراغ التنظيمي. ورغم ذلك، جعلت بلدان أخرى في السابق لوائحها وقوانينها "مراعية للمستقبل" ومرنة لضمان تنظيم أكياس النيكوتين بموجب القوانين الحالية. وقام البعض منها مؤخراً بتحديث قوانينه، بينما لا يزال بعضها يستخدم تعاريف تغطي المنتجات التقليدية. وقد تستخدم دوائر الصناعة الحالة الأخيرة لصالحها، باستخدام استراتيجيات

"للحصول على مقعد على الطاولة" وتقديم نفسها كجزء من الحلّ للحدّ من تعاطي التبغ، رغم تأجيج استخدام النيكوتين على نطاق واسع. ومع ذلك، فقد صنّف عدد قليل من البلدان أكياس النيكوتين كمنتجات تبغ، وقد تنظر بلدان أخرى في التصرّف بالمثل. ويمكن للأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ المهتمّة بحظر أو تنظيم أكياس النيكوتين أن تستخدم أحكاماً معيّنة من الاتفاقية لحماية سكانها. وواجهت بعض بلدان الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية التي أدخلت تعديلات تشريعية لإدراج هذه المنتجات معارضة من مصنّعي التبغ. ومن الأولويات الملحّة تنسيق تنظيم منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة لضمان حماية قوية للصحة، على النحو المطلوب في المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي *(٨)*. ومن المهمّ بصفة خاصة تنظيم وصول الشباب لهذه المنتجات وترويجها لهم.

٤–١٠ الثغرات والأولويّات والمسائل البحثيّة

في الوقت الحالي، لا تتوفر سوى معلومات محدودة عن أكياس النيكوتين، بما في ذلك إمكانية إساءة استخدامها، وأضرارها، وملامح المستخدمين، والآثار السكانية. وعلاوةً على ذلك، لا توجد معلومات عن الاعتماد الطويل الأجل على هذه المنتجات، نظراً لقِصَر مدة وجودها في السوق. وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات، ويفضّل إجراء دراسات مستقلة عن دوائر صناعة التبغ، بشأن:

- انتشار الاستخدام وملامح المستخدمين، بما في ذلك حالة تعاطي التبغ؛
- ما إذا كانت أكياس النيكوتين يمكن أن تساعد مستخدمي التبغ على الإقلاع عن تعاطي التبغ؛
- ما إذا كانت هذه المنتجات تُستخدمَ بالإضافة إلى السجائر أو غيرها من منتجات النيكوتين والتبغ (الاستخدام المزدوج)؛
- رصد استخدام المنتَج لضمان ألا تشجع أكياس النيكوتين على إدمان النيكوتين بين غير المدخنين، وخاصةً الشباب؛
- إمكانية أن تكون هذه المنتجات بوابة لاستخدام منتجات التبغ التقليدية والإدمان عليها، خاصةً بالنسبة للشباب؛
- إمكانية زيادة السمات الجذابة، مثل ملامح النكهات، وتأثير عوامل مثل التسويق على الإدراك والاستخدام؛
- المحتوى الدقيق للنيكوتين والمنكّهات والمضافات الأخرى والملوثات؛
- التأثيرات الصحية القصيرة والطويلة الأجل للنيكوتين والمواد الأخرى في أكياس النيكوتين، بما في ذلك النيكوتين الاصطناعي؛
- تأثيرات التحول تماماً من استخدام منتجات التبغ إلى أكياس النيكوتين على التعرّض والصحّة؛
- الحصائل الفعلية للأشخاص الذين يدخنون، ومستخدمي التبغ عديم الدخان، وغير المستخدمين والمستخدمين السابقين الذين يبدأون في استخدام أكياس النيكوتين.

٤-١١ توصيات بشأن سياسات تنظيم المنتجات ونشر المعلومات

ينبغي لواضعي السياسات اعتماد مبادئ تنظيمية مشتركة طُبِّقت بنجاح على التبغ والمنتجات ذات الصلة في العديد من الولايات القضائية تستهدف ما يلي:

- تقليل جاذبية المنتج والإقبال عليه من قِبَل الشباب،
- وزيادة سلامة المنتَج
- والحدّ من المعتقدات الصحية الخاطئة.

ووفقاً للتعريف القانوني لمنتجات التبغ أو التعاريف الواردة في القوانين الأخرى ذات الصلة، يمكن للبلدان استكشاف استخدام قوانين مكافحة التبغ الحالية أو غيرها من القوانين ذات الصلة لتنظيم أكياس النيكوتين. وينبغي أن يكون أيّ قرار متفقاً مع السياق التنظيمي المحلي للبلد وأن يكفل أقصى قدر من الحماية لصحة مواطنيه، ولا سيما الأطفال والشباب.

ونطرح فيما يلي توصيات لمقرّري السياسات، خاصّةً لحماية الشباب وغير المستخدمين:

- إنشاء أو توسيع نطاق مراقبة المنتّج والمستخدمين، بما في ذلك التركيبة السكانية الخاصة بهم؛ واستخدام منتجات التبغ الأخرى والمنتجات ذات الصلة؛ والعلامات التجارية والأنواع؛ والنكهات المستخدمة في أكياس النيكوتين من أجل تقييم الانتشار وملامح المستخدمين.
- تنظيم جميع أشكال تسويق أكياس النيكوتين واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة لتقليل إمكانية وصولها إلى الشباب وانجذابهم لها والبدء في استخدامها من جانبهم.
- إبلاغ عامة الناس بمخاطر السمية والإدمان المرتبطة بالنيكوتين الموجود في هذه الأكياس.
- فرض وضع تحذير صحي على عبوات أكياس النيكوتين، على سبيل المثال بشأن آثار النيكوتين، بما يمكن أن يشمل التأثيرات على المستخدمين، والتأثيرات الضارة على نمو الجنين لدى الحوامل، والآثار الضارة على نمو الدماغ لدى الشباب، بما في ذلك تأثيرها على التعلُّم.
- حظر الادّعاءات المتعلقة بالصحة من قِبَل الشركات المصنّعة، بما في ذلك فعاليتها المحتملة كمنتجات للإقلاع عن التدخين، ما لم يتمّ ترخيص المنتجات والموافقة عليها على هذا النحو من قِبَل المنظِّمين.
- تعيين حدٍّ أعلى للنيكوتين للحدّ من التسبُّب في إدمان المنتجات والضرر الناجم عن الابتلاع غير المقصود.
- حماية السياسات القائمة وصياغة سياسات جديدة، حسب الاقتضاء، لتوسيع نطاق المتطلبات التنظيمية من أجل لتغطية مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين والتبغ التي تظهر في العديد من الأسواق حول العالم.
- إخضاع أكياس النيكوتين للتنظيم بالطريقة ذاتها التي تُنظَّم بها المنتجات الشبيهة بها في المظهر والمحتوى والاستخدام.

- ضمان عدم تصنيف أكياس النيكوتين بوصفها منتجات صيدلانية ما لم يَثبُت أنّها علاج بديل للنيكوتين وتخضع لتسجيل صيدلاني صارم لترخيصها على هذا النحو من قِبَل السلطة التنظيمية الوطنية المعنية.
- إخضاع أكياس النيكوتين للتنظيم بما يمنع جميع أشكال تسويقها، واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة لتقليل إمكانية وصولها إلى الشباب وانجذابهم لها والبدء في استخدامها من جانبهم.
- حماية أنشطة مكافحة التبغ من جميع المصالح التجارية وغيرها من المصالح المكتسبة المتعلقة بأكياس النيكوتين، بما في ذلك المصالح المباشرة وغير المباشرة لدوائر صناعة التبغ، وحظر جميع أشكال الأنشطة التسويقية والترويجية.
- التنفيذ الكامل للمادة ٥-٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ لحماية السياسات من التأثير غير المبرّر من قِبَل دوائر التبغ والصناعات ذات الصلة.

٤-١٢ الاستنتاجات

أصبحت أكياس النيكوتين متاحة مؤخراً في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتحتوي هذه الأكياس على ما يكفي من النيكوتين للحثّ على إدمان النيكوتين والمداومة عليه، كما تتسم بالعديد من الخصائص الجذابة، مثل النكهات الجذابة والتغليف والاستخدام الكتوم. يضاف إلى هذا أنّها تحتوي على عدد أقلّ من المواد السمية وبالتالي تعرّض المستخدمين لمكونات ضارة ويُحتمَل أن تكون ضارة بدرجة أقل من منتجات التبغ التقليدية؛ ومع ذلك، لا يوصى باستخدام النيكوتين غير العلاجي ومنتجات التبغ لتوفير أقصى قدر من الحماية للصحة، حيث تكاد فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ تتجلّى واضحة على الفور. ويؤدي الإقبال على أكياس النيكوتين إلى التعرّض للنيكوتين السام، ممّا قد يسبّب إدمان النيكوتين وبالتالي يؤدّي إلى استخدام منتجات النيكوتين والتبغ الأخرى. ولا يتمّ تنظيم أكياس النيكوتين أو لا يتمّ تنظيمها على وجه التحديد في العديد من الولايات القضائية، في حين جعلت بلدان أخرى لوائحها وقوانينها "مراعيةً للمستقبل" ومرنة بحيث يتمّ تنظيم أكياس النيكوتين بموجب القوانين الحالية. وتحتفظ بلدان أخرى بتعاريف لا تشير إلا إلى المنتجات التقليدية.

المراجع

١- St Claire S, Fayokun R, Commar A, Schotte K, Prasad VM. The World Health Organization's World No Tobacco Day 2020 campaign exposes tobacco and related industry tactics to ma- nipulate children and young people and hook a new generation of users. J Adolesc Health. 2020;67:334-7. doi:10.1016/j.jadohealth.2020.06.026.

٢- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الثامن لفريق الدراسة (سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم 1029) (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 ((https://www.who.int/publications/i/ item/9789240022720.

٣- Robichaud MO, Seidenberg AB, Byron MJ. Tobacco companies introduce "tobacco- free" nico- tine pouches. Tob Control. 2019;29(E1):e145-6. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2019-055321.

٤- The rise of products using synthetic nicotine. Washington DC: Campaign for Tobacco- Free Kids; 2022 (https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0420.pdf).

٥- Stanfill S, Tran H, Tyx R, Fernandez C, Zhu W, Marynak K et al. Characterization of total and unprotonated (free) nicotine content of nicotine pouch products. Nicotine Tob Res. 2021;23:1590–6. doi:10.1093/ntr/ntab030.

٦- Jordt SE. Synthetic nicotine has arrived. Tob Control. 2023;32(e1):e113–7. doi:10.1136/ to- baccocontrol-2021-056626.

٧- Requirements for products made with non-tobacco nicotine take effect April 14. Silver Spring (MD): Food and Drig Administration. 2022 (https://www.fda.gov/tobacco-products/ ctp-newsroom/ requirements-products-made-non-tobacco-nicotine-take-effect-april-14).

٨- Salokannel M, Ollila E. Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordic Stud Alcohol Drugs. 2021;38(6):540–4. doi:10.1177/ 145507252199570.

٩- Market sizes. London: Euromonitor International; 2022.

١٠- Chapman M, Okoth E, Törnkvist A, Margottini L, Irfan A, Cheema U. New products, old tricks? Concerns big tobacco is targeting youngsters. London: The Bureau of Investigative Journa- lism, 21 February 2021 (https://www.thebureauinvestigates.com/ stories/2021-02-21/new-products-old-tricks-concerns-big-tobacco-is-targeting-youngsters).

١١- Pouches & gums. SRITA collection of pouch advertisements. Palo Alto (CA): Stanford Rese- arch into the Impact of Tobacco Advertising; 2023. (https://tobacco.stanford.edu/ pouches_ gums/).

١٢- Burki TK. Petition to ban nicotine pouches in Kenya. Lancet Oncol. 2021;22:756. doi:10.1016/ S1470-2045(21)00267-9.

١٣- Put the used pouch in the garbage. Stockholm: Swedish Match, 21 November 2016 (https://web.archive.org/web/20210617145948/https://www.swedishmatch.com/ Media/Pressrelea- ses-and-news/News/put-the-used-pouch-in-the-garbage/).

١٤- Pauwels CGGM, Bakker-'t Hart IME, Hegger I, Bil W, Bos PMJ, Talhout R. Nicotineproducten zonder tabak voor recreatief gebruik [Nicotine products without tobacco for recreational use]. In. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment; 2021 (https:// open.overheid.nl/ documenten/ ronl-fa15b269-76a3-466d-a513-fe457e3cf6f4/pdf).

١٥- GrantSnus. Berlin: Kordula UAB. (https://grantsnus.com/).

١٦- Lunell E, Fagerström K, Hughes J, Pendrill R. Pharmacokinetic comparison of a novel non-to- bacco-based nicotine pouch (ZYN) with conventional, tobacco-based Swedish snus and American moist snuff. Nicotine Tob Res. 2020;22:1757–63. doi:10.1093/ntr/ ntaa068.

١٧- Lawler TS, Stanfill SB, Tran HT, Lee GE, Chen PX, Kimbrell JB et al. Chemical analysis of snus pro- ducts from the United States and northern Europe. PLoS One. 2020;15:e0227837. doi:10.1371/ journal.pone.0227837.

١٨- Delnevo CD, Hrywna M, Miller Lo EJ, Wackowski OA. Examining market trends in smokeless tobacco sales in the United States: 2011–2019. Nicotine Tob Res. 2021;23:1420–4. doi:10.1093/ ntr/ntaa239.

١٩- Marynak KL, Wang X, Borowiecki M, Kim Y, Tynan MA, Emery S. Nicotine pouch unit sales in the US, 2016–2020. JAMA. 2021;326:566–8. doi:10.1001/jama.2021.10366.

٢٠- Market report. Barcelona: Tobacco Intelligence; 2022.

٢١- Market development. Smokefree products in the US. Stockholm: Swedish Match; 2021 (https://web.archive.org/web/20210617151128/https://www.swedishmatch.com/Our-busi-ness/smokefree/Market-development/smokefree-products-in-the-us/).

٢٢- Plurphanswat N, Hughes JR, Fagerstrom K, Rodu B. Initial information on a novel nicotine product. Am J Addict. 2020;29:279–86. doi:10.1111/ajad.13020.

٢٣- Q&A. Amsterdam: Snussie.com; 2019 (https://web.archive.org/web/20210118194301/ https:// www.snussie. com/en/service/qanda/).

٢٤- How many nicotine pouches per day? London: Haypp.com; 2020 (https://www.haypp. com/ uk/nicopedia/ how-many-nicotine-pouches-per-day/).

٢٥- Modern and traditional oral products. London: British American Tobacco; 2022 (https:// web. archive.org/ web/20210614154017/https://www.bat.com/snus).

٢٦- Brand portfolio. Bristol: Imperial Brands; undated (https://web.archive.org/web/ 20210617202521/https:// www.imperialbrandsplc.com/about-us/brand-portfolio.html).

٢٧- Tobacco-free innovations ushers in new era SKRUF. Bristol: Imperial Brands; 2018 (https:// web. archive.org/web/20191118113541/https:/www.imperialbrandsplc.com/ sustainability/ case-studies/ reduced-harm-ngps/tobacco-free-innovation-ushers-in-new-era-skruf.html).

٢٨- JTI Sweden and Nordic snus. Stockholm: Japan Tobacco International; undated (https:// web. archive.org/ web/20210617153749/https://www.jti.com/europe/sweden).

٢٩- Kôp all white och nikotinfri portion [Buy all white and nicotine-free portion]. Göteborg: Mi- crozero AB; undated (https://web.archive.org/web/20210303173503/https://nixs. se/).

٣٠- FTC report finds annual cigarette salesincreased for the first time in 20 years. Washington DC: Federal Trade Commission; 2021 (https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/10/ ftc-report- finds-annual-cigarette-sales-increased-first-time-20).

٣١- Havermans A, Pennings JLA, Hegger I, Elling JM, de Vries H, Pauwels CGGM et al. Aware- ness, use and perceptions of cigarillos, heated tobacco products and nicotine pouches: A survey among Dutch adolescents and adults. Drug Alcohol Depend. 2021;229(Pt_B):109136. doi:10.1016/j.drugalcdep.2021.109136.

٣٢- Pillitteri JL, Shiffman S, Sembower MA, Polster MR, Curtin GM. Assessing comprehension and perceptions of modified-risk information for snus among adult current cigarette smokers, for- mer tobacco users, and never tobacco users. Addict Behav Rep. 2020;11:100254. doi:10.1016/j. abrep.2020.100254.

٣٣- Wackowski OA, Rashid M, Greene KL, Lewis MJ, O'Connor RJ. Smokers' and young adult non-smokers' perceptions and perceived impact of snus and e-cigarette modified risk mes- sages. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(18):6807. doi:10.3390/ ijerph17186807.

٣٤- Everything about nicotine pouches and the difference between the tobacco pouch snus. London: Haypp.com; undated (https://web.archive.org/web/20210617203157/https:// www.haypp.com/eu/whats-a- nicotine-pouch).

٣٥- Nicotine pouches. Stockholm: Zyn.com (https://web.archive.org/web/20210616130922/htt- ps://www. zyn.com/international/en/).

٣٦- The history of the tobacco pouch and nicotine pouches. London: Haypp; 2021 (https://web.archive.org/web/20210617203006/https://www.haypp.com/eu/the-history-of-nicoti-ne-pouches).

٣٧- Talbot EM, Giovenco DP, Grana R, Hrywna M, Ganz O. Cross-promotion of nicotine pouches by leading cigarette brands. Tob Control. 2021. doi:10.1136/tobaccocontrol-2021-056899.

٣٨- Czaplicki L, Patel M, Rahman B, Yoon S, Schillo B, Rose SW. Oral nicotine marketing claims in direct-mail advertising. Tob Control. 2021;31(5):663-66. doi:10.1136/tobaccocon- trol-2020-056446.

٣٩- Dryft. Moorpark (CA): Kretek International Inc.; 2023 (https://www.kretek.com/company/brands/dryft.)

٤٠- Nicotinepouches,aviablealternativetosmoking?London:EuromonitorInternational;2020(htt- ps://www. euromonitor.com/nicotine-pouches-a-viable-alternative-to-smoking-/report).

٤١- Li L, Borland R, Cummings KM, Gravely S, Quah ACK, Fong GT et al. Patterns of non-cigarette tobacco and nicotine use among current cigarette smokers and recent quitters: findings from the 2020 ITC Four Country Smoking and Vaping Survey. Nicotine Tob Res. 2021;23:1611-6. doi:10.1093/ntr/ntab040.

٤٢- Brose LS, McDermott MS, McNeill A. Heated tobacco products and nicotine pouches:a survey of people with experience of smoking and/or vaping in the UK. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(16):8852. doi:10.3390/ijerph18168852.

٤٣- East KA, Reid JL, Rynard VL, Hammond D. Trends and patterns of tobacco and nicotine produ- ct use among youth in Canada, England, and the United States from 2017 to 2019. J Adolesc Health. 2021;69:447-56. doi:10.1016/j.jadohealth.2021.02.011.

٤٤- Gentzke AS, Wang TW, Cornelius M, Park-Lee E, Ren C, Sawdey MD et al. Tobacco product use and associated factors among middle and high school students – National Youth Tobacco Survey, United States, 2021. MMWR Surveill Summ. 2022;71(5):1-29. doi:10.15585/mmwr. ss7105a1.

٤٥- Hrywna M, Gonsalves NJ, Delnevo CD, Wackowski OA. Nicotine pouch product awareness, interest and ever use among US adults who smoke, 2021. Tob Control. 2022. doi:10.1136/to- baccocontrol-2021-057156.

٤٦- مبادئ توجيهية جزئية لتنفيذ المادتين 9 و10 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 (https://fctc.who.int/ar/publications/m/item/regulation-of-the- contents-of-tobacco-products-and-regulation-of-tobacco-product-disclosures).

٤٧- Kostygina G, England L, Ling P. New product marketing blurs the line between nicotine re- placement therapy and smokeless tobacco products. Am J Public Health. 2016;106:1219-22. doi:10.2105/ AJPH. 2016.303057.

٤٨- Aldeek F, McCutcheon N, Smith C, Miller JH, Danielson TL. Dissolution testing of nicotine release from OTDN pouches: product characterization and product-to-product comparison. Separations. 2021;8(1):7. doi:10.3390/separations8010007.

٤٩- Rensch J, Liu J, Wang J, Vansickel A, Edmiston J, Sarkar M. Nicotine pharmacokinetics and subjective response among adult smokers using different flavors of on!® nicotine pouches compared to combustible cigarettes. Psychopharmacology (Berl). 2021;238(11):3325–34. doi:10.1007/s00213-021-05948-y.

٥٠- Hukkanen J, Jacob P 3rd, Benowitz NL. Metabolism and disposition kinetics of nicotine. Phar- macol Rev. 2005;57:79–115. doi:10.1124/pr.57.1.3.

٥١- Digard H, Proctor C, Kulasekaran A, Malmqvist U, Richter A. Determination of nicotine absorp- tion from multiple tobacco products and nicotine gum. Nicotine Tob Res. 2013;15:255–61. doi:10.1093/ntr/nts123.

٥٢- Benowitz NL. Clinical pharmacology of nicotine: implications for understanding, preven- ting, and treating tobacco addiction. Clin Pharmacol Ther. 2008;83:531–41. doi:10.1038/ clpt.2008.3.

٥٣- Pickworth WB, Rosenberry ZR, Gold W, Koszowski B. Nicotine absorption from smoke- less tobacco modified to adjust pH. J Addict Res Ther. 2014;5:1000184. doi:10.4172/2155- 6105.1000184.

٥٤- Palmer AM, Toll BA, Carpenter MJ, Donny EC, Hatsukami DK, Rojewski AM et al. Reappraising choice in addiction: novel conceptualizations and treatments for tobacco use disorder. Nico- tine Tob Res. 2022;24(1):3–9. doi:10.1093/ntr/ntab148.

٥٥- A summary of data on the bioavailability of nicotine and other ingredients from the use of oral nicotine pouches and assessment of risk to users. London: HM Government, Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment. 2021 (https://cot.food.gov.uk/sites/default/files/2021-05/TOX-2021-22%20 Nicotine%20pouches.pdf).

٥٦- Price LR, Martinez J. Cardiovascular, carcinogenic and reproductive effects of nicotine exposure: A narrative review of the scientific literature. F1000Res. 2019;8:1586. doi:10.12688/ f1000research.20062.2

٥٧- REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (EC 1907/2006). Brussels: European Commission, Environment; 2006 (https://ec.europa. eu/environment/che- micals/reach/reach_ en.htm).

٥٨- Ozga JE, Felicione NJ, Elswick D, Blank MD. Acute effects of snus in never-tobacco users: a pilot study. Am J Drug Alcohol Abuse. 2018;44:113–9. doi:10.1080/009529 90.2016.1260581.

٥٩- Azzopardi D, Liu C, Murphy J. Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral ni- cotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums. Drug Chem Toxicol. 2022;45(5):2246–54. doi:10.1080/01480545.2021.1925691.

٦٠- Keogh A. Nicotine pouches. Br Dent J. 2021;230:61–2. doi:10.1038/s41415- 021-2622-y.

٦١- Sahni V. Blurred line on nicotine. Br Dent J. 2021;230:325. doi:10.1038/s41415-021- 2855-9.

٦٢- Dalrymple A, Bean EJ, Badrock TC, Weidman RA, Thissen J, Coburn S et al. Enamel staining with e-cigarettes, tobacco heating products and modern oral nicotine products compared with cigarettes and snus: an in vitro study. Am J Dent. 2021;34:3–9. PMID:33544982.

٦٣- Chaffee BW, Couch ET, Vora MV, Holliday RS. Oral and periodontal implications of tobacco and nicotine products. Periodontology. 2000;87(1):241–53. doi:10.1111/prd.12395.

٦٤- Bishop E, East N, Bozhilova S, Santopietro S, Smart D, Taylor M et al. An approach for the extract generation and toxicological assessment of tobacco-free “modern” oral nicotine pou- ches. Food Chem Toxicol. 2020;145:111713. doi:10.1016/j.fct.2020.111713.

٦٥- Khouja JN, Suddell SF, Peters SE, Taylor AE, Munafò MR. Is e-cigarette use in non-smoking young adults associated with later smoking? A systematic review and meta-analysis. Tob Control. 2020;30 (1):8–15. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055433.

٦٦- Yoong SL, Hall A, Turon H, Stockings E, Leonard A, Grady A et al. Association between electro- nic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems with initiation of tobacco use in individuals aged < 20 years. A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021;16(9):e0256044. doi:10.1371/journal. pone.0256044.

٦٧- Thornley S, McRobbie H, Lin RB, Bullen C, Hajek P, Laugesen M et al. A single-blind, rando- mized, crossover trial of the effects of a nicotine pouch on the relief of tobacco withdrawal symptoms and user satisfaction. Nicotine Tob Res. 2009;11:715–21. doi:10.1093/ntr/ntp054.

٦٨- ECigIntelligence.com.

٦٩- Duren M, Atella L, Welding K, Kennedy RD. Nicotine pouches: a summary of regulatory appro- aches across 67 countries. Tob Control. 2023. doi:10.1136/tc-2022-057734.

٧٠- Harmonized Commodity Description and Coding System. Brussels: World Customs Organi- zation; 2023 (https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview.aspx#:~:text=W- hat%20is%20the%20Harmonized%20System,World%20Customs%20Organization%20 (WCO)).

٧١- Kamerbrief tabak en alcohol [Parliamentary brief tobacco and alcohol]. The Hague: State Se- cretary of Health, Ministry of Health, Well-being and Sport; 2021 (https://www.rijksoverheid. nl/documenten/ kamerstukken/2021/11/09/verzamelbrief-tabak-en-alcohol).

٧٢- Beoordeling van het nicotinegehalte in nicotinezakjes waarbij de Acute reference Dose niet overschreden wordt [Assessment of the nicotine in nicotine pouches not exceeding the acute reference dose]. Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment; 2021 (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/FO_nicotinezakjes%20tox_20211101_def_ anon.pdf).

٥- المؤشرات الحيويّة للتعرّض والتأثير والقابليّة لتقييم أجهزة إيصال النيكوتين الإلكترونيّة ومنتجات التبغ المسخّن، وإمكانيّة تحديد أولوّياتها

إيرينا ستيبانوف، أستاذة جامعية متميزة بجامعة McKnight ومديرة معهد أبحاث الوقاية من السرطان العالمية، جامعة مينيسوتا، مينيابوليس (مينيسوتا)، الولايات المتحدة الأمريكية

ستيفن س. هيشت، درجة الدكتوراه، أستاذ الوقاية من السرطان، برنامج المنح الدراسية لشركاء التعليم Wallin، جمعية السرطان الأمريكية، أستاذ بمركز السرطان الماسوني، جامعة مينيسوتا، مينيابوليس (مينيسوتا)، الولايات المتحدة الأمريكية

المحتويات

الخلاصة
٥-١ خلفية
٥-٢ المؤشرات الحيوية للتعرض
٥-٢-١ تعريف ونظرة عامة على المؤشرات الحيوية للتعرض الشائعة الاستخدام في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين
٥-٢-٢ تطبيق المؤشرات الحيوية للتعرض في دراسات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن
٥-٣ المؤشرات الحيوية للتأثيرات البيولوجية (الإصابة بأضرار أو أمراض)
٥-٣-١ تعاريف ونظرة عامة على المؤشرات الحيوية للتأثيرات البيولوجية الشائعة الاستخدام في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين
٥-٣-٢ تطبيق المؤشرات الحيوية للتأثير البيولوجي في دراسات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن
٥-٤ المؤشرات الحيوية لقابلية التأثر
٥-٤-١ تعريف ونظرة عامة على المؤشرات الحيوية لقابلية التأثر المستخدمة في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين
٥-٤-٢ تطبيق المؤشرات الحيوية لقابلية التأثر في دراسات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن
٥-٥ الطرق الراسخة والمعتمدة لقياس المؤشرات الحيوية
٥-٦ ملخص البيّنات المتعلقة بالمؤشرات الحيوية للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن والانعكاسات على الصحة العامة
٥-٦-١ موجز البيانات المتاحة وتأثيراتها على الصحة العامة
٥-٦-٢ محددات المؤشرات الحيوية
٥-٦-٣ الثغرات البحثية
٥-٧ توصيات بشأن إمكانية تحديد أولويات المؤشرات الحيوية لمكافحة التبغ
٥-٨ توصيات لمعالجة الثغرات والأولويات البحثية
٥-٩ توصيات بشأن السياسات ذات الصلة
المراجع

الخلاصة

تُستَخدَم المؤشرات الحيوية على نطاق واسع في الدراسات التي تُجرى على السجائر وغيرها من منتجات التبغ التقليدية، مما يوفر بيانات قيّمة عن حالات التعرض الضارة، والآثار البيولوجية، والحساسية للأمراض لدى المستخدمين وغير المستخدمين المعرضين للتدخين السلبي غير المباشر. ويقدم هذا التقرير تقييماً للأدبيات المنشورة حول استخدام هذه المؤشرات الحيوية في دراسات النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين (ENDS) ومنتجات التبغ المُسَخّن (HTPs)، وتقييماً للفائدة المحتملة وحدود المؤشرات الحيوية في مكافحة التبغ. وتشير البيّنات التي تمّت مراجعتها إلى أن التحوّل من تدخين السجائر التقليدية إلى الاستخدام الحصري لنُظم إيصال النيكوتين إلكترونيّاً يرتبط بانخفاض في المؤشرات الحيوية للتعرض للعديد من المواد السامة والمواد المسرطنة التي تلعب أدواراً رئيسية في الأمراض التي يسبّبها التدخين. ومع ذلك، فإنّ مستويات العديد من هذه المؤشرات الحيوية أعلى في المستخدمين المزدوجين (الأشخاص الذين يواصلون استخدام السجائر والنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين في نفس الوقت)، وهو أكثر شيوعاً من التبديل تماماً. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الآثار الصحية للتغيرات في التعرض ليست مفهومة جيداً بعد، وتشير المؤشرات الحيوية للآثار البيولوجية إلى أنّ نُظم إيصال النيكوتين إلكترونياً تشكّل مخاطر معيّنة على المستخدمين – وخاصةً المستخدمين المزدوجين وعند مقارنتها بعدم استخدام أيّ منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين. وتؤكد مراجعة الأدبيات المنشورة على عدم وجود أبحاث مستقلة لجهات أخرى غير دوائر الصناعة حول التعرّض والآثار الناتجة عن استخدام منتَج التبغ المُسخّن. ويقترح التقرير إنشاء لجنة معنية بالمؤشرات الحيوية ذات الأولوية لمكافحة التبغ، كما يحدد الثغرات البحثية ذات الصلة، ويشير إلى الحاجة لإجراء بحوث مستقلة عن دوائر الصناعة، ويوصي بتحديد أولويات تنظيمية.

الكلمات الأساسية: مؤشر حيوي، التعرض، التأثير البيولوجي، السمية، السجائر الإلكترونية، النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، منتَج التبغ المُسَخّن، التأثير الصحي.

١-٥ معلومات أساسيّة

أُعِدّ هذا القسم لتقديم توصيات مسندة بالبيّنات حول استخدام المؤشرات الحيوية لتقييم منتجات النيكوتين والتبغ التي ظهرت في القرن الواحد والعشرين، ولا سيما أجهزة إيصال النيكوتين الإلكترونية (ENDS) ومنتجات التبغ المُسَخّن (HTPs)، واقتراح خيارات السياسات ذات الصلة بتحقيق الأهداف والتدابير الموضحة في القرار ذي الصلة ((22) FCTC/COP8). وتُستخدَم هذه الوثيقة كورقة معلومات أساسية للتقرير التقني التاسع لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية (TobReg).

والمؤشرات الحيوية هي أدوات قوية للتقييم الموضوعي للتعرض البشري للمواد الكيميائية السامة والمواد المسرطنة في منتجات التبغ والنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن والآثار البيولوجية المرتبطة بالمرض الناتجة عن ذلك. وهذا التقييم الموضوعي أمر بالغ الأهمية، لأنّ تحليل المنتَج وحده ليس مفيداً بما فيه الكفاية للتنبّؤ بامتصاص المكونات، الذي يتأثر بشكل كبير بسلوك المستخدمين *(٢،١)*. وعلاوةً على ذلك، فإنّ الأمراض المزمنة المرتبطة باستخدام النيكوتين ومنتجات التبغ، مثل السرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والأمراض القلبية الوعائية، تستغرق وقتاً طويلاً لتطورها، كما أنّ رصدها – رغم أهميته لسياسات مكافحة التبغ على المدى الطويل – ليس مناسباً للقرارات التنظيمية عند طرح منتجات جديدة في السوق. لذلك، يمكن أن تكون المؤشرات الحيوية بمثابة مؤشرات بديلة لتقييم هذه المخاطر الصحية. ومع

ذلك، فإنّ استخدام المؤشرات الحيوية للأغراض التنظيمية محدود. ومن العوامل المساهِمة في ذلك أنّ البلدان ذات الموارد المحدودة لمكافحة التبغ يجب أن تحدّد أولويات تخصيصها بفعالية للحدّ من الضرر الذي يلحق بالصحة العامة والذي ينجم عن تعاطي التبغ، وفي كثير من الحالات، تعطى الأولوية لأنشطة أخرى قبل قياس المؤشرات الحيوية. وعلاوةً على ذلك، فإنّ التحدي المتمثل في التمييز بين الاختلافات في مستويات المؤشرات الحيوية بسبب التباينات بين المنتجات مقابل الاختلافات الناتجة عن سلوك المستخدِم كان الأساس لاستنتاج فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٠٨ بأنّ قياس المؤشرات الحيوية ليس استراتيجية تنظيمية مناسبة لرصد الاختلافات بين منتجات السجائر *(٣)*. ومع ذلك، أُجرِيَت أبحاث جديدة أساسية خلال السنوات الـ١٥ الماضية، مع مؤشرات حيوية جديدة وتقنيات جديدة وبيّنات جديدة. وعلاوةً على ذلك، يواصل المصنّعون إدخال تدفق مستمر من أنواع منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، ويختلف بعضها اختلافاً كبيراً في تركيبها الكيميائي ليس فقط عن المنتجات التقليدية مثل السجائر ولكن أيضاً عن غيرها من المنتجات الحديثة نسبياً. وعلى سبيل المثال، تختلف منتجات التبغ المُسخّن، ومؤخّراً أكياس النيكوتين الخالي من التبغ اختلافاً كبيراً عن السجائر الإلكترونية في تركيبها الكيميائي وطريقة استخدامها؛ لذلك، لا يمكن استخدام المعرفة حول الآثار الصحية المرتبطة بالسجائر الإلكترونية مباشرةً لتوجيه القرارات التنظيمية بشأن هذه المنتجات الناشئة. وبالتالي، يجب تلخيص التقدم المحرز في بحوث المؤشرات الحيوية في سياق المشهد الحالي للمنتجات، من أجل إعادة تقييم استخدامها المحتمل كبدائل في مكافحة التبغ.

وفي هذه الورقة، نستعرض الأدبيات الحالية حول المؤشرات الحيوية للتعرض، والمؤشرات الحيوية للتأثيرات البيولوجية، بما فيها تلك المرتبطة بأمراض معيّنة، والمؤشرات الحيوية للحساسية المستخدمة في دراسات السجائر الإلكترونية وغيرها من النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن.

- المؤشرات الحيوية للتعرض المستخدمة في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن؛
- المؤشرات الحيوية للتأثيرات البيولوجية التي تشكّل جزءاً من الفسيولوجيا المرضيّة لمختلف الأمراض ذات الصلة؛
- المؤشرات الحيوية للحساسية؛
- مناقشة حالة بحوث المؤشرات الحيوية والآثار المترتبة على مكافحة التبغ، بما في ذلك الثغرات البحثية وحدود المؤشرات الحيوية؛
- توصيات بشأن إمكانية تحديد أولويات المؤشرات الحيوية لمكافحة التبغ؛
- توصيات لمعالجة الثغرات والأولويات البحثية؛
- توصيات بشأن السياسات ذات الصلة.

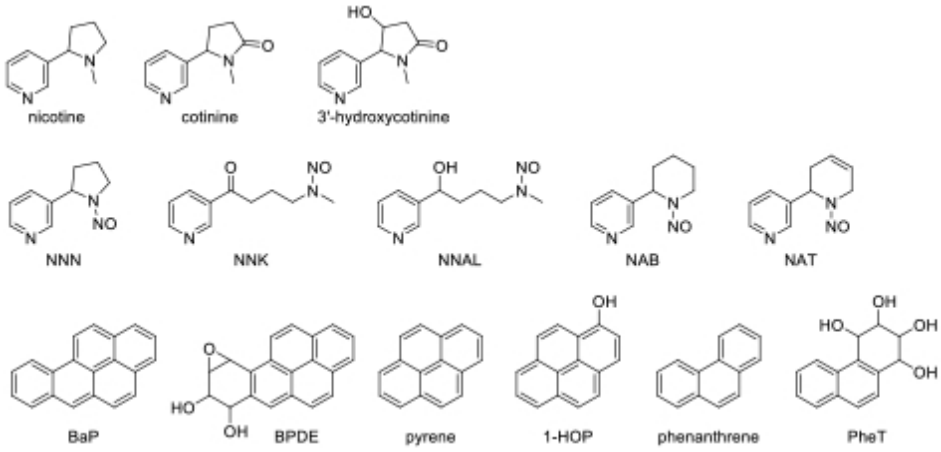
وقد جرى بحث الأدبيات بشكل أساسي في قاعدة بيانات PubMed وأداة البحث SciFinder التي تسترجع البيانات من قواعد بيانات Medline وCAplus. وأُدرِجت أيضاً مقالات مهمة ذات صلة ذُكِرَت ضمن المنشورات التي تمّ الحصول عليها أثناء البحث في قواعد البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، استُخدِمَت مواقع الإنترنت الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وغيرها من المواقع ذات الصلة التي تحتوي على معلومات حول التعرّض والآثار المرتبطة بالنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن.

٥–٢ المؤشّرات الحيويّة للتعرّض

٥–٢–١ تعريف ونظرة عامّة على المؤشّرات الحيويّة للتعرّض الشائعة الاستخدام في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين

يعرّف قاموس Oxford Languages المؤشر الحيوي على أنّه مادّة قابلة للقياس في كائن حي يدلّ وجودها على بعض الظواهر مثل التعرّض البيئي. وضمن هذا التعريف العام، فإنّ المؤشر الحيوي للتعرض هو كيان يمكن قياسه كمياً بشكل موثوق ويرتبط بتعرض معين. وفي سياق هذا التقرير، يمكن أن يؤكّد المؤشّر الحيوي للتعرّض استخدام منتجات معيّنة من النيكوتين أو التبغ أو التعرّض لها، أو يشير إلى تغيّرات في التعرّض لمُركّبات كيميائيّة معيّنة عندما يتنقّل الأفراد بين المنتجات. وترد في الشكل ١ هياكل المؤشّرات الحيويّة التي نُوقِشت في هذا التقرير ومصادرها.

الشكل ١– هياكل بعض المكونات والمؤشرات الحيوية التي نُوقِشَت في هذا التقرير



أوّل أكسيد الكربون (CO). أوّل أكسيد الكربون هو ناتج الاحتراق غير الكامل لمادة عضويّة. وأوّل أكسيد الكربون في الزفير مؤشّر حيوي مفيد للتعرّض يطبّق على نطاق واسع لجميع منتجات التبغ التي ينطوي استخدامها على احتراق؛ وتشمل هذه المنتجات السجائر والسيجار والغليون والشيشة، ولكن يمكن أن تشمل أيضاً منتجات التبغ المُسخّن إزاء بيّنات على مستوى معيّن من الاحتراق عند استخدام هذه المنتجات. ويمكن أن يؤدّي تدخين الماريجوانا أيضاً إلى زيادة أوّل أكسيد الكربون المزفور. ولا يتمّ إنتاج أوّل أكسيد الكربون بكميات كبيرة أثناء استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن أو التبغ عديم الدخان إذا لم يكن هناك احتراق. ويرتبط التعرّض لأوّل أكسيد الكربون بالكربون والأكسجين في خضاب الدم (COHb)، ولكن يتم قياسه بشكل أكثر شيوعاً على أنّه أول أكسيد الكربون في النَفَس المزفور، حيث يمكن إجراء هذا الاختبار بسهولة باستخدام الأجهزة المتاحة تجاريّاً. وقد طُرِحَت نقاط فصل مختلفة لأوّل أكسيد الكربون المزفور لتمييز المدخّنين عن غير المدخّنين، حيث يمكن أن تؤثّر عوامل أخرى، مثل ارتفاع مستويات التلوّث البيئي، على القياسات. كما اقتُرِحَت نقطة فصل بين ٥ و٦ أجزاء في المليون (ppm) لأوّل أكسيد الكربون في نَفَس الزفير لتمييز مستخدمي منتجات التبغ المدخّن عن مستخدمي منتجات التبغ الأخرى أو غير المستخدمين لأيٍّ منتَج

من منتجات التبغ *(٤)*. ويرتبط أوّل أكسيد الكربون بسرعة بالهيموغلوبين في الدم، ممّا قد يؤدّي إلى آثار صحيّة مختلفة عن طريق تقليل قدرته على حَمل الأكسجين. ويمكن أن تكون هذه الآثار مشكلة خاصّة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبيّة وعائيّة أو أمراض رئويّة كامنة. ويعدّ تدخين السيجار مصدراً غنيّاً بشكل خاصّ للتعرّض لأوّل أكسيد الكربون *(٥)*.

النيكوتين ومُستَقلباته. الإدمان على النيكوتين هو السبب الوحيد الأكثر أهميةً وراء استمرار الناس في استخدام المنتجات التي تبتعث هذه المادّة بكفاءة، رغم الآثار الصحية الضارة المعروفة لاستخدام منتجات التبغ. وفي هذا الصدد، فإنّ جميع منتجات التبغ والنيكوتين تبتعث النيكوتين، بحرائك دوائيّة مختلفة، ممّا يؤدّي إلى الارتباط بمستقبِلات النيكوتين الكولينيّة الفعل في الدماغ وإطلاق الدوبامين، الذي يقوم بدور الوسيط الأحاسيس الممتعة المرتبطة باستخدام هذه المنتجات *(٦،٤)*. والوقت بين استنشاق دخان التبغ وإطلاق الدوبامين هو بضع ثوانٍ فقط، ممّا يساعد على تفسير إدمان المدخّنين *(٦،٤)*. ونظراً لأنّ العمر النصفي للنيكوتين في الجسم يبلغ حوالي ساعتين فقط، فهو مؤشّر حيوي كمّي غير مفيد كثيراً للتعرّض للنيكوتين. ويُستخدَم المستقلب الرئيسي للنيكوتين – وهو الكوتينين – على نطاق واسع كمؤشر حيوي لامتصاص النيكوتين بسبب عمره النصفي الأطول الذي يبلغ حوالي ١٦ ساعة (بنطاق، ٨ ساعات–٣٠ ساعة، اعتماداً على الخصائص الفردية). وهكذا، تقاس كميّة الكوتينين في المصل والبلازما والدم الكامل واللعاب والبول كعلامة حيوية لامتصاص النيكوتين. وفي حين أنّ الكوتينين هو مؤشّر حيوي عام جيّد للتعرّض للنيكوتين، فإنّ الاختلافات الفرديّة في الإنزيمات الداخلة في تكوينه والمزيد من التمثيل الغذائي، بما في ذلك CYP2A6 وUGT2B10، يمكن أن تؤثّر على قياسات الكوتينين. وبالتالي، فإنّ المؤشّر الحيوي المعياري كمقياس دقيق للتعرّض للنيكوتين هيو "مكافئات النيكوتين الكليّة"، التي تشمل النيكوتين البولي والكوتينين و٣،٢–هيدروكسيكوتينين والغلوكورونيدات الخاصة بها. ويرتبط هذا المؤشر الحيوي ارتباطاً وثيقاً بقياسات مستقلبات البول التي تشمل هذه المركّبات وأيضاً بالعديد من مستقلبات النيكوتين الثانوية مثل أكسيد نتري النيكوتين *(٦،٤)*.

النيتروزامينات والمُستَقلبات الخاصّة بالتبغ. النيتروزامينات الخاصّة بالتبغ هي مجموعة من المواد المسرطنة التي تتشكّل أثناء تجفيف التبغ ومعالجته عن طريق تفاعلات قلويدات التبغ مثل النيكوتين والنورنيكوتين والأناباسين والأناتابين مع النتريت في التبغ *(٧–١٠)*. تحتوي جميع المنتجات المحتوية على التبغ على نيتروزامينات خاصّ بالتبغ، بما في ذلك N´– nitrosonornicotine (NNN), N´–nitrosoanabasine, N´–nitrosoanatabine and 4–(methylnitrosamino)– 1–(3–pyridyl)–1–butanone (NNK)، بالإضافة إلى بعض نواتج ضئيلة القيمة *(١١)*. وتوجد النيتروزامينات الخاصة بالتبغ بمستويات أقلّ في انبعاثات منتجات التبغ المُسخّنة مقارنةً بدخان السجائر التقليدية ولكنها غير موجودة بشكل عام، أو موجودة بكميات منخفضة جداً، في الانبعاثات من النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، كما هو موضّح أدناه. وكما يوحي الاسم، فإنّ ظهور هذه المواد المسرطنة خاصّ بمنتجات التبغ، بما في ذلك منتجات التبغ المدخّنة وعديمة الدخان *(١٢)*. أما المواد NNN وNNK فهي مواد مسرطنة قوية، تحفز الأورام بالمواضع ذات الصلة في حيوانات المختبر، مثل الغشاء المخاطي للفم والمريء والرئة *(٩)*. وتُلاحَظ الأورام في الحيوانات التي تعُالَج بشكل مزمن بجرعات منخفضة من هذه المُرَكّبات *(١٤،١٣)*. وقد ثبت بوضوح أنّ مستخدمي منتجات التبغ يتناولون المواد NNN وNNK *(١١)*. وبالتالي، يُنظَر إلى المواد NNN وNNK على نطاق واسع باعتبارها من الأسباب المهمّة للسرطان لدى الأشخاص الذين يستخدمون التبغ عديم الدخان أو المنتجات المُدَخّنة؛ وقد صُنِّفَت على أنّها "مسرطنة للبشر" من قِبَل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) *(١١)*. ويتمّ استقلاب NNK في حيوانات المختبر والبشر إلى ٤– (أمينو نيتروز الميثيل)–1–(3–بيريديل) –1–بيوتانول (NNAL)، وهي

مادّة ذات نشاط مسرطن مشابه لنشاط المادّة NNK *(٩)*. ويُستخدَم معدّل وجود المادّة NNAL في البول على نطاق واسع كمؤشر حيوي للتعرّض لمادّة NNK *(١٠)*. وتجعلها طبيعتها الخاصّة بالتبغ ونشاطها المسرطن معاً مؤشراً حيوياً مهمّاً للتعرض لمواد التبغ المسرطنة وخطر الإصابة بالسرطان. وقد أظهرت الدراسات الوبائية الاستباقيّة لمدخّني السجائر وجود ارتباط كبير بين المستويات العالية نسبيّاً لمعدّل المادّة NNAL في البول وخطر الإصابة بسرطان الرئة *(١٥)*. وبالمثل، استُخدِمَ معدّل المادّة NNN في البول كمؤشّر حيوي للتعرّض للمادّة NNN وسرطنتها، وكان مرتبطاً بشكل كبير بحدوث سرطان المريء في دراسة استباقيّة لمدخّني السجائر *(١٦)*. وبالتالي، تُعتبَر الموادّ NNAL وNNN مؤشّرات حيويّة مفيدة محتملة لمخاطر السرطان ذات الصلة لدى الأشخاص الذين يستخدمون المنتجات المحتوية على التبغ وقد تكون مفيدة في التنبّؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان؛ بيد أنّه ليس مطلوباً إجراء دراسات أخرى. كما تمّ تحديد مادّة NNN في لعاب مستخدمي السجائر الإلكترونية نتيجة التكوّن الداخلي في جوف الفم من النيكوتين و/ أو مُستَقلَبه النورنيكوتين *(١٧)*.

مُستَقلَبات الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات (PAH). الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات، مثل أوّل أكسيد الكربون، هي نواتج الاحتراق غير الكامل للموادّ العضويّة. وهكذا، توجد مخاليط الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات في دخّان السجائر والسيجار والغليون والشيشة ولكن بكميّات أقلّ بكثير في التبغ عديم الدخان الذي لا يحتوي على تبغ مجفّف على النار، حيث يرجع وجودها جزئيّا إلى التلوّث البيئي *(١٨–٢٠)*. وبالمثل، فإنّ مستويات الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات أقلّ باستمرار من المنتجات المدخّنة التقليديّة أو لا تُكتَشَف على الإطلاق في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن *(٢١)*. ومن المعروف منذ سبعينات القرن العشرين أنّ الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات تساهم بشكل كبير في قدرة دخّان التبغ على توليد السرطان من واقع دراسات في العديد من النماذج الحيوانية للنشاط المسرطن لأجزاء فرعية مختارة ومُركّبات فردية في متكثّفات دخان التبغ، بما في ذلك benzo[a]pyrene (BaP), chrysene, methylchrysenes, benzofluoranthenes, benz[a] anthracenes وغيرها *(٢٢)*. وقد تمّ جزئيّاً على الأقلّ تحديد أكثر من ٥٠٠ من الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات في دخان التبغ، وصُنِّفَت المادّة BaP كعامل تمثيلي للهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات على أنّها "مسرطنة للبشر" من قِبَل الوكالة الدولية لبحوث السرطان *(١٨،٢٣)*. وتُستخدَم الموادّ ١–هيدروكسيبيرين (1–HOP) والهيدروكسيفينانثرينات، المُستَقلَبات البولية لبيرين الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات غير المسرطن والفينانثرين، وهي مكوّنات لجميع مخاليط الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات، على نطاق واسع كمؤشرات حيوية للتعرّض للهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات *(١٤)*. وقد أظهر المسح الوطني السكّاني لدراسة الصحة والتغذية (NHANES) مستويات أعلى بكثير من هذه المُستَقلَبات لدى مدخّني السجائر مقارنةً بغير المدخّنين في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حيث يَنتُج تعرُّض المجموعة الأخيرة عن استنشاق هواء ملوّث أو استهلاك طعام مشوي على الفحم *(٢٤)*. وثبت باستمرار أنّ تدخين السجائر مصدر رئيسي للتعرّض للهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات.

وثمّة مسار لاستقلاب الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات يؤدّي إلى التسرطن، وهو تكوين إيبوكسيدات ديول *(٢٥)*. ويمكن قياس هذا السبيل الاستقلابي المهمّ كميّاً عن طريق تحليل مادّة BaP–tetraol في البول، وهي منتَج نهائي للتحلُّل المائي الاستقلابي للمادّة BaP–diol epoxide؛ ومع ذلك، فإنّ النهج الأكثر نزوعاً إلى العمليّة هو استخدام مادّة فينانثرين تيتراول (PheT)، حيث إنّ تركيزها في البول أعلى بأكثر من ١٠٠٠ مرّة من تركيز مادّة BaP tetraol (٢٦،١٠). وارتبطت مستويات مادّة PheT لدى مدخّني السجائر بشكل كبير بسرطان الرئة في دراسة شنغهاي الأترابيّة *(١٥)*. وليس هناك شك في أنّ الهيدروكربونات

العطريّة المتعدّدة الحلقات تساهم في خطر الإصابة بالسرطان لدى مدخّني السجائر، رغم أنّ المدى النسبي لمساهمتها في مُسبّبات سرطانات معيّنة مقابل تلك الخاصّة بالموادّ السامّة والمواد المسرطنة الأخرى التي تمّت مناقشتها هنا غير معروف حالياً.

الموادّ السامّة المتطايرة والموادّ المسرطنة ومُستَقلباتها. يتمّ إنتاج العديد من الموادّ السامّة المتطايرة والمواد المسرطنة أثناء احتراق التبغ. وتشمل هذه الموادّ مُركّبات المجموعة ١ (المسبّبة للسرطان لدى البشر) وفق الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي الفورمالديهايد وأكسيد الإيثيلين والبنزين و١,٣–butadiene؛ ومُركّبات المجموعة ٢أ (لمحتمل أن تكون مسرطنة للبشر)، وهي الأكرولين والأكريلاميد وثنائي ميثيل الفورماميد والستايرين؛ ومُركّبات المجموعة ٢ب (التي قد تكون مسرطنة للبشر)، مثل أكسيد البروبيلين والأكريلونيتريل والكروتونالديهايد وإيثيل البنزين وأكسيد البروبيلين، من بين مُركّبات أخرى *(٢٧)*. وثمّة مُركّبات متطايرة أخرى، مثل الميثاكرولين وميثيل فينيل الكيتون، لها تأثيرات سامّة راسخة مماثلة لتلك الموجودة في الأكرولين *(٢٨–٣٠)*. ويُعتبَر الأكرولين أحد أكثر المُركّبات سميّةً في دخّان التبغ، كما أنّ مؤشّر خطره غير السرطاني هو الأعلى بين مكوّنات الدخّان الشائعة *(٣١)*. ويعدّ الأكرولين والمُركّبات ذات الصلة من أسباب مرض الانسداد الرئوي المزمن *(٣٢)*. ويمكن اكتشاف معظم هذه المُركّبات أو مُستَقلَباتها، وخاصةً أحماض المركابتوريك، في دم أو بول جميع البشر بسبب العمليّات الباطنيّة والالتهابات والتعرّض البيئي أو الغذائي، ولكنّ تدخين السجائر والسيجار والغليون والنرجيلة والماريجوانا عادةً ما يؤدّي إلى مستويات أعلى بكثير منها لدى غير المدخّنين *(٣٣–٤٦)*. أمّا حمض السيانوإيثيل مركابتوريك (CEMA)، مُستقلَب الأكريلونيتريل الذي لا يعدّ مُركّباً داخليّاً ونادراً ما يصادَف بكميّات كبيرة في البيئة العامّة باستثناء دخّان التبغ، فهو مؤشّر حيوي مفيد بشكل خاص لتمييز مستخدمي منتجات التبغ المُدَخّن عن غير المدخّنين. وبالتالي، فإنّ نقطة فصل حمض السيانوإيثيل مركابتوريك البالغة ٢٧ بيكومول لكلّ لتر من البول ميّزت مدخّني السجائر عن غير المدخّنين بنسبة حساسية وخصوصية نوعية أكبر من ٩٩٪ *(٤٧)*. وتُولّد النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن أيضاً موادّ سامّة وموادّ مسرطنة متطايرة ولكن بشكل عام بمستويات أقلّ بكثير من السجائر التقليدية *(٤٨،٤٩)*.

المعادن. أفيد بوجود معادن مختلفة في التبغ، بما في ذلك الزرنيخ والبريليوم والكادميوم والكروم سداسي التكافؤ والكوبالت والرصاص والنيكل والبولونيوم المشعّ *(٢٠)*. وكانت أعلى متوسطات التركيزات في إجمالي الجسيمات الدقيقة العالقة بدخان السجائر هي تركيزات الكادميوم والرصاص، بواقع ٤٠,٢ ± ٥,٤ و ١١,٠ ± ١,١ نانوغرام/ سيجارة (شروط المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس)، على التوالي *(٥٠)*. وكانت هذه النتائج متّسقة مع تلك التي تمّ الحصول عليها في دراسات أخرى *(٢٠)*. واتّفاقاً مع هذه البيانات، أظهرت دراسة المسح الوطني السكّاني لدراسة الصحة والتغذية أن مستويات الكادميوم في البول والدم ومستويات الرصاص في الدم كانت أعلى لدى المدخّنين منها لدى غير المدخّنين *(٥١)*. وتمّ العثور على نتائج مماثلة للكادميوم في الدم والبول لدى مجموعة سكانيّة ألمانيّة *(٥٢)*. والكادميوم ومُركّباته كلاهما مسرطن للبشر، حيث يسبّبان سرطان الرئة وربّما سرطان الكلى والبروستاتا *(٥٣)*. كما أنّ الرصاص سام للأنظمة العصبيّة والكلويّة والقلبيّة الوعائيّة والدمويّة والمناعيّة والإنجابية والنمائيّة *(٥٤)*.

وأفادت بعض الدراسات بوجود معادن في رذاذ النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. وتمّ قياس الكروم والرصاص بشكل موثوق في رذاذ السجائر الإلكترونيّة *(٥٥،٥٦)*. كما أفادت دراسات أخرى عن وجود الكادميوم والنحاس والنيكل والمنغنيز والألمنيوم والقصدير، وأظهرت أنّ تصميم المنتَج عامل مهمّ في مستويات المعادن *(٥٧،٥٨)*. ونظراً لبقائهما لفترة طويلة في الأشخاص المعرّضين، فقد يكون الكادميوم والرصاص بمثابة علامات طويلة الأجل للتعرّض التراكمي *(٥٩)*.

٥-٢-٢ تطبيق المؤشّرات الحيويّة للتعرّض في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن

أوّل أكسيد الكربون (CO)

تضمّنت عدة دراسات استقصائية، بما في ذلك تجارب سريرية مُعشّاة ودراسات مقطعية، قياساً كميّاً لأوّل أكسيد الكربون المزفور أو الكربون والأكسجين في خضاب الدم وأظهرت مستويات أقلّ بكثير لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقارنةً بمدخّني السجائر، ولم تجد معظم الدراسات ارتفاعاً في أوّل أكسيد الكربون أو الكربون والأكسجين في خضاب الدم لدى المستخدمين الحصريّين للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين (تمّ استعراضها في ٢١ و٦٠). ويُستشهَد ببعض الأمثلة هنا. وأبلغ Oliveri وآخرون *(٦١)* عن تركيز أقلّ بنسبة ٤٧٪ للكربون والأكسجين في خضاب الدم لدى المستخدمين الحصريّين البالغين للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقارنةً بمدخّني السجائر. ولاحظ Hatsukami وآخرون *(٦٢)* انخفاضاً كبيراً بنسبة ٦٠٪ في أوّل أكسيد الكربون المنبعث بالزفير عندما تحوّل مدخّنو السجائر إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لمدّة ٨ أسابيع، رغم عدم تحوُّل جميع المشاركين في الدراسة إلى الاستخدام الحصري للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. وأبلغ McRobbie وآخرون *(٦٣)* عن انخفاض كبير بنسبة ٨٠٪ في أوّل أكسيد الكربون بالزفير عندما تحوّل مدخّنو السجائر إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لمدّة ٤ أسابيع. ووجد Czoli وآخرون *(٦٤)* انخفاضاً كبيراً بنسبة ٤١٪ في أوّل أكسيد الكربون المنبعث بالزفير عندما تحوّل الأشخاص من ٧ أيام من الاستخدام المزدوج للسجائر والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين إلى ٧ أيام من الاستخدام الحصري للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. ووجد O´Connell وآخرون *(٦٥)* انخفاضاً كبيراً بنسبة ٨٨-٨٩٪ في أوّل أكسيد الكربون بالزفير وانخفاضاً بنسبة ٨٤-٨٦٪ في الكربون والأكسجين في خضاب الدم عندما تحوّل مدخّنو السجائر إلى النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين لمدّة ٥ أيام. وأبلغ Cravo وآخرون *(٦٦)* عن انخفاض سريع في أوّل أكسيد الكربون بالزفير والكربون والأكسجين في خضاب الدم لدى الأشخاص الذين تحوّلوا من السجائر التقليدية إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. وانخفض أوّل أكسيد الكربون بالزفير من ٢٠,٣ جزءاً في المليون إلى ٧,٤ أجزاء في المليون بعد أسبوع واحد من استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، وتراوح بين ٧,٦ و٩,٠ أجزاء في المليون من الأسبوع الثاني حتى نهاية الدراسة (١٢ أسبوعاً)، وانخفضت نسبة الكربون والأكسجين في خضاب الدم من ٦,٧٩٪ إلى ما بين ٤,٠٦ و٤,٣٧٪ بعد أسبوع واحد من استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين حتى نهاية الدراسة. وأبلغ Morris وآخرون *(٦٧)* عن انخفاض بنسبة ٧٩٪ في الكربون والأكسجين في خضاب الدم عندما تحوّل الأشخاص من السجائر التقليدية إلى استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لمدّة ٩ أيام إلى ١٤ يوماً.

وتوفّر مراجعة أجراها Akiyama وSherwood (باحثان في صناعة التبغ) *(٦٠)* نتائج مقارنة للمؤشّرات الحيويّة بعد تدخين السجائر وفي ٣٠ تجربة سريريّة لمنتجات التبغ المُسخّن، مع فترة تدخُّل متوسطة تبلغ ٨ أيّام. ولُوحِظَت تخفيضات بنسبة ٨٠ إلى ٩٠٪ في أوّل أكسيد الكربون المنبعث بالزفير و٥٠ إلى ٩٠٪ في الكربون والأكسجين في خضاب الدم في غضون أسبوع واحد بمعظم الدراسات. وتتوافق هذه النتائج مع احتراق أقلّ بكثير في منتجات التبغ المُسخّن مقارنةً بتدخين السجائر. وعلى سبيل المثال، في إحدى الدراسات التي تحوّل فيها الأشخاص من السجائر التقليدية إلى منتَج تبغ مُسخّن، انخفض أوّل أكسيد الكربون المزفور بنسبة ٨٠٪ تقريباً في غضون ٦ إلى ٧ أيّام، ليصل إلى مستويات مماثلة لتلك المحقّقة بعد الإقلاع عن التدخين *(٦٨)*. وفي مقارنة بين منتَج تبغ مُسخّن يحتوي على المنثول وتدخين سجائر المنثول، انخفض متوسط الكربون

والأكسجين في خضاب الدم بنسبة ٦٢٪ في غضون ٥ أيام من التحوّل من التدخين إلى منتَج التبغ المُسخّن، على غرار ذلك الذي تحقَّق في ٥ أيّام من الامتناع عن التدخين *(٦٩)*.

النيكوتين ومُستقلَباته

أُجريَت مراجعة للتجارب السريرية المُعَشّاة والدراسات المقطعيّة لمستويات المؤشّرات الحيويّة للنيكوتين ومُستَقلَباته لدى مدخّني السجائر ومستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين قام بها Akiyama وSherwood *(٦٠)* وScherer وآخرون *(٢١)*. وأشارت بعض الدراسات إلى انخفاض مستويات مكافئات النيكوتين الكلية في البول لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقارنةً بمدخّني السجائر، بينما أبلغ البعض الآخر بعدم وجود فرق. وعلى سبيل المثال، أجرى Round وآخرون *(٧٠)* دراسة سريرية مُعَشّاة لمجموعات متوازية من المدخّنين الذين تحوّلوا إلى منتَجات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لمدّة ٥ أيام. وانخفض إجمالي مكافئات النيكوتين المُقاسة في عيّنات من البول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٣٨,٣٪ ($P < ٠,٠٥$)، وبالمثل انخفض كوتينين البلازما والنيكوتين بشكل ملحوظ إحصائيّاً. وأجرى Shahab وآخرون *(٧١)* دراسة مقطعيّة ووجدوا أنّ مكافئات النيكوتين الكليّة في البول لم تكن مختلفة بشكل كبير لدى مدخّني السجائر ومستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. ومن الناحية النظرية، يجب أن تكون مستويات مكافئات النيكوتين الكلية متشابهة لدى المدخنين ومستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، حيث صُمِّمَ كلا المنتجَين لإيصال النيكوتين بكفاءة، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض المعايرة الذاتيّة، رغم أنّ الاختلافات في خصائص منتَجات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين وأنماط الاستخدام قد تؤدّي إلى نتائج مختلفة. ومن المهمّ التنويه إلى أنّ استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مع السوائل غير الملحيّة، حيث يوجد معظم النيكوتين في شكل غير مضاف إليه البروتونات، يؤدّي إلى امتصاص النيكوتين عن طريق الفم في الغالب. ويؤدّي هذا إلى بطء الحرائك الدوائيّة للنيكوتين وبالتالي قد تكون المسؤوليةّ أقلّ عن تعاطي السجائر التقليديّة. غير أنّ العديد من النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين التي يتمّ تسويقها حالياً تحتوي على النيكوتين في شكل أملاح، ممّا يجعل رذاذ النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين سهل الاستنشاق ويؤدّي إلى امتصاص أسرع للنيكوتين.

وفي المراجعة التي أجراها Akiyama وSherwood *(٦٠)*، كانت مستويات مكافئات النيكوتين الكلية لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن مماثلة لتلك الموجودة لدى مدخّني السجائر في معظم الدراسات، ولم تختلف بأكثر من ٢٠٪. وعلى سبيل المثال، في دراسة ثلاثية الأذرع لمجموعة متوازية، تمّ اختيار ١٦٠ من المدخّنين البالغين اليابانيّين بشكل عشوائي إلى منتَج تبغ مُسخّن يحتوي على المنثول (العدد= ٧٨) أو سيجارة المنثول (العدد= ٤٢) لمدةّ ٥ أيّام في مكان محصور و٨٥ يوماً في أماكن متنقّلة. ولم يتمّ العثور على فروق ذات دلالة إحصائيّة في مستويات مكافئات النيكوتين الكليّة بين منتَج التبغ المُسخّن ومستخدمي السجائر التقليديّة في أيٍّ من الإعدادين *(٧٢)*، رغم أنّ الاختلافات الجوهريّة في خصائص منتجات التبغ المُسخّن المختلفة قد تكون مرتبطة بالاختلافات في إيصال النيكوتين.

النيتروزامينات والمُستَقلبَات الخاصّة بالتبغ

تمّ الإبلاغ عن معدلات انخفاض كبير لمادّة NNAL في البول بجميع التجارب السريرية المُعَشّاة التي تحوّل فيها مدخّنو السجائر إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن، وكانت مستوياتها أيضاً أقلّ بكثير لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقارنةً بمدخّني السجائر في الدراسات المقطعيّة، بما في ذلك دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحة (PATH) *(٦٠،٧٣،٧٤)*. وتُكتشَف مادّة NNAL بالكاد في بول مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين كمُستَقلَب لمادّة NNK، التي تظهر فقط في المنتجات المحتوية

على التبغ. وقد تكون المستويات المنخفضة المكتشفة أحياناً لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ناتجة جزئيّاً عن ترحيل من استخدام منتجات التبغ (بسبب العمر النصفي الطويل لمادّة NNAL) أو تعرُّض لدخان التبغ السلبي غير المباشر *(٧٥–٧٧)*. وكانت مستويات مادّة NNN إمّا منخفضة للغاية أو لم تُكتَشَف في بول مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين *(٦٠،٧٨)*. وقدّم Bustamante وآخرون *(١٧)* بيّنات على وجود مادّة NNN في لعاب مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين (١٤,٦ ± ٢٣,١ بيكوغرام/ ملي لتر) وخلصوا إلى أنّها تكوّنت داخليّاً، حيث لم يتمّ اكتشافها فوق كميات ضئيلة في سوائل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. ولم يجد Scherer وآخرون *(٧٩)* مستويات أعلى بشكل ملحوظ إحصائيّاً من النيتروزامينات الخاصّة بالتبغ أو مُستَقلَباتها في بول أو لعاب مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن مقارنةً بغير مستخدمي منتجات التبغ.

مُستَقلَبات الهيدروكربونات العطريّة المتعددة الحلقات

أظهرت تجربة سريرية مُعَشّاة لمدخّني السجائر الذين تحوّلوا إلى النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين لمدّة ٥ أيّام انخفاضاً كبيراً بنسبة ٦٣,٥٪ و٦٣,٨٪ في مادّتَي 1–HOP و3–hydroxyBaP في البول، على التوالي ، بالإضافة إلى انخفاضات كبيرة في مُستَقلَبات الفلور والنفثالين *(٧٠)*. وكانت النتائج متشابهة عند استخدام منتجات المنثول. وأظهرت تجربة تبديل مماثلة لمدّة ٥ أيّام انخفاضاً بنسبة ٧٠,٥٪ في مادّة 1–HOP في البول *(٦٥)*. وفي تجربة أخرى تحوّل فيها مدخّنو السجائر إلى النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين لمدّة ٨ أسابيع، عُثِرَ على انخفاضات كبيرة بنسبة ٢٠٪ في مادّة PheT *(٦٢)*. وأظهرت مقارنة لمستويات مادّة 1–HOP في البول لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مع تلك المُبلَغ عنها في ثلاث دراسات لمدخّني السجائر انخفاضاً كبيراً بنسبة تتراوح بين ٥٧ و٦١٪ لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين *(٨٠)*. وبحسب استعراض أجراه Sherwood وAkiyama *(٦٠)*. أظهرت عدة تجارب سريريّة مُعَشّاة انخفاضاً في مادّة 1–HOP بعد التحوُّل من السجائر التقليديةّ إلى منتجات التبغ المُسخّن. وكانت التخفيضات في كثير من الأحيان أكبر من ٦٠٪، رغم أنّ بعض التجارب أبلغت عن تخفيضات بنسبة ١٥ إلى ٣٠٪. ولُوحِظَت نتائج مماثلة في دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH *(٧٤)*. وتتّسق النتائج المُلَخّصة هنا مع الانخفاضات الكبيرة في التعرّض لمنتجات الاحتراق لدى مستخدمي كلٍّ من النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن.

الموادّ السامّة المتطايرة والموادّ المسرطنة ومُستَقلَباتها

خلصت التجارب السريرية المُعَشّاة لمدخّني السجائر الذين تحوّلوا إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين باستمرار إلى حدوث انخفاض كبير في المؤشرات الحيوية للتعرض للموادّ السامة والموادّ المسرطنة المتطايرة، بما في ذلك الأكرولين والأكريلاميد والأكريلونيتريل والبنزين وبوتاديين 1,3–butadiene وكروتونالدهيد وأكسيد الإيثيلين *(٦٠)*. وفي دراسة تمّ فيها اختيار المشاركين بشكل عشوائي لمدّة ٨ أسابيع من التعليمات بالإحلال الكامل للسجائر بالسجائر الإلكترونية، لُوحِظَ انخفاض كبير في المؤشرات الحيوية للأكريلاميد في البول (٣٢٪)، والأكرولين (٤٧٪)، والأكريلونيتريل (٦٦٪)، والكروتونالدهيد (٤٧٪) *(٦٢)*. وفي دراسة تمّ فيها اختيار المدخّنين بشكل عشوائي لمدة ٥ أيّام من استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، تَبَيَّنَ حدوث انخفاضات كبيرة في مستويات أحماض ميركابتوريك الأكرولين (٧٠,٥٪)، والأكريلونيتريل (٨٥,٩٪)، والبنزين (٨٩,٧٪)، وبوتاديين 1,3–butadiene (٥٥,٥٪)، والكروتونالدهيد (٧٧,٥٪) وأكسيد الإيثيلين (٦٢,٣٪) *(٧١)*. وأعطت الدراسات المقطعيّة، بما في ذلك دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH *(٦٠،٧٤)* ودراسة حديثة تم فيها

احتجاز مدخّني السجائر أو مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين لمدّة ٣ أيّام *(٨١)*، نتائج مماثلة.

وأظهر عدد من الدراسات، استند معظمها إلى معدل مرّة أو مرّتين، مستويات أعلى من المؤشّرات الحيويّة في البول للتعرّض لعوامل متطايرة مثل الأكريلونيتريل والأكرولين والكروتونالدهيد وأكسيد البروبيلين لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير مستخدمي أيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين (رُوجِعَت في ٨٢). ووجدت إحدى الدراسات التي تمّ فيها الحصول على عيّنات من البول شهريّاً لمدّة ٤ إلى ٦ أشهر مستويات أعلى بكثير من حمض ٣-هيدروكسي بروبيل ميركابتوريك، وهو مُستقلب رئيسي للأكرولين، في بول مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير المستخدمين لأيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين *(٨٢)*.

كما أظهر العديد من التجارب السريريّة المُعَشّاة لمدخني السجائر الذين تحوّلوا إلى منتجات التبغ المُسخّن، التي أجراها باحثون في الصناعة، انخفاضاً كبيراً في أحماض ميركابتوريك بالموادّ المتطايرة. وكانت النتائج متّسقة في جميع تجارب الصناعة المنشورة *(٦٠)*.

وخلصت دراسة سريريّة تم فيها احتجاز ١٠ أشخاص لكلّ مجموعة لمدّة ٣ أيّام واستخدموا فقط منتجَهم المحدّد (السجائر، أو النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، أو منتجات التبغ المُسخّن أو التبغ الفموي، أو العلاج ببدائل النيكوتين، أو غير المستخدمين لأيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين) إلى حدوث زيادات طفيفة في أحماض الميركابتوريك المتعلّقة بالأكرولين والأكريلاميد والكروتونالدهيد لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن مقارنةً بمستخدمي المنتجات الأخرى غير السجائر *(٨١)*.

المعادن

الكادميوم والرصاص هما المعدنان السامّان اللذان يتعرّض لهما مدخّنو السجائر بأعلى المستويات، كما هو مذكور أعلاه. كما أشارت البيانات المستمدّة من الموجة ١ لدراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH (٢٠١٣-٢٠١٤) إلى مستويات أعلى بكثير من الكادميوم والرصاص في البول لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقارنةً بالمستخدمين الذين لم يستخدموا أيّ منتَج من منتجات التبغ أو النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، بنسبة ٢٣٪ و١٩٪ على التوالي *(٧٣)*. ولاحظ المؤلّفون أنّ العمر النصفي الطويل للمؤشّرات الحيويّة للتعرّض للمعادن كانت عوامل تشويش محتملة، حيث قد يكون بعض مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مدخّنين سابقين أو تعرّضوا بطرق أخرى. وأفاد Prokopowicz وآخرون *(٨٣)* بأنّ مستويات الكادميوم في الدم انخفضت بشكل ملحوظ لدى مدخّني السجائر الذين تحوّلوا إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، بينما لم يكن هناك فرق كبير في مستويات الرصاص في الدم. وكانت لدى المدخّنين مستويات أعلى بكثير لكلا المؤشّرين الحيويّين من غير المدخّنين. وأظهرت دراسة مقطعيّة لعناصر البول بما في ذلك الكروم والنيكل والكوبالت والفضّة والإنديوم والمنغنيز والباريوم والسترونتيوم والفاناديوم والأنتيموني، بالإضافة إلى الكادميوم والرصاص، عدم وجود فروق في مستويات هذه العناصر لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين وغير المدخّنين *(٨٤)*. وخلصت مراجعة إلى نتائج غير متّسقة فيما يتعلّق بالمؤشّرات الحيويّة للرصاص والكروم والنيكل والسيلينيوم والسترونتيوم لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير المستخدمين *(٨٥)*.

ولم يتمّ الإبلاغ عن أيّ مؤشّرات حيويّة للتعرُّض للمعادن لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن. ولم يسفر بحث في مُحَرّك البحث PubMed عن "منتجات التبغ المسخّن المنطوية على التعرُّض للمعادن" وبحث مماثل على المحرّك Google إلّا عن مقالات أو دراسات إفراديّة غير ذات صلة.

غليكول البروبيلين في اللعاب كمؤشّر حيوي جديد للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين

يمثّل غليكول البروبيلين مكوّناً رئيسيّاً لرذاذ السجائر الإلكترونيّة. وتمّ مؤخّراً تطوير مقايسة لقياس بروبيلين غليكول في اللعاب[٢]، ممّا يدلّ على أنّ متوسّط تركيزات بروبيلين غليكول في لعاب مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين كان أعلى بحوالي ١٠٠ مرّة من تلك الموجودة لدى غير المدخّنين و٣٠ مرّة أعلى من تلك الموجودة لدى المدخّنين. لذلك، يمكن استخدام بروبيلين غليكول في اللعاب كمؤشّر حيوي جديد للتحقّق من صحّة استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين.

المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والاستخدام المزدوج

يستمرّ عدد كبير من المدخّنين الذين يتبنّون النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين في تدخين السجائر التقليدية (يشار إليهم باسم "المستخدمين المزدوجين")، بدرجات متفاوتة من الإحلال *(٨٦)*. وقد أظهرت الدراسات أنّ المستخدمين المزدوجين لديهم عموماً مستويات مماثلة أو أعلى للعديد من المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض مقارنةً بتلك الخاصّة بالمدخّنين الحصريّين، وأنّ التحوُّل الكامل إلى النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ضروري لتحقيق تخفيضات ذات مغزى في التعرُّض *(٨٧–٩٠)*. وفي دراسة حديثة، استخدم Anic وآخرون *(٩٠)* بيانات المؤشّرات الحيويّة من ٢٤٧٥ بالغاً في دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH كانوا مدخّنين في الموجة ١ (٢٠١٣–٢٠١٤) وانتقلوا إلى استخدام حصري أو مزدوج للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو الإقلاع عن منتجات التبغ في الموجة ٢ (٢٠١٥). ولم تحدث لدى مدخّني السجائر الذين أصبحوا مستخدمين مزدوجين للسجائر والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين تخفيضات كبيرة في معظم المؤشّرات الحيويّة التي تمّ تقييمها. ويقدّم الجدول ١ أمثلة للبيانات المستمدّة من تلك الدراسة، مع مستويات بعض المؤشّرات الحيويّة التي نُوقِشَت أعلاه بالنسبة للمدخّنين الذين استمرّوا في التدخين الحصري، أو أصبحوا مستخدمين مزدوجين، أو أقلعوا عن أيّ استخدام للتبغ أو النيكوتين.

الجدول ١– مستويات المؤشّرات الحيويّة لدى المشاركين في دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH في الموجة ٢، حسب حالة استخدام المنتج

	حالة استخدام المنتَج			
المؤشّر الحيوي (المصدر)	**تدخين حصري**	**تدخين مزدوج واستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين**	**استخدام حصري للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين**	**عدم استخدام التبغ أو النيكوتين**
TNE، ميكرومول/غرام كرياتينين (نيكوتين)	٣١,٢ [٢٨,٠ ; ٣٤,٨]	٣٨,٥ [٣٠,٣ ; ٤٨,٩]	٩,١ [٣,٦ ; ٢٢,٩]	٠,١ [٠,٠ ; ٠,١]
NNAL، نانوغرام/غرام كرياتينين (NNK)	٢١٨,١ [١٩٩,٢ ; ٢٣٨,٨]	٢٣١,٩ [١٨٧,٠ ; ٢٨٧,٥]	١٢,٥ [٥,٧ ; ٢٧,٣]	٥,٠ [٣,٦ ; ٧,٠]

[٢] Tang MK, Carmella SG، بيانات غير منشورة؛ ٢٠٢٢.

١-HOP نانوغرام/ غرام كرياتينين (بيرين)	٣١٦,٨ [٢٩٨,٣ ; ٣٣٦,٤]	٣٠٨,١ [٢٢٧,٤ ; ٣٤٢,٢]	١١٣,٤ [٩٣,٠ ; ١٣٨,٤]	١٦٧,٩ [١٤٨,٩ ; ١٨٩,٤]
CEMA، ميكروغرام/ غرام كرياتينين (أكريلونيتريل)	١٣١,٧ [١٢١,١ ; ١٤٣,٢]	١٢٨,١ [١٠٤,٧ ; ١٥٦,٦]	٨,٦ [٤,٩ ; ١٤,٩]	٣,٩ [٢,٩ ; ٥,٣]
٣HPMA، ميكروغرام/غرام كرياتينين (أكرولين)	١٣٤٢,٢ [١٢٤٧,٨ ; ١٤٤٣,٧]	١٥٣,٦ [١٣٢١,٦ ; ١٧٧٤,٩]	٣٠٣,٨ [٢٢٨,٧ ; ٤٠٣,٧]	٢٩٩,٩ [٢٥٥,٨ ; ٣٥١,٥]
٤HBMA، ميكروغرام/غرام كرياتينين-١،٣ بوتادييين)	٣١,٨ [٢٩,٦ ; ٣٤,٢]	٣٣,٩ [٢٨,٩ ; ٣٩,٨]	٥,١ [٣,٩ ; ٦,٨]	٥,٤ [٤,٦ ; ٦,٤]

المصدر : Anic وآخرون *(٩٠)*

تُظهِر كلّ خليّة المتوسّط الهندسي و[٩٥٪ حدود الثقة]. وكان جميع المشاركين المشمولين في هذه التحليلات مدخّنين حصريّين في الموجة ١.

٥-٣ المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة (الإصابة بأضرار أو أمراض)

٥-٣-١ تعاريف ونظرة عامّة على المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة الشائع استخدامها في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين

استخُدِمَت تعاريف مختلفة للمؤشّرات الحيويّة للتأثير البيولوجي في الأدبيّات *(٩١)*. ويشار إلى هذه المؤشّرات الحيويّة عادةً باسم "المؤشّرات الحيويّة للضرر المحتمل"، التي تمّ تعريفها على أنّها "قياس التأثير الناجم عن التعرّض؛ ويشمل هذا الآثار البيولوجيّة المبكّرة، والتغيّرات في التشكّل أو البنية أو الوظيفة، والأعراض السريريّة المتّسقة مع الضرر، بما في ذلك التغيُّرات قبل المرحلة السريريّة." *(٩٢-٩٤)*. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعريف يشمل: (١) سلسلة متّصلة من الآثار البيولوجيّة (٢) ومجموعة من الأمراض ذات الصلة. وفي سياق استخدام منتجات التبغ والنيكوتين، تشمل الحصائل الصحيّة السائدة ذات الصلة السرطان والأمراض القلبيّة الوعائيّة والتنفّسيّة. ويمثّل الوقت أيضاً متغيّراً مهمّاً. وقد يعتمد تفسير الآثار الناتجة عن تغيير حادّ بدلاً من تغيير طويل الأجل على المؤشّر الحيوي. واقترح باحثو صناعة التبغ تعريفاً مصمّماً خصّيصاً لاستخدام منتجات التبغ 'القابلة للاحتراق'، يحدّد أنّ المؤشّر الحيوي للتأثير البيولوجي هو "تغيير كبير وموضوعي وقابل للقياس في عيّنة بيولوجيّة، بعد تدخين منتَج تبغ، ... يتبدّل في نسبة من المدخّنين ويمكن عكسه عند الإقلاع عن التدخين" *(٩٥)*. ويشمل هذا التعريف مفهوم الانعكاسيّة، وهو مفهوم ذو صلة بدراسات التغيّرات المحتملة في الآثار البيولوجيّة عندما يتحوّل مستخدمو منتجات التبغ التقليديّة (مثل السجائر التقليديّة) إلى منتجات تبغ أو نيكوتين ذات نواتج مكونات ضارة مختلفة (مثل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين). ويجب إجراء مزيد من التقصّي لعواقب انعكاسيّة المؤشّرات الحيويّة في دراسات التغيّرات في الآثار الصحيّة.

نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي. تظهر نواتج إضافة addition products الحمض النووي الريبوزي، التي تسمّى عادة adducts، عن طريق التفاعلات مع الحمض النووي الريبوزي لبعض المواد

الوسيطة العضويّة أو غير العضويّة التي تتشكّل أثناء التمثيل الغذائي الخلوي للموادّ السامّة المستنشقة أو الموادّ المسرطنة وكذلك عن طريق تفاعلات الموادّ الوسيطة التي تتكوّن من بعض المُرَكّبات الداخلية المنشأ. وتُعتبَر نواتج الإضافة إلى قواعد الحمض النووي الريبوزي أو الفوسفات أساسيّة في العمليّة المسبِّبة للسرطان لأنّها يمكن أن تسبِّب خطأً في ترميز الحمض النووي الريبوزي والطفرات الناتجة الملحوظة في العديد من جينات ضبط النموّ الحرجة الضالعة في السرطان. وتحتوي الخلايا على أنظمة إصلاح الحمض النووي الريبوزي لرأب الضرر، ولكن عندما تكون أنظمة الإصلاح غير فعّالة أو عرضةً للخطأ، يمكن أن تحدث طفرات في الحمض النووي الريبوزي وقوع خطأ في قراءة قواعد الإضافة، ويدخل بوليمراز الحمض النووي الريبوزي إلى القاعدة الخاطئة. والنتيجة هي طفرة دائمة، قد تحدث في جينات حرجة ضالعة في ضبط النمو، ممّا يؤدّي إلى بدء السرطان. ويتمّ إنتاج العديد من الطفرات في الحمض النووي الريبوزي للأنسجة المختلفة أثناء عمليّة التمثيل الغذائي لمواد التبغ المسرطنة *(٩٦-١٠١)*. وقد تقصّت دراسات عدّة أُجرِيَت على مجموعة متنوعة من أساليب البحث، بما في ذلك ^{32}P-postlabelling والمقايسات المناعية وقياس الطيف الكتلي، أنواعاً محدّدة من الحمض النووي في الأنسجة المختلفة لمدخّني السجائر وغير المدخّنين *(١٠٢-١٠٨)*. وتُظهر دراسات كثيرة مستويات أعلى لبعض نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي في أنسجة المدخّنين مقارنةً بغير المدخّنين، لكنّ التفسير كان معقّداً لأنّه، في بعض الحالات، كان عدد الأشخاص صغيراً أو كانت أساليب البحث تفتقر إلى التحقّق المناسب.

السيتوكينات والكيموكينات والبروتينات التفاعلية. يعدّ الالتهاب والضرر التأكسدي من العوامل المهمّة في الأمراض المختلفة التي يسبّبها تدخين السجائر، بما في ذلك السرطان والأمراض القلبيّة والوعائيّة ومرض الانسداد الرئوي المزمن. وتتضمّن العمليّات تسلّل خلايا تي الليمفيّة والخلايا البلعميّة والنيوتروفيلات إلى الأنسجة تحت الضغط وإفراز السيتوكينات الداعمة والمضادّة للالتهابات وعوامل أخرى. وتقاس هذه المؤشّرات الحيويّة عادةً في البلازما أو المصل، وبعضها – مثل الإنترلوكين ٦-(IL) والبروتين التفاعلي-سي (CRP) أعلى بكثير في المدخّنين منه في غير المدخّنين *(١٠٧)*. وقد ارتبطت مستويات هذه المؤشّرات الحيويّة ارتباطاً مباشراً بمختلف الأمراض ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، ترتبط مؤشّرات CRP, BCA-1/CXCL13, MDC/CCL22 and IL-1RA مستقبلياً بخطر الإصابة بسرطان الرئة *(١٠٨)*. وفيما يتعلّق بالأمراض القلبيّة الوعائيّة (CVD)، فإنّ البروتين الشحمي خفيض الكثافة المؤكسَد هو مؤشّر تمثيلي لمرتسمات الدهون *(١٠٩)*، أمّا البروتين المتفاعل-سي والإنترلوكين-٦ والفيبرينوجين و ICAM-1 القابل للذوبان، فهي مؤشّرات على تجلّط الدم والخلل البطاني، تلعب دوراً أساسيّاً في بدء وتطوّر تصلّب الشرايين والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجيّة *(١١٠-١١٤)*. ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بارتفاع كلٍّ من IL-6, TNF-α, IL-8 و RANTES (الخلايا التائيّة الطبيعيّة التي يتمّ تنظيمها عند التنشيط لدى ظهورها وإفرازها")، ممّا يعكس غلبة الخلايا البلعميّة والخلايا التائيّة، التي ترتبط بدرجة انسداد تدفُّق الهواء والنُفاخ ويبدو أنّها تلعب دوراً غالباً في موت الخلايا المبرمج، ممّا يؤدّي إلى تدمير الرئة *(١١٥-١٢٤)*. ويتميّز مرض الانسداد الرئوي المزمن أيضاً بزيادة في الفيبرينوجين، الذي يرتبط بانخفاض وظائف الرئة *(١١٨-١٢١، ١٢٥-١٣١)*.

مُستَقلَبات البوستاغلاندين في البول. يُعتَبَر مؤشّران حيويّان في البول، وهما مستقلب البروستاغلاندين E2 (PGEM) والعدد الذرّي 3-[(E,3S)-3-hydroxy-2-[(Z)-7-[1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid (8-*iso*-PGF2α)، من المؤشّرات الحيويّة للالتهاب وضرر التأكسد، على التوالي. وPGEM هو مُستقلَب البروستاغلاندين E٢، في حين أنّ 8-*iso*-PGF2α هو نتاج بيروكسيد الدهون *(١٣٢)*. كما تمّ قياس كميّة 8-*iso*-PGF2α في الدم. ويرتبط الالتهاب

والضرر التأكسدي بشكل واضح بتدخين السجائر، ويلعبان دوراً مهمّاً في تحريض السرطان من خلال تعزيز نشاط المواد المسرطنة لدخان السجائر من خلال الآليات التي تنطوي على تسبُّب مُساعِد في التسرطن أو تعزيز الأورام *(١٠٢)*. كما يضطلعان بدور راسخ في الأمراض القلبيّة الوعائيّة ومرض الانسداد الرئوي المزمن *(١٣٣)*. ووجدت دراسة شنغهاي الأترابيّة ارتباطاً مستقلّاً بين مستويات 8–iso–PGF2α في البول لدى مدخّني السجائر وخطر الإصابة بسرطان الرئة، بعد تعديل كثافة التدخين ومدّته وعوامل تشويش أخرى محتملة *(١٣٤)*. كما لُوحِظَ وجود ارتباط كبير بين المدخّنين السابقين ولكن ليس لدى من لم يدخّنوا أبداً، ممّا يشير إلى وجود تفاعل محتمل بين المواد المسرطِنة لدخان التبغ والضرر التأكسدي. *(١٣٤)*. وتنخفض مستويات 8–*iso*–PGF2α في البول بشكل أبطأ من المؤشّرات الحيويّة للتعرّض بعد التوقّف عن تدخين السجائر. ووجدت دراسة التقييم السكّاني للتبغ والصحّة PATH أنّ مدّة أكثر من ٦ أشهر كانت مطلوبة لعودة مستويات المتوسّط الهندسي لـ8–*iso*–PGF2α إلى مستويات غير المدخّنين، بينما أبلغت دراسة أخرى عن انخفاض بنسبة ٢٧٪ بعد ١٢ أسبوعاً من الإقلاع *(١٣٥،١٣٦)*.

٢–٣–٥ تطبيق المؤشّرات الحيويّة للتأثير البيولوجي في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن

نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي

نُشِرَ عدد قليل من الدراسات حول تلف الحمض النووي الريبوزي بفعل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين في الخلايا الفمويّة (رُوجِعَت في *١٣٧*). وتمّ الحصول على نتائج مختلطة في مجموعة متنوّعة من الدراسات المختبريّة التي تعرّضت فيها الخلايا الفموية المستزرعة لرذاذ أو سائل النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، وتشير بعض الدراسات إلى تلف محتمل في الحمض النووي الريبوزي بينما لم يُشِر البعض الآخر لذلك.

وأُجريَت دراسة سريريّة لناتج إضافة الأكرولين–الحمض النووي الريبوزي –(8R/S)–3–(2′–deoxyribos–1′–yl)–5,6,7,8–tetrahydro–8–hydroxypyrimido[1,2–a]purine–10(3H)–one (γ–OH–Acr–dGuo) لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين وغير المستخدمين لأيّ منتَج تبغ في الخلايا الفموية لـ٢٠ شخصاً في كلّ مجموعة تردّدوا على العيادة مرّةً واحدةً في الشهر لمدّة ٣ أشهر. وكانت مستويات γ–OH–Acr–dGuo أعلى بتسع مرات بشكل ملحوظ لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير المستخدمين وأقلّ من مدخّني السجائر *(١٠٦،١٣٨)*. وتُظهِر هذه النتائج تكوين ناتج الحمض النووي الريبوزي المحدّد في الغشاء المخاطي الفموي لمستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين بدلاً من غير المستخدمين، ممّا يشير إلى تأثير مسرطن محتمل. وفي دراسة لمَواقِع الحمض غير البوريني/البيريميديني apurinic/apyrimidinic في الحمض النووي الريبوزي، وهو نوع من تلف الحمض النووي الداخلي شائع في جميع الأنسجة البشرية، كانت المستويات لدى مستخدمي لنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أقلّ كثيراً بنسبة ٤٥٪ و٤٢٪ منها لدى غير المدخّنين والمدخّنين، على التوالي، بناءً على بيانات من زيارة عيادة واحدة (٣٠–٣٥ شخصاً لكلّ مجموعة). والعلاقة المباشرة بين مَواقِع الحمض apurinic/apyrimidinic واستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو تدخين السجائر غير واضحة *(١٣٩)*.

ولم يُعثَر على دراسات حول آثار استخدام منتجات التبغ المُسخّن على تلف الحمض النووي الريبوزي.

السيتوكينات والكيموكينات والبروتينات التفاعليّة

يلخّص الجدول ٢ البيانات المتعلّقة ببعض المؤشرات الحيوية الدوّارة والبوليّة ذات التأثير البيولوجي التي تقاس عادةً في دراسات استخدام منتجات التبغ والنيكوتين، مع نسب المتوسّط الهندسي لمستخدمي أنواع المنتجات المختلفة *(١٤٠،١٣٥)*. وعند استعراض البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات الحيوية، من المهمّ ملاحظة أنّها ليست خاصّة بالتعرُّض لمنتَج معين من منتجات التبغ أو النيكوتين ومن المحتمل أن تتأثّر بمرض دون سريري موجود مسبقاً من تدخين سابق.

الجدول ٢– نسبة المتوسط الهندسي (RMG) ومداه، حسب حالة استخدام المنتَج، للمؤشرات الحيوية الشائع استخدامها لقياس التأثيرات البيولوجية في دراسات استخدام منتجات التبغ والنيكوتين

المؤشر الحيوي	المصفوفة	الدلالة	نسبة المتوسط الهندسي في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقابل المدخنين	نسبة المتوسط الهندسي في النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين مقابل غير المدخنين	المجموعة[a]
إنْتَرْلوكين–٦	مصل	التهاب	٠,٨٤ (٠,٧١–٠,٩٨)	٠,٩٨ (٠,٨٢–١,١٨)	PATH
hs–CRP	مصل أو بلازما	التهاب، مخاطر الإصابة بأمراض قلبيّة وعائيّة	٠,٧٣ (٠,٥٧–٠,٩٣)	٠,٨٦ (٠,٦٦–١,١١)	PATH
فيبرينوجين	بلازما	التهاب، تخثُّر، مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية	٠,٩٦ (٠,٩٢–١,٠١)	٠,٩٩ (٠,٩٤–١,٠٤)	PATH
sICAM	مصل	التهاب، مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية	٠,٨٢ (٠,٧٥–٠,٨٩)	١,٠٢ (٠,٩٥–١,١)	PATH
LDL	بلازما	مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية	٠,٥٢ (٠,٢٤ ،٠,١٤)	٠,٦٠ (٠,٣١ ،١,١٦)	NHANES[b]
HDL–C	بلازما	مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية	١,٠٠ (٠,٥٠ ،٢,٠٠)	١,٨٢ (٠,٩٥ ،٣,٤٩)[c]	NHANES[b]
TGL	بلازما	مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية	٠,٢٦ (٠,٠٦ ،١,٠٢)	٠,٤٢ (٠,١٢ ،١,٥١)	NHANES[b]
iso–٨–PGF٢a	بول	إجهاد تأكسدي	٠,٧٥ (٠,٦٨–٠,٨٣)	١,١٠ (٠,٩٨–١,٢٢)	PATH

a مجموعات أمريكية. : NHANES الدراسة الاستقصائية الوطنية لدراسة الصحة والتغذية؛ PATH: دراسة التقييم السكاني للتبغ والصحة.

b بيانات مستخدمين حصريين للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ليس لديهم تاريخ سابق للتدخين

c ترتبط المستويات المنخفضة من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL–C) بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية.

مستخدمو النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. يُظهِر تحليل بيانات من الموجة ١ من دراسة PATH أنّ مستويات IL–6 و hs–CRP و sICAM–1 لدى المدخّنين السابقين الذين تحوّلوا إلى الاستخدام الحصري للنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أقلّ بكثير من تلك الموجودة في مستخدمي السجائر الحصريين الحاليّين، ويمكن مقارنتها بتلك الموجودة لدى المدخّنين السابقين الذين لم يستخدموا أيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين *(١٣٥)*. غير أنّ مستويات الفيبرينوجين كانت متشابهة لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيةّ لإيصال النيكوتين والمدخّنين (GMR ٠,٩٦؛ ٩٥٪ مُعامِل التغيُّر، ٠,٩٢؛ ١,٠١). وأظهر التحليل أيضاً أنّ مستويات هذه المؤشّرات الحيويّة لم تختلف حسب وتيرة استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين من قِبَل المستخدمين الحصريّين الحاليّين، ولم يكن هناك ارتباط بالوقت منذ الإقلاع عن التدخين. ووجدت دراسة حديثة لبيانات كوليستيرول البروتِين الشحْمي مرتفع الكثافة وكوليستيرول البروتين الشحمي خفيض الكثافة والدهون الثلاثية وغلوكوز الدم تلو صيام لدى ٨٦٨٨ بالغاً في دورتين من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (٢٠١٥–٢٠١٦ و٢٠١٧–٢٠١٨) عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائيّة للاستخدام الحصري للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين على هذه المقاييس *(١٤٠)*. ورغم التقارير الشائعة عن انخفاض مستويات السيتوكينات وغيرها من المؤشرات الحيوية الالتهابية المنتشرة لدى المستخدمين الحصريّين للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بالمدخّنين، فإنّ النتائج غير متّسقة عبر الدراسات أو المؤشّرات الحيويّة أو أنواع الأجهزة *(١٣٥،١٤١–١٤٤)*. ويعدّ توافر بيانات قاطعة حول هذه المؤشّرات الحيويّة لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أمراً مهمّاً، لأنّ العديد من الدراسات في المختبر وفي الجسم الحي وفي البشر تشير إلى أنّ رذاذ النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين قد يحفز الالتهاب ويسبّب تأثيرات تنفسيّة وقلبيّة وعائيّة *(١٤٥–١٤٨)*. وعلى سبيل المثال، في دراسة أجراها Mohammadi وآخرون *(١٤٩)*، تمّ قياس الوظيفة البطانيّة لدى المستخدمين المزمنين للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والمدخّنين المزمنين للسجائر وغير المستخدمين من خلال تقييم آثار أمصال المشاركين على إطلاق أكسيد النيتريك (NO) وبيروكسيد الهيدروجين ونفاذيّة الخلايا في خلايا بِطانيّة مستزرعة. وكان للأمصال المأخوذة من مستخدمي نُظم إيصال النيكوتين إلكترونيّاً تأثيرات مماثلة لتلك الموجودة لدى المدخّنين في تقليل إفراز أكسيد النيتريك الناجم عن عامل النمو البِطاني بواسطة الخلايا البِطانيّة في الأوعية الدمويّة، وإطلاق بيروكسيد الهيدروجين، ونفاذيّة أكبر وتغيّرات في المؤشّرات الحيويّة الدائرة للالتهاب والتجلّط والتصاق الخلايا. وتشير هذه النتائج إلى أنّ استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين قد يؤدّي إلى تغييرات في وظيفة البِطانة. وأظهرت دراسة للمؤشّرات الحيويّة الالتهابيّة في اللعاب أُجرِيَت في الهند أنّ مستويات البروتين المتفاعل–سي اللعابية وعامل نخر الورم TNF–α و IL–1b كانت أعلى بكثير لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير المستخدمين ومماثلة لتلك الموجودة لدى المدخّنين *(١٥٠)*.

مستخدمو منتجات التبغ المُسخّن. البيانات المتعلقة بالمؤشّرات الحيويّة الالتهابيّة الدائرة لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن هي في المقام الأول من دراسات أجرتها دوائر صناعة التبغ. وعلى سبيل المثال، نشرت شركة Philip Morris International (PMI) عدّة تقارير حول هذه المؤشّرات الحيويّة لدى مشاركين في دراسات تمّ استقطابهم في مختلف البلدان ممّن تحوّلوا من التدخين إلى نموذج أوّلي لمنتَج تبغ مُسَخّن *(١٥١)*. وتضمّنت دراسة أُجرِيَت على مدخّنين يابانيّين تحوّلوا إلى منتَج تبغ مُسخّن لمدّة ٦ أيّام قياس بروتين الخلايا المشتركة المصليّة 16–KDa (CC16)، وهو مؤشّر على إصابة الظهارة الرئوية؛ ولم يلاحَظ أيّ تغيير *(١٥٢)*. وتضمّنت دراسة أخرى أجرتها شركة فيليب موريس الدوليّة على ٣١٦ مدخّناً بولنديّاً تمّ اختيارهم عشوائيّاً لاستخدام منتَج تبغ مُسَخّن أو استمرّوا في حالة التدخين لمدّة شهر واحد، تقييماً لمجموعة واسعة من

المؤشّرات الحيويّة المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض قلبيّة وعائيّة *(١٥٣)*. وتمّ الإبلاغ عن زيادة (أي تحسُّن) في كوليستيرول البروتين الشحْمي مرتفع الكثافَة لدى مجموعة منتجات التبغ المُسخّن؛ ومع ذلك، لُوحِظَ انخفاض في عدد كريّات الدم الحمراء وفي الهيموغلوبين والهيماتوكريت. ولم تتغيّر معظم المؤشّرات الحيويّة الأخرى بعد التحوّل من التدخين إلى استخدام منتجات التبغ المُسخّن لمدّة شهر واحد. وأُجرِيَت دراسة تحوّل أطول أمداً من قِبَل شركة فيليب موريس الدوليّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حيث تمّ اختيار ٩٨٤ مدخّناً بالغاً بشكل عشوائي لاستخدام أجهزة منتجات التبغ المُسَخّن أو استمرّوا في التدخين لمدّة ٦ أشهر *(١٥٤)*. وتمّ الإبلاغ عن انخفاضات في أربعة مؤشّرات حيويّة للتأثير (كوليستيرول البروتِين الشحْمي مرتفع الكثافَة، وعدد كريّات الدم البيضاء، وحجم الزفير القسري في دقيقة واحدة (FEV1%pred)، والكربون والأكسجين في خضاب الدم COHb لدى مدخّنين تحوّلوا إلى منتَج تبغ مُسخّن مقارنةً بأولئك الذين تمّ اختيارهم عشوائيًّاً لمواصلة التدخين. وفي جميع هذه الدراسات، أفيد عن معدلات انخفاض ذات دلالة إحصائيةً في التعرّض لمكوّنات الدخان وفي العوامل المحفِّزة للتحوّل الإطفاري للبول لدى مشاركين تمّ اختيارهم عشوائيّاً لاستخدام منتجات التبغ المُسخّن.

وأبلغ باحثو شركة التبغ البريطانيّة الأمريكيّة عن دراسة سريرية متنقّلة أطول (١٢ شهراً) تمّ فيها اختيار مدخّنين بشكل عشوائي لاستخدام منتجَ تبغ مُسخّن أو الاستمرار في التدخين أو الامتناع عنه *(١٥٥)*. ولُوحِظَت تغيُّرات إيجابيّة ذات دلالة إحصائيّة في عدد خلايا الدم البيضاء (انخفاض) وأكسيد النيتريك الجزئي في الزفير FeNO (زيادة) بعد ٦ أشهر من استخدام منتجات التبغ المُسخّن مقارنةً بالتدخين المستمر. كما انخفضت مستويات ديهايدروثرومبوكسين 11–dTX B2 بعد ٦ أشهر من استخدام منتجات التبغ المُسخّن، لكنّ الفرق بين استخدام منتَج التبغ المُسخّن والتدخين المستمر لم يصل إلى دلالة إحصائيّة. وعلاوةً على ذلك، لم يلاحَظ أيّ تأثير كبير للتبديل على جزيء الالتصاق بين الخلايا sICAM–1 أو كوليستيرول البروتِين الشحْمي مرتفع الكثافَة HDL (قُيِّمَت إحصاءات وصفيّة فقط). وفي تقرير مُحَدّث من واقع هذه الدراسة، كانت مستويات معظم المؤشّرات الحيويّة خلال ١٢ شهراً مماثلة لتلك المسجّلة خلال ٦ أشهر *(١٥٦)*. وفي حين أنّ بعض المؤشّرات الحيويّة للتأثير البيولوجي تغيّرت في اتّجاه إيجابي بعد التحوّل إلى منتَج التبغ المُسخّن (ممّا يشير إلى ضرر أقلّ من التدخين)، كانت الحصائل أسوأ مقارنةً بالمشاركين الذين أقلعوا عن التدخين.

وتضمّنت دراسة واقعيّة بعد تسويق منتج التبغ المُسخّن أجراها باحثون من شركة Japan Tobacco *(١٥٧)* قياس مجموعة من الواسمات الالتهابيّة، بما في ذلك كوليستيرول البروتِين الشحْمي مرتفع الكثافَة HDL–C، والغلسريدات الثلاثية، وجزيء الالتصاق بين الخلايا sICAM–1، وعدد كريّات الدم البيضاء، وديهايدرو–ثرومبوكسين 11–DHTXB2 وديونر ثرومبوكسين 2,3–d–TXB2 (مؤشّرات حيويّة على تنشيط الصفائح الدمويّة). وتم الإبلاغ عن انخفاضات في المؤشّرات الحيويّة للتأثير لدى مستخدمي منتَج التبغ المُسخّن (متوسط، ١,٢ سنة من الاستخدام)، رغم أنّ دينور ثرومبوكسين في البول 2,3–d–TXB2 كان أسوأ منه لدى غير المدخّنين.

مُستقلَبات البروستاغلاندين والمؤشّرات الحيويّة البوليّة الأخرى ذات الصلة

مُستقلَبات البروستاغلاندين. أشار تحليل البيانات المأخوذة من دراسة PATH إلى أنّ المدخّنين السابقين الذين يستخدمون حالياً منتجات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين حصريّاً لديهم مستويات من أيزو – بروستاغلاندين 8–*iso*–PGF2α في البول مماثلة لمستويات المدخّنين السابقين الذين لم يستخدموا منتجات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، ولمستويات المشاركين الذين لم يستخدموا التبغ مطلقاً *(١٣٥)*. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان المستخدمون الحاليّون للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين الذين لم يكونوا

مدخّنين سابقين لديهم أيضاً مستويات مرتفعة من أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8، كما أنّ الانخفاض البطيء نسبيّاً لمستويات أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 في البول عند الإقلاع عن التدخين ربّما يضاعف عدم الوضوح *(١٣٥،١٣٦)*. ومع ذلك، من المهمّ ملاحظة أنّ أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 كان أعلى بكثير بين المستخدمين المزدوجين للتدخين والسجائر الإلكترونية منه بين المدخّنين الحصريّين في تلك الدراسة (GMR ١,٠٩؛ ٩٥٪ حدود الثقة ١,٠٣؛ ١,١٥). ولُوحِظَت تغييرات طفيفة وغير مهمّة في الأيزوبروستانات البوليّة، بما يشمل أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 في دراسة تَحَوَّلَ فيها مدخّنو السجائر إلى منتَج تبغ مُسَخّن *(١٥٨)*. وعندما تَحَوَّلَ ٢٠ مدخِّناً إلى النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن بعد أسبوع واحد من عدم استخدام أيّ منتَج تبغ، أُفيدَ عن زيادات كبيرة لمستويات أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 في الدم. وتناولت العديد من التجارب السريريّة التي ترعاها الصناعة آثار استخدام منتجات التبغ المُسَخّن على أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 في البول. وعلى سبيل المثال، عندما تمّ اختيار مدخّنين بالغين أصحّاء بشكل عشوائي لاستخدام منتَج تبغ مُسَخّن يحتوي على المنثول أو مجموعة تمتنع عن التدخين لمدّة ٩١ يوماً، انخفضت مستويات أيزو–بروستاغلاندين $PGF2\alpha$–*iso*–8 في البول بنسبة ١٣٪ ($P < ٠,٠٥$) وكانت مماثلة لتلك الموجودة في مجموعة الامتناع عن التدخين *(١٦٠)*. وفي دراسة أجرتها شركة فيليب موريس إنترناشيونال PMI لـ٩٨٤ مدخّناً للسجائر في الولايات المتّحدة، لُوحِظَ انخفاض بنسبة ٦,٨٪ لمستويات أيزو–بروستاغلاندين البول $PGF2\alpha$–*iso*–8 لدى أولئك الذين تحوّلوا إلى استخدام منتجات التبغ المُسخّن لمدّة ٦ أشهر مقارنةً بأولئك الذين استمرّوا في تدخين السجائر *(١٥٤)*. وفي دراسة للاستخدام الحقيقي لمنتَجات التبغ المُسَخّن بعد تسويقها في اليابان، كان مستوى هذا المؤشّر الحيوي أعلى إلى حدٍّ ما لدى مستخدمي منتَجات التبغ المُسَخّن منه لدى غير المستخدمين، وإن كان ذلك بأهميّة حدّيّة ($P=٠,٠٦٤٦$) *(١٥٧)*.

مؤشرات التغيُّرات والأعراض قبل المرحلة السريريّة

المؤشّرات الحيويّة البوليّة الأخرى للإجهاد التأكسدي. في الحمض النووي الريبوزي، يكون الغوانين هو الهدف الرئيسي للأكسدة المباشرة بواسطة الشوارد الحرّة التي يسبّبها الالتهاب. والمنتَج الأكثر وفرةً لهذه الأكسدة هو 8–oxo–7,8–dihydro–2′–deoxyguanosine، الذي يمكن أن يسبّب شذوذاً صبغيّاً ويحفز طفرات ويُستخدَم على نطاق واسع كمؤشّر حيوي للإجهاد التأكسدي *(١١٥)*. وقد وجدت بعض الدراسات مستويات أعلى بكثير من 8–oxo–7,8–dihydro–2′–deoxyguanosine لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بغير المدخّنين *(١٦١،١٦٢)*. ولم يجد Sakamaki–Ching وآخرون *(١٦٢)* أيّ فرق في مستويات هذا المؤشّر الحيوي بين مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والمدخّنين.

ويتطلّب التقييم المباشر لحصائل الأمراض المزمنة بسبب استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن دراسات أترابية استكشافيّة، تستمرّ لسنوات عديدة وتشمل أعداداً كبيرة من المشاركين. ونظراً لأنّ هذا غير ممكن في معظم الدراسات وغير مناسب للقرارات التنظيميّة الحسّاسة من حيث التوقيت، تُستخدَم مؤشرات التغيّرات والأعراض قبل السريريّة بشكل شائع كمقاييس بديلة لمخاطر الإصابة بأمراض تنفسيّة وقلبيّة وعائيّة لدى مستخدمي منتجات التبغ والنيكوتين. وقد تشمل المؤشّرات والأعراض قبل السريريّة للأمراض القلبيّة الوعائيّة مقاييس مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتصلّب الشرايين وتفاعل صفائح الدم وحصائل قلبيّة وعائيّة أخرى. وبالنسبة لأمراض تنفسيّة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، تشمل المؤشرات والأعراض قبل السريرية التي يتمّ قياسها بشكل شائع وظيفة الجهاز التنفسي (FEV1)، والقدرة الحيوية القسرية (FVC) و

FEV1/FVC وقدرة نشر الرئة لأوّل أكسيد الكربون CO (DLCO)، وكذلك السعال والصفير وضيق التنفّس وأعراض أخرى *(١٦٣–١٦٦)*. وغالباً ما يعتمد تفسير المؤشّرات قبل السريريّة القلبيّة الرئويّة على توصيف الدهون والفيبرينوجين ودي–دايمر D–dimer والبروتين المتفاعل–سي hs–CRP. ولا توجد مؤشرات قويّة للسرطان قبل المرحلة السريريّة. وقد أصبحت تقارير الدراسات الوبائيّة السكانيّة الموسّعة حول العلاقة بين استخدام لنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين وحصائل المرض متاحة، وتمّ نشر معظمها منذ عام ٢٠٢٠. وستؤدّي هذه البيانات الناشئة دوراً رئيسيّاً في التقييمات المستقبلية للقيمة التنبؤيّة لمؤشّرات التعرّض الحيويّة والآثار البيولوجيّة في دراسات منتجات التبغ الجديدة والناشئة.

مستخدمو النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. أظهرت دراسات عدّة أنّ استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين يُزيد ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب وتصلُّب الشرايين وتفاعل الصفائح الدمويّة وحصائل قلبيّة وعائيّة أخرى مقارنةً بعدم استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين *(١٤١،١٤٧،١٤٨،١٦٧،١٦٨)*. كما تمّ الإبلاغ عن تأثيرات وأعراض تنفسيّة (مثل مقاومة تدفّق الهواء، وتراكم الضامّة المحمّلة بالدهون في الرئتين) لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، وأظهرت دراسة طولانيّة للموجتين ١ و٢ من دراسة PATH أنّ الأشخاص الذين كانوا مستخدمين حصريّين للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين عند خطّ الأساس كان معدّل انتشار الأعراض التنفسيّة اللاحقة لديهم أعلى من غير المستخدمين (٣٣,٦٪ مقابل ٢١,٧٪، على التوالي) *(١٦٨–١٧٠)*. وأظهر تقرير آخر يستند إلى الموجات ١–٤ من دراسة PATH أنّ استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين كان مرتبطاً بمخاطر أعلى للإصابة بأمراض تنفسيّة (مرض الانسداد الرئوي المزمن، والنُفاخ، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والربو) مقارنةً بغير المستخدمين *(١٧١)*. ومع ذلك، قد يؤدّي التحوّل من التدخين إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين إلى تحسينات في بعض هذه المؤشّرات والحصائل. ووجد استعراض منهجي لست دراسات سكانيّة باستخدام عيّنات تتراوح أحجامها من ٤٧٥ ١٩ إلى ٥٢٩ ١٦١ انخفاضاً في نسبة احتمالات الحصائل التنفسيّة (مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتهاب الشعب الهوائيّة المزمن، والنُفاخ، والربو، والصفير)، ولكن لم يحدث أيّ تغيير في الحصائل القلبيّة الوعائيّة (السكتة الدماغيّة، واحتشاء عضلة القلب، وأمراض القلب التاجيّة) لدى المدخّنين السابقين الذين استخدموا النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين مقارنةً بالمدخّنين الحاليّين *(١٧٢)*. وأظهرت دراسة مُعشّاة بالمناوبة لمستخدمي الشيشة زيادة تصلّب الشرايين ومستويات أعلى من الواسمات الالتهابيّة مع استخدام الشيشة الإلكترونيّة مقارنةً باستخدام النرجيلة التقليديّة *(١٧٣)*. والاختلافات بين المؤشّرات والأعراض قبل المرحلة السريريّة (أي بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والأمراض القلبية الوعائية) ليست مفاجِئة؛ ويمكن أن تكون بسبب تفاعل معقّد بين التعرّض والآثار البيولوجية المحدّدة التي يثيرها التعرّض. وعلى سبيل المثال، يحدث انخفاض في خطر الإصابة بسرطان الرئة بعد أكثر من ٢٠ إلى ٢٥ عاماً من الإقلاع عن التدخين ولا يصل أبداً إلى معدّل الأشخاص الذين لم يدخّنوا مطلقاً *(١٧٤)*. وفي المقابل، ينخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبيّة الوعائيّة إلى معدّل الأشخاص الذين لم يدخّنوا أبداً في خلال سنة إلى ٣ سنوات فقط *(١٧٤)*؛ ومع ذلك، حتى المستويات المنخفضة من التعرض، مثل أقل من ثلاث سجائر في اليوم أو حتى التدخين غير المباشر لدى غير المدخنين، تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية *(١٧٥–١٧٧)*.

مستخدمو منتجات التبغ المُسخّن. هناك عدد قليل من التقارير المستقلّة عن مؤشّرات الآثار الصحيّة لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسَخّن. وقد وجدت دراسة مقطعيّة لـ٣٣٦ ٥٨ طالباً تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٨ عاماً في دراسة مسح سلوك مخاطر الشباب الكوري لعام ٢٠١٨ وجود ارتباط بين استخدام منتَجات التبغ المُسخّن والإصابة بالربو والتهاب الأنف التحسّسي والتهاب الجلد التأتّبي *(١٧٨)*. وتم الإبلاغ عن حالتين

من الالتهاب الرئوي الإيزونوفيلي الحاد المرتبط باستخدام منتجات التبغ المُسخّن في اليابان. وشملت إحدى الحالات رجلاً يبلغ من العمر ٢٠ عاماً استخدم ٢٠ عصا من منتجات التبغ المُسخّن يومياً لمدّة ٦ أشهر وضاعف استهلاكه قبل أسبوعين من دخول المستشفى *(١٧٩)*. وكانت الحالة الثانية لصبي يبلغ من العمر ١٦ عاماً مصاب بالربو القصبي أصيب بسعال وضيق تنفّس وتعب مباشرةً بعد تدخين منتَج تبغ مُسخّن، وتفاقمت الأعراض على مدار أسبوعين من استخدام منتَج التبغ المُسخّن *(١٨٠)*. وتقتصر معظم تقارير صناعة التبغ حول المؤشّرات قبل السريريّة لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن على مقاييس التنفّس، وعلى وجه التحديد حجم الزفير القسري١. وتُظهِر هذه الدراسات إمّا عدم وجود تغيير أو تحسُّن متواضع في هذا القياس بعد التحوّل من التدخين إلى استخدام منتجات التبغ المُسخّن *(١٥٥،١٥٧)*.

أبرز المؤشّرات الحيويّة الناشئة للتأثيرات البيولوجيّة في دراسات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن

مُرتَسَم مَثيلة الحمض النووي الريبوزي. تدعم أدبيّات واسعة استخدام التعديلات التخلّقيّة المتوالية كمقياس لتأثير التدخين *(١٨١،١٨٢)*. وقد وجدت دراسات أُجرِيَت على إضافة مجموعة ميثيل الحمض النووي في اللعاب وسائل غسل القصبات والأسناخ أنّ الملامح التخلّقيّة لاستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين كانت مماثلة لتلك الخاصّة بغير المستخدمين *(١٨٣،١٨٤)*، وأنّ استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين لم يؤثّر على مُستَقبِل الهيدروكربونات الأروماتية cg05575921، وهو مَوضِع مُثبَّط لمُستقبِلات الهيدروكربونات العطريّة في حالة النقص الشديد لمجموعة الميثيل (AHRR) لدى المدخّنين وعلامة حسّاسة ومحدّدة لحالة التدخين *(١٨٥،١٨٦)*؛ ومع ذلك، تمّ الإبلاغ عن نقص ميثيل العناصر المتكرّرة LINE-1 وفقدان شامل لهيدروكسي ميثيل الحمض النووي الريبوزي في كريّات الدم البيضاء لمستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، ممّا يشير إلى تأثيرات جهازيّة *(١٨٧)*.

وقد تمّ تقييم تأثير استخدام منتجات التبغ المُسخّن على إضافة مجموعة ميثيل الحمض النووي الريبوزي في دراسة Tsuruoka Metabolome الأترابيّة في اليابان *(١٨٨)*، التي وجدت أنّ ١٠ جينات من ١٧ جيناً مرتبطاً بالتدخين كانت ناقصة الميثيل بشكل كبير، وزاد معدّل التنظيم الإيجابي لنسخ مُستَقبِل البروتين GPR١٥ المتقارن بشكل ملحوظ لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن مقارنةً بغير المدخنين، رغم أنّ التعبير الجيني لمُستقبِل الهيدروكربونات الأروماتيّة AHRR كان أقلّ بكثير من مدخّني السجائر. وتشير هذه النتائج إلى أنّ استخدام منتجات التبغ المُسخّن قد يؤدّي إلى إضافة مجموعة ميثيل الحمض النووي الريبوزي وتحديد ملامح جميع القراءات الجينيّة في الخلايا بوضوح. وينبغي تحرّي النتائج المترتبة على هذه الآثار.

التعبير الجيني. يمكن أن تشير التغيّرات في التعبير الجيني الناجم عن التدخين وحالات التعرّض الضارة الأخرى إلى اضطرابات في السبل الاستقلابيّة الخلويّة، وقد تكون هذه التغيّرات بمثابة مؤشّرات حيويّة للتأثيرات البيولوجيّة المرتبطة بحصائل صحيّة محدّدة، بما في ذلك سرطان الرئة *(١٨٩-١٩١)*. وقد وجدت دراسات مقطعيّة لمستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والمدخّنين وغير المدخّنين ارتساماً جينيّاً متمايزاً بين المجموعات. وعلى سبيل المثال، وجد Martin وآخرون *(١٩٢)* أنّ ظهارة أنف المدخّنين أظهرت تنظيماً سلبيّاً متفاوتاً لنسخ ٥٣ جيناً، بينما أظهر مستخدمو النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين تنظيماً سلبيّاً متفاوتاً لنسخ ٣٥٨ جيناً مقارنةً بغير المدخّنين. وكان التنظيم الإيجابي لنسخ جين واحد فقط – استجابة النمو ١ ("EGR1") – هو نفسه لدى المدخّنين ومستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، في حين كانت الجينات المتبقّية التي تمّ التعبير عنها بشكل مفرط خاصّة بكلا المنتَجَين. وفي الدراسة المقطعيّة الثانية،

استُخدِمَت الخلايا الفمويّة لتقييم التعبير الجيني في نفس المجموعتين، مع نتائج مختلفة: إذ كانت لدى المدخّنين جينات مُعَبَّر عنها بشكل أكثر تفاوتاً من مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين *(١٩٣)*. وارتبطت المسارات الأكثر تحرُّراً من الضوابط لدى المدخّنين ومستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين بالمسارات المسبِّبة للسرطان. وأظهرت دراسات التعبير الجيني بعد تعرُّض حادّ للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين تغيُّرات كبيرة في خلايا الفم والدم والجهاز التنفّسي استجابةً للتعرّض *(١٩٤،١٩٥)*. ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العواقب الفيزيولوجيّة المرضيّة لمثل هذه النتائج.

الميكروبيوم الفموي. الميكروبيوم الفموي (ميكروب فموي متعايش مع الانسان أو أيّ من الأحياء الأخرى) هو وسيط مُستَقبِلات معقّد للتعرّض الكيميائي في جوف الفم. وتخلق التغييرات في البيئة الكيميائيّة الفمويّة ظروفاً قد تكون ضارّة أو مفيدة لبعض المجموعات البكتيريّة، ممّا يؤدّي إلى تغييرات في تكوين ووظيفة الميكروبيوم الفموي. وجوف الفم هو أيضاً بوابة الجراثيم التي تستعمر الجهاز التنفّسي *(١٩٦–١٩٨)*، وهناك معلومات متراكمة حول ارتباط الميكروبيوم الفموي بمجموعة متنوّعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان والأمراض القلبيّة الوعائيّة ومرض الانسداد الرئوي المزمن *(١٩٦،١٩٩–٢٠٧)*. يؤثر تدخين السجائر على الميكروبيوم الفموي *(٢٠٨)* من خلال التأثيرات المثبِّطة للمناعة *(٢٠٩)*، بخلق الظروف المواتية لتكوين أغشية حيوية رقيقة *(٢١٠)*، وتغيير حدّة الأكسجين ودرجة الحموضة في الفم *(٢١١)*، وتعديل البيئة الكيميائيّة لجوف الفم *(٢١٢)*. وتشير التقارير إلى أنّ نوع التبغ المستخدم ووتيرة الاستخدام وتاريخ التدخين كلّها تؤثّر على درجة وطبيعة هذه التغيّرات *(٢١٣،٢١٤)*.

وتشير دراسات حديثة إلى أنّ بصمات الميكروبيوم الفموي لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين تختلف عن تلك الموجودة لدى مدخّني السجائر والمدخّنين السابقين أو غير المدخّنين، بما في ذلك تغيير التركيب التصنيفي، وزيادة التنوّع الميكروبي، وزيادة كبيرة في وفرة المسارات الميكروبيّة الضالعة في استقلاب الكربوهيدرات والأحماض الأمينيّ، وعوامل الفوعة المتنوعة *(٢١٥–٢١٧)*. وبعض هذه السمات مواتية (على سبيل المثال تنوّع أكبر مقارنةً بالمدخّنين)، في حين يشير البعض الآخر إلى عمليّات التهابيّة. وكما هو الحال في المدخّنين، فإنّ الوفرة النسبيّة لبكتيريا *Veillonella* في الخلايا الشدقيّة ولعاب مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أعلى بكثير مقارنةً بغير المستخدمين *(٢١٥،٢١٦)*. وترتبط بكتيريا *Veillonella* بعدوى مختلفة، بما في ذلك في الفم والرئتين والقلب *(٢١٨–٢٢٠)*، وقد تلعب بعض أنواع *Veillonella* دوراً في النترجة الداخليّة من خلال قدرتها على اختزال النترات إلى نتريت *(٢١٦،٢٢١)*، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي للمستويات المتماثلة من مادّة نيتروزونورنيكوتين NNN الموجودة في تجاويف فم مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والمدخّنين التي وجدها Bustamante وآخرون *(١٧)*.

ولم يُعثَر إلا على دراسة واحدة فقط للميكروبيوم الفموي لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن *(٢٢٢)*. وأُجرِيَت الدراسة على ٦٥ مراهقاً، تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ عاماً، في أوكرانيا كانوا من مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن أو النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو غير المستخدمين لأيّ منتَج من منتجات التبغ (مجموعة الضبط). وكان تكوين الميكروبيومات الفمويّة للمشاركين الذين استخدموا منتجات التبغ المُسَخّن مختلفاً عن تكوين مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. وتشير النتائج إلى أنّ كلا المنتجين يقلّل من عدد الأحياء الدقيقة المقيمة على اللُوَيحَةِ السِنِيَّة، ممّا يؤدّي إلى ظهور المكوّرات العقديّة العابرة الانتهازيّة مثل العقديّة الرئويّة *Streptococcus pneumoniae* والعِقديّة المُقيّحة *S. pyogenes*.

٥-٤ المؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر

٥-٤-١ تعريف ولمحة للمؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر المستخدمة في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين

يمكن أن تؤدّي الاختلافات الفرديّة والسكانيّة في امتصاص و/أو استقلاب المواد السامة والمواد المسرطنة الموجودة في منتجات التبغ والنيكوتين إلى اختلافات في التعرّض للآثار البيولوجيّة الضارّة والحصائل الصحيّة اللاحقة. والمؤشّرات الحيويّة للحساسيّة هي مؤشّرات تنبّؤيّة للخصائص الفرديّة (مثل تعدّد الأشكال الجينيّة) التي تدفع مثل هذه الاختلافات. وفي سياق مكافحة التبغ، تفيد هذه المؤشّرات الحيويّة في تفسير الاختلافات السكانيّة المحتملة في مستويات المؤشّرات الحيويّة للتعرّض أو مستويات التأثير البيولوجي بين مستخدمي نفس نوع المنتّج والتنبّؤ بها. وعلاوةً على ذلك، يمكن استخدام هذه المؤشّرات الحيويّة لتحديد السكان المعرّضين للإصابة بالأمراض واستهدافهم بتدخّلات الإقلاع.

نسبة مُستَقلَب النيكوتين ((NMR. المؤشّر الحيوي للتأثُّر الأكثر استخداماً في دراسات تعاطي التبغ ومخاطر الإصابة بأمراض هو نسبة اثنين من مُستَقلَبات النيكوتين، ترانس-'٣-هيدروكسيكوتينين وكوتينين، ويشار إليها باسم نسبة مُستَقلَب النيكوتين NMR. ويعكس هذا المؤشّر الحيوي نشاط الإنزيم CYP2A6، وهو الإنزيم المسؤول بشكل أساسي عن استقلاب النيكوتين، والذي يتمّ تحديده بشكل أساسي من خلال وجود أو انتفاء تعدُّد الأشكال الوظيفيّة في الجين CYP2A6 *(٢٢٣)*. وترتبط الاختلافات بين الأفراد في نسبة مُستَقلَب النيكوتين بسلوك التدخين وجرعته *(٢٢٤)*، والامتناع عن التدخين *(٢٢٥)*، وخطر الإصابة بسرطان الرئة *(٦)*. وتتوفّر القيم التمثيليّة لنسبة مُستَقلَب النيكوتين لدى متعاطي التبغ يوميّاً في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بشكل عام وحسب العمر والجنس والعرق أو الانتماء العرقي من تحليل حديث للموجة ١ من دراسة PATH *(٢٢٦)*.

المُستَقلَبات البوليّة للمواد المسرطنة والمواد السامة. كما نُوقِشَ أعلاه، فإنّ المُستَقلَبات البوليّة لمقوّمات دخان التبغ مثل النيكوتين والنيتروزامينات الخاصّ بالتبغ والهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات PAH والمُرَكّبات العضويّة المتطايرة هي مؤشّرات حيويّة راسخة للتعرّض. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل بيانات من دراسة شنغهاي الأترابيّة ودراسة الصحّة الصينيّة في سنغافورة، وهما اثنتان من الدراسات الوبائيّة الاستباقيّة الكبرى، أنّ إجمالي كلٍّ من مكافئات النيكوتين وأمينو نيتروز الميثيل NNAL ونيتروزونورنيكوتين NNN وتتراهيدروفينانثرين PheT ارتبط بشكل مستقل بمخاطر الإصابة بالسرطان بدرجة أعلى بكثير بين المدخّنين (الجدول ٣) *(٢٢٧،١٥،١٠)*. ولذلك يمكن أيضاً اعتبار هذه المؤشّرات الحيويّة مؤشّرات حيويّة لقابليّة التأثر، وعلى وجه التحديد السرطان. وفي هذه الدراسات، كان إجمالي مكافئات النيكوتين بمثابة مرصد لجرعات جميع المكونات الأخرى لدخان التبغ. ورغم أنّ تأثيرات إجمالي أمينو نيتروز الميثيل ونيتروزونورنيكوتين وتتراهيدروفينانثرين كانت لا تزال واضحة بعد تصحيح مكافئات النيكوتين الكليّة، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للمؤشّرات الحيويّة لحمض المركابتوريك في بوتاديين ١,٣-butadiene وأكسيد الإيثيلين والبنزين والأكرولين وكروتونالدهيد *(٢٢٩)*. وتتطلّب أهميّة استخدام المواد المسرطنة البوليّة والمؤشّرات الحيويّة السامّة لتقييم المخاطر لدى مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن مزيداً من البحث، حيث يبدو أنّ مستخدمي هذه المنتجات لديهم يتعرّضون بقدر محدود للمُرَكّبات الأمّ ذات الصلة (كيتون النتروزامين المشتقّ من النيكوتين NNK ونيتروزونورنيكوتين والهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات). وكما ذُكِرَ أعلاه، قدّم Bustamante وآخرون *(١٧)* دليلاً على وجود مستويات متزايدة من نيتروزونورنيكوتين في لعاب مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين.

الجدول ٣– المواد المسرطنة البوليّة والمُستَقلَبات السامّة التي ترتبط استشرافيّاً بخطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخّنين

المكوّن	المؤشّر الحيوي	نسبة الأرجحيّة	مجموعة الدراسة	الأرقام المرجعيّة
النيكوتين	الكوتينين	٣,٥٢–٠,٨٥	شنغهاي، سنغافورة، الولايات المتّحدة الأمريكيّة	٢٣١-٢٢٩
كيتون النتروزامين المشتقّ من النيكوتين NNK	مجموع أمينو نيتروز الميثيل NNAL	٢,٦٤–١,٥٧	شنغهاي، سنغافورة، الولايات المتّحدة الأمريكيّة	٢٣١-٢٢٩
الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات PAH	تتراهيدروفينانثرين PheT	٢,٣٤–١,٢٣	شنغهاي، الولايات المتّحدة الأمريكيّة	٢٣١،٢٢٩
المُركّبات العضويّة المتطايرة	أحماض مركبتوريك	١,٢٠–٠,٩٧	شنغهاي	٢٢٨

أمثلة على مؤشّرات حيويّة محتملة أخرى لقابليّة التأثّر. بعض المؤشّرات الحيويّة الموصوفة أعلاه، مثل إضافة مجموعة ميثيل الحمض النووي الريبوزي والتعبير الجيني والميكروبيوم، هي أيضاً خصائص فرديّة مهمّة يمكن أن تؤثّر على استقلاب مكوّنات التبغ و/أو آليّات الحماية (مثل الاستجابات المناعية وإصلاح الحمض النووي) ضد آثارها الضارة. لذلك، يمكن أن تكون إضافة مجموعة ميثيل الحمض النووي والتعبير الجيني والميكروبيوم بمثابة مؤشّرات حيويّة لقابليّة الإصابة بالأمراض في دراسات التبغ أو منتجات النيكوتين.

٢–٤–٥ تطبيق المؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن

يعدّ استخدام المؤشّرات الحيويّة لقابليّة الإصابة بالأمراض في دراسات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن محدوداً.

نسبة مُستَقلَبات النيكوتين NMR

من غير المعروف ما إذا كانت نسبة مُستَقلَبات النيكوتين تنبئ بسلوك استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسَخّن أو بأيّ حصيلة صحيّة ناتجة عن استخدام هذه المنتجات. وربما يكون الوقت القصير نسبيّاً منذ طرح هذه المنتجات في السوق وتنوّعها وتطوّرها المستمرّ والتباين في إيصال النيكوتين هي الأسباب الرئيسيّة لنقص البيانات. وقد وجدت دراسة لبيانات PATH (الموجتان ١ و ٢) بشأن الارتباط بين نسبة مُستَقلبات النيكوتين والتحوّلات في تدخين السجائر واستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين *(٢٣٢)* تفاعلاً كبيراً ثنائي الاتجاه، حيث كانت النساء ذوات النسبة الأعلى لمُستَقلَبات النيكوتين (أي استقلاب أسرع للنيكوتين) أقلّ احتمالاً بمعدّل ١٠ مرّات للإقلاع عن استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين من النساء ذوات النسبة الأقلّ لمُستَقلَبات النيكوتين. وتشير هذه النتائج إلى أنّه يمكن استخدام نسبة مُستَقلَبات النيكوتين كمؤشّر حيوي للإقلاع عن استخدام نُظم إيصال النيكوتين إلكترونياً لدى النساء.

مؤشّرات حيويّة محتملة أخرى لقابليّة التأثّر

المُستَقلَبات البوليّة للمواد المسرطنة والموادّ السامّة. لا يوجد دليل ثابت على حدوث زيادات كبيرة في مُستَقلَبات كيتون النتروزامين المشتقّ من النيكوتين NNK أو الهيدروكربونات العطريّة المتعدّدة الحلقات PAH

في بول مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسَخّن مقارنةً بغير المستخدمين لأيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين *(٢٣٣،٦٠)*.

مَثيَلة الحمض النووي الريبوزي والتعبير الجيني والميكروبيوم. يعدّ استخدام هذه المؤشّرات الحيويّة في دراسات منتجات التبغ والنيكوتين حديثاً نسبيّاً ومحدوداً. ولم تتمّ دراسة الارتباطات المحتملة لهذه المؤشّرات الحيويّة مع استقلاب مكوّنات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسَخّن أو مع التأثيرات البيولوجيّة لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسَخّن.

٥–٥ الطرق الراسخة والمعتمدة لقياس المؤشّرات الحيويّة

تتوفّر طرق جيّدة التوصيف للمؤشّرات الحيويّة الأكثر استخداماً للتعرّض والآثار البيولوجيّة، لا سيّما تلك المستخدمة للمجموعات الكبيرة. ويعدّ الفصل الكروماتوغرافي السائل (LC) أو الفصل الكروماتوغرافي الغازي (GC) إلى جانب قياس الطيف الكتلي (MS) أساليب حساسّة للغاية وانتقائيّة مفضّلة لهذه القياسات. وتَرِد في الجدول ٤ أمثلة للأساليب، إلى جانب بارامتراتها التحليليّة. وبالنسبة للمؤشّرات الحيويّة الدائرة للتأثيرات البيولوجيّة، مثل السيتوكينات والبروتينات التفاعليّة، عادةً ما تُستخدَم أساليب المقايسة المناعيّة مع مجموعات الأدوات المتاحة تجاريّاً. ويتمّ التحقّق من أداء مجموعات الأدوات من حيث الجودة والنوعية من قِبَل الشركات المصنِّعة لها.

الجدول ٤– أمثلة على أساليب معتمدة لبعض المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض والآثار البيولوجيّة

المؤشّر الحيوي	وصف الأسلوب	خصائص الأسلوب	الرقم المرجعي (الأرقام المرجعيّة)
المؤشّرات الحيويّة للتعرض			
إجمالي مكافئات النيكوتين البولي (TNEs)	تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي –LC MS/MS للنيكوتين، والكوتينين، و3′-hydroxycotinine والغلوكورونيدات الخاصّة بها بعد المعالجة الإنزيميّة للبول (لإطلاق هذه المؤشّرات الحيويّة من مترافقات الغلوكورونيد الخاصة بها) ومرحلة الاستخلاص الصلبة	نسبة الدقّة: ٩٦–٩٣٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٧,١–٤,٢٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٠,٤–٥٪	٢٣٤
إجمالي أمينو نيتروز الميثيل NNAL البولي	تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي LC–MS/MS لأمينو نيتروز الميثيل وغلوكورونيدات *O*-و*N*-الخاصّة به بعد المعالجة الإنزيمية للبول وخطوتين من الاستخلاص	نسبة الدقّة: ٩٤٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٣,٠٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٥,٧٪	٢٣٥
حمض مركبتوريك سيانوإيثيل CEMA البولي	تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي LC–MS/MS بعد خطوة تنقية مع تبادل الأنيونات بالوضع المختلط على لوح بنسق من ٩٦ فتحة	نسبة الدقّة: ٩٨٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٦,٤٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٦,٦٪	٢٣٦

تتراهيدروفينانثرين PheT البولي	تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي GC– NICI–MS/MS بعد المعالجة باستخدام إنزيم بيتا–غلُوكُورُونيداز والأريل سلفاتاز والتنقية على ألواح الستايرين ثنائي الفينيل بنزين بنسق من ٩٦ فتحة	نسبة الدقّة: ٩٥٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٢,٩٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٣,٧٪	٢٣٥
8–iso–PGF_{2a} البولي	تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي LC–MS/ MS بعد خطوة تنقية واحدة	نسبة الدقّة: ١٠٣٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٠,٤٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٥,٥٪	٢٣٧
نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي إلى الأكرولين في الخلايا الفموية	يتم عزل الحمض النووي الريبوزي، وبعد التحلُّل المائي ومرحلة الاستخلاص الصلبة تقاس كمية نواتج الإضافة بواسطة تحليل الاستشراب السائلي المقرون بقياس الطيف الكتلي/قياس الطيف الكتلي LC–MS/MS.	نسبة الدقّة: ٩٦٪ معامِل التغيُّر في خلال اليوم: ١,٦٪ مُعامِل التغيُّر في خلال اليوم: ٣,٤٪	٢٣٨

CV، مُعامِل التغيُّر NICI، التأين الكيميائي للأيون السالب

٥–٦ ملخص بيّنات المؤشّرات الحيويّة للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن والانعكاسات على الصحة العامة

شهدت البحوث حول المؤشّرات الحيويّة لتقييم منتجات التبغ والنيكوتين انتشاراً في السنوات الـ١٥ الماضية، ممّا أدّى إلى توسيع نطاق تطبيق المؤشّرات الحيويّة المعروفة، وتوفير مؤشّرات حيويّة جديدة وتوليد بيّنات جديدة على مستوياتها لدى المستخدمين. وكانت الدراسة الوطنية الطوليّة PATH في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وغيرها من الأفواج الطوليّة الكبيرة منصّات مفيدة لاستخدام مجموعة واسعة من المؤشّرات الحيويّة لتقييم التعرُّض والآثار لدى مستخدمي أنواع مختلفة من منتجات التبغ. وتدعم مجموعة كبيرة من الأدبيّات المنشورة استخدام المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض بغرض تقييم النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، وأصبح الدعم الجديد متاحاً لاستخدام نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي في خلايا الفم وبعض المؤشّرات الحيويّة القلبيّة الرئويّة للتأثيرات البيولوجيّة لهذا الغرض. ومن المحتمل أن تكون نفس المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض والتأثير مفيدة لتقييم منتجات التبغ المُسخّن؛ ومع ذلك، فقد أُجرِيَ معظم الأبحاث حول المؤشّرات الحيويّة لمنتجات التبغ المُسخّن حتى الآن من قِبَل دوائر صناعة التبغ. ولا يتوفّر سوى القليل من المعلومات عن الدور المحتمل لنسبة مُستَلَب النيكوتين، وهو مؤشّر حيوي لقابليّة الإصابة بالأمراض، في قياس التعرّض والآثار لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن.

٥–٦–١ موجز البيانات المتاحة والانعكاسات على الصحّة العامّة

تَرِد أدناه الاستنتاجات الرئيسيّة لهذا الاستعراض للبيانات المتعلّقة بالمؤشّرات الحيويّة للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن والانعكاسات على الصحّة.

يرتبط التحوُّل من تدخين السجائر التقليديّة إلى الاستخدام الحصري للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين بتقليل التعرُّض للعديد من الموادّ السامّة والمواد المسرطنة التي تلعب أدواراً رئيسيّة في الأمراض التي يسبّبها التدخين. تدعم هذا الاستنتاج أدبيّات واسعة النطاق، بما في ذلك أحدث التحليلات المستندة إلى الموجتين ١ و٢ من دراسة PATH *(٧٤، ٩٠)*، وتحليل ثانوي للاستعراض المنهجي الذي أجرته مؤسّسة Cochrane لتجارب استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين بغرض الإقلاع عن التدخين *(٢٣٩)*.

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- ليس مفهوماً تماماً حتى الآن مدى وطبيعة تأثيرات هذه التخفيضات على الصحّة. فالمؤشّرات الحيويّة للتعرُّض لا تأخذ في الاعتبار الآثار المشتركة المحتملة للعديد من المكوّنات الفرديّة وبالتالي، فإنّ قدرتها محدودة على التنبّؤ بالتغيّرات في مخاطر الإصابة بالمرض. وعلى سبيل المثال، فإنّ مستويات العديد من المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض، بما فيها تلك الخاصّة بموادّ سامّة متطايرة مثل الأكريلونيتريل والأكرولين، أعلى لدى المستخدمين الحصريّين للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين منها لدى غير المستخدمين لمنتجات النيكوتين أو التبغ *(٨٨، ١٤٢، ١٧٠، ٢٤٠-٢٤٢)*، كما أنّ آثار حالات التعرّض المنخفضة المستوى هذه غير مفهومة تماماً. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض مستخدمو النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لبعض مُبطِئات الاشتعال الفوسفاتيّة العضويّة (ملوّثات محتملة في أجهزة النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين) *(٢٤٣)*، وأظهرت دراسة للتنميط الكيميائي غير المستهدف أنّ رذاذ النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين قد يحتوي على أكثر من ٢٠٠٠ مكوّن كيميائي، كثير منها لم يتمّ توصيفه بَعد *(٢٤٤)*.
- في حين أنّ التأثيرات الطويلة الأجل لاستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين غير مفهومة بشكل جيّد، فإنّ المدخّنين الذين يتحوّلون تماماً إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين قد يستفيدون من تقليل التعرض للعديد من الموادّ السامة والموادّ المسرطنة في التبغ.

يمكن استخدام مجموعة من المؤشّرات الحيويّة للتعرّض في تحديد استخدام المنتَج أو التحقُّق منه (الجدول ٥). نقطة الفصل البالغة ٥-٦ أجزاء في المليون من أوّل أكسيد الكربون ستميّز مستخدمي السجائر القابلة للاحتراق عن مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين وغير المستخدمين لها. ويوجد الهيدروكسيكوتينين في بول مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين (على الأقلّ ٢٠٠٠ بيمول/ مليلتر كرياتينين) *(٢٤٢)* وتركيزات أقلّ (<٢٧ بيمول/مليلتر بول) من حمض مركبتوريك سيانوإيثيل مقارنةً بغير المدخّنين لأيّ منتَج تبغ أو نيكوتين، الذين سيكون لديهم حدّ أدنى (صفر بشكل أساسي) من الهيدروكسيكوتينين *(٢٤٢)* وحمض مركبتوريك سيانوإيثيل (<٢٧ بيمول/مليلتر في البول) *(٢٤٥، ٢٤٦)*. وإذا كانت حالة استخدام النيكوتين للمشاركين غامضة، فيمكن قياس أمينو نيتروز الميثيل NNAL (١-٢ بيمول/مليلتر من البول) كعلامة حيوية لكيتون النتروزامين المشتقّ من النيكوتين NNK الخاصّ بالتبغ، وهو ما يحدث بمستويات منخفضة لدى مستخدمي النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين (٠,٠٢٣ بيمول/مليلتر من البول) *(٢٤٢، ٢٤٧)*. ويمكن استخدام بروبيلين غليكول في اللعاب (٣,٥ ميكرومول/ مليلتر لدى مستخدمي النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين و٠,٠٠٤ ميكرومول/مليلتر لدى غير المستخدمين لها، بياناتنا غير المنشورة) لتأكيد استخدام النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. ويجب مراعاة العمر النصفي للمؤشّر الحيوي عند استخدام نقاط الفصل هذه، لا سيّما في الدراسات التي أُجرِيَت مؤخّراً على التحوّل من التدخين إلى استخدام النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين. واستُخدِمَ في عدد قليل من الدراسات أناتابين، وهو قلويد بسيط في التبغ (لا ينبغي أن يكون موجوداً لدى المستخدمين الحصريّين للنظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين).

الجدول ٥– القيم النسبيّة المتوقّعة للمؤشّرات الحيويّة لدى مستخدمي مختلف منتجات التبغ والنيكوتين

فئة الاستخدام	المؤشّر الحيوي في البول				غليكول البروبيلين في اللعاب
	CO	TNE	إجمالي NNA	CEMA	
تدخين حصري للسجائر	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع	منخفض أو لا يمكن كشفه
استخدام حصري للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين	منخفض	مرتفع	منخفض أو لا يمكن كشفه	منخفض أو لا يمكن كشفه	مرتفع
استخدام مزدوج للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والتدخين	متغير	مرتفع	مرتفع	مرتفع	متغير
عدم استخدام أيّ تبغ أو نيكوتين	منخفض	منخفض أو لا يمكن كشفه	منخفض أو لا يمكن كشفه	منخفض أو لا يمكن كشفه	منخفض أو لا يمكن كشفه

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- يعدّ استخدام مجموعة المؤشّرات الحيويّة المقترحة مهمّاً للنهوض بالبحوث المتعلقة بالتعرّض والآثار لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين.

لا يشهد مدخّنو السجائر الذين يصبحون مستخدمين مزدوجين للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والسجائر التقليديّة تخفيضات ذات مغزى في معظم المؤشّرات الحيويّة للتعرّض. ويبدو أنّ كميّة التدخين هي المحدّد الأساسي للتعرّضات لدى المستخدمين المزدوجين.

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- من غير المحتمل أن يشهد المستخدمون المزدوجون تحسينات في التأثيرات البيولوجيّة مقارنةً بأولئك المُشاهَد أنهم يدخّنون حصريّاً.
- يعرّض الاستخدام المزدوج المتعاطين لنفس مستويات الموادّ السامّة والمواد المسرطنة في التبغ مثل تدخين السجائر، وكذلك لانبعاثات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. والعواقب الصحيّة لهذا التعرّض المختلط غير معروفة؛ ومع ذلك، يشير استعراض منهجي إلى أنّ الاستخدام المزدوج قد يرتبط بنفس الخطر أو خطر أعلى بكثير للأعراض المُبلغ عنها ذاتيّاً أو الإصابة بالمرض مثل التدخين الحصري للسجائر *(٢٤٨)*.

تُعتبَر نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي في خلايا الفم مؤشّرات حيويّة مفيدة لجرعة الموادّ المسرطنة والتأثيرات البيولوجيّة، ويمكن استخدامها لمقارنة تأثيرات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين بتأثيرات السجائر التقليديّة. ويجب استخدام هذه المؤشّرات الحيويّة على نطاق أوسع، عندما يكون ذلك ممكناً.

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- حسبما ذُكِرَ أعلاه، فإنّ المؤشّرات الحيويّة للتعرّض ذات قدرة محدودة على التنبّؤ بالتغييرات في مخاطر المرض. ونظراً لأنّ تكوين الحمض النووي الريبوزي هو خطوة أساسيّة في عملية التسرطن الكيميائي، فإنّ هذه المؤشّرات الحيويّة قد تشير إلى خطر الإصابة بالسرطان.

- بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتفاعليّة الألديهيدات والعوامل الالتهابيّة الأخرى الموجودة في رذاذ النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والنُظم الإلكترونيّة لإيصال موادّ غير النيكوتين، فإنّ المؤشّرات الحيويّة البوليّة للتعرّض قد لا تلتقط بشكل كامل حالات التعرّض المهمّة والآثار البيولوجيّة في مكان الاتّصال المباشر للرذاذ بالأنسجة البشريّة، مثل جوف الفم.

نتائج الدراسات التي أُجرِيَت على السيتوكينات الالتهابيّة الدائرة المرتبطة بالتأثيرات القلبيةّ الوعائيّة والتنفسيّة بعد استخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين غير متّسقة. ويتمثّل أحد تحدّيات تفسير النتائج في استخدام أنواع ومجموعات مختلفة من هذه المؤشّرات الحيويّة في دراسات مختلفة.

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- من الضروري وجود بيانات قاطعة عن هذه المؤشّرات الحيويّة لدى مستخدمي النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، حيث تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أنّ النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين قد تكون مصدراً للتعرّض للالتهابات وبالتالي تساهم في التأثيرات التنفسيّة والقلبيّة الوعائيّة لدى المستخدمين.

تشير دراسات مؤشّرات التغيّرات والأعراض قبل السريريّة إلى أنّ النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين تزيد من مخاطر التأثيرات التنفسيّة و(ربّما) القلبيّة الوعائيّة مقارنةً بعدم استخدام أيّ منتج.

التأثيرات الناتجة على الصحّة العامّة:

- في حين تمّ الإبلاغ عن بعض التحسينات في الأعراض التنفسيّة لدى المدخّنين الذين يتحوّلون إلى النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين، لا ينبغي تشجيع الاستخدام المطوّل للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين من قِبَل المدخّنين السابقين. وتعدّ التدخّلات المبتكرة للإقلاع عن التدخين ضروريّة لمساعدة المستخدمين على الإقلاع عن التدخين واستخدام النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين كليهما معاً.
- من المرجّح أن يؤدّي استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين من قِبَل أشخاص لم يدخّنوا أبداً إلى زيادة مخاطر إصابتهم بالأمراض.

الدراسات المستقلّة للمؤشّرات الحيويّة لدى مستخدمي منتجات التبغ المُسخّن ناقصة بشكل خطير.

الآثار الناتجة على الصحّة العامّة:

- رغم أنّ تقارير دوائر صناعة التبغ تشير إلى انخفاضات كبيرة في المؤشّرات الحيويّة للتعرّض وبعض المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة لدى المدخّنين الذين يتحوّلون إلى منتجات التبغ المُسخّن، فإنّ الأبحاث الأكاديميّة المستقلّة ضروريّة لتأكيد هذه النتائج.
- من المرجّح أن تعرّض منتجات التبغ المُسَخّن المستخدمين لمستويات أعلى من الموادّ السامّة مقارنةً بالنُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين *(٢٤٩)*؛ ومع ذلك، لا تتوفّر دراسات للمؤشّرات الحيويّة.

٥-٦-٢ حدود المؤشّرات الحيويّة

ترتبط حدود المؤشّرات الحيويّة بشكل أساسي بنوعيّتها واستقرارها وإمكانيّة قياسها.

- العديد من المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والتأثير البيولوجي ليست خاصّة بمنتَج معيّن للتبغ أو النيكوتين، ويمكن أن تتأثّر بعوامل تشمل حالات التعرّض الغذائيّة والبيئيّة والمهنيّة والحالة الصحيّة والنشاط البدني. ولا يمكن لأيّ مؤشّر حيوي واحد أو مجموعة من المؤشّرات الحيويّة التقاط جميع التعرّضات أو التأثيرات المرتبطة بمنتج التبغ أو النيكوتين.
- العديد من المؤشّرات الحيويّة للتأثير البيولوجي ليست خاصّة بمرض واحد. وعلى سبيل المثال، فإنّ الإجهاد التأكسدي والالتهاب هما آليّتان أساسيّتان شائعتان في الفيزيولوجيا المرضيّة للسرطان وللأمراض القلبيّة الوعائيّة والتنفسيّة. لذلك، من الصعب استخدام هذه المؤشّرات الحيويّة للتمييز بين مخاطر الإصابة بكلّ مرض على حدة.
- المؤشّرات الحيويّة لها عمر نصفي محدود ومتغيّر. وعلى سبيل المثال، يبلغ العمر النصفي لأوّل أكسيد الكربون في الزفير حوالي ٨ ساعات أو أقلّ، والعمر النصفي لإجمالي أمينو نيتروز الميثيل في البول حوالي ٣,٥ أسابيع، ويمكن أن يصل العمر النصفي للكادميوم البولي إلى ٣٨ عاماً. ويجب مراعاة الاستقرار البيولوجي عند تصميم وتفسير دراسات المؤشّرات الحيويّة، لا سيّما في سياق التدخين السابق و/أو مدّة استخدام منتجات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن.
- يتطلّب قياس بعض المؤشّرات الحيويّة خبرة وأجهزة عالية التخصّص، ممّا قد يحدّ من تطبيقها على نطاق واسع.

٥-٦-٣ الثغرات البحثيّة

تشير هذه المراجعة للبيّنات المتعلّقة باستخدام المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والتأثير وقابليّة الإصابة بالأمراض في دراسات استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن إلى الثغرات والأولويّات البحثيّة التالية:

- البحوث المستقلّة (دوائر صناعات أخرى غير التبغ) بشأن النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة والناشئة، مثل أكياس النيكوتين؛
- البحوث، بما في ذلك التنميط غير المستهدف لانبعاثات المنتجات والعيّنات الحيويّة، لتحديد المؤشّرات الحيويّة الخاصّة بالنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن، حيث إنّ معظم المؤشّرات الحيويّة في الاستخدام الحالي تستند إلى التعرّض لدخان السجائر؛
- تقييم المؤشّرات الحيويّة الناتجة عن استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن ذات التصاميم المختلفة والمكوّنات المختلفة؛
- البحوث المتعلّقة بالمؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة الخاصّة بالتعرّض المؤكّد لمنتجات التبغ والنيكوتين، أو بالآثار الصحيّة الفرديّة (مثل الأمراض القلبيّة الوعائيّة أو التنفسيّة)؛

- الدراسات المقطعية والطولانيّة لتقييم ومقارنة حالات التعرّض للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن بين السكّان (بما في ذلك المقارنات مع غير المستخدمين لأيّ منتَج) في مختلف البلدان؛
- الدراسات المنهجيّة لحالات التعرّض والآثار البيولوجية والمظاهر السريريّة الخاصّة بالأمراض لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن، لتحسين توصيف الارتباطات بأنواع مختلفة من المؤشّرات الحيويّة وارتباطات مستويات المؤشّرات الحيويّة بحصائل مرضيّة محدّدة؛
- الدراسات الهادفة إلى توصيف تأثير الاستخدام المزدوج والمتعدّد المنتجات وإبلاغه بشكل أفضل، خاصّةً مع مستويات مختلفة من التدخين.

٧-٥ توصيات بشأن إمكانيّة تحديد أولويّات المؤشّرات الحيويّة لمكافحة التبغ

المؤشّرات الحيويّة هي مقاييس موضوعيّة لحالات التعرّض الضار والآثار البيولوجيّة ذات الصلة بالفيزيولوجيا المرضيّة للمرض لدى مستخدمي مختلف منتجات التبغ والنيكوتين. ولذلك، يمكن أن تكون المؤشّرات الحيويّة للتعرُّض والآثار أدوات مفيدة لمكافحة التبغ.

المؤشّرات الحيويّة للتعرّض. تتميّز المؤشّرات الحيويّة للتعرّض بأنّها تمثّل تأثير أنماط استخدام المنتَجات على إيصال المكوّنات الضارّة للمستخدمين. وقد لا يتمّ التقاط هذه التأثيرات من خلال الاختبار القياسي الآلي للمنتجات في المختبر. لذلك، يمكن استخدام المؤشّرات الحيويّة لتوصيف سميّة المنتجات ومسؤوليّة إساءة الاستخدام بشكل أكثر دقّة. وعلى أساس البيّنات التي تمّ استعراضها، يوصى بمجموعة العلامات الحيويّة التالية لتقييم مستوى تعرّض مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن للمكونات المتسبّبة في الضرر المرتبط بالتدخين: الهيدروكسيكوتينينات TNEs البوليّة (الإدمان)، وأمينو نيتروز الميثيل NNAL (التعرّض للمواد المسرطنة المشتقّة من التبغ) وحمض مركبتوريك سيانوإيثيل CEMA (التعرّض للاحتراق). ويمكن إضافة قياس أوّل أكسيد الكربون في الزفير والبروبيلين اللعابي إلى هذه المجموعة؛ ومع ذلك، فإنّ أوّل أكسيد الكربون في الزفير له عمر نصفي قصير، ويلزم التحقّق من صحّة طريقة قياس بروبيلين غليكول اللعابي. ويمكن أيضاً استخدام المؤشّرات الحيويّة الأخرى للتعرّض التي استعرضها هذا التقرير؛ ومع ذلك، يمكن أن توفّر المجموعة المحدودة المقترحة معلومات كافية عن التعرّض للفئات الرئيسية من المكونّات الضارّة وأن تسمح بالتصنيف حسب حالة استخدام المنتّج.

المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة. تبيّن المؤشّرات الحيويّة للتأثيرات البيولوجيّة التفاعلات بين العديد من حالات التعرّض الضارّة، وربّما التعرّضات الفريدة التي قد لا يتمّ التقاطها عن طريق اختبار المنتَج أو بواسطة المؤشّرات الحيويّة البولية للتعرّض. واستناداً إلى البيّنات المستعرضة، يوصى برصد الآثار البيولوجيّة التالية على سبيل الأولويّة.

- ***نواتج إضافة الحمض النووي الريبوزي في خلايا الفم،*** التي تتكوّن عن طريق الأكرولين وربّما بواسطة موادّ سامّة متطايرة أخرى، مثل الفورمالديهايد. وهناك اختلافات واضحة وملفتة للنظر في مستويات هذه المؤشّرات الحيويّة بين المدخّنين ومستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين

وغير المستخدمين للتبغ. وبالنظر إلى الصلة المباشرة لتكوُّن نواتج إضافة الحمض النووي بخطر الإصابة بالسرطان، فإنّ رصد هذه المؤشّرات الحيويّة سيكون ذا قيمة لتقييم المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة ليس فقط فيما يتعلّق بالسجائر التقليديّة، ولكن أيضاً بعدم استخدام أيّ منتَج من منتجات التبغ أو النيكوتين. ويمكن أن تكون نواتج إضافة الحمض النووي في خلايا الفم بمثابة مؤشّرات حيويّة للتعرّض لمستويات من الموادّ السامة المتطايرة منخفضة ولكنّها ذات صلة بيولوجيّاً.

- ***مؤشرات التغيُّرات والأعراض قبل المرحلة السريريّة.*** ثمّة مؤشّرات مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتصلّب الشرايين وتفاعليّة الصفائح الدمويّة والأعراض التنفسيّة (السعال، والصفير، وضيق التنفس) ومقاييس الوظائف التنفسيّة (FEV1, FVC, FEV1/FVC and DLCO) من الشائع تقييمها في الممارسة السريريّة العامّة ويسهل قياسها. ويوصى بإدراج هذه المقاييس في الدراسات المقطعيّة والطولانيّة لاستخدام منتجات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن، كمقاييس بديلة للمخاطر التنفسيّة والقلبيّة الوعائيّة.

ويمكن أيضاً استخدام الأيزوبروستانات البوليّة، وسيتوكينات مختارة تمّ الحصول على نتائج متّسقة لها في مقارنات مستخدمي النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو منتجات التبغ المُسخّن بالمدخّنين. ويشير عدم وجود اختلافات في مستويات هذه المؤشّرات الحيويّة بين مجموعات المستخدمين، والمستويات المتزايدة مقارنةً بغير المستخدمين للتبغ والنيكوتين، إلى استمرار الإجهاد التأكسدي الجهازي والالتهاب لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن. ومع ذلك، يجب أن يتضمّن تفسير هذه المؤشّرات الحيويّة الاعتراف بأنّ الإجهاد التأكسدي والالتهاب لا يخصّان التعرّض لهذه المنتجات تحديداً.

المؤشّرات الحيويّة لقابليّة التأثّر. قد يواجه أيّ شخص يتعرّض للمكوّنات الضارّة الموجودة في انبعاثات المنتجات مخاطر (إدمان أو مرض). وتكمن قيمة المؤشّرات الحيويّة لقابليّة الإصابة بالأمراض في استخدامها لتحديد مجموعات فرعيّة معيّنة من السكان المعرّضين بشكل خاص لآثار ضارّة. ولا تزال البحوث المتعلّقة بهذه المؤشّرات الحيويّة قيد التطوّر، والبيانات الموجودة غير كافية للتوصية بتطبيقها المباشر في مكافحة التبغ. ومع ذلك، يوصى بإدراج قياسات نسبة مُستَقلَبات النيكوتين في برامج ودراسات رصد الهيدروكسيكوتينينات TNEs وإجمالي أمينو نيتروز الميثيل NNAL لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن.

التقييم الوبائي المباشر لمخاطر الإصابة بالأمراض. تُظهِر الدراسات الوبائيّة الناشئة للحصائل الصحيّة عموماً مخاطر للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين أعلى ممّا هو متوقّع من مستويات المؤشّرات الحيويّة للتعرّض ذات الصلة بدخان السجائر. ويمكن إرجاع ذلك جزئيّاً إلى ارتفاع معدّل انتشار الاستخدام المزدوج، الذي قد لا يتمّ التقاطه في مثل هذه الدراسات، والآثار البيولوجية الفريدة لاستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين التي لم يتمّ توصيفها بشكل جيّد بعد. لذلك، يجب توثيق الرصد المباشر للآثار الصحيّة الناتجة عن استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وأيّ من منتجات النيكوتين أو التبغ الجديدة والناشئة.

٥-٨ توصيات لمعالجة الثغرات والأولويّات البحثيّة

يوصى بالاستراتيجيات التالية بشأن البحوث المستقلّة لمعالجة الثغرات والأولويّات التي تمّ تحديدها.

- إجراء بحوث لتطوير واستخدام المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والتأثير البيولوجي وقابليّة الإصابة بالأمراض، من أجل توصيف تأثير النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وغيرها من المنتجات الجديدة والناشئة على الصحّة العامّة بشكل أفضل.
- إجراء بحوث لمقارنة المخاطر النسبيّة (التعرّض والآثار البيولوجيّة) لاستخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن، وعقد مقارنات مع عدم وجود منتّج للتبغ أو النيكوتين.
- إنشاء مجموعات مقطعيّة وطولانيّة بغرض إجراء رصد في الوقت الفعلي للتعرّض والتأثيرات البيولوجيّة لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وغيرها من المنتجات الناشئة، لتزويد المنظّمين بالمخاطر النسبيّة لهذه المنتجات والآثار المحتملة لخصائص المنتجات المستنبطة.
- إجراء رصد منهجي للأنواع المختلفة من المؤشّرات الحيويّة والمؤشّرات، من أجل بلورة فهم أفضل لكيفيّة ترجمة الاختلافات في التعرّض لأنواع منتجات مختلفة إلى تأثيرات بيولوجيّة وأعراض قبل المرحلة السريريّة ومخاطر تهدّد بالإصابة بالمرض.
- إجراء بحوث حول استراتيجيّات الاتّصال لإعلام السكّان بحالات التعرّض وآثار النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن؛ ومنع استخدامها المزدوج مع السجائر ؛ وتجنُّب المفاهيم الخاطئة لمخاطر المنتجات.

٥-٩ التوصيات ذات الصلة بالسياسات

تُقترَح التوصيات التنظيميّة التالية لينظر فيها واضعو السياسات والباحثون والجهات المعنيّة بالصحّة العامّة، حسب الاقتضاء.

- مراعاة النتائج القائمة على المؤشّرات الحيويّة (من جميع البلدان) عند اتخاذ قرارات تخصّ السياسات المتعلّقة بالنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة والناشئة، بالاعتماد على البيانات التي تمّ الحصول عليها بشكل مستقلّ عن دوائر صناعة التبغ أو النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين وبالنظر إلى حدود المؤشّرات الحيويّة.
- إعطاء الأولويّة للبحوث المستقلّة ودعمها، بما في ذلك بناء القدرة على قياس المؤشّرات الحيويّة وعلى إجراء دراسات وبائيّة لمعالجة الثغرات والأولويّات البحثيّة المتعلّقة بتأثير النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة والناشئة.
- في البلدان التي لديها القدرات اللازمة، رصد مجموعة المؤشّرات الحيويّة الموصى بها لدى مستخدمي النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات التبغ المُسَخّن وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة والناشئة.

- إبلاغ أخصائيي الرعاية الصحيّة وعامّة الناس بوضوح بأنّه لا توجد بيّنات حالياً على أنّ استخدام منتجات التبغ المُسَخّن يقلّل حجم الضرر.
- بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يتمّ بها إدخال منتجات جديدة والفارق الزمني في البحث العلمي بشأن عوامل التعرّض والتأثير، تشجَّع الدول الأعضاء بقوّة على النظر في اشتراط قيام الشركات المصنِّعة بتقديم المعلومات التالية قبل السماح بتسويق أيٍّ من هذه المنتجات في بلدانها: (١) مستويات انبعاث موادّ كيميائيّة ضارّة محدّدة (٢) ومستويات مجموعة المؤشرات الحيويّة الموصى بها لدى المستخدمين.

المراجع

١- Hecht SS, Murphy SE, Carmella SG, Li S, Jensen J, Le C et al. Similar uptake of lung carcino- gens by smokers of regular light and ultra-light cigarettes. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005;14:693–8. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-04-0542.

٢- Harris JE, Thun MJ, Mondul AM, Calle EE. Cigarette tar yields in relation to mortality from lung cancer in the cancer prevention study II prospective cohort 1982–8. BMJ. 2004;328(7431):72–9. doi:10.1136/bmj.37936.585382.44.

٣- Burns DM, Dybing E, Gray N, Hecht S, Anderson C, Sanner T et al. Mandated lowering of to- xicants in cigarette smoke: a description of the World Health Organization TobReg proposal. Tob Control. 2008;17(2):132–41. doi:10.1136/tc.2007.024158.

٤- Benowitz NL, Bernert JT, Foulds J, Hecht SS, Jacob P, Jarvis M. J et al. Biochemical verifica- tion of tobacco use and abstinence: 2019 update. Nicotine Tob. Res. 2020 22 (7) 1086-1097. doi:10.1093/ntr/ntz132.

٥- Mead AM, Geller AB, Teutsch SM, editors. Premium cigars: patterns of use, marketing, and health effects. Washington DC: National Academies Press; 2022. doi:10.17226/26421.

٦- Murphy SE. Biochemistry of nicotine metabolism and its relevance to lung cancer. J Biol Chem. 2021;296:100722. doi:10.1016/j.jbc.2021.100722.

٧- Hoffmann D, Hecht SS, Ornaf RM, Wynder EL. N´-Nitrosonornicotine in tobacco. Science. 1974;186:265–7. doi:10.1126/science.186.4160.265.

٨- Hoffmann D, Hecht SS. Nicotine-derived N-nitrosamines and tobacco related cancer: current status and future directions. Cancer Res. 1985;45:935–44. PMID:3882226.

٩- Hecht SS. Biochemistry biology and carcinogenicity of tobacco-specific N-nitrosamines. Chem Res Toxicol. 1998;11:559–603. doi:10.1021/tx980005y.

١٠- Smokeless tobacco and some tobacco-specific N-nitrosamines (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 89). Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2007 (https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Mo-nographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Smokeless-To-bacco-And-Some-Tobacco-specific-Em-N-Em--Nitrosamines-2007).

١١- Personalhabitsandindoorcombustions.In:IARCMonographsontheEvaluationofCarcinogenic Risks to Humans, vol. 100E. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2012:319–31 (https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identificati-on-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Personal-Habits-And-Indoor-Combustions-2012).

١٢- Balbo S, James-Yi S, Johnson CS, O'Sullivan G, Stepanov I, Wang M et al. (S)-N´-Nitrosonorni- cotine a constituent of smokeless tobacco is a powerful oral cavity carcinogen in rats. Carci- nogenesis. 2013;34:2178-83. doi:10.1093/carcin/bgt162.

١٣- Balbo S, Johnson CS, Kovi RC, James-Yi SA, O'Sullivan MG, Wang M et al. Carcinogenicity and DNA adduct formation of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone and enantiomers of its metabolite 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol in F-344 rats. Carcinogene- sis. 2014;35(12):2798-806. doi:10.1093/carcin/bgu204.

١٤- Hecht SS, Hatsukami DK Smokeless tobacco and cigarette smoking: chemical mechanisms and cancer prevention. Nature Rev. Cancer 22 143-155, 2022.

١٥- Yuan JM, Butler LM, Stepanov I, Hecht SS. Urinarytobaccosmoke-constituentbiomarkersforas- sessing risk of lungcancer. Cancer Res. 2014;74(2):401-11. doi:10.1158/0008-5472.CAN-13-3178.

١٦- Stepanov I, Sebero E, Wang R, Gao YT, Hecht SS, Yuan JM. Tobacco-specific N-nitrosamine exposures and cancer risk in the Shanghai Cohort Study: remarkable coherence with rat tu- mor sites. Int J Cancer. 2014;134(10):2278-83. doi:10.1002/ijc.28575.

١٧- Bustamante G, Ma B, Yakovlev G, Yershova K, Le C, Jensen J et al. Presence of the carcino- gen N´-nitrosonornicotine in saliva of e-cigarette users. Chem Res Toxicol. 2018;31(8):731-8.doi:10.1021/acs.chemrestox.8b00089.

١٨- Snook ME, Severson RF, Arrendale RF, Higman HC, Chortyk OT. Multi-alkyated polynuclear aromatic hydrocarbons of tobacco smoke: separation and identification. Beitr Tabakforsch. 1978;9:222-47. doi:10.2478/cttr-2013-0452.

١٩- Rodgman A, Perfetti T. The chemical components of tobacco and tobacco smoke. Boca Raton (FL): CRC Press; 2009 (https://www.routledge.com/The-Chemical-Components-of-Tobacco- and-Tobacco-Smoke/Rodgman-Perfetti/p/book/9781466515482).

٢٠- Li Y, Hecht SS. Carcinogenic components of tobacco and tobacco smoke: A 2022 update. Food Chem Toxicol. 2022;165:113179. doi:10.1016/j.fct.2022.113179.

٢١- Scherer G, Pluym N, Scherer M. Intake and uptake of chemicals upon use of various tobacco/ nicotine products: Can users be differentiated by single or combinations of biomarkers? Con- trib Tob Nicotine Res. 2022;30:167-98. doi:10.2478/cttr-2021-0014.

٢٢- Hecht SS. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. In: Penning TM, editor. Chemical car- cinogenesis – current cancer research. Cham: Springer; 2011:53-74.

٢٣- Some non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 92). Lyon: Internatio- nal Agency for Research on Cancer; 2010:35-818 (https://publications.iarc.fr/Book-And-Re-port-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Some-Non-heterocyclic-Polycyclic-Aromatic-Hydrocarbons-And-Some-Related-Exposu-res-2010).

٢٤- Jain RB. Contributions of dietary demographic disease lifestyle and other factors in explaining variabilities in concentrations of selected monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocar- bons in urine: Data for US children adolescents and adults. Environ Pollut. 2020;266(1):115178. doi:10.1016/j.envpol.2020.115178.

٢٥- Conney AH. Induction of microsomal enzymes by foreign chemicals and carcinogenesis by polycyclic aromatic hydrocarbons: GHA Clowes Memorial Lecture. Cancer Res. 1982;42:4875– 917. PMID:6814745.

٢٦- Zhong Y, Carmella SG, Hochalter JB, Balbo S, Hecht SS. Analysis of r-t-8,9 c-10- tetrahy- droxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene in human urine: a biomarker for directly assessing carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbon exposure plus metabolic activation. Chem Res Toxicol. 2011;24:73–80. doi:10.1021/tx100287n.

٢٧- Agents classified by the IARC Monographs volumes 1–132. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2022 (https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/, accessed 29 Novermber 2022).

٢٨- Larsen ST, Nielsen GD. Effects of methacrolein on the respiratory tract in mice. Toxicol Lett. 2000;114(1–3):197–202. doi:10.1016/s0378-4274(99)00300-8.

٢٩- Morgan DL, Price HC, O'Connor RW, Seely JC, Ward SM, Wilson RE et al. Upper respiratory tract toxicity of inhaled methylvinyl ketone in F344 rats and B6C3F1 mice. Toxicol Sci. 2000;58(1):182–94. doi:10.1093/toxsci/58.1.182.

٣٠- Acrolein, crotonaldehyde and arecoline (IARC Monographs on the Identification of Carcino- genic Hazards to Humans, vol. 128). Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2021 (https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identificati-on-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Acrolein-Crotonaldehyde-And-Arecoline-2021).

٣١- Haussmann HJ. Use of hazard indices for a theoretical evaluation of cigarette smoke compo- sition. Chem Res Toxicol. 2012;25(4):794–810. doi:10.1021/tx200536w.

٣٢- Burcham PC. Acrolein and human disease: Untangling the knotty exposure scenarios accompanying several diverse disorders. Chem Res Toxicol. 2017;30(1):145–61. doi:10.1021/ acs.chemrestox.6b00310.

٣٣- Mathias PI, B'Hymer C. Mercapturic acids: recent advances in their determination by liquid chromatography/mass spectrometry and their use in toxicant metabolism studies and in oc- cupational and environmental exposure studies. Biomarkers. 2016;21(4):293–315. doi:10.310 9/1354750X.2016.1141988.

٣٤- Chen M, Carmella SG, Li Y, Zhao Y, Hecht SS. Resolution and quantitation of mercapturic acids derived from crotonaldehyde, methacrolein and methyl vinyl ketone in the urine of smokers and nonsmokers. Chem Res Toxicol. 2020;33(2):669–77. doi:10.1021/acs.chemrestox.9b00491.

٣٥- Scherer G, Urban M, Engl J, Hagedorn HW, Riedel K. Influence of smoking charcoal filter tipped cigarettes on various biomarkers of exposure. Inhal Toxicol. 2006;18(10):821–9. doi:10.1080/08958370600747945.

٣٦- Scherer G, Urban M, Hagedorn HW, Feng S, Kinser RD, Sarkar M et al. Determination of two mercapturic acids related to crotonaldehyde in human urine: influence of smoking. Hum Exp Toxicol. 2007;26(1):37–47. doi:10.1177/0960327107073829.

٣٧- Carmella SG, Chen M, Han S, Briggs A, Jensen J, Hatsukami DK et al. Effects of smoking ces- sation on eight urinary tobacco carcinogen and toxicant biomarkers. Chem Res Toxicol. 2009;22(4):734–41. doi:10.1021/tx800479s.

٣٨- Alwis KU, Blount BC, Britt AS, Patel D, Ashley DL. Simultaneous analysis of 28 urinary VOC metabolites using ultra high performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry (UPLC-ESI/MSMS). Anal Chim Acta. 2012;750:152–60. doi:10.1016/j.aca.2012.04.009.

٣٩- Wei B, Alwis KU, Li Z, Wang L, Valentin-Blasini L, Sosnoff CS et al. Urinary concentrations of PAH and VOC metabolites in marijuana users. Environ Int. 2016;88:1–8. doi:10.1016/j.en- vint.2015.12.003.

٤٠- Pluym N, Gilch G, Scherer G, Scherer M. Analysis of 18 urinary mercapturic acids by two high-throughput multiplex-LC-MS/MS methods. Anal Bioanal Chem. 2015;407(18):5463–76. doi:10.1007/s00216-015-8719-x.

٤١- Bagchi P, Geldner N, de Castro BR, De Jesus VR, Park SK, Blount BC. Crotonaldehyde exposure in US tobacco smokers and nonsmokers: NHANES 2005–2006 and 2011–2012. Environ Res. 2018;163:1–9. doi:10.1016/j.envres.2018.01.033.

٤٢- Hatsukami DK, Luo X, Jensen JA, al'Absi M, Allen SS, Carmella SG et al. Effect of immediate vs gradual reduction in nicotine content of cigarettes on biomarkers of smoke exposure: a randomized cinical trial. JAMA. 2018;320(9):880–91. doi:10.1001/jama.2018.11473.

٤٣- Frigerio G, Mercadante R, Polledri E, Missineo P, Campo L, Fustinoni S. An LC-MS/MS method to profile urinary mercapturic acids metabolites of electrophilic intermediates of occupational and environmental toxicants. J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci. 2019;1117:66–76. doi:10.1016/j.jchromb.2019.04.015.

٤٤- Kotapati S, Esades A, Matter B, Le C, Tretyakova N. High throughput HPLC-ESI-- MS/MS met- hodology for mercapturic acid metabolites of 1,3-butadiene: biomarkers of exposure and bioactivation. Chem Biol Interact. 2015;241:23–31. doi:10.1016/j.cbi.2015.02.009.

٤٥- Ashley DL, Bonin MA, Cardinali FL, McCraw JM, Wooten JV. Measurement of volatile organic compounds in human blood. Environ Health Perspect. 1996;104(Suppl_5):871–7. doi:10.1289/ ehp.96104s5871.

٤٦- Ashley DL, Bonin MA, Hamar B, McGeehin MA. Removing the smoking confounder from blood volatile organic compounds measurements. Environ Res. 1995;71(1):39–45. doi:10.1006/ enrs.1995.1065.

٤٧- Luo X, Carmella SG, Chen M, Jensen JA, Wilkens LR, Le Marchand L et al. Urinary cyanoethyl mercapturic acid, a biomarker of the smoke toxicant acrylonitrile, clearly distinguishes smo- kers from non-smokers. Nicotine Tob Res. 2020;22:1744–7. doi:10.1093/ntr/ntaa080.

٤٨- Cancelada L, Sleiman M, Tang X, Russell ML, Montesinos VN, Litter MI et al. Heated tobacco products: volatile emissions and their predicted impact on indoor air quality. Environ Sci Technol. 2019;53(13):7866–76. doi:10.1021/acs.est.9b02544.

٤٩- Farsalinos KE, Yannovits N, Sarri T, Voudris V, Poulas K, Leischow SJ. Carbonyl emissions from a novel heated tobacco product (IQOS): comparison with an e-cigarette and a tobacco ciga- rette. Addiction. 2018;113(11):2099–106. doi:10.1111/add.14365.

٥٠- Pappas RS, Fresquez MR, Martone N, Watson CH. Toxic metal concentrations in mainstream smoke from cigarettes available in the USA. J Anal Toxicol. 2014;38(4):204–11. doi:10.1093/jat/ bku013.

٥١- Marano KM, Naufal ZS, Kathman SJ, Bodnar JA, Borgerding MF, Garner CD et al. Cadmium exposure and tobacco consumption: biomarkers and risk assessment. Regul Toxicol Pharma- col. 2012;6 (2):243-52. doi:10.1016/j.yrtph.2012.07.008.

٥٢- Hoffmann K, Becker K, Friedrich C, Helm D, Krause C, Seifert B. The German Environmental Survey 1990/1992 (GerES II): cadmium in blood urine and hair of adults and children. J Expo Anal Environ. Epidemiol. 2000;10:126-35. doi:10.1038/sj.jea.7500081.

٥٣- Arsenic metals fibres and dusts. In: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 100C. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2012:121-45 (htt- ps://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono100C.pdf).

٥٤- Toxicological profile for lead. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry; 2020 (https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp13.pdf).

٥٥- Belushkin M, Tafin Djoko D, Esposito M, Korneliou A, Jeannet C, Lazzerini M et al. Selected harmful and potentially harmful constituents levels in commercial e-cigarettes. Chem Res Toxicol. 2020;33(2):657-68. doi:10.1021/acs.chemrestox.9b00470.

٥٦- Margham J, McAdam K, Forster M, Liu C, Wright C, Mariner D et al. Chemical composition of aerosol from an e-cigarette: a quantitative comparison with cigarette smoke. Chem Res Toxicol. 2016;29(10):1662-78. doi:10.1021/acs.chemrestox.6b00188.

٥٧- Eshraghian EA, Al-Delaimy WK. A review of constituents identified in e-cigarette liquids .and aerosols. Tob Prev Cessat. 2021;7:10. doi:10.18332/tpc/131111

٥٨- Gaur S, Agnihotri R. Health effects of trace metals in electronic cigarette aerosols – a syste- matic review. Biol Trace Elem Res. 2019;188(2):295-315. doi:10.1007/s12011-018-1423-x.

٥٩- Paschal DC, Burt V, Caudill SP, Gunter EW, Pirkle JL, Sampson EJ et al. Exposure of the US population aged 6 years and older to cadmium: 1988-1994. Arch Environ Contam Toxicol. 2000;38:377-83. doi:10.1007/s002449910050.

٦٠- Akiyama Y, Sherwood N. Systematic review of biomarker findings from clinical studies of electronic cigarettes and heated tobacco products. Toxicol Rep. 2021;8:282-94. doi:10.1016/j. toxrep.2021.01.014.

٦١- Oliveri D, Liang Q, Sarkar M. Real-world evidence of differences in biomarkers of exposure to select harmful and potentially harmful constituents and biomarkers of potential harm bet- ween adult e-vapor users and adult cigarette smokers. Nicotine Tob Res. 2020;22(7):1114-22. doi:10.1093/ntr/ntz185.

٦٢- Hatsukami DK, Meier E, Lindgren BR, Anderson A, Reisinger SA, Norton KJ et al. A randomi- zed clinical trial examining the effects of instructions for electronic cigarette use on smo- king-related behaviors and biomarkers of exposure. Nicotine Tob. Res. 2020;22(9):1524-32. doi:10.1093/ntr/ntz233.

٦٣- McRobbie H, Phillips A, Goniewicz ML, Smith KM, Knight-West O, Przulj D et al. Effects of switching to electronic cigarettes with and without concurrent smoking on exposure to nico- tine carbon monoxide and acrolein. Cancer Prev Res. 2015;8(9):873-8. doi:10.1158/1940-6207. CAPR-15-0058.

٦٤- Czoli CD, Fong GT, Goniewicz ML, Hammond D. Biomarkers of exposure among "dual users" of tobacco cigarettes and electronic cigarettes in Canada. Nicotine Tob Res. 2019;21(9):1259–66. doi:10.1093/ntr/nty174.

٦٥- O'Connell G, Graff DW, D'Ruiz CD. Reductions in biomarkers of exposure (BoE) to harmful or potentially harmful constituents (HPHCs) following partial or complete substitution of ciga- rettes with electronic cigarettes in adult smokers. Toxicol Mech Meth. 2016;26(6):443–54. do i:10.1080/15376516.2016.1196282.

٦٦- Cravo AS, Bush J, Sharma G, Savioz R, Martin C, Craige S et al. A randomised parallel group study to evaluate the safety profile of an electronic vapour product over 12 weeks. Regul Toxicol Pharmacol. 2016;81)Suppl–1):S1–14. doi:10.1016/j.yrtph.2016.10.003.

٦٧- Morris P, McDermott S, Chapman F, Verron T, Cahours X, Stevenson M et al. Reductions in biomarkers of exposure to selected harmful and potentially harmful constituents following exclusive and partial switching from combustible cigarettes to myblu() electronic nicotine delivery systems (ENDS). Intern Emerg Med. 2022;17(2):397–410. doi:10.1007/s11739-021- 02813-w.

٦٨- Gale N, McEwan M, Eldridge AC, Fearon IM, Sherwood N, Bowen E et al. Changes in biomar- kers of exposure on switching from a conventional cigarette to tobacco heating products: a randomized controlled study in healthy Japanese subjects. Nicotine Tob Res. 2019;21(9):1220–7. doi:10.1093/ntr/nty104.

٦٩- Haziza C, de La Bourdonnaye G, Donelli A, Poux V, Skiada D, Weitkunat R et al. Reduction in exposure to selected harmful and potentially harmful constituents approaching those obser- ved upon smoking abstinence in smokers switching to the menthol tobacco heating system 2.2 for 3 months (Part 1). Nicotine Tob Res. 2020;22(4):539–48. doi:10.1093/ntr/ntz013.

٧٠- Round EK, Chen P, Taylor AK, Schmidt E. Biomarkers of tobacco exposure decrease after smokers switch to an e-cigarette or nicotine gum. Nicotine Tob. Res. 2019;21(9):1239–47. doi:10.1093/ntr/nty140.

٧١- Shahab L, Goniewicz ML, Blount BC, Brown J, McNeill A, Alwis KU et al. Nicotine, carcino- gen and toxin exposure in long-term e-cigarette and nicotine replacement therapy users: a cross-sectional study. Ann Intern Med. 2017;166(6):390–400. doi:10.7326/M16-1107.

٧٢- Ludicke F, Picavet P, Baker G, Haziza C, Poux V, Lama N et al. Effects of switching to the tobacco heating system 2.2 menthol smoking abstinence or continued cigarette smoking on biom- arkers of exposure: a randomized controlled open-label multicenter study in sequential con- finement and ambulatory settings (Part 1). Nicotine Tob Res. 2018;20(2):161–72. doi:10.1093/ ntr/ntx028.

٧٣- Goniewicz ML, Smith DM, Edwards KC, Blount BC, Caldwell KL, Feng J et al. Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. JAMA Netw Open. 2018;1(8):e185937. doi:10.1001/ jamanetworkopen.2018.5937.

٧٤- Dai H, Benowitz NL, Achutan C, Farazi PA, Degarege A, Khan AS. Exposure to toxicants asso- ciated with use and transitions between cigarettes, e-cigarettes and no tobacco. JAMA Netw Open. 2022;5(2):e2147891. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.47891.

٧٥- Hecht SS, Carmella SG, Chen M, Koch JFD, Miller AT, Murphy SE et al. Quantitation of urina- ry metabolites of a tobacco-specific lung carcinogen after smoking cessation. Cancer Res. 1999;59:590–96. PMID:9973205.

٧٦- Goniewicz ML, Havel CM, Peng MW, Jacob P III, Dempsey D, Yu L et al. Elimination kinetics of the tobacco-specific biomarker and lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyri- dyl)-1-butanol. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009;18(12):3421–5. doi:10.1158/1055- 9965.EPI-09-0874.

٧٧- Hecht SS, Carmella SG, Murphy SE, Akerkar S, Brunnemann KD, Hoffmann D. A tobacco-spe- cific lung carcinogen in the urine of men exposed to cigarette smoke. N Engl J Med. 1993;329:1543–6. doi:10.1056/NEJM199311183292105.

٧٨- Kotandeniya D, Carmella SG, Pillsbury ME, Hecht SS. Combined analysis of N′- nitrosonorni- cotine and 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol in the urine of cigarette smokers and e-cigarette users. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2015;1007:121–6. doi:10.1016/j.jchromb.2015.10.012.

٧٩- Scherer G, Scherer M, Mutze J, Hauke T, Pluym N. Assessment of the exposure to tobacco-spe- cific nitrosamines and minor tobacco alkaloids in users of various tobacco/nicotine products. Chem Res Toxicol. 2022;35(4):684–93. doi:10.1021/acs.chemrestox.2c00020.

٨٠- Hecht SS, Carmella SG, Kotandeniya D, Pillsbury ME, Chen M, Ransom BW et al. Evaluation of toxicant and carcinogen metabolites in the urine of e-cigarette users versus cigarette smo- kers. Nicotine Tob Res. 2015;17(6):704–9. doi:10.1093/ntr/ntu218.

٨١- Scherer G, Pluym N, Scherer M. Comparison of urinary mercapturic acid excretions in users of various tobacco/nicotine products. Drug Test Anal. 2022. doi:10.1002/dta.3372.

٨٢- Chen M, Carmella SG, Lindgren BR, Luo X, Ikuemonisan J, Niesen B et al. Increased levels of the acrolein metabolite 3-hydroxypropyl mercapturic acid in the urine of e-cigarette users. Chem Res Toxicol. 2022. doi:10.1021/acs.chemrestox.2c00145.

٨٣- Prokopowicz A, Sobczak A, Szula-Chraplewska M, Ochota P, Kosmider L. Exposure to cadmi- um and lead in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes. Nicotine Tob Res. 2019;21(9):1198–205. doi:10.1093/ntr/nty161.

٨٤- Prokopowicz A, Sobczak A, Szdzuj J, Grygoyc K, Kosmider L. Metal concentration assessment in the urine of cigarette smokers who switched to electronic cigarettes: a pilot study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(6):1877. doi:10.3390/ijerph17061877.

٨٥- Hiler M, Weidner AS, Hull LC, Kurti AN, Mishina EV. Systemic biomarkers of exposure associated with ENDS use: A scoping review. Tob Control. 2021. doi:10.1136/tobaccocontrol-2021-056896.

٨٦- Baig SA, Giovenco DP. Behavioral heterogeneity among cigarette and e-cigarette dual- users and associations with future tobacco use: findings from the Population Assessment of To- bacco and Health Study. Addict Behav. 2020;104:106263. doi:10.1016/j.addbeh.2019.106263.

٨٧- Smith DM, Shahab L, Blount BC, Gawron M, Kosminder L, Sobczak A et al. Differences in exposure to nicotine, tobacco-specific nitrosamines, and volatile organic compounds among electronic cigarette users, tobacco smokers, and dual users from three countries. Toxics. 2020;8(4):88. doi:10.3390/toxics8040088.

٨٨- Keith RJ, Fetterman JL, Orimoloye OA, Dardari Z, Lorkiewicz PK, Hamburg NM et al. Charac- terization of volatile organic compound metabolites in cigarette smokers, electronic nicoti- ne device users, dual users, and nonusers of tobacco. Nicotine Tob Res. 2020;22(2):264–72. doi:10.1093/ntr/ntz021.

٨٩- Piper ME, Baker TB, Benowitz NL, Kobinsky KH, Jorenby DE. Dual users compared to smo- kers: demographics, dependence and biomarkers. Nicotine Tob Res. 2019;21(9):1279–84. doi:10.1093/ntr/nty231.

٩٠- Anic GM, Rostron BL, Hammad HT, van Bemmel DM, Del Valle-Pinero AY, Christensen CH et al. Changes in biomarkers of tobacco exposure among cigarette smokers transitioning to ENDS use: the Population Assessment of Tobacco and Health Study 2013–2015. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(3):1462. doi:10.3390/ijerph19031462.

٩١- Scherer G. Suitability of biomarkers of biological effects (BOBEs) for assessing the likelihood of reducing the tobacco related disease risk by new and innovative tobacco products: a lite- rature review. Regul Toxicol Pharmacol. 2018;94:203–33. doi:10.1016/j.yrtph.2018.02.002.

٩٢- Chang CM, Cheng YC, Cho M, Mishina E, Del Valle-Pinero AY, van Bemmel D et al. Biomar- kers of potential harm: summary of an FDA-sponsored public workshop. Nicotine Tob Res. 2019;21(1):3–13. doi:10.1093/ntr/ntx273.

٩٣- Chang JT, Vivar JC, Tam J, Hammad HT, Christensen CH, van Bemmel DM et al. Biomarkers of potential harm among adult cigarette and smokeless tobacco users in the PATH Study wave 1 (2013–2014): a cross-sectional analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021;30(7):1320–7. doi:10.1158/1055-9965.EPI-20-1544.

٩٤- Stratton K, Shetty P, Wallace R, Bondurant S. Clearing the smoke: assessing the science base for tobacco harm reduction. Washington DC: Institute of Medicine; 2001. doi:10.17226/10029.

٩٥- Gregg EO, Fisher AL, Lowe F, McEwan M, Massey ED. An approach to the validation of bi- omarkers of harm for use in a tobacco context. Regul Toxicol Pharmacol. 2006;44(3):262–7. doi:10.1016/j.yrtph.2005.12.006.

٩٦- Leemans CR, Snijders PJF, Brakenhoff RH. The molecular landscape of head and neck cancer. Nat Rev Cancer. 2018;18(5):269–82. doi:10.1038/nrc.2018.11.

٩٧- Hecht SS. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. J Natl Cancer Inst. 1999;91:1194–210.

٩٨- Basu AK. DNA damage, mutagenesis and cancer. Int J Mol Sci. 2018;19(4):970. doi:10.3390/ ijms19040970.

٩٩- Hwa Yun B, Guo J, Bellamri M, Turesky RJ. DNA adducts: formation biological effects and new biospecimens for mass spectrometric measurements in humans. Mass Spectrom Rev. 2020;39(1–2):55–82. doi:10.1002/mas.21570.

١٠٠- Geacintov NE, Broyde S. Repair-resistant DNA lesions. Chem Res Toxicol. 2017;30(8)1517–48. doi:10.1021/acs.chemrestox.7b00128.

١٠١- Ma B, Stepanov I, Hecht SS. Recent studies on DNA adducts resulting from human exposure to tobacco smoke. Toxics. 2019;7(1):16. doi:10.3390/toxics7010016.

١٠٢- Tobacco smoke and involuntary smoking (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 83). Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2004:35–102 (https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identificati-on-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Tobacco-Smoke-And-Involuntary-Smoking-2004).

١٠٣- Phillips DH, Venitt S. DNA and protein adducts in human tissues resulting from exposure to tobacco smoke. Int J Cancer. 2012;131(12):2733–53. doi:10.1002/ijc.27827.

١٠٤- Boysen G, Hecht SS. Analysis of DNA and protein adducts of benzo[a]pyrene in human tissues using structure-specific methods. Mutat Res. 2003;543:17–30. doi:10.1016/s1383- 5742(02)00068-6.

١٠٥- Hecht SS. Oral cell DNA adducts as potential biomarkers for lung cancer susceptibility in ci- garette smokers. Chem Res Toxicol. 2017;30(1):367–75. doi:10.1021/acs.chemrestox.6b00372.

١٠٦- Paiano V, Maertens L, Guidolin V, Yang J, Balbo S, Hecht SS. Quantitative liquid chromato- graphy–nanoelectrospray ionization–high-resolution tandem mass spectrometry analysis of acrolein–DNA adducts and etheno-DNA adducts in oral cells from cigarette smokers and nonsmokers. Chem Res Toxicol. 2020;33(8):2197–207. doi:10.1021/acs.chemrestox.0c00223.

١٠٧- Frost-Pineda K, Liang Q, Liu J, Rimmer L, Jin Y, Feng S et al. Biomarkers of potential harm among adult smokers and nonsmokers in the total exposure study. Nicotine Tob Res. 2011;13(3):182–93. doi:10.1093/ntr/ntq235.

١٠٨- Shiels MS, Pfeiffer RM, Hildesheim A, Engels EA, Kemp TJ, Park JH et al. Circulating inflam- mation markers and prospective risk for lung cancer. J Natl Cancer Inst. 2013;105:1871–80. doi:10.1093/jnci/djt309.

١٠٩- Holvoet P, Jenny NS, Schreiner PJ, Tracy RP, Jacobs DR, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. The relationship between oxidized LDL and other cardiovascular risk factors and subclinical CVD in different ethnic groups: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Atheroscler- osis. 2007;194(1):245–52. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2006.08.002.

١١٠- Libby P. Inflammation during the life cycle of the atherosclerotic plaque. Cardiovasc Res. 2021;117(13):2525–36. doi:10.1093/cvr/cvab303.

١١١- Mendall MA, Patel P, Asante M, Ballam L, Morris J, Strachan DP et al. Relation of serum cy- tokine concentrations to cardiovascular risk factors and coronary heart disease. Heart. 1997;78(3):273–7. doi:10.1136/hrt.78.3.273.

١١٢- Tuut M, Hense HW. Smoking other risk factors and fibrinogen levels. Evidence of effect mo- dification. Ann Epidemiol. 2001;11(4):232–8. doi:10.1016/s1047-2797(00)00226-x.

١١٣- Luc G, Arveiler D, Evans A, Amouyel P, Ferrieres J, Bard JM et al. Circulating soluble adhesion molecules ICAM-1 and VCAM-1 and incident coronary heart disease: the PRIME Study. Athe- rosclerosis. 2003;170(1):169–76. doi:10.1016/s0021-9150(03)00280-6.

١١٤- Tracy RP, Psaty BM, Macy E, Bovill EG, Cushman M, Cornell ES et al. Lifetime smoking exposure affects the association of C-reactive protein with cardiovascular disease risk factors and subcli- nical disease in healthy elderly subjects. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1997;17(10):2167-76. doi:10.1161/01.atv.17.10.2167.

١١٥- Finkelstein R, Fraser RS, Ghezzo H, Cosio MG. Alveolar inflammation and its relation to emphysema in smokers. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152(5:1):1666-72. doi:10.1164/ajr- ccm.152.5.7582312.

١١٦- Sullivan AK, Simonian PL, Falta MT, Mitchell JD, Cosgrove GP, Brown K et al. Oligoclonal CD4+ T cells in the lungs of patients with severe emphysema. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(5):590-6. doi:10.1164/rccm.200410-1332OC.

١١٧- Majo J, Ghezzo H, Cosio MG. Lymphocyte population and apoptosis in the lungs of smokers and their relation to emphysema. Eur Respir J. 2001;17(5):946-53. doi:10.1183/09031936.01.17 509460.

١١٨- Moy ML, Teylan M, Weston NA, Gagnon DR, Danilack VA, Garshick E. Daily step count is associ- ated with plasma C-reactive protein and IL-6 in a US cohort with COPD. Chest. 2014;145(3):542-50. doi:10.1378/chest.13-1052.

١١٩- Celli BR, Locantore N, Yates J, Tal-Singer R, Miller BE, Bakke P et al. Inflammatory biomarkers improve clinical prediction of mortality in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Re- spir Crit Care Med. 2012;185(10):1065-72. doi:10.1164/rccm.201110-1792OC.

١٢٠- Dickens JA, Miller BE, Edwards LD, Silverman EK, Lomas DA, Tal-Singer R et al. COPD associ- ation and repeatability of blood biomarkers in the ECLIPSE cohort. Respir Res. 2011;12:146. doi:10.1186/1465-9921-12-146.

١٢١- Agusti A, Edwards LD, Rennard SI, MacNee W, Tal-Singer R, Miller BE et al. Persistent systemic inflammation is associated with poor clinical outcomes in COPD: a novel phenotype. PLoS One. 2012;7(5):e37483. doi:10.1371/journal.pone.0037483.

١٢٢- Pinto-Plata V, Casanova C, Mullerova H, de Torres JP, Corado H, Varo N et al. Inflammatory and repair serum biomarker pattern: association to clinical outcomes in COPD. Respir Res. 2012;13:71. doi:10.1186/1465-9921-13-71.

١٢٣- Tsai JJ, Liao EC, Hsu JY, Lee WJ, Lai YK. The differences of eosinophil- and neutrophil-related inflammation in elderly allergic and non-allergic chronic obstructive pulmonary disease. J Asthma. 2010;47(9):1040-4. doi:10.1080/02770903.2010.491145.

١٢٤- Man SF, Xuekui Z, Vessey R, Walker T, Lee K, Park D et al. The effects of inhaled and oral corti- costeroids on serum inflammatory biomarkers in COPD: an exploratory study. Ther Adv Respir Dis. 2009;3(2):73-80. doi:10.1177/1753465809336697.

١٢٥- Thomsen M, Ingebrigtsen TS, Marott JL, Dahl M, Lange P, Vestbo J et al. Inflammatory biomar- kers and exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. JAMA. 2013;309(22):2353-61. doi:10.1001/jama.2013.5732.

١٢٦- van Durme YM, Verhamme KM, Aarnoudse AJ, Van Pottelberge GR, Hofman A, Witteman JC et al. C-reactive protein levels haplotypes and the risk of incident chronic obstructive pulmona- ry disease. Am J Respir Crit Care Med. 2009;179(5):375-82. doi:10.1164/rccm.200810-1540OC.

١٢٧- Thomsen M, Dahl M, Lange P, Vestbo J, Nordestgaard BG. Inflammatory biomarkers and comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(10):982–8. doi:10.1164/rccm.201206-1113OC.

١٢٨- Higashimoto Y, Iwata T, Okada M, Satoh H, Fukuda K, Tohda Y. Serum biomarkers as pre- dictors of lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2009;103(8):1231–8. doi:10.1016/j.rmed.2009.01.021.

١٢٩- Mannino DM, Valvi D, Mullerova H, Tal-Singer R. Fibrinogen COPD and mortality in a national- ly representative US cohort. COPD. 2012;9(4):359–66. doi:10.3109/15412555.2012.668249.

١٣٠- Cockayne DA, Cheng DT, Waschki B, Sridhar S, Ravindran P, Hilton H et al. Systemic biomarkers of neutrophilic inflammation tissue injury and repair in COPD patients with differing levels of disease severity. PLoS One. 2012;7(6):e38629. doi:10.1371/journal.pone.0038629.

١٣١- Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Vestbo J, Lange P, Nordestgaard BG. Elevated plasma fibri- nogen associated with reduced pulmonary function and increased risk of chronic obstru- ctive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164(6):1008–11. doi:10.1164/ ajrccm.164.6.2010067.

١٣٢- Milne GL, Yin H, Hardy KD, Davies SS, Roberts LJ. Isoprostane generation and function. Chem Rev. 2011;111(10):5973–96. doi:10.1021/cr200160h.

١٣٣- How tobacco smoke causes disease: the biology and behavioral basis for smoking-attri- butable disease: a report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, Office on Smoking and Health; 2010 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK53017/).

١٣٤- Yuan JM, Carmella SG, Wang R, Tan YT, Adams-Haduch J, Gao YT et al. Relationship of the oxi- dative damage biomarker 8-epi-prostaglandin F2 alpha to risk of lung cancer development in the Shanghai Cohort Study. Carcinogenesis. 2018;39(7):948–54. doi:10.1093/carcin/bgy060.

١٣٥- Christensen CH, Chang JT, Rostron BL, Hammad HT, van Bemmel DM, Del Valle-Pinero AY et al. Biomarkers of inflammation and oxidative stress among adult former smoker current e-cigarette users –results from wave 1 PATH Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021;30(10):1947–55. doi:10.1158/1055-9965.EPI-21-0140.

١٣٦- McElroy JP, Carmella SG, Heskin AK, Tang MK, Murphy SE, Reisinger SA et al. Effects of cessa- tion of cigarette smoking on eicosanoid biomarkers of inflammation and oxidative damage. PLoS One. 2019;14(6):e0218386. doi:0.1371/journal.pone.0218386.

١٣٧- Guo J, Hecht SS. DNA damage in human oral cells induced by use of e-cigarettes. Drug Test Anal. 2022. doi:10.1002/dta.3375.

١٣٨- Cheng G, Guo J, Carmella SG, Lindgren B, Ikuemonisan J, Niesen B et al. Increased acrolein- DNA adducts in buccal brushings of e-cigarette users. Carcinogenesis. 2022;43(5):437–44. doi:10.1093/carcin/bgac026.

١٣٩- Guo J, Ikuemonisan J, Hatsukami DK, Hecht SS. Liquid chromatography–nanoelectrospray io- nization–high-resolution tandem mass spectrometry analysis of apurinic/apyrimidinic sites in oral cell DNA of cigarette smokers e-cigarette users and nonsmokers. Chem Res Toxicol. 2021;34(12):2540–8. doi:10.1021/acs.chemrestox.1c00308.

١٤٠- Okafor CN, Okafor N, Kaliszewski C, Wang L. Association between electronic cigarette and combustible cigarette use with cardiometabolic risk biomarkers among US adults. Ann Epi- demiol. 2022;71:44–50. doi:10.1016/j.annepidem.2022.02.002.

١٤١- Benowitz NL, St Helen G, Nardone N, Addo N, Zhang JJ, Harvanko AM et al. Twenty-four- hour cardiovascular effects of electronic cigarettes compared with cigarette smoking in dual users. J Am Heart Assoc. 2020;9(23):e017317. doi:10.1161/JAHA.120.017317.

١٤٢- Perez MF, Mead EL, Atuegwu NC, Mortensen EM, Goniewicz M, Oncken C. Biomarkers of toxicant exposure and inflammation among women of reproductive age who use electro- nic or conventional cigarettes. J Womens Health (Larchmt). 2021;30(4):539–50. doi:10.1089/ jwh.2019.8075.

١٤٣- Majid S, Keith RJ, Fetterman JL, Weisbrod RM, Nystoriak J, Wilson T et al. Lipid pro- files in users of combustible and electronic cigarettes. Vasc Med. 2021;26(5):483–8. doi:10.1177/1358863X211009313.

١٤٤- Rao P, Liu J, Springer ML. JUUL and combusted cigarettes comparably impair endothelial function. Tob Regul Sci. 2020;6(1):30–7. doi:10.18001/TRS.6.1.4.

١٤٥- Chaumont M, van de Borne P, Bernard A, Van Muylem A, Deprez G, Ullmo J et al. Fourth generation e-cigarette vaping induces transient lung inflammation and gas exchange dis- turbances: results from two randomized clinical trials. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2019;316(5):L705–19. doi:10.1152/ajplung.00492.2018.

١٤٦- Muthumalage T, Lamb T, Friedman MR, Rahman I. E-cigarette flavored pods induce inflamma- tion epithelial barrier dysfunction and DNA damage in lung epithelial cells and monocytes. Sci Rep. 2019;9(1):19035.

١٤٧- Moheimani RS, Bhetraratana M, Yin F, Peters KM, Gornbein J, Araujo JA et al. Increased cardiac sympathetic activity and oxidative stress in habitual electronic cigarette users: implications for cardiovascular risk. JAMA Cardiol. 2017;2(3):278–84.

١٤٨- Metzen D, M'Pembele R, Zako S, Mourikis P, Helten C, Zikeli D et al. Platelet reactivity is hig- her in e-cigarette vaping as compared to traditional smoking. Int J Cardiol. 2021.343:146–8. doi:10.1016/j.ijcard.2021.09.005.

١٤٩- Mohammadi L, Han DD, Xu F, Huang A, Derakhshandeh R, Rao P et al. Chronic e-cigarette use impairs endothelial function on the physiological and cellular levels. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2022;42(11):1333–50.

١٥٠- Verma A, Anand K, Bhargava M, Kolluri A, Kumar M, Palve DH. Comparative evaluation of salivary biomarker levels in e-cigarette smokers and conventional smokers. J Pharm Bioallied Sci. 2021;13(Suppl_2):S1642–5.

١٥١- Patskan G, Reininghaus W. Toxicological evaluation of an electrically heated cigarette. Part 1: Overview of technical concepts and summary of findings. J Appl Toxicol. 2003;23(5):323–8.

١٥٢- Tricker AR, Kanada S, Takada K, Martin Leroy C, Lindner D, Schorp MK et al. Reduced exposure evaluation of an electrically heated cigarette smoking system. Part 6: 6-day randomized cli- nical trial of a menthol cigarette in Japan. Regul Toxicol Pharmacol. 2012;64(2–Suppl):S64–73.

١٥٣- Martin Leroy C, Jarus-Dziedzic K, Ancerewicz J, Lindner D, Kulesza A, Magnette J. Reduced exposure evaluation of an electrically heated cigarette smoking system. Part 7: a one- month randomized ambulatory controlled clinical study in Poland. Regul Toxicol Pharmacol. 2012;64(2-Suppl):S74-84.

١٥٤- Lüdicke F, Ansari SM, Lama N, Blanc N, Bosilkovska M, Donelli A et al. Effects of switching to a heat-not-burn tobacco product on biologically relevant biomarkers to assess a candi- date modified risk tobacco product: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019;28(11):1934-43.

١٥٥- Gale N, McEwan M, Camacho OM, Hardie G, Proctor CJ, Murphy J. Changes in biomarkers after 180 days of tobacco heating product use: a randomised trial. Intern Emerg Med. 2021;16(8):2201-12.

١٥٦- Gale N, McEwan M, Hardie G, Proctor CJ, Murphy J. Changes in biomarkers of exposure and biomarkers of potential harm after 360 days in smokers who either continue to smoke switch to a tobacco heating product or quit smoking. Intern Emerg Med. 2022;17(7):2017-30.

١٥٧- Sakaguchi C, Nagata Y, Kikuchi A, Takeshige Y, Minami N. Differences in levels of biomar- kers of potential harm among users of a heat-not-burn tobacco product, cigarette smo- kers, and never-smokers in Japan: a post-marketing observational study. Nicotine Tob Res. 2021;23(7):1143-52.

١٥٨- Ogden MW, Marano KM, Jones BA, Morgan WT, Stiles MF. Switching from usual brand cigaret- tes to a tobacco-heating cigarette or snus: Part 3. Biomarkers of biological effect. Biomarkers. 2015;20(6-7):404-10.

١٥٩- Biondi Zoccai G, Carnevale R, Vitali M, Tritapepe L, Martinelli O, Macrina F et al. A randomized trial comparing the acute coronary systemic and environmental effects of electronic vaping cigarettes versus heat-not-burn cigarettes in smokers of combustible cigarettes undergoing invasive coronary assessment: rationale and design of the SUR-VAPES 3 trial. Minerva Cardio-angiol. 2020;68(6):548-55.

١٦٠- Haziza C, de La Bourdonnaye G, Donelli A, Skiada D, Poux V, Weitkunat R et al. Favorable changes in biomarkers of potential harm to reduce the adverse health effects of smoking in smokers switching to the menthol tobacco heating system 2.2 for 3 months (Part 2). Nicotine Tob Res. 2020;22(4):549-59.

١٦١- Singh KP, Lawyer G, Muthumalage T, Maremanda KP, Khan NA, McDonough SR et al. Systemic biomarkers in electronic cigarette users: implications for noninvasive assess- ment of vaping-associated pulmonary injuries. ERJ Open Res. 2019;5(4):00182-2019. doi:10.1183/23120541.00182-2019.

١٦٢- Sakamaki-Ching S, Williams M, Hua M, Li J, Bates SM, Robinson AN et al. Correlation between biomarkers of exposure effect and potential harm in the urine of electronic cigarette users. BMJ Open Respir Res. 2020;7(1). doi:10.1136/bmjresp-2019-000452.

١٦٣- Leidy NK, Rennard SI, Schmier J, Jones MK, Goldman M. The breathlessness cough and sputum scale: the development of empirically based guidelines for interpretation. Chest. 2003;124(6):2182-91. doi:10.1378/chest.124.6.2182. doi:10.1038/npjpcrm.2016.83.

١٦٤- Leidy NK, Schmier JK, Jones MK, Lloyd J, Rocchiccioli K. Evaluating symptoms in chronic ob- structive pulmonary disease: validation of the Breathlessness Cough and Sputum Scale. Re- spir Med. 2003;97(Suppl_A):S59-70. PMID:12564612.

١٦٥- Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319–38. doi:10.1183/09031936.05.00034805.

١٦٦- Miller MR, Crapo R, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R et al. General considerations for lung function testing. Eur Respir J. 2005;26(1):153–61. doi:10.1183/09031936.05.00034505.

١٦٧- Martinez-Morata I, Sanchez TR, Shimbo D, Navas-Acien A. Electronic cigarette use and blood pressure endpoints: a systematic review. Curr Hypertens Rep. 2020;23(1):2. doi:10.1007/ s11906-020-01119-0.

١٦٨- Keith R, Bhatnagar A. Cardiorespiratory and immunologic effects of electronic cigarettes. Curr Addict Rep. 2021;8(2:336–46. doi:10.1007/s40429-021-00359-7.

١٦٩- Shields PG, Song MA, Freudenheim JL, Brasky TM, McElroy JP, Reisinger SA et al. Lipid laden macrophages and electronic cigarettes in healthy adults. EBioMedicine. 2020;60:102982. doi:10.1016/j.ebiom.2020.102982.

١٧٠- Dai H, Khan AS. A longitudinal study of exposure to tobacco-related toxicants and subsequ- ent respiratory symptoms among US adults with varying e-cigarette use status. Nicotine Tob Res. 2020;22(Suppl-1):S61–9. doi:10.1093/ntr/ntaa180.

١٧١- Xie W, Kathuria H, Galiatsatos P, Blaha MJ, Hamburg NM, Robertson RM et al. Association of electronic cigarette use with incident respiratory conditions among US adults from 2013 to 2018. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2020816. doi:10.1001/.jamanetworkopen.2020.20816

١٧٢- Goniewicz ML, Miller CR, Sutanto E, Li D. How effective are electronic cigarettes for redu- cing respiratory and cardiovascular risk in smokers? A systematic review. Harm Reduct J. 2020;17(1):91. doi:10.1186/s12954-020-00440-w.

١٧٣- Rezk-Hanna M, Gupta R, Nettle CO, Dobrin D, Cheng CW, Means A et al. Differential effects of electronic hookah vaping and traditional combustible hookah smoking on oxidation inflam- mation and arterial stiffness. Chest. 2022;161(1):208–18. doi:10.1016/j.chest.2021.07.027.

١٧٤- The health consequences of smoking – 50 years of progress: a report of the Surgeon Ge- neral. Rockville (MD): United States Department of Health and Human Services; 2014. PMID:24455788.

١٧٥- Luoto R, Uutela A, Puska P. Occasional smoking increases total and cardiovascular mortality among men. Nicotine Tob Res. 2000;2(2):133–9. doi:10.1080/713688127.

١٧٦- Bjartveit K, Tverdal A. Health consequences of smoking 1–4 cigarettes per day. Tob Control. 2005;14(5):315–20. doi:10.1136/tc.2005.011932.

١٧٧- Pope CA 3rd, Burnett RT, Krewski D, Jerrett M, Shi Y, Calle EE et al. Cardiovascular morta- lity and exposure to airborne fine particulate matter and cigarette smoke: shape of the exposure–response relationship. Circulation. 2009;120(11):941–8. doi:10.1161/CIRCULATIO- NAHA.109.857888.

١٧٨- Lee A, Lee SY, Lee KS. The use of heated tobacco products is associated with asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis in Korean adolescents. Sci Rep. 2019;9(1):17699. doi:10.1038/ s41598-019-54102-4.

١٧٩- Kamada T, Yamashita Y, Tomioka H. Acute eosinophilic pneumonia following heat-not-burn cigarette smoking. Respirol Case Rep. 2016;4(6):e00190. doi:10.1002/rcr2.190.

١٨٠- Aokage T, Tsukahara K, Fukuda Y, Tokioka F, Taniguchi A, Naito H et al. Heat-not-burn ciga- rettes induce fulminant acute eosinophilic pneumonia requiring extracorporeal membrane oxygenation. Respir Med Case Rep. 2019;26:87–90. doi:10.1016/j.rmcr.2018.12.002.

١٨١- Liu Y, Sanoff HK, Cho H, Burd CE, Torrice C, Ibrahim JG et al. Expression of p16(INK4a) in perip- heral blood T-cells is a biomarker of human aging. Aging Cell. 2009;8(4):439–48. doi:10.1111/ j.1474-9726.2009.00489.x.

١٨٢- Lu AT, Quach A, Wilson JG, Reiner AP, Aviv A, Raj K et al. DNA methylation GrimAge stron- gly predicts lifespan and healthspan. Aging (Albany NY). 2019;11(2):303–27. doi:10.18632/ aging.101684.

١٨٣- Richmond RC, Sillero-Rejon C, Khouja JN, Prince C, Board A, Sharp G et al. Investiga-ting the DNA methylation profile of e-cigarette use. Clin Epigenetics. 2021;13(1):183. doi:10.1186/s13148-021-01174-7.

١٨٤- Song MA, Freudenheim JL, Brasky TM, Mathe EA, McElroy JP, Nickerson QA et al. Biomarkers of exposure and effect in the lungs of smokers, nonsmokers and electronic cigarette users. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020;29(2):443–51. doi:10.1158/1055-9965.EPI-19-1245.

١٨٥- Philibert R, Hollenbeck N, Andersen E, Osborn T, Gerrard M, Gibbons FX et al. A quantitative epigenetic approach for the assessment of cigarette consumption. Front .Psychol. 2015;6:656. doi:10.3389/fpsyg.2015.00656

١٨٦- Andersen A, Reimer R, Dawes K, Becker A, Hutchens N, Miller S et al. DNA methylation differen- tiates smoking from vaping and non-combustible tobacco use. Epigenetics. 2022;17(2):178–90. doi:10.1080/15592294.2021.1890875.

١٨٧- Caliri AW, Caceres A, Tommasi S, Besaratinia A. Hypomethylation of LINE-1 repeat ele-ments and global loss of DNA hydroxymethylation in vapers and smokers. Epigenetics. 2020;15(8):816–29. doi:10.1080/15592294.2020.1724401.

١٨٨- Ohmomo H, Harada S, Komaki S, Ono K, Sutoh Y, Otomo R et al. DNA methylation abnor- malities and altered whole transcriptome profiles after switching from combustible tobacco smoking to heated tobacco products. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2022;31(1):269–79. doi:10.1158/1055-9965.EPI-21-0444.

١٨٩- Spira A, Beane J, Shah V, Liu G, Schembri F, Yang X et al. Effects of cigarette smoke on the human airway epithelial cell transcriptome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(27):10143–8. doi:10.1073/pnas.0401422101.

١٩٠- Beane J, Sebastiani P, Liu G, Brody JS, Lenburg ME, Spira A. Reversible and permanent effects of tobacco smoke exposure on airway epithelial gene expression. Genome Biol. 2007;8(9):R201. doi:10.1186/gb-2007-8-9-r201.

١٩١- Pavel AB, Campbell JD, Liu G, Elashoff D, Dubinett S, Smith K et al. Alterations in bronchial ai- rway miRNA expression for lung cancer detection. Cancer Prev Res (Phila). 2017;10(11):651–9. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-17-0098.

Martin EM, Clapp PW, Rebuli ME, Pawlak EA, Glista-Baker E, Benowitz NL et al. -١٩٢
E-cigarette use results in suppression of immune and inflammatory-response genes in nasal epitheli- al cells similar to cigarette smoke. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016;311(1):L135-44.doi:10. 1152/ajplung.00170.2016.

Tommasi S, Caliri AW, Caceres A, Moreno DE, Li M, Chen Y et al. Deregulation of -١٩٣
biologically significant genes and associated molecular pathways in the oral epithelium of electronic cigarette users. Int J Mol Sci. 2019;20(3):738. doi:10.3390/ijms20030738.

Hamad SH, Brinkman MC, Tsai YH, Mellouk N, Cross K, Jaspers I et al. Pilot study -١٩٤
to detect genes involved in DNA damage and cancer in humans: potential biomarkers of exposure to e-cigarette aerosols. Genes (Basel). 2021;12(3):448. doi:10.3390/ genes12030448.

Staudt MR, Salit J, Kaner RJ, Hollmann C, Crystal RG. Altered lung biology of healthy -١٩٥
never smokers following acute inhalation of e-cigarettes. Respir Res. 2018;19(1):78. doi:10.1186/ s12931-018-0778-z.

Gaeckle NT, Pragman AA, Pendleton KM, Baldomero AK, Criner GJ. The oral–lung -١٩٦
axis: the impact of oral health on lung health. Respir Care. 2020;65(8):1211-20. doi:10.4187/respca- re.07332.

Dickson RP, Huffnagle GB. The lung microbiome: new principles for respiratory -١٩٧
bacteriology in health and disease. PLoS Pathog. 2015;11(7):e1004923. doi:10.1371/ journal.ppat.1004923.

Mathieu E, Escribano-Vazquez U, Descamps D, Cherbuy C, Langella P, Riffault S et al. -١٩٨
Paradig- ms of lung microbiota functions in health and disease particularly in asthma. Front Physiol. 2018;9:1168. doi:10.3389/fphys.2018.01168.

Hajishengallis G, Darveau RP, Curtis MA. The keystone-pathogen hypothesis. Nat Rev -١٩٩
Micro- biol. 2012;10(10):717-25. doi:10.1038/nrmicro2873.

Shi J, Yang Y, Xie H, Wang X, Wu J, Long J et al. Association of oral microbiota with -٢٠٠
lung cancer risk in a low-income population in the Southeastern USA. Cancer Causes Control. 2021;32(12):1423-32. doi:10.1007/s10552-021-01490-6.

Hosgood HD, Cai Q, Hua X, Long J, Shi J, Wan Y et al. Variation in oral microbiome -٢٠١
is associated with future risk of lung cancer among never-smokers. Thorax. 2021;76(3):256-63. doi:10.1136/ thoraxjnl-2020-215542.

Hayes RB, Ahn J, Fan X, Peters BA, Ma Y, Yang L et al. Association of oral microbiome -٢٠٢
with risk for incident head and neck squamous cell cancer. JAMA Oncol. 2018;4(3)358-65. doi:10.1001/ jamaoncol.2017.4777.

Mammen MJ, Scannapieco FA, Sethi S. Oral–lung microbiome interactions in lung -٢٠٣
diseases. Periodontology. 2000;83(1):234-41. doi:10.1111/prd.12301.

Plachokova AS, Andreu-Sanchez S, Noz MP, Fu J, Riksen NP. Oral microbiome in relation -٢٠٤
to periodontitis severity and systemic inflammation. Int J Mol Sci. 2021;22(11):5876. doi:10.3390/ ijms22115876.

Schulz S, Reichert S, Grollmitz J, Friebe L, Kohnert M, Hofmann B et al. The role of -٢٠٥
Saccharibac- teria (TM7) in the subgingival microbiome as a predictor for secondary cardiovascularevents.IntJCardiol.2021;331:255-61.doi:10.1177/0022034519831671.

٢٠٦- Kato-Kogoe N, Sakaguchi S, Kamiya K, Omori M, Gu YH, Ito Y et al. Characterization of salivary microbiota in patients with atherosclerotic cardiovascular disease: a case-control study. J Atheroscler Thromb. 2022;29(3):403-21. doi:10.5551/jat.60608.

٢٠٧- Goh CE, Trinh P, Colombo PC, Genkinger JM, Mathema B, Uhlemann AC et al. Association bet- ween nitrate-reducing oral bacteria and cardiometabolic outcomes: results from ORIGINS. J Am Heart Assoc. 2019;8(23):e013324. doi:10.1161/JAHA.119.013324.

٢٠٨- Wu J, Peters BA, Dominianni C, Zhang Y, Pei Z, Yang L et al. Cigarette smoking and the oral microbiome in a large study of American adults. ISME J. 2016;10(10):2435-46. doi:10.1038/ ismej.2016.37.

٢٠٩- Droemann D, Goldmann T, Tiedje T, Zabel P, Dalhoff K, Schaaf B. Toll-like receptor 2 expression is decreased on alveolar macrophages in cigarette smokers and COPD patients. Respir Res. 2005;6:68. doi:10.1186/1465-9921-6-68.

٢١٠- Kulkarni R, Antala S, Wang A, Amaral FE, Rampersaud R, Larussa SJ et al. .210 Cigarette smo- ke increases Staphylococcus aureus biofilm formation via oxidative stress. Infect Immun. 2012;80(11):3804-11. doi:10.1128/IAI.00689-12.

٢١١- Ganesan SM, Joshi V, Fellows M, Dabdoub SM, Nagaraja HN, O'Donnell B et al. A tale of two risks: smoking diabetes and the subgingival microbiome. ISME J. 2017;11(9):2075-89. doi:10.1038/ ismej.2017.73.

٢١٢- Mueller DC, Piller M, Niessner R, Scherer M, Scherer G. Untargeted metabolomic profiling in saliva of smokers and nonsmokers by a validated GC-TOF-MS method. J Proteome Res. 2014;13(3):1602-13. doi:10.1021/pr401099r.

٢١٣- Valles Y, Inman CK, Peters BA, Ali R, Wareth LA, Abdulle A et al. Types of tobacco consumption and the oral microbiome in the United Arab Emirates Healthy Future (UAEHFS) pilot study. Sci Rep. 2018;8(1):11327. doi:10.1038/s41598-018-29730-x.

٢١٤- Gopinath D, Wie CC, Banerjee M, Thangavelu L, Kumar RP, Nallaswamy D et al. Compositional profile of mucosal bacteriome of smokers and smokeless tobacco users. Clin Oral Investig. 2022;26(2):1647-56. doi:10.1007/s00784-021-04137-7.

٢١٥- Chopyk J, Bojanowski CM, Shin J, Moshensky A, Fuentes AL, Bonde SS et al. Compositional differences in the oral microbiome of e-cigarette users. Front Microbiol. 2021;12:599664. doi:10.3389/fmicb.2021.599664.

٢١٦- Pushalkar S, Paul B, Li Q, Yang J, Vasconcelos R, Makwana S et al. Electronic cigarette aerosol modulates the oral microbiome and increases risk of infection. iScience. 2020;23(3):100884. doi:10.1016/j.isci.2020.100884.

٢١٧- Ganesan SM, Dabdoub SM, Nagaraja HN, Scott ML, Pamulapati S, Berman ML et al. Ad- verse effects of electronic cigarettes on the disease-naive oral microbiome. Sci Adv. 2020;6(22):eaaz0108. doi:10.1126/sciadv.aaz0108.

٢١٨- Goolam Mahomed T, Peters RPH, Allam M, Ismail A, Mtshali S, Goolam Mahomed A et al. Lung microbiome of stable and exacerbated COPD patients in Tshwane South Africa. Sci Rep. 2021;11(1):19758. doi:10.1038/s41598-021-99127-w.

٢١٩- Schulz-Weidner N, Weigel M, Turujlija F, Komma K, Mengel JP, Schlenz MA et al. Microbiome analysis of carious lesions in pre-school children with early childhood caries and congenital heart disease. Microorganisms. 2021;9(9):1904. doi:10.3390/microorganisms9091904.

٢٢٠- Rocas IN, Siqueira JF Jr. Culture-independent detection of Eikenella corrodens and Veillo- nella parvula in primary endodontic infections. J Endod. 2006;32(6):509–12. doi:10.1016/j. joen.2005.07.004.

٢٢١- Kato I, Vasquez AA, Moyerbrailean G, Land S, Sun J, Lin HS et al. Oral microbiome and history of smoking and colorectal cancer. J Epidemiol Res. 2016;2(2):92–101. doi:10.5430/jer.v2n2p92.

٢٢٢- Tishchenko OV, Kryvenko LS, Gargina VV. Influence of smoking heating up tobacco products and e-cigarettes on the microbiota of dental plaque. Pol Merkur Lekarski. 2022;50(295):16–20. PMID:35278292.

٢٢٣- Benowitz NL, Swan GE, Jacob P 3rd, Lessov-Schlaggar CN, Tyndale RF. CYP2A6 genotype and the metabolism and disposition kinetics of nicotine. Clin Pharmacol Ther. 2006;80(5):457–67. doi:10.1016/j.clpt.2006.08.011.

٢٢٤- Benowitz NL, Hukkanen J, Jacob P 3rd. Nicotine chemistry metabolism kinetics and biomar- kers. Handb Exp Pharmacol. 200;192:29–60. doi:10.1007/978-3-540-69248-5_2.

٢٢٥- Lerman C, Schnoll RA, Hawk LW Jr, Cinciripini P, George TP, Wileyto EP et al. Use of the nicotine metabolite ratio as a genetically informed biomarker of response to nicotine patch or va- renicline for smoking cessation: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2015;3(2):131–8. doi:10.1016/S2213-2600(14)70294-2.

٢٢٦- Sosnoff CS, Caron K, Akins JR, Dortch K, Hunter RE, Pine BN et al. Serum concentrations of cotinine and trans-3′-hydroxycotinine in US adults: results from wave 1 (2013–2014) of the Population Assessment of Tobacco and Health Study. Nicotine Tob Res. 2022;24(5):736–44. doi:10.1093/ntr/ntab240.

٢٢٧- Yuan JM, Nelson HH, Carmella SG, Wang R, Kuriger-Laber J, Jin A et al. CYP2A6 genetic poly- morphisms and biomarkers of tobacco smoke constituents in relation to risk of lung cancer in the Singapore Chinese Health Study. Carcinogenesis. 2017;38(4):411–8. doi:10.1093/carcin/ bgx012.

٢٢٨- Yuan JM, Gao YT, Wang R, Chen M, Carmella SG, Hecht SS. Urinary levels of volatile organic carcinogen and toxicant biomarkers in relation to lung cancer development in smokers. Car- cinogenesis. 2012;33:804–9. doi:10.1093/carcin/bgs026.

٢٢٩- Yuan JM, Gao YT, Murphy SE, Carmella SG, Wang R, Zhong Y et al. Urinary levels of cigarette smoke constituent metabolites are prospectively associated with lung cancer development in smokers. Cancer Res. 2011;71(21):6749–57. doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-0209.

٢٣٠- Yuan JM, Koh WP, Murphy SE, Fan Y, Wang R, Carmella SG et al. Urinary levels of tobacco-specific nitrosamine metabolites in relation to lung cancer development in two prospective cohorts of cigarette smokers. Cancer Res. 2009;69:2990–5. doi:10.1158/0008-5472.CAN-08-4330.

٢٣١- Church TR, Anderson KE, Caporaso NE, Geisser MS, Le CT, Zhang Y et al. A prospectively mea- sured serum biomarker for a tobacco-specific carcinogen and lung cancer in smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009;18(1):260–6. doi:10.1158/1055-9965.EPI-08-0718.

٢٣٢- Verplaetse TL, Peltier MR, Roberts W, Moore KE, Pittman BP, McKee SA. Associations between nicotine metabolite ratio and gender with transitions in cigarette smoking status and e-ciga- rette use: findings across waves 1 and 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) study. Nicotine Tob Res. 2020;22(8):1316–21. doi:10.1093/ntr/ntaa022.

٢٣٣- Znyk M, Jurewicz J, Kaleta D. Exposure to heated tobacco products and adverse health ef- fects, a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(12):6651. doi:10.3390/ ijerph18126651.

٢٣٤- Murphy SE, Park SS, Thompson EF, Wilkens LR, Patel Y, Stram DO et al. Nicotine N-glucuroni- dation relative to N-oxidation and C-oxidation and UGT2B10 genotype in five ethnic/racial groups. Carcinogenesis. 2014;35(11):2526–33. doi:10.1093/carcin/ bgu191.

٢٣٥- Carmella SG, Ming X, Olvera N, Brookmeyer C, Yoder A, Hecht SS. High throughput liquid and gas chromatography–tandem mass spectrometry assays for tobacco-specific nitrosamine and polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites associated with lung cancer in smokers. Chem Res Toxicol. 2013;26(8):1209–17. doi:10.1021/tx400121n.

٢٣٦- Chen M, Carmella SG, Sipe C, Jensen J, Luo X, Le CT et al. Longitudinal stability in cigarette smokers of urinary biomarkers of exposure to the toxicants acrylonitrile and acrolein. PLoS One. 2019;14(1):e0210104. doi.:10.1371/journal.pone.0210104.

٢٣٧- Yan W, Byrd GD, Ogden MW. Quantitation of isoprostane isomers in human urine from smo- kers and nonsmokers by LC-MS/MS. J Lipid Res. 2007;48(7):1607–17. doi:10.1194/jlr.M700097- JLR200.

٢٣٨- Chen HJ, Lin WP. Quantitative analysis of multiple exocyclic DNA adducts in human salivary DNA by stable isotope dilution nanoflow liquid chromatography–nanospray ionization tan- dem mass spectrometry. Anal Chem. 2011;83(22):8543–51. doi:10.1021/ac201874d.

٢٣٩- Hartmann-Boyce J, Butler AR, Theodoulou A, Onakpoya IJ, Hajek P, Bullen C et al. Biomarkers of potential harm in people switching from smoking tobacco to exclusive e-cigarette use dual use or abstinence: secondary analysis of Cochrane systematic review of trials of e-cigarettes for smoking cessation. Addiction. 2023;118(3):539–45. doi:10.1111/add.16063.

٢٤٠- De Jesus VR, Bhandari D, Zhang L, Reese C, Capella K, Tevis D et al. Urinary biomarkers of exposure to volatile organic compounds from the Population Assessment of Tobacco and He- alth Study wave 1 (2013–2014). Int J Environ Res Public Health. 2020;17(15):5408. doi:10.3390/ ijerph17155408.

٢٤١- Majeed B, Linder D, Eissenberg T, Tarasenko Y, Smith D, Ashley D. Cluster analysis of urinary tobacco biomarkers among US adults: Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) biomarker study (2013–2014). Prev Med. 2020;140:106218. doi:10.1016/j.ypmed.2020.106218.

٢٤٢- Goniewicz ML, Smith DM, Edwards KC, Blount BC, Caldwell KL, Feng J et al. Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. JAMA Netw Open. 2018;1(8):e185937. doi:10.1001/ jamanetworkopen.2018.5937

٢٤٣- Wei B, Goniewicz ML, O'Connor RJ, Travers MJ, Hyland AJ. Urinary metabolite levels of flame retardants in electronic cigarette users: a study using the data from NHANES 2013–2014. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(2):201. doi:10.3390/ijerph15020201.

٢٤٤- Tehrani MW, Newmeyer MN, Rule AM, Prasse C. Characterizing the chemical landscape in commercial e-cigarette liquids and aerosols by liquid chromatography–high-resolution mass spectrometry. Chem Res Toxicol. 2021;34(10):2216–26. doi:10.1021/acs.chemrestox.1c00253.

٢٤٥- Smith DM, Christensen C, van Bemmel D, Borek N, Ambrose B, Erives G et al. Exposure to ni- cotine and toxicants among dual users of tobacco cigarettes and e-cigarettes: Population As- sessment of Tobacco and Health (PATH) study 2013–2014. Nicotine Tob Res. 2021;23(5):790–7. doi:10.1093/ntr/ntaa252.

٢٤٦- Luo X, Carmella SG, Chen M, Jensen JA, Wilkens LR, Le Marchand L et al. Urinary cyanoethyl mercapturic acid a biomarker of the smoke toxicant acrylonitrile clearly distinguishes smo- kers from nonsmokers. Nicotine Tob Res. 2020;22(10):1744–7. doi:10.1093/ntr/ntaa080.

٢٤٧- Schick SF, Blount BC, Jacob PR, Saliba NA, Bernert JT, El Hellani A et al. Biomarkers of exposu- re to new and emerging tobacco delivery products. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2017;313(3):L425–52. doi: 10.1152/ajplung.00343.2016.

٢٤٨- Pisinger C, Rasmussen SKB. The health effects of real-world dual use of electronic and con- ventional cigarettes versus the health effects of exclusive smoking of conventional ciga- rettes: a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(20):13687. doi:10.3390/ ijerph192013687.

٢٤٩- Rudasingwa G, Kim Y, Lee C, Lee J, Kim S, Kim S. Comparison of nicotine dependence and biomarker levels among traditional cigarette, heat-not-burn cigarette, and liquid e-ciga- rette users: results from the Think Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(9):4777. doi:10.3390/ijerph18094777.

٦- تسويق منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة عبر الإنترنت والمؤثّرين ووسائل التواصل الاجتماعي والاعتبارات التنظيميّة المرتبطة بها[٣]

بيكي فريمان، التعاون البحثي في مجال الوقاية، مدرسة الصحّة العامّة، كليّة الطب والصحّة، جامعة سيدني، سيدني، أستراليا

باميلا لانغ، دكتوراه في الطب، قسم الطب والمركز البحثي والتعليمي لمكافحة التبغ، جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، الولايات المتّحدة الأمريكيّة

ستيلا أغويناغا بيالوس، دكتوراه في الصحّة العامّة، كليّة التمريض والمركز البحثي والتعليمي لمكافحة التبغ، جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، الولايات المتّحدة الأمريكيّة

المحتويات

الخلاصة
٦-١ معلومات أساسيّة
٦-٢ تأثير التسويق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على استخدام التبغ والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين
٦-٢-١ استخدام الشباب للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين
٦-٢-٢ أمثلة توضيحيّة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الوسائط الإلكترونيّة والرقميّة
٦-٢-٣ سياسات الإعلان عن التبغ على منصّات التواصل الاجتماعي
٦-٣ الوضع العالمي لقوانين الإعلان عن التبغ
٦-٤ المناقشات
٦-٤-١ الإعلان عبر الحدود
٦-٤-٢ تنظيم تسويق منتجات ضارّة أخرى عبر الإنترنت
٦-٤-٣ التحديات التي تواجه تنظيم منتجات الإعلان عن التبغ
٦-٤-٤ المنتجات الجديدة والتحدّيات المرتبطة بالتسويق عبر الإنترنت
٦-٥ الاستنتاجات
٦-٦ الثغرات والأولويّات البحثيّة
٦-٧ توصيات بشأن السياسات
المراجع

الخلاصة

يعدّ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته (TAPS) حجر الزاوية للقوانين الشاملة لمكافحة التبغ. وقد أدّى اعتماد اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) إلى تسهيل التقدّم العالمي في تنفيذ

[٣] تعتمد هذه الورقة على أقسام من الأعمال المنشورة مؤخّراً للمؤلّفين *(٢،١)* وتتضمّنها. وتفيد الورقة أيضاً من التقارير والنتائج الصادرة عن لجنة الخبراء الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالإعلان عن التبغ والترويج له عبر الحدود *(٣)*، برئاسة بيكي فريمان، ومن تقرير ونتائج الفريق العامل المعني بالمادة ١٣ من اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ فيما يتعلّق بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٤)*.

حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ومع ذلك، فإنّ إنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته يعتمد بشكل مفرط على التنظيم الذاتي من قِبَل منتجي المحتوى الترفيهي والرقمي والمنصّات عبر الإنترنت. ويجب أن تواكب القوانين المنظِّمة لعمليّات الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته المشهد الإعلامي المتغيّر، بما يتضمّن الرصد والإبلاغ عن هذه العمليات التي تُجرى عبر الحدود الدوليّة، بشكل أساسي من خلال منصّات الوسائط الرقميّة عبر الإنترنت. ويجب أن تواكب قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته أيضاً التغيّرات السريعة في الطُرُز الأحدث لأجهزة النيكوتين غير العلاجيّة، وكذلك منتجات التبغ الجديدة. وتشمل هذه المنتجات النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين (ENDS)، والنُظم الإلكترونيّة لإيصال موادّ غير النيكوتين (ENNDS)، والمبخّرات الشخصيّة، ومنتجات التبغ المسخّن، وملح النيكوتين، ومنتجات النيكوتين الأخرى التي تشبه العلاج ببدائل النيكوتين، ومختلف منتجات الفيتامينات والقنّب التي تستخدم نفس أجهزة الإيصال أو قنوات التسويق مثل منتجات التبغ. والعديد من هذه المنتجات غير خاضع للتنظيم، حيث يستغلّ المصنّعون ثغرات في تعريف منتجات النيكوتين و/أو التبغ أو يقعون في منطقة رماديّة تنظيميّة حيث تكون السلطة غير واضحة. وهناك حاجة إلى سياسات تتوقّع التغييرات في منتجات التبغ والنيكوتين والمنتجات ذات الصلة، وكذلك في التسويق ووسائط الإعلام الشبكيّة والرقميّة الناشئة.

الكلمات الأساسيّة: الإعلان عن التبغ، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائط الإعلام الرقميّة عبر الإنترنت، التسويق، التنظيم

١-٦ معلومات أساسيّة

في معظم أنحاء العالم، يُفرَض منذ فترة طويلة حظر على الإعلان المباشر عن التبغ في وسائل الإعلام التقليديّة – البث التلفزيوني والإذاعي والمطبوع – وقنوات مثل اللوحات الإعلانيّة. ومع ذلك، يجب أن تستمرّ القوانين المتعلّقة بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته (TAPS) في التقدّم لمعالجة الطرق التي تبدو بلا نهاية والتي تحاول بها دوائر صناعة التبغ الترويج لمنتجاتها، والحفاظ على العملاء الحاليّين، وجذب أولئك الذين يقلعون عن التدخين، وإغراء مستخدمين جدد *(١)*. وعندما يتمّ تنظيم مجرّد بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، تعيد دوائر الصناعة توجيه جهودها الترويجيّة وميزانيّتها إلى العروض الترويجيّة المعفاة من التنظيم *(٥)*. وسرعان ما قد يصبح حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الذي يدّعى أنّه شامل وتقدمي أمراً عتيقاً إذا لم يتم تحديثه لتغطية الابتكارات في مجال الفرص الترويجيّة وعروض المنتجات. كما أنّ التحوّل السريع إلى بيئة إعلاميّة يغلب عليها الطابع الرقمي، بما في ذلك صعود وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بشكل هائل، قد مكّن أيضاً دوائر صناعة التبغ من استغلال وتطوير أشكال جديدة من الترويج *(٦)*. وتوليفة التحايل الكبير على قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته والأشكال الجديدة لوسائل الإعلام والمنتجات المستحدثة *(٢)* ليست مستعصية على الحلّ: فرغم صعوبة التحدّي، من الممكن اعتماد نُهُج تتبنّى سياسات مبتكرة لتعزيز الحد منّ الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته وتقييد التعرّض.

وتعرِّف اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ الإعلان عن التبغ والترويج له بأنّه "أيّ شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يُحتمَل أن يكون له، تأثير يتمثّل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر"، وتعرّف رعاية التبغ بأنّها "أيّ شكل من أشكال المساهمة المقدّمة لأيّ حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يُحتَمَل أن يكون له، تأثير يتمثّل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر" *(٧)*. وتشجّع الأطراف أيضاً على

النظر في إدراج النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين والنُظم الإلكترونيّة لإيصال موادّ غير النيكوتين في أيّ نُهُج تنظيميّة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. والتعاريف واسعة النطاق عن قصد لضمان أن تشمل الطرق التي لا تُعَدّ ولا تُحصى التي تروّج بها دوائر صناعة التبغ لمنتجاتها. ويُطلَب من الأطراف في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ التأكّد من أنّ قوانينها الخاصّة بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته شاملة وأنّها، باستثناء أيّ عوائق دستوريّة، تحظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وتركّز هذه الورقة على كيفيّة استخدام مصنّعي منتجات التبغ ومنتجات إيصال النيكوتين الأخرى غير العلاجيّة لمنصّات مشاركة الوسائط الرقميّة عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لتسويق منتجاتهم، رغم إقرارنا بأنّ عمليّات الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته تمتدّ إلى ما وراء البيئات الشبكيّة. وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن التقرير الثامن لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة بشأن تنظيم منتجات التبغ *(٨)* "التسويق والترويج العالميَّين لمنتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة وآثارها". وهذه الورقة ليست نسخة مطابقة لذلك العمل بل تكمله وتبني عليه.

وتنصّ المبادئ التوجيهيّة لتنفيذ المادّة ١٣ من اتّفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ على أنّ تصوير التبغ في وسائط الإعلام الترفيهيةّ، مثل الأفلام ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت وألعاب الكمبيوتر الحاسوبيّة، هو شكل من أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٩)*. والطبيعة التجاريّة لهذه الأشكال من وسائط الإعلام الترفيهيّة هي التي تحدّد صور التبغ التي تحتويها على أنّها شكل من أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، بغضّ النظر عن أي ضلوع لدوائر صناعة التبغ في إنشاء المحتوى أو تمويله. ويتمّ الوصول إلى الكثير من محتوى الوسائط الترفيهيّة هذا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات البثّ على الأجهزة الشخصيةّ المدعومة بالإنترنت، مثل الهواتف الذكيّة. ويمكن أيضاً إنشاء هذا النوع من المحتوى أو تحميله أو بثّه في بلد ما ثمّ عرضه ومشاركته في بلد آخر. ويوفّر استهلاك الوسائط الرقميّة عبر الحدود المزيد من القنوات التي يمكن لدوائر صناعة التبغ من خلالها التحايل على حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

ويمكن اعتبار بعض أشكال الرسائل المؤيّدة للتبغ عبر الإنترنت "تعبيراً مشروعاً" إذا لم تكن هناك صلة تجاريّة مرتبطة بالرسالة. وعلى سبيل المثال، لن يُعتبَر أنّ المستخدم الذي ينشر صورة لنفسه باستخدام منتَج تبغ على وسائل التواصل الاجتماعي يجري "اتّصالا تجاريّاً" إذا لم يتلقّ أيّ منفعة ماليّة أو غيرها (مثل منتجات مجانيّة) لقاء نشر الصورة. ومعظم المحتوى على منصّات التواصل الاجتماعي ليس تجاريّاً بطبيعته، لكنّ منصّات التواصل الاجتماعي تعتمد على المحتوى التجاري من أجل توليد إيرادات. وبالتالي يتم وضع محتوى تجاري مدفوع في مدخلات وسائل التواصل الاجتماعي، غالباً ما يستهدف أنواعاً معيّنة من المستخدمين وفقاً لخصائصهم السكانيّة واهتماماتهم. وتنشر الكيانات التجاريّة أيضاً ما يسمّى بالمحتوى "غير المدفوع الأحر" على حسابات منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بها، ويشار إلى هذه المنشورات غالباً باسم المنشورات "الحيوية" *(١٠)*. ولا يدفع مالك الحساب مقابل ظهور المنشورات "الحيوية" في مدخلات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدم، ولكنّه يقوم بدلاً من ذلك بصياغة منشورات من المحتمل أن تَرُوقَ للمستخدمين. وهذه المنشورات "الحيويّة" تلبّي بسهولة تعريف الاتّصال التجاري، حيث يتمّ نشرها كجزء من خطط التسويق الاستراتيجيّة نيابةً عن الشركات المصنّعة. وترد أدناه إيضاحات لهذه المفاهيم.

٦-٢ تأثير التسويق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على استخدام التبغ والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين

يؤثّر كلّ من التعرّض لمحتوى التبغ على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات معه تأثيراً كبيراً على أنماط استخدام النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين وتعاطي التبغ من قَبَل المراهقين. ونظراً لمقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون في التفاعل مع المحتوى الشبكي، قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً مهمّاً يقتضي التدخّل، ربّما برسائل لمكافحة التبغ أو الوقاية منه *(١١)*.

وقد وجد استعراض منهجي وتحليل وصفي للعلاقة بين التعرّض لمحتوى التبغ على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التبغ مدى الحياة واستخدام التبغ في الأيام الـ٣٠ الماضية وقابليّة استخدام التبغ من قِبَل من لم يستخدموه أبداً، أنّ المشاركين الذين تعرّضوا لمحتوى التبغ على وسائل التواصل الاجتماعي لديهم احتمالات أعلى للإبلاغ عن استخدام التبغ مدى الحياة مقارنةً بأولئك الذين لم يتعرّضوا له (نسبة الأرجحيّة [OR]، ٢,١٨؛ ٩٥٪ فاصل الثقة ١,٥٤؛ ٣,٠٨؛ I^2=٩٤٪)، تعاطي التبغ في الأيام الـ٣٠ الماضية (نسبة الأرجحيّة ٢,١٩؛ ٩٥ ٪ فاصل الثقة ١,٧٩؛ ٢,٦٧؛ I^2=٨٤٪)، والقابليّة لاستخدام التبغ من قِبَل من لم يستخدموه أبداً (نسبة الأرجحيّة، ٢,٠٨؛ ٩٥٪ حدود الثقة ١,٦٥؛ ٢,٦٣؛ I^2=٧٣٪). وأظهرت تحليلات المجموعات الفرعيّة ارتباطات مماثلة بين الترويج للتبغ والممارسة النشطة، والممارسة السلبيّة، والتعرّض مدى الحياة لمحتوى التبغ، والتعرُّض لمحتوى التبغ على أكثر من منصّتين، وتعرُّض المراهقين والشباب لمحتوى التبغ *(١٢)*.

٦-٢-١ استخدام الشباب للنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين

ثبت منذ فترة طويلة أنّ الإعلان عن منتجات التبغ هو سبب لبدء الشباب في استخدام منتجات التبغ *(١٣)*. ويعتمد الكثير من الإعلانات الحاليّة عن النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين ومنتجات النيكوتين الأخرى على نُهُج وموضوعات مماثلة لتلك المستخدمة في الماضي للترويج لمنتجات التبغ التقليديّة *(١٤)*.

ويزيد تعرّض الشباب لتسويق كلٍّ من التبغ والنُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والتفاعل مع المعلومات المؤيّدة للتبغ ونُظم إيصال موادّ النيكوتين إلكترونيّاً من احتمال استخدامهم لمنتجات النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين *(١٥)*. ولا يزال احتمال الاستخدام المتزايد قائماً حتّى بعد ضبط استخدام السجائر الإلكترونيّة الأساسي وحلقة التغذية الراجعة من استخدام السجائر الإلكترونيّة إلى التعرّض للمعلومات والتفاعل. وفي المقابل، فإنّ التفاعل مع معلومات مكافحة التبغ ومكافحة النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين قلّل من احتماليّة استخدام السجائر الإلكترونيّة. وهذه النتائج لا تؤكّد فحسب على أهميّة تنظيم المعلومات الترويجيّة والتسويقيّة حول منتجات النيكوتين والتبغ على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنّما تشير أيضاً إلى أنّه يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصّة فعّالة من حيث التكلفة لنشر رسائل حملات مكافحة التبغ ومكافحة النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لمنع الشباب من استخدام منتجات نُظم إيصال موادّ النيكوتين إلكترونيّاً *(١٥)*.

٦-٢-٢ أمثلة توضيحيّة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الوسائط الإلكترونيّة والرقميّة

تتضمّن العديد من المكتبات الإلكترونيّة لأمثلة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الوسائط الرقميّة كلّاً من منتجات التبغ والنيكوتين. ويحتوي موقع Stanford Research into the Impact of Tobacco

Advertising على مجموعة واسعة (٦٠ ٠٠٠ مثال) لجميع أنواع الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تغطّي جميع أشكال منتجات التبغ والنيكوتين، ولا يشمل ذلك فقط السجائر التقليديّة ولكن أيضاً النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين وأكياس النيكوتين والنرجيلة والتبغ عديم الدخان والسيجار *(١٦)*.

وإعلانات التبغ المباشرة والمدفوعة الأجر على وسائط الإعلام الإلكترونيّة هي أسهل شكل يمكن التعرّف عليه ورصده وإنفاذه من أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الإنترنت. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تمييز الترويج المباشر والمدفوع الأجر للتبغ عن المحتوى غير المتصل بالنواحي تجاريّة. وعلى سبيل المثال، وجد استقصاء أُجرِيَ في عام ٢٠١٨ أنّ شركات التبغ كانت تُشرِك مؤثّرين مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لمنتجات التبغ من خلال ملفّات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي التي تحظى بمشاهدة كبيرة *(١٧)*. ولم تكشف منشورات المؤثّرين عن أنّهم كانوا يعلنون عن التبغ أو أنّهم تلقّوا حوافز من دوائر صناعة التبغ لنشر صور التبغ وعلاماته التجاريّة على مدخلات ملفّاتهم الشخصيّة وصفحاتهم. كما يشارك المؤثّرون بشكل كبير في الترويج للسجائر الإلكترونيّة وغيرها من أجهزة النيكوتين الجديدة *(١٨)*.

وبالإضافة إلى الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته وتصوير التبغ في الوسائط الترفيهيّة والإلكترونيّة، تعدّ حملات الاتّصال المؤسّسي لدوائر صناعة التبغ مصدراً موثّقاً بشكل جيّد للرسائل المؤيّدة للتبغ. وهذه العروض الترويجيّة تتجاهل القوانين المنظِّمة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وتنحرف عن تعاريف الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ومن الأمثلة على ذلك رسائل المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات *(١٩)*، والحملات "المؤسسيّة" المموّلة من دوائر الصناعة *(٢٠)*، وتمويل الصناعة للعلوم والبحوث، والأنشطة السياسيّة وأنشطة الضغط والعروض الترويجيّة، بما في ذلك المقالات الافتتاحيّة المدفوعة (المقالات الإعلانيّة) في وسائط الإعلام الإخباريّة *(٢١)*، والمنشورات غير المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي من كلٍّ من الحسابات ذات العلامات التجاريّة للشركات والموظّفين *(٢٢)*. ومع ذلك، فإنّ هذه الاتصالات المؤسّسية، التي غالباً ما تندرج تحت إعفاءات "التعبير المشروع" *(٧)*، لديها نفس المنصّات الإعلاميّة وتخدم نفس الغرض مثل الإعلان المباشر. ويجب على المنظِّمين النظر في التدخّل عندما تستخدم الشركات إعفاء "التعبير المشروع" بشكل غير لائق، كما هو الحال عندما تتكوّن اتّصالات علاقاتها العامّة التي تظهر في قنوات الإعلام الجماهيري (مثل إعلانات الصحف) من ترويج مستتر بالكاد للمنتجات.

١- منصّات مشاركة الوسائط الرقميّة

- *الترويج المباشر للمنتجات عن طريق الإعلانات المدفوعة الأجر*. غالباً ما يشار إلى هذا الترويج المباشر بإدراج عبارة "رعاية مدفوعة الأجر" أو "شراكة مدفوعة الأجر" أو "إعلان" "#ad".

- *الترويج عبر المؤثّرين*. تقوم دوائر صناعة التبغ ومن يعملون على تعزيز مصالحها، بتحفيز أفراد أو رعايتهم لنشر محتوى على شبكة الإنترنت يتضمّن منتجات أو علامات تجاريّة. ويتمّ دفع مقابل للمؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لديهم الآلاف أو حتى الملايين من المتابعين، من قِبَل أصحاب العلامات التجاريّة، ويتمّ توجيههم بواسطة شركات التسويق المؤثّرة حول وقت النشر لتحقيق أقصى قدر من التعرّض وكيفيّة تجنّب نشر المحتوى الذي يبدو وكأنّه إعلان منظّم مرحليّاً. وقد تشمل الاستراتيجيات أيضاً تنظيم الحفلات والمسابقات مع رعاية العلامات التجاريّة وتشجيع المشاركين على النشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بهم. وقد يُطلَب من

المؤثّرين تضخيم منشوراتهم الترويجيّة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر علامات التصنيف، سواء كانت ذات صلة أو غير مرتبطة بالعلامة التجارية ولكنّها ذات نسبة مشاهدة هائلة (على سبيل المثال الحب أو الفن أو الموضة، #fashion ، #art ، #love).

مثال: أصدرت حملة TakeAPart تقارير متعمّقة عن التسويق المؤثّر للتبغ، بما في ذلك الصور المنشورة والرسائل المرتبطة بالعلامات التجاريّة والمنتجات المختلفة *(١٧)*.

- *الترويج التجاري لمنشورات المستهلكين بشأن تعاطيهم التبغ*. قد يشارك المستهلكون الذين يتعاطون منتجات التبغ المحتوى الذي يصوّر تعاطي التبغ، وقد يعلّقون أيضاً مباشرةً على المحتوى الذي يدعو إلى تعاطي التبغ أو يوصي بعلامات تجاريّة أو منتجات معيّنة. واعتماداً على السياق، قد يشكّل هذا تعبيراً مشروعاً، مثل الاتصالات الشخصيّة غير مدفوعة الأجر. ويمكن للأطراف الأخرى التي تعمل لصالح صناعة التبغ أن تقرّر توسيع نطاق الوصول لهذا المحتوى بدفع الأموال إلى منصّات التواصل لوسائط الإعلام الرقميّة كي تبثّها لقطاعات أخرى من الجماهير، محوِّلةً هذه المنشورات الشخصيّة في إطار التعبير المشروع إلى ترويج تجاري.

- *الترويج للأحداث*. تتولّى شركات التبغ ووسائط التواصل الاجتماعي رعاية المشاركين أو الأفرقة في الحدث، وتبثّ منصّات المشاركة السمعيّة والبصريّة الحدث و/أو الصور الملتقطة من الحدث. وفي حالة الأحداث الرياضيّة الكبرى مثل سباقات السيّارات، قد يكون الوصول عالميّاً حيث تُبَثُّ هذه الأحداث على نطاق واسع، يشمل وسائط الإعلام التقليديّة.

مثال: انظر المرجع ٢٢.

- *الترويج للشركات والحملات*. تروّج شركات التبغ أو من يعملون على تعزيز مصالحها، للعلامة التجارية للشركة أو للحملة بدلاً من العلامة التجارية لمنتَج التبغ، وتدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج للعلامة التجارية للشركة أو للحملة. وكثيراً ما تصوّر الحملات والأعمال الترويجيّة للشركات شركات التبغ على أنّها تؤدّي أداءً ابتكاريّاً وأنّها جهة فاعلة مسؤولة اجتماعيّاً، وتُقدِّم منتجات تبغ جديدة باعتبارها "بدائل أقلّ ضرراً" من السجائر التقليديّة، وعادةً ما يكون ذلك على الرغم من غياب البيّنات العلميّة المستقلّة التي تدعم هذه الادّعاءات.

ومن أمثلة ذلك حملة شركة Philip Morris بعنوان "عدم التدخين" "Unsmoke" *(٢٤)*.

- *تفضح الحملات الدعائيّة العنيفة لشركتي Philip Morris International و Altria*: حملات "مستقبل خالٍ من التدخين" "Smoke-free Future" و"التحرّك لتجاوز التدخين" "Moving Beyond Smoke" مدى نفاق الادّعاء بأنها: "شركة للتبغ تعبأ حقّاً بالصحّة" : "A tobacco company that actually cares about health" (٢٥).

- *إدراج تصوير تعاطي التبغ في محتوى تجاري لا يشكّل فيه هذا التصوير تعبيراً مشروعاً*. ولا يتّسم معظم المحتوى على وسائط التواصل الاجتماعي بالطابع التجاري، ومع ذلك يجتذب هذا المحتوى التجاري أعداداً كبيرة من المستخدمين (مثل مقاطع الفيديو الموسيقيّة، والأفلام القصيرة، والمسلسلات الإلكترونيّة) أو يرتبط بصانع للمحتوى يدرّ إيرادات من أعداد المستخدمين ومن المستخدمين الذين يشترون المنتجات المصوّرة أو التي تتمّ معاينتها. وعلى سبيل المثال، يتمّ عرض ومشاركة مقاطع

الفيديو الموسيقيّة على نطاق واسع، كما أنّ المحتوى الشائع على مواقع المشاركة *السمعيّة البصريّة هو أيضاً مصدر عالمي رئيسي للتعرّض لتصوير التبغ.*

مثال: Cranwell وآخرون *(٢٦)*.

- *دمج المنتجات.* تعمل شركات التبغ، أو من يعملون على تعزيز مصالحها، مع المنتجين وشركات الإنتاج وكتّاب السيناريو على صياغة سرد يتضمّن منتجاتها ودمجه بسلاسة في منتجاتهم.
- *رعاية الأخبار أو محتوى "الإعلام الترفيهي".* تتيح دوائر صناعة التبغ أو من يعملون على تعزيز مصالحها، أمام الصحفيّين أو المحرّرين في مجال الأخبار أو الأحداث الجارية، زيارة المنشآت، أو تزوّدهم بأفكار للقصص الترويجيّة، أو تتولّى رعاية القصص الإخباريّة عن مواضيع ذات صلة أو غير ذات صلة.

مثال: Meade *(٢١)*.

- *الإعلان عن الأجهزة والترويج لها ورعايتها.* يمكن للإعلان عن واحد أو أكثر من أجهزة تعاطي منتجات التبغ، أو الترويج لهذه الأجهزة، أن يشكّل إعلاناً عن منتجات التبغ في حد ذاتها أو يروّج لها على نحو مباشر أو غير مباشر.

٢ – تقوم شركات التبغ ومن يعملون على تعزيز مصالحها بتشغيل حسابات ومواقع إلكترونيّة على وسائط التواصل الاجتماعي ذات محتوى يتمّ بثّه عبر الحدود. وكثيراً ما تُستخدم هذه المواقع ليس فقط للتعبير المشروع، بل وللترويج أيضاً للعلامات التجاريّة لشركة ما، أو للترويج لمنتجات محدّدة أو بثّ رسائل بشأن العلامة التجاريّة تحت ستار تزويد المستهلكين بالمعلومات، أو ممارسة ما يسمّى بالمسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات. وتستخدم دوائر صناعة التبغ مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونيّة للشركات لإعادة تصوير نفسها بوصفها صناعة حديثة ومسؤولة اجتماعيّاً ومستدامة، والنأي بنفسها عن الضرر الذي تسبّبه منتجاتها. وتستخدم العديد من شركات التبغ العابرة للحدود إعلانات "العلاقات العامّة" المدفوعة الأجر على صفحة كاملة لاستئناف الترويج للعلامة التجاريّة في الصحف والمجلات المرموقة التي حظرت منذ فترة طويلة إعلانات التبغ من صفحاتها.

أمثلة: مؤسسة عالم خال من التدخين (٢٧)، وFreeman وآخرون (٢٨)

٣ – *الأفلام والبرامج التلفزيونية والمحتوى* المتدفق عبر الهواء كلّها مصادر مهمة لتصوير التبغ. وقد تبيَّن أنّ المحتوى الذي يجذب الشباب، مثل برامج الواقع التلفزيونيةّ، يتضمّن قدراً كبيراً من تصوير التبغ.

مثال: Barker وآخرون *(٢٩)*

وتبيّن قاعدة البيانات الإلكترونيّة للأفلام https://smokefreemedia.ucsf.edu/sfm– media معدّل تعاطي التبغ في السينما.

٤ – *برامج البثّ التلفزيوني.* مع تراجع عدد مشاهدي التلفزيون التقليدي، وزيادة البثّ على شبكة الإنترنت والاشتراكات المدفوعة الأجر، أصبح المحتوى المتدفق عبر الهواء مصدراً متنامياً للترويج للتبغ. وعلى الصعيد العالمي، من المرجّح أن يكون الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عاماً)

مستخدمين للإنترنت والهواتف الذكيّة أكثر من أولئك الذين تبلغ أعمارهم ٣٥ عاماً أو أكثر في كلٍّ من البلدان ذات الدخل المرتفع والأدنى. ويُعدّ تصوير التبغ في المحتوى ذي الشعبية أوسع انتشاراً من تصويره في البثّ التقليدي أو البرامج الكابليّة. وحظرت العديد من البلدان منذ فترة طويلة الإعلان عن التبغ عبر "وسائل الإعلام الجماهيري" ، التي تعرّف عادةً بأنّها توزيع البثّ (التلفزيون والإذاعة). واليوم، تعدّ وسائل التواصل الاجتماعي قناة توزيع جديدة قويّة للإعلام الجماهيري، تميل بشكل خاص إلى الجماهير الشابّة.

أمثلة: يوفّر المرجع ٣٠ تقريراً مفصّلاً وتحليلاً يوضّح أنّ برامج إحدى جهات البثّ العالميّة العملاقة تضمّنت صوراً للتدخين أكثر ممّا يعرضه البثّ. انظر أيضاً Barker وآخرين *(٣١)*.

٥ – *ألعاب الفيديو والحاسوب*. تحظى ألعاب الفيديو المغلّفة والإلكترونيّة سواءً بسواء بشعبيّة بين الشباب، ولا يوجد إلا قدر قليل جدّاً من الضوابط القائمة لحماية أو منع المستخدمين من التعرّض لتصوير التبغ المدرج في الألعاب أو داخل الألعاب أو التطبيقات المشتراة. وقد لا تأخذ القيود المفروضة على السنّ تعاطي التبغ في الاعتبار، ويسهل على اللاعبين صغار السنّ تجنّبها.

يرد وصف مثال للألعاب التي تحتوي على استخدام التبغ في المرجع ٣٢.

٦ – *تطبيقات الهواتف الذكيّة*. تعرض بعض تطبيقات الهواتف الذكية، أو "التطبيقات" "apps" كما تسمّى عادةً، صوراً للعلامات التجاريّة للسجائر أو صوراً تشبه العلامات التجاريّة الموجودة. وتشمل التطبيقات التي تشجّع على التدخين نُهُجاً مثل لعبة بالرسوم المتحرّكة تتيح الفرصة لمحاكاة تجربة التدخين بدقّة عالية، كما تشمل التطبيقات المجانية، أو التطبيقات التي تسهّل بيع منتجات التبغ، وكذلك منتجات التبغ الجديدة والناشئة، بما في ذلك الأجهزة المصمّمة لاستهلاك هذه المنتجات.

مثال: BinDhim وآخرون *(٣٣)*.

٦–٢–٣ سياسات الإعلان عن التبغ على منصّات التواصل الاجتماعي

تبنّت منصّات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بما في ذلك Facebook *(٣٤)* وInstagram *(٣٥)* وTwitter *(٣٦)*، سياسات تحظر إعلانات التبغ المدفوعة الأجر. ومع ذلك، لا تنطبق هذه السياسات على إعلانات الرسائل السياسيّة وإعلانات الشركات التي ترعاها دوائر صناعة التبغ، ولا تقيّد شركات التبغ من استخدام علامات التصنيف لجذب انتباه منشورات وسائل التواصل الاجتماعي *(٣٧)*، كما أنّها لا تمنع شركات التبغ من تشغيل حسابات "حيويّة" غير مدفوعة الأجر على هذه المنصّات، تعمل كقنوات شائعة لإعلانات العلامات التجاريّة. وعلى سبيل المثال، تدير شركة فيليب موريس إنترناشونال PMI صفحة على منصّة Facebook تضمّ أكثر من مليون متابع *(٣٨)*. ولدى محرّك البحث Google أيضاً سياسة إعلانيّة بشأن المنتجات أو الخدمات الخطرة، وتحظر التبغ أو أيّ منتجات تحتوي على التبغ؛ والمنتجات التي تشكّل مكوّناً من مكوّنات منتجات التبغ، وكذلك المنتجات والخدمات التي تسهّل بشكل مباشر استهلاك التبغ أو تروّج له؛ والمنتجات المصمّمة لمحاكاة تدخين التبغ *(٣٩)*. ومع ذلك، توفّر عمليّات البحث على المحرّك Google عن بائعي التبغ بالتجزئة نتائج محليّة وروابط مباشرة إلى منافذ البيع.

وأظهرت دراسة أُجرِيَت في عام ٢٠٢٠ للسجائر الإلكترونيّة والمنشورات المتعلّقة باستخدام السجائر الإلكترونيّة على منصّة TikTok، وهي منصّة وسائط اجتماعيّة لديها قاعدة واسعة من المستخدمين المراهقين،

أنّ غالبيّة المنشورات تتناول السجائر الإلكترونيّة واستخدام هذه المنتجات في إطار إيجابي *(٤٠)*. وفي عام ٢٠٢٢، قامت منصّة TikTok بتحديث الإرشادات المجتمعيّة الخاصّة بها، وادّعت أنّها حظرت المحتوى الذي يعرض شراء أو بيع أو تجارة أو التماس المخدّرات أو الموادّ الأخرى الخاضعة للرقابة، أو الكحول أو منتجات التبغ (بما في ذلك السجائر الإلكترونيّة)، أو منتجات التبغ عديم الدخان أو التقليديّة، أو منتجات النيكوتين الاصطناعي أو السجائر الإلكترونيّة وغيرها من النُظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين.

وتحدّد السياسة الجديدة كذلك أنّ المحتوى الذي يصوّر استخدام منتجات التبغ من قِبَل البالغين، أو يذكر الموادّ الخاضعة للرقابة، ليس أهلاً للإيصاء به. ويرجى تذكّر أنّ المحتوى الذي يقترح، أو يصوّر، أو يقلّد، أو يروّج لحيازة أو استهلاك المشروبات الكحوليّة، أو التبغ، أو المخدّرات من قِبَل قاصر هو أمر محظور. ويُحظَر أيضاً المحتوى الذي يقدّم تعليمات تستهدف القُصّر حول كيفيّة شراء، أو بيع، أو تداول الكحول، أو التبغ، أو الموادّ الخاضعة للرقابة وفقاً للإرشادات المجتمعيّة الخاصّة بنا *(٤١)*.

وفي أيار/ مايو ٢٠٢١، أُجرِيَ تقييم لسياسات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلّقة بالترويج لمنتجات التبغ وبيعها على ١١ موقعاً في الولايات المتّحدة الأمريكيّة تحظى بشعبيّة لدى الشباب *(٤٢)*، وتحظر تسعة من المواقع الأحد عشر "الإعلانات المدفوعة الأجر" لمنتجات التبغ؛ ومع ذلك، تحظر ثلاثة منها فقط "المحتوى المدعوم" الذي يروّج للتبغ، وتقيّد ستّ منصّات المحتوى الذي "يبيع منتجات التبغ"، وتدّعي ثلاث أنّها "تحظر وصول القُصّر" إلى المحتوى الذي يروّج لمنتجات التبغ أو يبيعها، ورغم أنّ معظم سياسات المنصّات تحظر الإعلان المدفوع الأجر عن التبغ، فإنّ القليل منها يتصدّى للاستراتيجيّات الأقلّ نزوعاً إلى المباشرة، مثل المحتوى المدعوم أو المؤثّر، وقليل منها يفرض قيوداً على العمر لمنع وصول الشباب إليها.

ولا توجد بيّنات على أنّ هذه السياسات الطوعيّة تؤدّي إلى الحدّ من التعرّض للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وهذه البيئة الإعلاميّة السريعة التطوّر، إلى جانب التنظيم المتراخي لمنصّات التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على التنظيم الذاتي للمنصّة *(٤٣)*، كلّ ذلك يعقّد تمديد الحظر الشامل للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ليشمل حقّاً وسائط الإعلام عبر الإنترنت، ومن الأهميّة البالغة أن تُكلَّفَ جميع منصات التواصل الاجتماعي بحظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والسجائر الإلكترونيّة والمنتجات الجديدة، المدفوعة والأصيلة معاً، ومنع استخدام المؤثّرين، ويجب أن يحدّد تنفيذ هذه السياسات آليّات للإبلاغ عن عدم الامتثال، وأن ينصّ على عمليّات تدقيق دوريةّ، وأن يطلب من المنصّات الإبلاغ عن كيفيّة ضمان إنفاذ القانون على مواقعها، وأصحاب المصلحة في مكافحة التبغ هم في الوقت الحالي مَن يراقبون كمّ ونوع الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته على منصّات التواصل الاجتماعي *(٤٤)*، ويجب تحويل قدر أكبر من هذا العبء إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، ويمكن لشركات وسائل التواصل الاجتماعي التعرُّف آليّاً إلى حدٍّ كبير على الترويج للتبغ عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة لمراقبة المحتوى.

وعلى سبيل المثال، في تحليل شمل ٤٥٢٦ مستخدماً فريداً لمنصّة Instagram أنشأوا ٩٥١ ١٩ منشوراً متعلّقاً بمنتَج IQOS، كان ما يقرب من نصف المستخدمين (٤٢،١٪) على حسابات تجارية مصرّحاً بها من قِبَل منصّة Instagram، يخصّ ٥٩،٠٪ منها سلعاً شخصية ومتاجر للبضائع العامّة و١٨،١٪ لمنشئي المحتوى والمشاهير، وكانت معظم الحسابات النشطة في الشبكة مرتبطة مباشرةً بمنتَج IQOS (على سبيل المثال، تحتوي على منتَج "IQOS" في اسم المستخدم)، أو مرتبطة بتجارة التبغ كما هو محدّد ذاتيّاً في وصف السيرة الذاتيّة للحساب، وتُظهِر هذه النتائج بوضوح أنّ التنظيم الذاتي الحالي من قِبَل منصّات التواصل الاجتماعي بعيد عن أن يكون كافياً *(٤٥)*.

٦-٣ الوضع العالمي لقوانين الإعلان عن التبغ

تعترف المادة ١٣ من اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ بالدور الحاسم لحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في مكافحة التبغ بصورة فعّالة، وتتضمّن حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود كجزء من نهج شامل *(٩)*. وتدرك الأطراف في الاتّفاقيّة الصعوبة المستمرّة في مراقبة وإنفاذ حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وهي بصدد إعداد إضافة إلى إرشادات المادّة ١٣ لتعكس التغييرات المذهلة في المشهد الإعلامي منذ اعتماد المبادئ التوجيهيّة في عام ٢٠٠٨ *(٣)*. ودعت الأطراف أيضاً إلى إنشاء آليّة لزيادة فعاليّة التعاون العالمي في إدارة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود *(٣)*. ويمكن للبلدان بسهولة أكبر حظر عمليّات الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الإنترنت التي تنشأ في بلدانها، ولكن بدون تعاون دولي من الصعب حظر تلك التي تنشأ من بلد آخر ثم "تتسرّب" عبر الحدود الرقميّة. فالاتّحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يطلب من جميع دوله الأعضاء حظر الإعلان عن التبغ ورعايته عبر الحدود ويعكف بفاعليّة على مراقبة هذه الأحكام وإنفاذها *(٤٦)*.

٦-٤ المناقشات

ذكر حوالي نصف البلدان (١٨٠/٩١، ٥٠,٦٪) التي تقدّم تقارير بموجب اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ عن لوائح تنظيم الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته أنّ حظرها للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته يشمل الإنترنت المحلي *(٤٧)*. وتمثّل الطبيعة العابرة للحدود للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الإنترنت تحدّياً إضافيّاً للمنظّمين. وتكتسي هذه العمليّات طابعاً عابراً للحدود كلّما كان بالإمكان استهلاك المحتوى الذي تمّ إنشاؤه أو تحميله أو بثّه في بلد ما أو مشاركته في بلد آخر، وبالتالي عبور الحدود الجغرافيّة. وقد يكون مقدّمو الخدمة أيضاً موجودين في بلدان مختلفة عن البلد الذي تقدَّم الخدمة فيه. وقد يعبر المحتوى أيضاً الحدود "الرقميّة"، حيث لا يقتصر الوصول دائماً بشكل فعلي على موقع جغرافي واحد. ويوفر استهلاك الوسائط الرقميّة عبر الحدود قنوات جديدة وناشئة يمكن من خلالها لدوائر صناعة التبغ ومن يعملون على تعزيز مصالحها التحايل على الضوابط المفروضة على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

ويمكن لوسائط الإعلام الترفيهيّة أن تعبر الحدود من خلال الأجهزة المدعومة بالإنترنت (أجهزة الحاسوب، والهواتف الذكيّة، والحواسيب اللوحيّة، وأجهزة التلفزيون الذكيّة) التي:

- تسهّل البثّ عبر الإنترنت للأفلام ، والمسلسلات أو العروض التلفزيونيّة، وألعاب الفيديو، ومقاطع الفيديو الموسيقيّة، والأحداث الرياضيةّ والإخباريّة والموسيقيّة والراقصة وغيرها من الأحداث الترفيهيّة؛
- وتمكّن من الوصول إلى النسخ الإلكترونيّة للصحف والمجلّات الدوليّة والمحليّة؛
- وتسهّل الوصول إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى التجاري والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون وصفحات المواقع الإلكترونيّة؛
- وتوفّر فرص للمشاركة بين المستهلكين والكيانات التجاريّة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛
- وقد تحتوي على تصوير التبغ أو تقدّم محتوى إعلانيّاً مُضَمّناً.

وفي حين أنّ دوائر صناعة التبغ قد لا ترعى تصوير التبغ في الأفلام داخل البلدان التي تفرض حظراً شاملاً على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، فإنّ السياسات نادراً ما تمتدّ إلى التصوير غير المدعوم في وسائط الإعلام الترفيهيّة. وللهروب من هذه القيود، يمكن لشركات التبغ أن تقدّم عيّنات مجانيّة من المنتجات إلى رؤساء عمّال الأكسسوار في شركات الإنتاج على أمل أن تظهر في أيدي الممثّلين. ومنذ عام ٢٠١٢، طلبت الهند أن تكون الأفلام التي تصوّر التدخين مصحوبة بإعلان مناهض للتدخين صادر عن الحكومة يُعرَض لمدّة ١٠ ثوانٍ، وأن يكون هناك تحذير صحي ثابت في أسفل الشاشة يمكن رؤيته بوضوح طوال مدّة تصوير التبغ *(٤٨)*. ويجب التعتيم على أيّ أسماء علامات تجاريّة لمنتجات التبغ تظهر على الشاشة. وتنظّم بلدان أخرى، بما في ذلك الصين وتايلند، محتوى التدخين والتبغ المسموح به في التلفزيون والأفلام. ورغم أنّ العلاقة بين تصوير التدخين في الأفلام وزيادة خطر الإقبال على التدخين من قِبَل الشباب قد تكرّرت في العديد من الدراسات *(٤٩)*، لم يكن هناك بحث أو تقييم حول تأثير تدخّلات السياسات للحدّ من تصوير التبغ *(٤٨)*.

وقد قطع منتجو محتوى بعض وسائط الإعلام العالميّة وخدمات البثّ مثل Disney *(٥٠)* وNetflix *(٥١)* التزامات علنيّة للحدّ من وتيرة تصوير التبغ في أيّ محتوى جديد، لا سيّما ذلك الذي يستهدف قطاعات الجماهير الأصغر سنّاً. وجاءت هذه الخطوة فقط بعد أن تمّ الكشف عن أنّ عدد صور التبغ على عروض منصّة Netflix الشائعة لدى الشباب قد ازداد بمرور الوقت *(٣٠)*. وتوثّق قاعدة بيانات إلكترونيّة لتصوير التدخين في وسائط الإعلام تحتفظ بها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (الولايات المتّحدة الأمريكيّة) الترويج المستمرّ لاستخدام التبغ في كلٍّ من محتوى منصّتي Disney وNetflix، من بين جميع شركات الإعلام الكبرى الأخرى *(٥٢)*.

٦-٤-١ الإعلان عبر الحدود

يجب على البلدان الملتزمة بإنهاء الترويج لمنتجات التبغ ألّا تكتفي بتعزيز الحظر المحلّي الذي تفرضه على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته فحسب، بل أن تعمل أيضاً مع الدول الأخرى وتدعمها في الحدّ من الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. وسيتطلّب ذلك تعاوناً عالميّاً أكثر فعاليةً والتزاماً من جميع البلدان لتحديث لوائح تنظيم الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بانتظام استجابةً لمستجدّات وسائط الإعلام ومنصّات الاتّصالات وأنماط الاستهلاك، وكذلك أساليب دوائر الصناعة الناشئة التي تدمج التدخّل السياسي والإعلان وتطوير المنتجات. ومن أجل تلبية أعلى المعايير العالميّة، يجب أن يكون تحسين وتحديث قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته مستمرّاً، إلى جانب قيادة الابتكارات التنظيميّة، مثل الإنهاء الكامل لبيع منتجات التبغ بالتجزئة، بما في ذلك عبر الإنترنت *(٥٣)*.

وقد اقترح خبراء قانونيّون طرقاً محتملة يمكن للأطراف في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ من خلالها أن تعمل معاً للحدّ من الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود *(٥٤)*. وتشمل هذه الطرق ما يلي:

- إنشاء آليّات يمكن للأطراف من خلالها إبلاغ الأطراف الأخرى بحالات الإعلان عن التبغ التي تنشأ في أراضي الأطراف الأخرى (إمّا مباشرةً من خلال جهات اتّصال محدّدة أو عبر هيئة مركزيّة معنيّة بالصحّة العامّة)؛
- الاتفاق على اتّخاذ الإجراء المناسب عند تلقّي تقارير من الأطراف الأخرى عن إعلانات التبغ عبر الحدود الناشئة في أراضيها وإعلام الطرف المبلغ بالإجراء المتّخذ؛

- الاتفاق على تقديم المساعدة إلى الأطراف الأخرى فيما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم أو الجرائم المحتملة والإعداد لها ومقاضاة مرتكبيها، بوسائل مثل تسهيل الوصول إلى الأدلّة ذات الصلة والشهود؛
- الاتفاق على إنفاذ الأحكام الصادرة في أراضي طرف آخر بموجب قوانين تنفيذ اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، ضد الأفراد أو المنظّمات من بين المقيمين الذين لديهم أصول في أراضيها، أو إبداء أسباب رفض القيام بذلك؛
- إنشاء آليّات تقوم الأطراف من خلالها بإبلاغ بعضها البعض عن تجاربها فيما يتعلّق بالإعلان عبر الحدود؛
- إنشاء آليّات يمكن للأطراف من خلالها مناقشة فعاليّة التدابير التعاونيّة المعتمدة لمواجهة تحدّيات الولاية القضائيّة والإنفاذ والدخول في ترتيبات جديدة، حسب الاقتضاء؛
- إنشاء آليّات لتبادل التجارب والخبرات فيما يتعلّق بالتطوّرات ذات الصلة في مجال التكنولوجيا.

٦-٤-٢ تنظيم تسويق منتجات ضارّة أخرى عبر الإنترنت

تواجه المحددات التجاريّة الأخرى للصحّة، مثل الكحول والأغذية والمشروبات غير الكحوليّة والمقامرة، تحدّيات مماثلة لتلك التي يفرضها التبغ في التنظيم الفعّال للتسويق عبر الإنترنت. وبالنسبة للتبغ، فإنّ منصّات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياساتها غير المحدّدة جيّداً والمطبّقة بشكل سيّئ بشأن الترويج للمقامرة والكحول *(٥٦,٥٥)*. وتخضع الأطعمة والمشروبات غير الكحوليّة لقيود أضعف، ويغمر مواقع التواصل الاجتماعي الترويج للأغذية المصنّعة غير الصحيّة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازيّة *(٥٧)*. وتختلف الإجراءات الحكوميّة بشأن العديد من أشكال الإعلانات غير الصحيّة اختلافاً كبيراً.

٦-٤-٣ التحدّيات التي تواجه تنظيم الإعلان عن التبغ

يتمثّل أحد القيود التي تكتنف تقييم الحالة العالميّة لحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في حجم العمل المحدود بشأن تنفيذ وإنفاذ قوانين ولوائح تنظيم الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٥٨)*. وفي حين أنّ البلدان الأطراف في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ تقّدم تقارير عن نطاق قوانينها الخاصّة بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، لا تتضمّن فإنّ التقارير لا تتضمّن تفاصيل عن أنشطة الإنفاذ، كما أنّ الإعفاءات وحدود نطاق السياسات غير موصوفة جيّداً.

وتَرِدُ فيما يلي تحدّيات أخرى تواجه التنظيم الفعّال للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في وسائط الإعلام الترفيهيّة وعبر الإنترنت *(٤)*.

- تتيح شعبيّة منصّات مشاركة المحتوى، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، للمستخدمين إنشاء المحتوى ومشاركته. ويمكن للأشخاص مشاهدة الوسائط الرقميّة ومشاركتها بحريّة وسهولة وسرعة. وأدّى هذا الوضع إلى طمس الخطوط الفاصلة بين المستهلك ومالك العلامة التجارية، بما يشكّل تحدّياً للتحكّم في الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.
- طرأت تغيّرات على المشهد الإعلامي وأنواع الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، بما يعني أنّه قد يلزم تحديث اللوائح التنظيميّة وجعلها "مراعية للمستقبل" في مواجهة العمليّات الناشئة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

- تحظر البلدان فقط عمليّات الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود التي تنشأ في بلدانها هي ذاتها لا تلك التي يتمّ بثّها إلى البلد من الخارج.
- من الصعب التمييز بين التصوير المدفوع وغير المدفوع الأجر لتعاطي التبغ وعلاماته التجاريّة.
- من الصعب تحديد منشأ محتوى الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، سواء البلد أو المنشئ أو المالك، خاصةً عبر الإنترنت.
- من الصعب إجراء توثيق منهجي والتقاط كلٍّ من الأنشطة المؤيّدة لدوائر صناعة التبغ وتصوير التبغ في وسائط الإعلام الترفيهيّة.
- قد تكون البلدان التي لم تصدّق على اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ مصادر للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود.
- الشباب والمراهقون هم مجموعة مستهدفة مرغوب فيها للغاية لهذا النوع من الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ ومع ذلك، لم يتمّ توجيه سوى عدد محدود من الأبحاث والموارد وإجراءات السياسات لحماية هذه الفئة العمريّة من التعرّض.

٦-٤-٤ المنتجات الجديدة والتحدّيات المرتبطة بالتسويق عبر الإنترنت

يمثّل إنفاذ اللوائح وسياسات مراقبة الإعلانات تحدّياً عالميّاً. وعلى سبيل المثال، رغم حظر بيع واستيراد جميع منتجات النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين في تايلند *(٥٩)*، يتمّ بيعها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت *(٦٠)*. وينطبق الشيء نفسه في البرازيل ، حيث لا يُسمح بتسويق نُظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونيّاً والإعلان عنها واستيرادها، ولكن يتمّ بيعها بشكل غير قانوني في محلات السجائر الإلكترونية ومحلات التبغ وعلى الإنترنت ومن خلال تطبيقات التوصيل *(٦١)*. وفي جنوب إفريقيا، يتمّ ترخيص النُظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين لبيعها فقط بوصفة طبيّة، ولكن يُعلَن عنها على نطاق واسع كمنتجات للإقلاع عن التدخين وتباع بدون وصفة طبيّة *(٦٢)*.

وفي جمهوريّة كوريا، اعتُبِرَت أجهزة منتجات التبغ المُسَخّن إلكترونيّات وليست منتجات تبغ *(٦٣)*؛ لذلك، تمّ الإعلان عنها لاستمالة نمط حياة معيّن، بما في ذلك حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل شركة British American Tobacco في عام ٢٠١٩ تضمّ عازفي موسيقا الهيب هوب الذين يحظون بشعبيّة بين الشباب *(٦٤,٦٥)*. ولم يخضع الفيديو الموسيقي لقيود عمرية لأنّه احتوى على صور لأجهزة التسخين فقط وليس كبسولات التبغ؛ وجمع أكثر من مليون مشاهدة *(٦٤)*.

ولا تزال منتجات التبغ والنيكوتين وغيرها من المنتجات الرذاذيّة الجديدة تدخل الأسواق، مع الترويج المكثّف لها سواء في البلدان المرتفعة الدخل، حيث يتناقص انتشار تدخين السجائر وحيث يمكن للمستهلكين تحمُّل شراء منتجات جديدة باهظة الثمن، أو في البلدان ذات الدخل الأدنى والمتوسّط، في تحايل على الحظر المفروض على الإعلان عن التبغ *(٢)*.

٦-٥ الاستنتاجات

هناك طائفة واسعة النطاق من المنابر الإعلاميّة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، تعرّض المستخدمين للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وقد شهد المشهد الإعلامي العالمي تغيُّراً كبيراً منذ اعتماد "المبادئ

التوجيهيّة لتنفيذ المادة ١٣" في عام ٢٠٠٨، ولا يفتأ يتغيّر ويتطوّر. ويتوافر محتوى وسائط الإعلام الترفيهيّة على نحو متزايد على المستوى الإقليمي والعالمي، بما في ذلك من خلال الإنترنت، ممّا يمكن أن يؤدّي إلى التعرّض للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. ومن نتائج هذا التحوّل في التكنولوجيا أنّ النُّهُج الحاليّة للتحكّم في الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته باتت غير كافية.

وتعني البيئة الإعلاميّة الجديدة السريعة التطوّر في مقابل التنظيم المتراخي لمنصّات التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على التنظيم الذاتي، أنّ توسيع نطاق الحظر الشامل للتبغ ليشمل بشكل فعّال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، رغم ما يكتنفه من تحدّيات، يمثّل أولويّة عالية. وبالإضافة إلى الإجراءات التنظيميّة المحليّة القويّة، ستكون هناك حاجة إلى اتّخاذ إجراءات دوليّة على الصعيدين الإقليمي والعالمي معاً، بما في ذلك من خلال التعاون بين البلدان، للحدّ من الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٥٨)*. وبما أنّ المنصّات الإعلاميّة تتطوّر بسرعة بطرق قد تخلق ثغرات تنظيميّة تسمح باستئناف الترويج لعلامات التبغ التجاريّة، يجب أن تكون الحدود التنظيميّة استباقيّة تحسُّباً للتطوّر التكنولوجي المحتمل، وينبغي تمكين المنظّمين من التصرّف بسرعة استجابةً للظروف المتغيّرة.

ويعدّ التنظيم الذاتي الحالي الذي تقوده منصّات التواصل الاجتماعي غير كافٍ. ومن الضروري اتخاذ إجراءات تنظيميّة أكثر دقّةً ونافذة بشكل جيّد، لا سيّما للحدّ من التسويق بواسطة الحسابات الرسميّة وتجّار التجزئة عبر الإنترنت والمشاهير، من أجل تقييد انتشار المحتوى الترويجي لمنتجات التبغ.

٦-٦ الثغرات والأولويّات البحثيّة

تميل الأبحاث المنشورة إلى التركيز على الأسباب الداعية إلى فرض قوانين متعلّقة بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٦٦)*؛ وتأثير التعرّض للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٦٧)*؛ وكيف تؤثّر قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته على التعرّض للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٦٨، ٦٩)*، والتأثير المحتمل على مواقف التدخين ومعتقداته وسلوكيّاته *(٧٠)*؛ وكيف تتصرّف دوائر صناعة التبغ في مواجهة القوانين المعتمدة حديثاً للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٧١)*، وكيف تلتفّ حول القوانين الحاليّة للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته *(٧٢)*. وهناك القليل من البيانات حول كيفيّة تطبيق حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، ثم مراقبته وإنفاذه بعد التطبيق. ومن الضروري أيضاً تقييم وتقدير الكيفيّة التي يمكن بها للبلدان أن تتعاون بأقصى قدر من الفعاليّة لضبط الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. وفي حين أنّ أنواع وأنماط الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الإنترنت يتمّ رصدها منهجيّاً بشكل متزايد، يجب جمع البيانات المستمدّة من رصد دوائر صناعة التبغ بشكل مستمرّ، لا سيّما في ضوء استنباط منتجات تبغ ونيكوتين جديدة والمشهد الإعلامي المتطوّر باستمرار. ومن الضروري تقييم شموليّة حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، لا سيّما من حيث التقاط أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الإنترنت ورصد كيفيّة استغلال الثغرات في اللوائح.

٦-٧ توصيات بشأن السياسات

يجب على المنظّمين وضع استراتيجيّة شاملة للحدّ من كمّ الإعلان عن منتجات التبغ والنيكوتين والترويج لها ورعايتها على منصّات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الترفيهيّة الرقميّة عبر الإنترنت. ويمكن لمثل هذه الاستراتيجيّة أن تحدّ من تعرّض المراهقين والشباب لمحتوى التبغ، وفي نهاية المطاف، تعاطي التبغ.

- ضمان أن تكون قوانين الإعلان عن منتجات التبغ والنيكوتين والترويج لها ورعايتها شاملة، وتغطّي منصّات الوسائط الرقميّة عبر الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ومرنة بما يكفي لتشمل وسائط الإعلام والمنصّات الجديدة.
- تتطلّب الطبيعة العابرة للحدود لعمليّات الإعلان عن منتجات التبغ والنيكوتين والترويج لها ورعايتها رقميّاً عبر الإنترنت تعاوناً دوليّاً من أجل تفعيل المراقبة والإنفاذ.
- مطالبة دوائر صناعة التبغ بالكشف عن جميع أنشطة الإعلان عن منتجات التبغ والنيكوتين والترويج لها ورعايتها، بما في ذلك أيّ أنشطة على منصّات الوسائط الرقميّة عبر الإنترنت، إلى السلطات الحكوميّة من أجل تعزيز المراقبة والإنفاذ.
- تضمين منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة في القوانين الشاملة لحظر الإعلان عن التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجيّة والترويج لها ورعايتها.
- إجراء ترصّد مستمرّ لتطوّر كلٍّ من منصّات الوسائط الرقميّة عبر الإنترنت ومنتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة لضمان أن تبقى قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته شاملة، بما في ذلك حظر موضوعات إعلانيّة مثل نمط الحياة، والموضة، والإبداع، والهويّة، والمتعة، والتواصل الاجتماعي.

المراجع

١- Freeman B, Watts C, Astuti PAS. Global tobacco advertising, promotion and sponsorship re- gulation: What's old, what's new and where to next? Tob Control. 2022;31:216–21. .doi:10.1136/ tobaccocontrol-2021-056551

٢- Ling PM, Kim M, Egbe CO, Patanavanich R, Pinho M, Hendlin Y. Moving targets: how the ra- pidly changing tobacco and nicotine landscape creates advertising and promotion policy challenges. Tob Control. 2022;31(2):222–8. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2021-056552.

٣- الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته: تصوير التبغ في وسائط الإعلام الترفيهية. تقرير من أمانة الاتفاقية (FCTC/COP/7/38). مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الدورة السابعة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 (https://fctc.who.int/ar/publications/m/item/fctc- cop-7-38-tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship-depiction-of-tobacco-in-entertainment-media).

٤- مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. القرار FCTC/COP7(5). الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته: تصوير التبغ في وسائط الإعلام الترفيهية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 (https://fctc.who.int/ar/publications/m/item/fctc-cop7(5)-tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship-depiction-of-tobacco-in-entertainment-media).

٥- Blecher E. The impact of tobacco advertising bans on consumption in developing countries. Health Econ. 2008;27(4):930–42. doi:10.1016/j.jhealeco.2008.02.010.

٦- Freeman B. New media and tobacco control. Tob Control. 2012;21(2):139–44. doi:10.1136/to- baccocontrol-2011-050193.

٧- اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. مقدمة. المادة 1- استعمال المصطلحات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2003 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42811/9789246591015_ara.pdf).

٨- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الثامن لفريق الدراسة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 .(https://www.who.int/publications/i/item/9789240022720)

٩- أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 13 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته) 2008 /https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42811/9789246591015_ara.pdf

١٠- Zelefsky V. The differences between paid and organic content on social media. Jersey City (NJ): Forbes; 2022 (https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/05/06/the-differences-between-paid-and-organic-content-on-social-media/?sh=3ddfe0661526).

١١- Cavazos-Rehg P, Li X, Kasson E, Kaiser N, Borodovsky JT, Grucza R et al. Exploring how social media exposure and interactions are associated with ENDS and tobacco use in adolescents from the PATH study. Nicotine Tob Res. 2020;23(3):487-94. doi:10.1093/ntr/ntaa113.

١٢- Donaldson SI, Dormanesh A, Perez C, Majmundar A, Allem JP. Association between exposure to tobacco content on social media and tobacco use: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022;176(9):878-85. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.2223.

١٣- The role of the media in promoting and reducing tobacco use (Tobacco Control Monograph No. 19. NIH Pub. No. 07-6242). Bethesda (MD): National Cancer Institute; 2008 (https://cancer- control.cancer.gov/brp/ tcrb/monographs/monograph-19).

١٤- E-cigarette use among youth and young adults. A report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Pre- vention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2016 (https://www.cdc.gov/ tobacco/sgr/e-cigarettes/index.htm).

١٥- Yang Q, Clendennen SL, Loukas A. How does social media exposure and engagement influ- ence college students' use of ENDS Pproducts? A cross-lagged longitudinal study. Health Commun. 2021:1-10. doi:10.1080/10410236.2021.1930671.

١٦- Ad collections. Palo Alto (CA): Stanford Research into the Impact of Tobacco Advertising; 2023 (https://tobacco.stanford.edu/).

١٧- Where there's smoke. Washington DC: Campaign for Tobacco-Free Kids; undated (https:// www.takeapart.org/wheretheressmoke/).

١٨- Klein EG, Czaplicki L, Berman M, Emery S, Schillo B. Visual attention to the use of #ad versus #sponsored on e-cigarette influencer posts on social media: a randomized experiment. J He- alth Commun. 2020;25(12):925-30. doi:10.1080/10810730.2020.1849464.

١٩- Greenland S, Lužar K, Low D. Tobacco CSR, sustainability reporting, and the marketing paradox. In: Crowther D, Seifi S, editors. The Palgrave Handbook of Corporate Social Re- sponsibility. London: Palgrave Macmillan; 2020:1-27 (https://link.springer.com/referen- ceworkentry/10.1007/978-3-030-22438-7_67-1).

٢٠- Legg T, Peeters S, Chamberlain P, Gilmore AB. The Philip Morris-funded Foundation for a Smo- ke-Free World: tax return sheds light on funding activities. Lancet. 2019;393(10190):2487-8. doi:10.1016/S0140-6736(19)31347-9.

٢١- Meade A. Philip Morris-sponsored articles in the Australian could breach tobacco advertising laws. The Guardian, 18 November 2020 (https://www.theguardian.com/media/2020/nov/19/ philip-morris-sponsored-articles-in-the-australian-could-breach-tobacco-advertising-laws).

٢٢- Watts C, Hefler M, Freeman B. "We have a rich heritage and, we believe, a bright future": how transnational tobacco companies are using Twitter to oppose policy and shape their public identity. Tob Control. 2019;28(2):227-32. doi:10.1136/tobaccocontrol-2017-054188.

٢٣- Drivingaddiction. Tobaccosponsorshipin Formula One, 2021. New York(NY): STOP, Bloomberg Philanthropies; 2021 (https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TobaccoSponsors- hipFormula-One-2021.pdf).

٢٤- Davies M, Stockton B, Chapman M, Cave T. The "unsmoke" screen: the truth behind PMI's cigarette-free future. London: Bureau of Investigative Journalism; 2020 (https://www.the-bureauinvestigates.com/stories/2020-02-24/the-unsmoke-screen-the-truth-behind-pmis- cigarette-free-future).

٢٥- Jackler RK. Propagands crusades by Philip Morris International & Altria: "Smoke-free future" and "Moving beyond smoke" campaigns. Exposing the hypocrisy of the claim: "A tobacco company that actually cares about health". Palo Alto (CA): Stanford University School of Medi-cine; 2022 (https://tobacco-img.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/02103210/PMI- SFF-White-Paper-3-2-2022F-.pdf).

٢٦- Cranwell J, Opazo-Breton M, Britton J. Adult and adolescent exposure to tobacco and alcohol content in contemporary YouTube music videos in Great Britain: a population estimate. J Epidemiol Community Health. 2016;70:488-92. doi:10.1136/jech-2015-206402.

٢٧- Foundation for a Smoke-free World. Bath: University of Bath, Tobacco Tactics; 2022 (https:// tobaccotactics.org/wiki/foundation-for-a-smoke-free-world).

٢٨- Freeman B, Hefler M, Hunt D. Philip Morris International's use of Facebook to undermine Australian tobacco control laws. Public Health Res Pract. 2019;29(3):e2931924. doi:10.17061/ phrp2931924.

٢٩- Barker AB, Opazo Breton M, Cranwell J, Britton J, Murray RL. Population exposure to smo- king and tobacco branding in the UK reality show 'Love Island'. Tob Control. 2018;27:709-11. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2017-054125.

٣٠- While you were streaming: smoking on demand. A surge in tobacco imagery is putting youth at risk. Washington DC: Truth Initiative; 2019 (https://truthinitiative.org/research-resources/ tobacco-pop-culture/while-you-were-streaming-smoking-demand).

٣١- Barker AB, Smith J, Hunter A, Britton J, Murray RL. Quantifying tobacco and alcohol imagery in Netflix and Amazon Prime instant video original programming accessed from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: a content analysis. BMJ Open. 2019;9:e025807. doi:10.1136/bmjopen-2018-025807.

٣٢- Some video games glamorize smoking so much that cigarettes can help players win. Washington DC: Truth Initiative; 2018 (https://truthinitiative.org/research-resources/to- bacco-pop-culture/some-video-games-glamorize-smoking-so-much-cigarettes-can).

٣٣- BinDhim NF, Freeman B, Trevena L. Pro-smoking apps for smartphones: the latest vehicle for the tobacco industry? Tob Control. 2014;23:e4. doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050598.

٣٤- Advertising policies. Prohibited content. Menlo Park (CA): Facebook; 2021 (https://www.face- book. com/policies/ads/#).

٣٥- Ads on Instagram. Menlo Park (CA): Instagram; 2021 (https://help.instagram.com/1415228085373580).

٣٦- Twitter ads policies. San Francisco (CA): Twitter; 2021 (https://business.twitter.com/en/help/ ads-policies.html).

٣٧- O'Brien EK, Hoffman L, Navarro MA, Ganz O. Social media use by leading US e-cigarette, cigarette, smokeless tobacco, cigar and hookah brands. Tob Control. 2020;29(e1):e87-97. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055406.

٣٨- Freeman B, Hefler M, Hunt D. Philip Morris International's use of Facebook to undermine Aust- ralian tobacco control laws. Public Health Res Pract. 2019;29:e2931924 (https://www.phrp.com.au/issues/september-2019-volume-29-issue-3/philip-morris-internationals-use-face-book-undermine-australian-tobacco-control-laws/).

٣٩- Advertising policies help. List of ad policies: dangerous products or services. Mountain View (CA): Google; 2021(https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6014299?hl=en).

٤٠- Sun T, Lim CCW, Chung J, Cheng B, Davidson L, Tisdale C et al. Vaping on TikTok: a systematic thematic analysis. Tob Control. 2023;32(2):2514. doi:10.1136/tobaccocontrol-2021-056619.

٤١- TikTok. Community guidelines. Illegal activities and regulated goods. Beijing: ByteDance; 2023 (https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en#32).

٤٢- Kong G, Laestadius L, Vassey J, Majmundar A, Stroup AM, Meissner HI et al. Tobacco promoti- on restriction policies on social media. Tob Control. 2022 Nov 3;tobaccocontrol-2022-057348. doi:10.1136/tc-2022-057348.

٤٣- Gosh D. Are we entering a new era of social media regulation? Harvard Business Review, 14 Ja- nuary 2021 (https://hbr.org/2021/01/are-we-entering-a-new-era-of-social-media-regulation).

٤٤- About STOP. It's time to shine the light on the tobacco industry. New York (NY): Bloomberg Philanthropies; 2021 (https://exposetobacco.org/about/).

٤٥- Gu J, Abroms LC, Broniatowski DA, Evans WD. An investigation of influential users in the pro- motion and marketing of heated tobacco products on Instagram: a social network analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(3):1686. doi:10.3390/ijerph19031686.

٤٦- Ban on cross-border tobacco advertising and sponsorship. Brussels: European Commission; 2021 (https://ec.europa.eu/health/tobacco/advertising_en).

٤٧- أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. المادة 13. تدابير تقليص الطلب. C2722 – الحظر الذي يغطّي شبكة الإنترنت المحلية. الرسوم البيانية للتقارير (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://untobaccocontrol.org/impldb/indicator-report/?wpdt- var=3.2.7.2.b).

٤٨- أفلام خالية من التدخين: من الأدلة إلى العمل، الطبعة الثالثة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2015 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/850394/retrieve).

٤٩- Leonardi-Bee J, Nderi M, Britton J. Smoking in movies and smoking initiation in adolescents: systematic review and meta-analysis. Addiction. 2016;111(10):1750–63. doi:10.1111/add.13418.

٥٠- Barnes B. There's no smoking in Disney films. What about when it owns Fox? New York Times, 25 April 2018 (https://www.nytimes.com/2018/04/25/business/media/smoking-movies-dis- ney-fox.html).

٥١- Romo V. Netflix promises to quit smoking on (most) original programming. National Public Radio, 4 July 2019 (https://www.npr.org/2019/07/04/738719658/netflix-promises-to-qu- it-smoking-on-most-original-programming).

٥٢- Onscreen tobacco database. San Francisco (CA): Smokefree Media; 2021 (https:// smokefree- media. ucsf.edu/sfm-media).

٥٣- Smith EA, Malone RE. An argument for phasing out sales of cigarettes. Tob Control. 2020;29(6):703–8. doi: doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055079.

٥٤- Kenyon AT, Liberman J. Controlling cross-border tobacco advertising, promotion and sponsorship – implementing the FCTC. Melbourne: Centre for Media and Communications Law; 2006 (https://www. researchgate.net/publication/228192102_Controlling_Cross-Bor- der_Tobacco_Advertising_ Promotion_and_ Sponsorship_-_Implementing_the_ FCTC).

٥٥- Carah N, Brodmerkel S. Alcohol marketing in the era of digital media platforms. J Stud Alcohol Drugs.021;82(1):18–27. PMID:33573719.

٥٦- Torrance J, John B, Greville J, O'Hanrahan M, Davies N, Roderique-Davies G. Emergent gam- bling advertising; a rapid review of marketing content, delivery and structural features. BMC Public Health. 2021;21(1):718. doi:10.1186/s12889-021-10805-w.

٥٧- McCarthy CM, de Vries R, Mackenbach JD. The influence of unhealthy food and beverage marketing through social media and advergaming on diet-related outcomes in children – A systematic review. Obesity Rev. 2022;23(6):e13441. doi:10.1111/ obr.13441.

٥٨- Kennedy RD, Grant A, Spires M, Cohen JE. Point-of-sale tobacco advertising and display bans: policy evaluation study in five Russian cities. JMIR Public Health .Surveillance. 2017;3(3):e52. doi:10. 2196/publichealth.6069

٥٩- Patanavanich R, Glantz S. Successful countering of tobacco industry efforts to overturn Thai- land's ends ban. Tob Control. 2021;30(e1):e10–9. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2020-056058.

٦٠- Phetphum C, Prajongjeep A, Thawatchaijareonying K, Wongwuttiyan T, Wongjamnong M, Yossuwan S et al. Personal and perceptual factors associated with the use of electro- nic cigarettes among university students in northern Thailand. Tob Induc Dis. 2021;19:31. doi:10.18332/tid/133640.

٦١- de Pinho MCM, Riva MPR, de Souza Cury L, Andreis M. A promoção de novos produtos de tabaco nas redes sociais à luz da pandemia [Promotion of new tobacco products on social media in the pandemic]. Rev Bras Cancerol. 2020;66. doi:10.32635/2176-9745. RBC.2020v66n- TemaAtual.1108.

٦٢- Agaku I, Egbe CO, Ayo-Yusuf O. Associations between electronic cigarette use and quitting behaviours among South African adult smokers. Tob Control. 2022;31(3):464–72. doi:10.1136/ tobaccocontrol-2020-056102.

٦٣- Kong J, Chu S, Park K, Lee S. The tobacco industry and electronic cigarette manufacturers enjoy a loophole in the legal definition of tobacco in South Korean law. Toba Control. 2021;30(4):471–2.

٦٤- Yi J, Kim J, Lee S. British American Tobacco's 'Glo Sens' promotion with K-pop. Tobacco Con- trol. 2021;30(5):594-6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2020-055662.\

٦٥- Comprehensive ban on cross-border tobacco advertising, promotions and sponsorship in ASEAN region. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance; undated (https:// seatca. org/dmdocuments/ Cross-border_final.pdf).

٦٦- Chido-Amajuoyi OG, Mantey DS, Clendennen SL, Pérez A. Association of tobacco adverti- sing, promotion and sponsorship (TAPS) exposure and cigarette use among Nigerian adoles- cents: implications for current practices, products and policies. BMJ Glob Health. 2017;2(3). doi:10.1136/bmjgh-2017-000357.

٦٧- Tan AS, Hanby EP, Sanders-Jackson A, Lee S, Viswanath K, Potter J. Inequities in tobacco ad- vertising exposure among young adult sexual, racial and ethnic minorities: examining in- tersectionality of sexual orientation with race and ethnicity. Tob Control. 2021;30(1):84–93. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055313.

٦٨- Kahnert S, Demjén T, Tountas Y, Trofor AC, Przewoźniak K, Zatoński WA et al. Extent and cor- relates of self-reported exposure to tobacco advertising, promotion and sponsorship in smo- kers: Findings from the EUREST-PLUS ITC Europe surveys. Tob Induc Dis. 2018;16. doi:10.18332/ tid/94828.

٦٩- Li L, Borland R, Yong HH, Sirirassamee B, Hamann S, Omar M et al. Impact of point-of-sa- le tobacco display bans in Thailand: findings from the international tobacco control (ITC) Southeast Asia survey. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(8):9508–22. doi:10.3390/ ijerph120809508.

٧٠- Nicksic NE, Bono RS, Rudy AK, Cobb CO, Barnes AJ. Smoking status and racial/ ethnic dispari- ties in youth exposure to tobacco advertising. J Ethn Subst Abuse. 2020;21(3):959–74. doi:10. 1080/ 15332640.2020.1815113.

٧١- da Silva ALO, Grilo G, Branco PAC, Fernandes AMMS, Albertassi PGD, Moreira JC. Tobacco industry strategies to prevent a ban on the display of tobacco products and changes to health warning labels on the packaging in Brazil. Tob Prev Cessat. 2020;6:66. doi:10.18332/ tpc/128321.

٧٢- Astuti PAS, Assunta M, Freeman B. Raising generation 'A': a case study of millennial tobacco company marketing in Indonesia. Tob Control. 2018;27(e1):e41–9. doi:10.1136/ tobaccocon- trol-2017-054131.

٧- التوصيات العامّة

ينشر فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة سلسلة من التقارير تهدف إلى توفير أساس علمي لتنظيم منتجات التبغ. وهذه التقارير هي منتّج تقني للمنظّمة (كان يُعرَف سابقاً باسم منافع الصحّة العامّة العالميّة)؛ وهذه المنافع، كما ذُكِرَ أعلاه، هي منافع (أو موارد) طوّرتها المنظّمة وتعود بالنفع على الصعيد العالمي أو للعديد من البلدان في العديد من الأقاليم *(١)*. وتوفّر تقارير فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ TobReg، بما يتماشى مع المادّتين ٩ و١٠ من اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ (FCTC) *(٢)*، نُهُجاً مسندة بالبيّنات لتنظيم محتويات النيكوتين ومنتجات التبغ وانبعاثاتها وسمات تصميمها. ويقدّم التقرير السابق *(٣)*، عن مداولات الاجتماع العاشر لفريق الدراسة، توصيات مدعومة بأسس علميّة سليمة بشأن منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة. وتوصيات فريق الدراسة سديدة في سياقات مختلفة وفقاً للبيئة التنظيميّة الوطنيّة، ومعدّل انتشار استخدام التبغ ومنتجات النيكوتين غير العلاجيّة، وعوامل أخرى ذات صلة تؤثّرعلى تنظيم هذه المنتجات، مثل أهداف السياسات والقدرة على التنظيم، بما في ذلك الحظر.

وقد تناولت مداولات ونتائج وتوصيات الاجتماع التاسع لفريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ المُبلغ عنها هنا طرقاً جديدة يتمّ من خلالها الترويج للنيكوتين غير العلاجي، خاصةً في منتجات النيكوتين، وإيصاله إلى الأشخاص من مختلف الأعمار، بمن فيهم الأطفال والمراهقون. وكان لاتفاقيّة منظّمة الصحّة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ WHO FCTC *(٢)*، وهي أوّل معاهدة دوليّة للصحّة العامّة تمّ التفاوض عليها تحت رعاية المنظّمة لمكافحة وباء التبغ، الفضل في إنقاذ العديد من الأرواح على مدى السنوات العشرين الماضية. وتقوم البلدان بشكل متزايد بإدخال تدابير قويةّ لسياسات مكافحة التبغ، بما في ذلك تدابير العرض والطلب بما يتماشى مع الاتفاقيّة الإطاريّة لمكافحة التبغ، لحماية مواطنيها والحدّ من انتشار استخدام منتجات التبغ. وأدّى ذلك إلى انخفاض مبيعات السجائر ومنتجات التبغ الأخرى على مستوى العالم. لذلك، تستفيد دوائر صناعة التبغ من التكنولوجيا وتستخدم وسائل مبتكرة لزيادة أرباحها من خلال إدخال طرق جديدة لتسويق منتجات النيكوتين والتبغ والترويج لها *(٣،٤)*، بما في ذلك استراتيجيّات وأساليب لجعل منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة جذابة، خاصّة للأطفال والمراهقين *(٥،٦)* من أجل المداومة على استخدام المنتجات. ويقوم فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ بمساعدة خبراء متخصّصين، بموجب ولايته، بتجميع بيّنات شاملة من الأدبيّات المنشورة لوضع توصيات مسندة بالبيّنات بشأن تنظيم المنتجات. وتتاح هذه البيّنات للبلدان، من خلال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة، لمساعدتها على التصدّي للتحدّيات التنظيميّة في مجال مكافحة التبغ، وهو أمر لا يزال يمثّل أولويّة عالميّة.

ويجدر تذكير المنظّمين بأنّ التبغ يقتل أكثر من ٨ ملايين شخص سنويّاً *(٧،٨)*. وأكثر من ٧ ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التبغ المباشر، بينما تقع نحو ١,٣ مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر *(٩،١٠)*. كما أنّ التبغ يودي في نهاية المطاف بحياة ما يصل إلى نصف مستخدميه ويظلّ حالة طوارئ صحيّة عالميّة *(٧)*. ومن المضاعفات الأخرى التي تواجه مكافحة التبغ، وتشكّل تحدّيات للمنظّمين، استخدام النيكوتين الاصطناعي، الذي لا تغطّيه بالضرورة بعض قوانين مكافحة التبغ. ويضيف تسويق منتجات النيكوتين والتبغ عبر الإنترنت وإدخال أكياس النيكوتين والترويج لها، بما في ذلك للأطفال والمراهقين، المزيد من التعقيدات. وبالتالي، لا ينبغي النظر في توصيات هذا التقرير بمعزل عن غيرها، وإنّما يجب النظر إليها في سياق مكافحة التبغ على نطاق أوسع استكمالاً لتوصيات فريق الدراسة الواردة في

تقارير أخرى عن تنظيم منتجات التبغ *(١١-١٨)*، والتي تتناول السجائر، والتبغ عديم الدخان، وتبغ النرجيلة، وميزات التصميم، والنكهات، فضلاً عن المنتجات الجديدة والناشئة.

وتدرك أوساط مكافحة التبغ جيّدا الجهود المتعمّدة التي تبذلها دوائر صناعة التبغ لتقويض مكافحة التبغ وإبطاء تنفيذ اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. وفي هذا الصدد، تقوم دوائر صناعة التبغ بقوّة بتسويق وترويج منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة، التي تشكّل تهديداً خطيراً لمكافحة التبغ، وتستخدم استراتيجيّات خفيّة للإعلان عن منتجاتها والترويج لها عبر الإنترنت. وقد قدّم فريق الدراسة عدة توصيات، بعد أن نظر في طلبات الدول الأعضاء للحصول على مساعدة تقنيّة بشأن المواضيع التي تهمّ المنظّمين، على النحو الذي يتناوله هذا التقرير. ومع ذلك، يكرّر فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظمة الصحة العالمية استنتاجه الوارد في تقريره السابق *(١٨)*، بأنّه ينبغي للمنظّمين أن يواصلوا التركيز على مكافحة التبغ على نطاق أوسع، وألاّ يسمحوا لأنفسهم بأن يصرفوا انتباههم عن ذلك جرّاء أساليب دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة، والاستراتيجيّات الترويجيّة الشرسة التي تستخدمها تلك الصناعات للحفاظ على استخدام منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة.

ويسلّط هذا التقرير الضوء على أهميّة ما يلي:

- مواصلة التركيز على مكافحة التبغ للحدّ من انتشار تعاطي التبغ؛
- وضع قوانين شاملة لمكافحة التبغ تنطبق على جميع منتجات التبغ وجميع أشكال منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة، دون استثناء؛
- التعاون الدولي من أجل التصدّي لتسويق منتجات النيكوتين والتبغ عبر الحدود؛
- سنّ قوانين شاملة لتنظيم قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، بما في ذلك الطرق الجديدة للترويج لمنتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة؛
- تعزيز رصد وإنفاذ اللوائح المتعلّقة بمنتجات النيكوتين والتبغ، بما في ذلك أنشطة دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة؛
- سدّ الثغرات التنظيميّة التي يمكن أن تستغلّها دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة؛
- تنفيذ توصيات فريق الدراسة.

وتقدّم الأقسام ٢-٦ من التقرير معلومات علميّة، وبيّنات على التسويق عبر الإنترنت، وتوصيات ذات صلة بالسياسات وإرشادات لسدّ الثغرات التنظيميّة في مكافحة التبغ. ويحدّد التقرير أيضاً المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والبحث، مع التركيز على الاحتياجات التنظيميّة للبلدان، في ضوء مراعاة الاختلافات الإقليميّة، وبالتالي يوفّر استراتيجيّة لمواصلة الدعم التقني الموجّه إلى جميع البلدان، لا سيّما الدول الأعضاء في المنظّمة. وتَرِد أدناه التوصيات الرئيسيّة لفريق الدراسة.

٧-١ التوصيات الرئيسيّة

فيما يلي التوصيات الرئيسيّة لمقرّري السياسات وجميع الأطراف المعنيّة الأخرى:

- نظراً إلى الترويج الشرس لمنتجات التبغ والنيكوتين على الصعيد العالمي، يحثّ فريق الدراسة الدول الأعضاء على ضمان استمرار التركيز على التدابير المُسنَدة بالبيّنات للحدّ من تعاطي التبغ على النحو المبيّن في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، وعدم السماح لدوائر صناعة التبغ أو غيرها من أصحاب المصالح الخاصة بتشتيت انتباهها؛
- ضمان توسيع نطاق اللوائح الخاصّة بمنتجات التبغ وتطبيقها على جميع أشكال منتجات النيكوتين والتبغ وعدم اقتصارها على السجائر التقليديّة؛
- مطالبة الجهات المصنّعة بالإفصاح عن المعلومات الخاصّة بتلك المنتجات فيما يتعلّق بما يلي:
  - مستويات انبعاثات بعض المواد الكيميائيّة المختارة
  - مستويات المؤشّرات الحيويّة في مجموعة الاختبارات المستخدمة في تقييم ما قبل التسويق؛
- ضمان أن تكون قوانين الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته شاملة وأن تتماشى مع اتّفاقيّة المنظّمة الإطاريّة كحدٍّ أدنى، وأن تشمل منصّات وسائط الإعلام الرقمي على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وأيّ أشكال أخرى من التسويق المباشر أو غير المباشر؛
- تعزيز الرصد والإنفاذ والتعاون على الصعيد الدولي من أجل التصدّي للممارسات العابرة للحدود من قِبَل دئر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة، بما في ذلك الإعلان الرقمي عن التبغ والترويج له ورعايته على شبكة الإنترنت؛
- إلزام دوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة بالإفصاح للسلطات الحكوميّة عن جميع أنشطة الإعلان والترويج والرعاية، بما فيها تلك التي تُجرى على منصّات الوسائط الرقميّة على شبكة الإنترنت؛
- معالجة محتوى منتجات التبغ وانبعاثاتها ودعم تقييم المنتجات ورصدها والإفصاح عنها، بما يتماشى مع المادّتين ٩ و١٠ من اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، عند صياغة اللوائح الخاصّة بمنتجات التبغ أو اعتمادها أو تحديثها؛
- حظر إضافة المنثول والمكوّنات الأخرى التي تُسهّل الاستنشاق في منتجات النيكوتين غير العلاجيّة وجميع منتجات التبغ، بما يشمل الموادّ المبرِّدة الاصطناعيّة ذات التركيبة الكيميائيّة أو المؤثّرات الفسيولوجيّة والحسيّة المماثلة لتلك الموجودة في المنثول؛
- تعديل القوانين الوطنيّة لمكافحة التبغ لسدّ أيّ ثغرة تنظيميّة لمنتجات النيكوتين الاصطناعيّة، للتأكّد من أنّ المجموعة الكاملة لمنتجات النيكوتين الاصطناعيّة تقع ضمن نطاقها، بما في ذلك النظائر المماثلة دوائيّاً التي يتمّ تسويقها حالياً وأيّ منتجات قد تظهر في المستقبل؛

- فرض قواعد للتوسيم الموحّد على الشركات المصنّعة للمنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي أو خلائط النيكوتين المتنوّع المصادر، الطبيعيّة والاصطناعيّة سواءً بسواء، بقصد الإعلان عن محتويات أشكال النيكوتين أو نظائره المختلفة كلٍّ على حدة؛
- إجراء ترصّد للمنتجات ومستخدميها، أو التوسّع فيه، بما يشمل الخصائص الديمغرافيّة، واستخدام منتجات التبغ الأخرى والمنتجات ذات الصلة، والعلامات التجارية، والأنواع والنكهات المستخدمة في أكياس النيكوتين، من أجل اكتساب المعارف وتقييم مدى انتشار الاستخدام وخصائص المستخدمين؛
- إخضاع أكياس النيكوتين للتنظيم من أجل منع جميع أشكال تسويقها واتّخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة للحدّ إلى أدنى قدر من إمكانيّة حصول الشباب عليها وجاذبيتّها لهم وبدئهم في استخدامها؛
- إخضاع منتجات النيكوتين غير العلاجيّة للتنظيم بالطريقة ذاتها التي تُنظَّم بها المنتجات الشبيهة بها فيما يتعلق بالمظهر والمحتوى والاستخدام؛
- ضمان عدم تصنيف أكياس النيكوتين بوصفها منتجات صيدلانيّة ما لم يثبت أنهّا علاجات بديلة للنيكوتين باتّباع مسارات صيدلانيّة صارمة لترخيصها بوصفها علاجات بديلة للنيكوتين، على النحو المحدّد من قبل السلطة التنظيميّة الوطنيّة المعنيّة؛
- استخدام بيانات المؤشّرات الحيويّة المستقلّة عن دوائر الصناعة والخبرات القُطريّة في اتّخاذ القرارات ذات الصلة بسياسات نُظم إيصال النيكوتين إلكترونيّاً، ومنتجات التبغ المُسخّن وغيرها من منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة؛
- تنفيذ توصيات فريق الدراسة بشأن التحدّيات المحدّدة المطروحة في تنظيم النيكوتين غير العلاجي وجميع أشكال منتجات التبغ.

وتُحَثُّ البلدان على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، حيث تتوفّر معلومات عن المواضيع قيد النظر بما يكفي لكي تتخذ البلدان الإجراءات اللازمة لحماية صحّة سكّانها، ولا سيّما جيل الشباب. وفي حين يعترف التقرير بأنّه لا يزال يتعيّن تعلّم المزيد عن بعض المواضيع، بما في ذلك النيكوتين الاصطناعي والمؤشّرات الحيويّة لتقييم النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين والنظم الإلكترونيّة لإيصال موادّ غير النيكوتين ومنتجات التبغ المُسخّن، من الضروري إجراء بحث مستقلّ مستمرّ لبناء مزيد من المعلومات حول هذه الموضوعات. وتشمل البيانات المطلوبة مدى انتشار استخدام أكياس النيكوتين، وخصائص تلك المنتجات، واستخدام النيكوتين الاصطناعي في منتجات النيكوتين وتوافرها، وعلم النيكوتين الاصطناعي، والاستراتيجيّات الترويجيّة لدوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة. وبالنظر إلى أنّ ١,٣ مليار شخص يتعاطون التبغ على مستوى العالم، ينبغي أن تواصل أوساط مكافحة التبغ تسريع استخدام السياسات المُسنَدة بالبيّنات والتوصيات، مثل تلك الواردة في اتّفاقيّة منظّمة الصحّة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، والتدابير الموضّحة في مجموعة السياسات الستّ للمنظّمة، والتقارير ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في الاتّفاقية الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. ومن ثم ينبغي للبلدان أن تنفّذ تدابير مجرّبة ذات صلة بالسياسات وأن تنظر، بالإضافة إلى ذلك، في تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير. وتَرِد توصيات محدّدة بشأن كلّ موضوع من المواضيع التي تناولها في الأقسام ٢–٩ و٢–١٠ و٣–٤ و٤–١١ و٥–٧ و٥–٨ و٥–٩ و٦–٧.

٢-٧ الأهميّة فيما يتّصل بسياسات الصحّة العامّة

يقدّم تقرير فريق الدراسة إرشادات لفهم البحوث والبيّنات بشأن الأساس العلمي لتنظيم منتجات النيكوتين والتبغ، بما في ذلك السجائر والدخان عديم التبغ وتبغ النرجيلة. وقد تناول التقرير الثامن لفريق الدراسة *(١٨)* منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة والناشئة، لا سيّما النظم الإلكترونيّة لإيصال النيكوتين، والنظم الإلكترونيّة لإيصال موادّ غير النيكوتين، ومنتجات التبغ المُسَخّن. ويسلّط هذا التقرير التاسع الضوء على آثار الموادّ المضافة التي تُسهِّل الاستنشاق؛ وآثار التسويق الاجتماعي والرقمي على الصحّة العامّة؛ والتحدّيات المرتبطة بتسويق أكياس النيكوتين والنيكوتين الاصطناعي والآثار التنظيميّة المترتبة على تسويق هذه المنتجات؛ والبيّنات الحالية بشأن المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والتأثير والقابلية للتأثّر، من أجل تقييم نُظم إيصال النيكوتين إلكترونيّاً ونُظم إيصال موادّ غير النيكوتين إلكترونيّاً ومنتجات التبغ المُسَخّن. كما ينظر التقرير في الأثر المحتمل لإدخال هذه المنتجات على مكافحة التبغ، ويحدّد الثغرات البحثيّة، ويقدّم توصيات. وتتناول التوصيات مباشرةً بعض التحدّيات التنظيميّة الفريدة التي تواجهها الدول الأعضاء جرّاء الإعلان المباشر وغير المباشر عن المنتجات في الأسواق، ونفاذ منتجات مثل أكياس النيكوتين والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين الاصطناعي إلى العديد من الأسواق العالميّة. وفضلاً عن ذلك، يُحدِّث التقرير معارف الدول الأعضاء ويقدّم إرشادات بشأن صياغة استراتيجيّات فعّالة لتنظيم منتجات النيكوتين والتبغ.

ويعمل فريق الدراسة، عبر تكوينه الفريد من نخبة من الخبراء التنظيميّين والتقنيّين والعلميّين، على استكشاف البيانات والبحوث المعقّدة واستخلاصها وتجميعها في توصيات بشأن السياسات لإرشاد عمليّة وضع السياسات على المستويات القُطريّة والإقليميّة والعالميّة. ويتناول هذا التقرير، الذي أعدّه علماء ذوو خبرة في مختلف التخصّصات ذات الصلة بتنظيم منتجات التبغ، التحدّيات التي تواجهها الحكومات من أجل التنظيم الفعال لمنتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة. ويمكن للمنظِّمين والحكومات والأطراف المعنيّة الأخرى الاعتماد على العلم والبيّنات المقدّمة في صياغة سياسات لتعزيز مكافحة التبغ وسدّ الثغرات التنظيميّة، حسب الاقتضاء. ويشير تحديد الثغرات في السياسات والبحوث المتعلّقة بالمواضيع التي تمّ النظر فيها، بما يشمل أكياس النيكوتين والنيكوتين الاصطناعي والتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجات النيكوتين والتبغ، إلى مجالات لا توجد فيها معلومات كافية. ويمكن للبلدان أن تركّز، لدى صياغة خططها البحثيّة، على المجالات ذات الصلة بأهداف سياساتها وأغراضها وسياقها القطري وبيئتها التنظيميّة. وهذا دور حاسم لفريق الدراسة، لا سيّما بالنسبة للحكومات التي لا توجد لديها موارد أو قدرات كافية لاستكشاف المعلومات التقنيّة المتعلّقة بتنظيم منتجات التبغ.

وتعزّز توصيات فريق الدراسة تنسيق العمل التنظيمي على الصعيد الدولي واعتماد أفضل الممارسات في تنظيم منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة، كما تقوّي القدرات في مجال تنظيم المنتجات عبر جميع أقاليم المنظّمة الستّة، وتتيح مورداً سهل المنال يستند إلى العلم السليم أمام الدول الأعضاء، وتدعم تنفيذ الأطراف لاتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. ونظراً إلى الترويج الشرس لمنتجات النيكوتين والتبغ على الصعيد العالمي، يحثّ فريق الدراسة الدول الأعضاء على ضمان استمرار التركيز على اتخاذ تدابير مُسنَدة بالبيّنات للحدّ من تعاطي التبغ على النحو المبيّن في اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، دون أن تسمح لدوائر صناعة التبغ والصناعات ذات الصلة بتشتيت انتباهها.

ويأتي تنظيم منتجات التبغ استكمالاً للأحكام الأخرى لاتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ بغرض الحدّ من الطلب على التبغ. ومن شأن توصيات فريق الدراسة، إذا ما نُفِّذَت تنفيذاً فعّالاً، أن تسهم في الحدّ من انتشار تعاطي التبغ وتحسين الصحّة.

٣-٧ التأثيرات الناتجة على برامج المنظّمة

يلبّي التقرير ولاية فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة، المتمثّلة في تزويد المدير العام بتوصيات سليمة علميّاً ومُسنَدة بالبيّنات توجّه إلى الدول الأعضاء بشأن تنظيم منتجات التبغ[٤]، الذي يُعدّ مجالاً شديد التقنيّة من مجالات مكافحة التبغ تواجه فيه الدول الأعضاء تحدّيات تنظيميّة معقّدة. وستؤدّي حصائل مداولات فريق الدراسة وتوصياته الرئيسيّة إلى تحسين فهم الدول الأعضاء للمنتجات التقليديّة والمنتجات الأحدث واستراتيجيّات الترويج التي تستخدمها الجهات المُصَنّعة.

ومن خلال إسهام التقرير في المعارف المتعلّقة بتنظيم منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة، سيضطلع بدور حاسم في توجيه عمل الأمانة، لاسيّما في تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء. كما سيساهم في إطلاع المنظّمين على أحدث المستجدّات، من خلال المنتدى العالمي للجهات المنظِّمة للتبغ، والأطراف في اتفاقيّة منظّمة الصحّة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ من خلال تقارير المنظّمة إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣، بما يشمل مستجدّات المسائل التقنيّة المتعلّقة بالمادّتين ٩ و١٠ من اتّفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. وسيتضمّن التقرير الرسائل والتوصيات الرئيسيّة الواردة في هذا التقرير التاسع لفريق الدراسة. وستسهم كل هذه الإجراءات في بلوغ الغاية ٣-أ من أهداف التنمية المستدامة (تعزيز تنفيذ اتفاقيّة منظّمة الصحّة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء)، وغايات المليارات الثلاثة لبرنامج العمل العالمي الثالث عشر للمنظّمة.

ويندرج التقرير ضمن المنتَجات التقنية لمنظّمة الصحّة العالميّة (منافع الصحة العامة التي طوّرتها المنظمة وتعود بالنفع على الصعيد العالمي *(١)*)، وهو متاح لمساعدة جميع البلدان في تعزيز التأثير المنشود على الصعيد الوطني والعالمي صوب الحدّ من تعاطي التبغ وتحسين الصحّة العامّة على وجه الإجمال.

المراجع

١- برنامج العمل العام الثالث عشر، 2019-2023. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf?ua=1، تمّ الاطّلاع في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020).

٢- اتفاقيّة المنظّمة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ. جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2003 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42811/9789246591015_ara.pdf، تمّ الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

٣- أساليب دوائر صناعة التبغ: الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2019 (https://applications.emro.who.int/docs/FS-TFI-202-2019-EN.pdf?ua=1).

٤- Driving addiction: F1, Netflix and cigarette company advertising. STOP. A global tobacco in- dustry watchdog. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; https:// exposetobacco.org/wp-content/uploads/F1-Netflix-Driving-Addiction.pdf

٥- Modern Addiction: Myths and Facts about how the Tobacco Industry Hooks Young Users. Brief, August 2021. STOP. A Global Tobacco Industry Watchdog. https:// exposetobacco.org/ wp-content/uploads/ Modern-Addiction-Mythbuster.pdf

٦- Flavours (including Menthol) in Tobacco Products. Brief, May 2022. STOP. A Global Tobacco In- dustry Watchdog. https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Flavors-Including-Ment- hol-In-Tobacco-Products-FINAL.pdf

[٤] في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٣، أضفى المدير العام طابعاً رسميّاً على اللجنة الاستشاريّة العلميّة السابقة المعنيّة بتنظيم منتجات التبغ بتحويلها من لجنة استشاريّة علميّة إلى فريق دراسة.

٧- تقرير منظّمة الصحّة العالميّة عن وباء التبغ العالمي، 2019. جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2019 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/362149/9789240056169-ara.pdf?sequence=1، تمّ الاطّلاع في 19 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020).

٨- GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396:1223–49.

٩- التبغ. صحيفة وقائع. جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2020 (https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/tobacco، تمّ الاطّلاع في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2020).

١٠- Findings from the Global Burden of Disease Study 2017: GBD Compare. Seattle (WA): Institute forHealth Metrics and Evaluation; 2018 (http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare, acces- sed 19 December 2020).

١١- الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ. تقرير فريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (سلسلة تقارير منظّمة الصحّة العالميّة، رقم 945) (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2007 (https://www.who. int/tobacco/global_interaction/tobreg/who_tsr.pdf، تم الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٢- الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ. التقرير الثاني لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 951) (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2008 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43997/TRS951_eng.pdf?sequence=1، تمّ الاطِّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٣- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الثالث لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (بالإنكليزية) (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 955). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2009 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44213/9789241209557_eng.pdf?sequence=1، تمّ الاطِّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٤- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الرابع لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (بالإنكليزية) (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 967) (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2012 (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand- le/10665/44800/9789241209670_eng.pdf?sequence=1، تمّ الاطِّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٥- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الخامس لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 989) (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2015 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161512/9789241209892.pdf?sequence=1، تمّ الاطِّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٦- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير السادس لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (بالإنكليزية) (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 1001) (بالإنكليزية). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2017 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260245/9789241210010-eng.pdf?sequence=1، تمّ الاطِّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٧- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير السابع لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة (بالإنكليزية) (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 1015). جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2019 (بالإنكليزية) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329445/9789241210249-eng.pdf، تم الاطّلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2021).

١٨- فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. تقرير عن الأساس العلمي لتنظيم منتجات التبغ: التقرير الثامن لفريق دراسة تابع لمنظّمة الصحّة العالميّة. جنيف: منظّمة الصحّة العالميّة؛ 2021 (سلسلة التقارير التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة، رقم 1029 (بالإنكليزية)؛ https://www.who.int/publications/i/item/9789240022720).

فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة

يفي هذا التقرير بولاية فريق الدراسة المعني بتنظيم منتجات التبغ التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة، المتمثّلة في تزويد المدير العام بتوصيات سليمة علميّاً ومُسنَدة بالبيّنات توجّه إلى الدول الأعضاء بشأن تنظيم منتجات التبغ. ويعرض هذا التقرير نتائج ومداولات وتوصيات فريق الدراسة في اجتماعه الحادي عشر بشأن خمس ورقات معلومات أساسيّة، تناولت القضايا الناشئة في تنظيم منتجات التبغ، مثل الطرق الأحدث التي يتمّ بها الترويج للنيكوتين غير العلاجي، خاصةً في منتجات النيكوتين، وإيصاله إلى الأشخاص في مختلف الفئات العمريّة، بمن فيهم الأطفال والمراهقون؛ ويرد أدناه بيان المواضيع الخمس التي يتناولها التقرير:

١- الموادّ المضافة التي تسهّل الاستنشاق، بما في ذلك عوامل التبريد وأملاح النيكوتين والمنكّهات (القسم ٢)؛

٢- النيكوتين الاصطناعي: العلم والمشهد القانوني العالمي والاعتبارات التنظيمية (القسم ٣)؛

٣- أكياس النيكوتين: خصائصها واستخدامها وضررها وتنظيمها (القسم ٤)؛

٤- المؤشّرات الحيويّة للتعرّض والتأثير والقابليّة للتأثُّر بغرض تقييم أجهزة إيصال النيكوتين الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسَخّن، وإمكانيّة تحديد أولويّاتها (القسم ٥)؛

٥- تسويق منتجات التبغ والنيكوتين غير العلاجيّة عبر الإنترنت والمؤثّرين ووسائل التواصل الاجتماعي والاعتبارات التنظيميّة المرتبطة بها (القسم ٦)؛

وينظر التقرير في الأثر المحتمل للاعتبارات الرئيسيّة الواردة في ورقات المعلومات الأساسيّة والمتعلّقة بجهود مكافحة التبغ، ويحدّد الثغرات البحثيّة ويقدّم بعض التوصيات. وتَرِدُ التوصيات المتعلقة بكلّ موضوع من المواضيع التي يتناولها التقرير في نهاية القسم ذي الصلة، ويلخّص القسم الأخير من التقرير التوصيات العامّة لفريق الدراسة. وتتناول هذه التوصيات مباشرةً بعض التحدّيات التنظيميّة الفريدة التي تواجهها الدول الأعضاء جرّاء الإعلان المباشر وغير المباشر عن في الأسواق، ونفاذ منتجات مثل أكياس النيكوتين والمنتجات التي تحتوي على نيكوتين اصطناعي إلى العديد من الأسواق العالميّة. وفضلاً عن ذلك، سيُحدِّث التقرير معارف الدول الأعضاء ويساعد في صياغة استراتيجيّات تنظيميّة فعّالة لمنتجات النيكوتين والتبغ.

ويتاح التقرير لجميع البلدان، ضمن المَنتَجات التقنيّة لمنظّمة الصحّة العالميّة (مبادرات المنظمة التي تعود بالفائدة سواء على الصعيد العالمي أو لبلدان كثيرة في عدة أقاليم)، بما يساعد في إحداث الأثر المنشود على الصعيدَين القطري والعالمي.

9789240093300